Prof. Dr. RICARDO DAVID

Modelando o desenvolvimento Humano.



Capa:
Essa capa foi gerada por Inteligência artificial usando chatgpt 3.0 através da solicitação de prompt: Gere uma capa de livro com imagem que mostre um portal trans dimensional entre o mundo moderno, com astronautas e um mundo no período jurássico com dinossauros e pterodátilos.

Leitor amigo,

Que satisfação poder agradecê-lo de antemão por poder compartilhar com você essa sopa de letrinhas.

Isso é importante para mim. Obrigado!

Espero que possa também lhe agradar, conseguindo conquistá-lo a ponto de lhe envolver em uma leitura agradável daquelas que nos faz como que nos transportar por um portal que transcenda a percepção do tempo sem que o percebamos. Me esforço para isso, mas me reconheço ainda muito "garatugento" na arte de colocar as palavras no formato que se possa transformar em um holograma vivo para o seu desfrutar com aquela leitura que lhe faça enfrentar o sono para ler mais um parágrafo, ou terminar a página, ou o capítulo. Por ora, tentei meu melhor.

Escrever é um exercício maravilhoso. É sempre um trabalho que nos faz inflar a percepção do universo ao nosso alcance. É também instrumento valioso para ampliar a percepção de nossas minudências interiores. Experimente!

A Inspiração quase nunca vem assinada pelo autor, então, para não arriscar, prefiro agradecer sempre quando uma ideia me apresenta por resultado àquela sensação, gostosa mas ilusória, de que estou me superando. Ela vem sempre adoçada com mel. Obrigado aos inspiradores amigos.

Peço ao leitor amigo que transcenda o mérito de tudo que acharem de bom e coerente no que escrevemos aos inspiradores que por ventura e paciência tenham colaborado nessa humilde obra. Entretanto, o que encontrarem digno de crítica, passíveis de erros e incoerência, contabilizem em minha própria conta, reportando-nos por caridade para que possamos revisá-los oportunamente.

Como você funciona

Como você foi feito

Você: obra-prima do universo

primazia

You are the guy

Universo: Parábolas de Deus.

Universo, exemplo Divino.

No Universo tudo ensina,
tudo sempre exemplifica.
Em tudo pulsa, em tudo há vida,
“Nada se perde, nada se cria.”

Tudo sempre, do Amor, se transforma…

O fim dos Céus, sem pano de fundo,
eternamente nos ensina:
O fim só? Jamais existe...
Tudo cicla, tudo sempre se recicla,

Diante de nós, o maior arcanjo.
Também a miníma partícula.
Incontáveis são os mundos,
às oportunidades infinitas.

Entre os extremos cá estamos...
“Neosensientes”, recém-videntes.

A Grandiosidade serena,
contínua, perene e una.
Tudo se liga e colabora.
Tudo se conecta, tudo ensina.

No ínfimo sou eu partícula.
Em minha matéria confusa,
existe já uma harmonia.
Como tudo, vibro, e sempre caminho.

Meu corpo, um universo!
Gerente, dele responsável estou.
Células e bactérias aos milhões.
Cada uma, cada vida, trabalha, prospera.

Há o cão amigo e companheiro,
que lealdade incondicional nos ensina...
A flor na campina, em sua graciosa beleza,
que com sua fragrância nos premia…

O pássaro que voa e canta feliz,
a liberdade nos exprime.
Romper o grilhão que nos prende ao chão,
engenhar e “inventar” o avião.

A labuta da abelha pertinaz,
disciplina colaborativa eficaz.
Da pétala o pólen espalhar,
e a vida com mel adoçar.

Na brisa a delicadeza.
Na tempestade, a força de ocasião.
O dia e a noite que se alternam.
Tudo sempre vai, tudo sempre de novo vem.

O outono que preludia o inverno,
a primavera que convida o verão.
Para cada ano, um recomeço.
Tudo sempre passa, sempre tudo passa!.

Tudo nasce e se completa...
Nasce a dor, vem o bálsamo que alivia.
A fé que raciocina, fortalece a esperança.
Na esperança, a renovação.

O Universo não expressa ódio,
e nem a ambição pelo doiro.
Ilusões lúdicas do Homem infantil,
à maturidade do tempo cuidar.

Não há cercas que nos possam conter.
Distância não é solidão.
Na profunda escuridão do infinito,
há sempre uma estrela a brilhar…

Daqui, vislumbra o nosso olhar,
cintilante, insignificante a tilintar.
E lá há outro sol, quente... fulgurante.
Quiça, há lá terras como a nossa,
com bilhões de vidas a sustentar.

Tudo se doa e participa,
respeita e aprende a Amar.
Cada pequenina partícula,
com um propósito e um destino a alcançar.

São parábolas de Deus a nos guiar…

Ensina o sábio cientista, o eminente pastor.
Educa o poeta, o artista, o professor...
Ilumina a criança, esclarece o ancião,
o inglês e o alemão…

Seja letrado ou ainda primário.
Sem nunca jamais alardear.
Ensina sempre e sem horário.
Instigando o curioso a buscar.

Basta apenas quer enxergar.

Ricardo D.

?

A curiosidade ("?") e a alegria de encontrar respostas ("!") estão na essência do SER. São a razão mesma da evolução. A ameba um dia indagou e o Homem encontrará pela alegria das respostas que compartilha, o Amor.
Ricardo David.

?+ “.”= ! +1..3(?)

!

Sumário

1 INTRODUÇÃO:....3
PRIMEIRA PARTE....7
2 “Fractalidade” do Universo....8
3 Passado, Presente e Futuro: o Tempo....21
I O Passado....27
II O Presente....28
III O Futuro....28
IV Previsão do Futuro: Profecias e Premonições....32
V Sonho e Premonição....34
VI A Quarta Dimensão....45
4 O Erro Humano Consciente....47
5 A História do Biorritmo....53
I Processos fásicos....54
6 Fundamentos Evolutivos do Desenvolvimento Humano....60
7 Matemática Natural....61
8 Dor, Doença, Sofrimento, Remédio e Cura....62
I Dor:....62
II Doença:....62
III Sofrimento:....66
IV Remédio:....69
V Cura:....70
9 Estado Vibracional....74
SEGUNDA PARTE....79
10 Evolução: do Instinto à Sabedoria....80
I O tripé da consciência....82
11 Modelando o Ciclo Comportamental Humano....95
12 Freios e Aceleradores do Desenvolvimento....105
I Relacionamento....105
II Altruísmo e Solidariedade....106
III Perdão....107
IV Responsabilidade....109
V Disciplina....109
VI Autoconhecimento....110
VII Conhecimento....110
VIII Vontade: Cönàtus....111
IX Objetivos, Metas e Sonhos atingíveis....114
X Contrastes e diferenças....117
XI Embotadores....123
XII Entorpecentes....124
XIII Conturbadores....125
XIV Disruptivos....125
XV Desviadores....126
XVI Físicos/orgânicos....126
13 Desenvolvimento Evolutivo do Pensamento e do Raciocínio....127
14 Pensamento Cognitivo Articulado....130
16 Aprendizagem....136
17 Universo Espectral....139
18 REFERÊNCIAS:....144

1 INTRODUÇÃO:

O processo de desvendar as profundezas do ser humano ainda está no começo. Ainda navegamos em um oceano de águas desconhecidas, com mais perguntas que respostas. Como os primeiros navegadores de outrora, ainda sem os recursos de mapas, bussolas ou mesmo das correlações como o posicionamento das estrelas no céu.

Nos meandros da matéria, as neurociências buscam respostas nas interligações sinápticas neurais, e bioquímicas se imiscuindo na busca por explicar as origens dos pensamentos e sentimentos e suas peculiaridades lobolais, fazendo uso das atuais análises de laboratório e ferramentas tecnológicas a disposição, como a ressonância magnética funcional, naturalmente embasados na experimentação observacional e correlacional, com seu valor inestimável. Deve seguir seu caminho ainda por longo tempo até que novos avanços da tecnologia possam descortinar a essência do ser espiritual como alicerce da estrutura material.

Temos que partir dai para embasar, cientificamente, unindo esse conhecimento com os de outras linhas científicas para formular nossa proposta o mais sólida possível em harmonia com a razão e o bom discernimento em consonância com o avanço científico atual.

Entretanto, devemos abrir nossa **mente**[1] para discutir elementos que ainda compõem a lida com hipóteses, ilações e suposições filosóficas e metafísicas na busca por compreender aquilo que ainda a ciência contemporânea não definiu.

As suposições filosóficas são a linha de partida para formular as hipóteses e rascunhar as questões que devem ser estudadas, comprovadas ou refutadas pelos métodos científicos, que também devem evoluir em sua metodologia para compreender o Universo como um todo, e no caso de nossa empreitada nessa temática, também o universo humano.

Compilamos aqui o que pudemos reunir em limite de nossas possibilidades, que reconheço, ainda são parcas de profundidade e, por isso, susceptíveis de melhorias e abertas a novas interpretações. Longe ainda estaremos da verdade.

Esse tema já vem sendo estudado desde os primórdios da ciência e da filosofia, com muita informações que flutuam entre o místico, o mítico e as minudências da matéria palpável.

O universo comportamental e fisiológico, principalmente em relação ao cérebro e mente humanos é complexo, dinâmico e diversificado, dada a individualidade do ser humano em suas manifestações de individualidade e peculiaridades da personalidade, temperamentos e distúrbios característicos.

Tamanha diversidade interfere na abordagem científica tradicional, que tem predisposição por valorizar suas conclusões baseadas na repetibilidade e consistência una de suas observações. Encontrando certa dificuldade em lidar com a infinita diversidade do comportamento humano.

Enfim, cada ser humano é um universo a parte, embora coexista com seus semelhantes em comunidades que se reúnem por afinidade de interesses, sentimentos e objetivos comuns.

De fato, o cérebro humano, e mesmo o dos animais “inferiores” é, de longe a estrutura mais complexa que a ciência já esbarrou e começou a querer “sentir o cheiro”.

Talvez seja mesmo inexistente um modelo exatamente determinado como esperaríamos encontrar nos fundamentos arquitetônicos de uma máquina produzida em série, qual se fora um modelo de um computador, por exemplo.

Estamos mais para um “produto” amplamente configurável de acordo com as necessidades peculiares de cada cliente que se estende para além da escolha de cores e a inclusão de assessórios.

1 Mente é o conjunto de capacidades cognitivas e emocionais de um ser humano, incluindo pensamento, percepção, memória, emoções e consciência.

Querer determinar e ou diferenciar o que é padrão de fábrica do que é customizável deve ser pretensão demais para nós, meros usuários.

A máquina humana vai além em seu dinamismo fantástico de tal forma que podemos dizer que somos extremamente semelhantes, desde as partículas essenciais da matéria. Mas também somos, cada um dos mais de 100 bilhões de indivíduos que vivem e já viveram na Terra, um universo a parte nesse multiverso multidimensional que ousamos agora desejar entender.

De qualquer forma somos criaturas individuais, mas somos seres sociais, coexistindo como uma massa que, de uma forma ou de outra, vêm aprendendo, “a duras penas”, a arte de viver juntos.

Por isso, começamos com a ideia de modelagem do desenvolvimento humano, como espécie em evolução antes de levantar a pretensão de modelar a arquitetura da máquina nesse modelo vigente de seu desenvolvimento atual.

Entendo que é um bom ponto de partida começar entender como o ser humano evoluiu e como continua evoluindo para agregar conteúdo mais denso no entendimento futuro do “o que somos”.

Fisiologicamente, partiremos do ser humano como sendo um animal como outro qualquer, fazendo parte da cadeia evolutiva, fruto do meio ambiente, assim como todos os outros seres vivos do planeta, mas distinto pelos recursos superiores da razão e do sentimento “avançados”.

Encontramos traços e pistas arqueológicas e genéticas que nos colocam na linha do tempo e do espaço geográfico já relativamente bem definidas. Encontramos nossa ancestralidade animal desde os símios na África e dos hominoides subsequentes em uma trajetória de cerca de 2 milhões de anos, quando e onde compartilhamos espaço com os demais seres vivos fazendo parte da mesma **rede instintiva** que determinou sua posição na cadeia alimentar, no compartilhamento e competição pelos recursos de subsistência e na lida com os reveses naturais do meio ambiente.

As teorias do criacionismo Divino e da evolução são as mais discutidas. Nossa proposta não visa aditar mais discussão na briga controversa entre elas. Não é nosso propósito, embora tocaremos no assunto de forma o mais imparcial possível. Filosofia, arqueologia, genética e fisiologia são todos importantes coadjuvantes ativos em busca de respostas, cada um com sua proposta e seriedade admiráveis.

Destacar um como detentor da verdade absoluta não é uma atitude muito produtiva. Antes, a meu ver, é mais interessante analisar os pontos que cada um tem de melhor para extrair uma ou mais possíveis soluções para o bem estar da ciência e da filosofia.

Mesmo a teoria da evolução destaca duas proposições, cada uma com sua linha de argumentação louvável. De um lado, mais apoiada por Darwin que parte da premissa que a evolução da vida partiu de um único ponto. A vida que partiu de um primeiro ser e dai se desdobrou em todas as formas de vida e espécies que exitem hoje. Do outro, a teoria da explosão da vida, que, atingida certas condições necessárias, deram ensejo a aparição da vida espalhada por toda parte onde encontrasse o berço adequado, dando ensejo a aparição de diversas espécies algo simultaneamente.

De fato, para nosso propósito aqui, quase que tanto faz, uma vez que nosso destaque na natureza aconteceu um tanto mais recentemente, não importando muito se tenhamos sido parentes de Adão, da Ameba, ou andamos a partir das barbatanas de um peixe aventureiro.

Assim, desde uns 500 mil anos atrás nos “destacamos” dos outros animais simiescos pelo uso diferenciado da inteligência que culminou no uso da razão, da consciência e do sentimento.

Algumas vertentes causalísticas para esse fenômeno de racionalização do ser humano defendem que um determinado grupo de símios foi forçado a se separar por mudanças geológicas e climáticas, descendo do topo das árvores para os campos da savana subsaariana, estimulando o uso da postura bípede, para conseguir olhar por sobre a vegetação ravina e por entre as árvores esparsas.

Entretanto, descobertas arqueológicas recentes têm lançado controvérsias plausíveis, mudando de quando em quando essas e outras suposições.

Se assim o foi de fato, ainda perdura como questão no campo das hipóteses. Como uma espécie que ostentava uma posição mediana na cadeia alimentar rapidamente galgou a primeira posição até o topo? O desenvolvimento da razão e do sentimento deve ser a resposta.

Mas esse fenômeno me parece uma abnormalidade, dando a impressão que a natureza proporcionou uma espécie de privilégio para a espécie humana, que, ao que me parece, culminou em um desequilíbrio natural que discutiremos.

Não faltam suposições para justificar tal fenômeno, com "causalística" ambiental e comportamental, incluindo o uso do fogo, o sedentarismo, a revolução agrícola, o volume do cérebro, entre outros.

O fato é que o desenvolvimento intelectual do ser humano apresenta uma curva exponencialmente acentuada em relação ao desenvolvimento biológico e fisiológico do "animal humano" e também quando comparado com o desenvolvimento dos outros animais "inferiores".

Normalmente, as espécies animais inferiores que alcançam o topo da cadeia alimentar, vencendo as provas e desafios da natureza, quando alcançam esse posto, acabam se colocando em uma posição confortável de "reis da selva". Isso leva a um estado de acomodação que acaba por dar espaço para outras espécies situadas abaixo na classificação, que estão motivadas pelo desafio de tomar seus lugares no trono, acabando por resultar em sistema dinâmico de alternância sucessiva. Mas isso, parece não ter acontecido com o Ser Humano, pelo menos até esse momento.

Essa discussão pode incorrer em intermináveis conflitos de ideias contraditórias. Levantei o assunto apenas para argumentar que, na temática que aqui abordaremos, essa questão tem pouca relevância no momento.

Vamos partir do que temos de mais sólido na história do desenvolvimento humano, mais que em suas causas, ainda muito hipotéticas.

Achados arqueológicos apontam que o Homo Erectos, dominou o fogo há cerca de 300 mil anos. Também há achados que mostram que o Homo sapiens já era seu contemporâneo e também dos Neandertais, desde uns 50 mil anos antes disso. O Homo sapiens prevaleceu sozinho com a extinção das outras duas espécies, ou pela miscigenação. Ainda não é claro como e porque isso aconteceu.

Vamos considerar, no momento, apenas o desenvolvimento em si, baseado em apontamentos históricos e científicos de maior relevância referenciada.

Vamos pressupor que no início evolutivo, como qualquer outro animal, o Homem só tinha instintos e, em um determinado momento, começou fazer uso da **razão** e, muito provavelmente também da **consciência** e do **sentimento**, ainda mascarados pelas **sensações**. A partir dai experimentando os primórdios do **livre arbítrio**.

Esse momento, não deve ser um instante pontual, mas uma transição gradual, o que torna difícil precisar quando isso aconteceu.

De agora em diante, vamos focar e abordar mais o desenvolvimento humano.

Dividimos o livro em duas partes.

Na primeira parte abordamos assuntos distintos em tópicos não necessariamente correlatos.

Nessa primeira parte discutimos a "fractalidade" do Universo, trazendo à percepção as similitudes encontradas na arquitetura universal.

Abordamos também os conceitos sobre a percepção do tempo, onde filosofamos os conceitos de passado, presente e futuro em suas concepções físicas, metafísicas e filosóficas.

Relembramos a ideia dos "afamados" biorritmos, amplamente discutidos em meados do século XX, buscando atualizar seus conceitos.

Esboçamos também um breve compilado sobre os fundamentos evolutivos do ser Humano e sobre a matemática natural.

Tratamos o problema do sistema de dor, doença, sofrimento, remédio e cura.

Por fim, compilamos uma breve abordagem sobre estados vibracionais.

Foram esses os temas que entendi por hora, serem importantes para a base de construção dos conceitos que discutiremos ao longo do livro.

Na segunda parte trago uma abordagem mais enviesada para os processos comportamentais e fisiológicos, buscando um paralelo correlacional entre eles, arriscando alguns aportes filosóficos.

Buscamos formular uma base de modelagem o mais generalista possível para “arriscar” explicar a estrutura de base para sustentar o fluxo do desenvolvimento Humano.

Discutimos a linha de evolução desde o instinto até a sabedoria. Sabedoria essa que ainda só é possível abordar no campo das suposições.

Esboçamos uma primeira abordagem de um modelo do ciclo comportamental humano e compilamos alguns dos principais freios e aceleradores do desenvolvimento.

Em seguida intentamos esboçar um modelo para o processo funcional do pensamento cognitivo articulado e complementamos abordando também o desenvolvimento evolutivo do pensamento.

Finalizando, abordamos a modelagem do processo de aprendizagem.

O propósito dessa obra é montar subsídios de base para trabalhar em **um modelo de ensino e educação sintonizados com a forma natural de aprender do ser humano**, objeto de trabalho futuro, já em produção.

PRIMEIRA PARTE

Fundamentos.

2 *“Fractalidade” do Universo*

Significado de fractal:
MATEMÁTICA
Estrutura geométrica complexa cujas propriedades, em geral, repetem-se em qualquer escala.

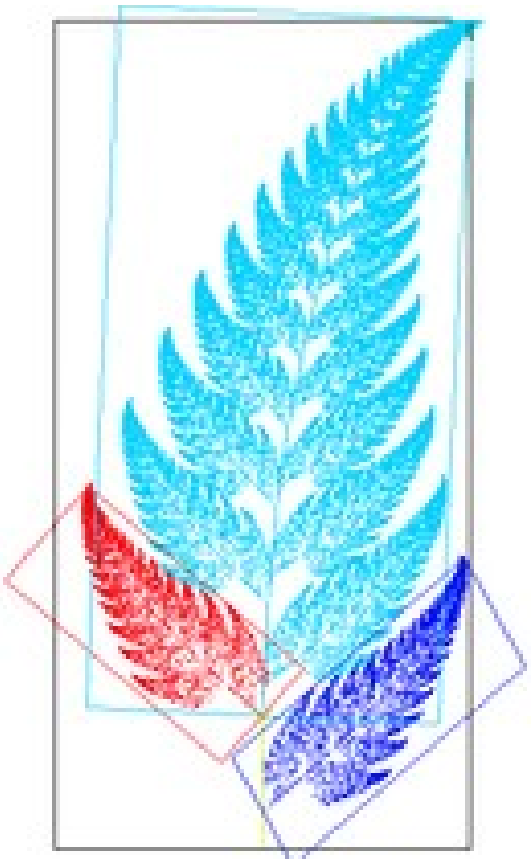


Figura 1: Samambaia Fractal

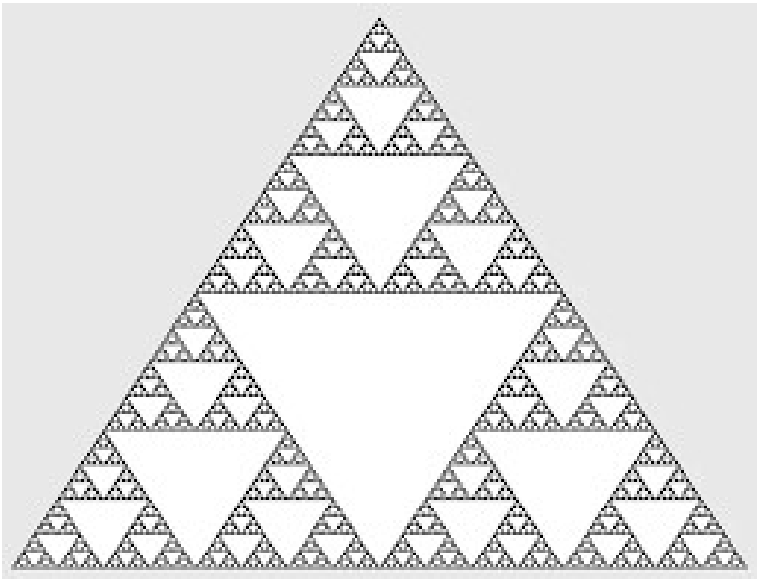


Figura 2: Triângulo fractal

Os fractais são amplamente estudados e aplicados na matemática e principalmente na computação gráfica. Peço me permitam o neologismo no uso do termo “fractalidade” que aqui quero significar o atributo de similaridade funcional ou morfológica que possam atender fenômenos, funcionalidades e princípios de formação que atendam o conceito de fractal, conforme a notação matemática e computacional.

Em geral, fractais são obtidos a partir da repetição recorrente de um algoritmo, através de uma função ou procedimento que em seu algoritmo chama a si mesma, ao que se chama de **recursão,** e aplica uma equação matemática alterando determinados valores de variáveis que inferem na escala gráfica de cada ocorrência da função. Isso na computação matemática e gráfica.

Interessantemente, eles também ocorrem com muita frequência na natureza. Na figura acima, à esquerda, vemos a solução de um **algoritmo**[2] que resulta a simulação gráfica que pretende

2 MATEMÁTICA
Sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas.
2.2 INFORMÁTICA

imitar a morfologia de uma folha de samambaia, que é um bom exemplo de fractal natural. Conchas, ramos de plantas, alguns compostos celulares, sistemas estelares, em suas galáxias em seus aglomerados têm sido reportados com características fractais semelhantes.

"**Fomos criados à imagem e semelhança de Deus.**" Gênesis 1:26-27

Entre linhas aqui, não desejo discutir a existência de Deus, talvez seja esse um dos temas mais controversos da humanidade, maior causa da briga eterna entre ciência e religião. É realmente complicado assumir aqui um papel ou um lado mais tendencioso a qualquer uma das propostas.

Nas religiões, a humanidade criou um monte de deuses a sua própria imagem e elas mesmas não conseguem chegar em um acordo que as possam unificar. Nas ciências, a humanidade preferiu eleger, até o momento, a matéria por entidade autossuficiente, normalmente alegando o acaso por causa daquilo que ainda não pode explicar.

Não vamos entrar nessa briga.

Para simplificar as coisas, prefiro "despersonificar" a "causalística" do universo, muito embora tenho eu minhas próprias "crenças" a respeito do assunto.

Assim, substitua aqui a questão "Quem criou o Universo?" para "O que criou o Universo?", ou "Como o Universo foi Criado?" Mesmo assim, não é nosso objetivo responder essas questões.

Deixo essa tarefa às próprias ilações do leitor amigo. Que bom se conseguirmos abrir espaço para repensarmos nossas crenças e convicções.

Nossa percepção das coisas e do universo é apenas uma derivada pontual, muito restrita aos nossos poucos sentidos materiais e fadada a nossa interpretação racional ainda imatura e infantil diante da evolução infinita do porvir. Portanto peço sejam críticos compreensivos, me ajudando caso percebam incongruências.

Penso que tudo o que existe, desde o micro até o macro, tem estrutura fractal com movimento fundamentalmente sinusoidalmente cíclico e modelada pela ação de Leis imutáveis, sujeitas a forças físicas (também imutáveis) e também sujeitas a forças inteligentes, pautadas por variabilidade por ação da inteligência racional e moral. Essas últimas limitadas em amplitude de possibilidades de acordo com o patamar evolutivo de cada um dos envolvidos no processo de "criação".

Tudo vibra, tudo oscila, tudo pulsa e responde a leis de ressonância que interferem na relação entre todas as coisas, proporcionando atração e ou repulsão, atendendo aos fenômenos de afinidade, que se manifestam desde as partículas energéticas da matéria densa até a sutileza das relações emocionais na expressão dos sentimentos.

Da mesma forma que reconhecemos o autor de uma obra de arte pictórica pelo estilo de pinceladas, tendências emocionais e cognitivas expressivas na composição do motivo de suas pinturas, também podemos partir do mesmo princípio para interpretar nossa percepção do universo.

O Universo segue um estilo. Se prestarmos atenção, vamos encontrar uma mesma assinatura de estilo em toda parte do Universo. Entre praticamente tudo podemos encontrar os característicos de similaridade tantos nos processos de produção quanto nas formas e harmonia correlacionais.

Ao mesmo tempo podemos encontrar a individualidade que distingue absolutamente tudo no universo, porque nada é exatamente igual em sua manifestação integral. Cada partícula encontra seu propósito distinto.

Conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas.

Dizem, nosso DNA, em sua porção de modelagem genérica, é praticamente idêntico ao DNA de um porco, ou de um rato. Uma mínima divergência já nos diferencia de roedores para seres humanos inteligentes.

Partindo de um algoritmo bem simples, (aliás a simplicidade é uma dos aspectos mais interessantes dos algoritmos fractais), aplicado em recursão, conseguimos reproduzir e gerar os efeitos fractais a que referimos, em infinitas nuances.

Em “A new kind of science”, Stephen wolfram, praticamente discute ao extremo essa temática do ponto de vista matemático e computacional. Para mim é impossível acrescentar algo em seu trabalho fantástico.

Teorizemos que a dinâmica do universo é então um procedimento seguindo um algoritmo recursivo.

Em sua forma mais simples, sem o uso de variáveis ou ruídos aleatórios, reproduziria efeitos fractais extremamente similares, onde tudo seria muito mais igual do que se nos apresenta o universo real. Talvez se apresentasse como algo parecido com a figura triangular da fig. 1.

Para apresentar algo mais aparentemente natural, talvez utilizando o algoritmo da sequência de Fibonacci, chegaríamos a imitar a proporção áurea (1,618033..), e encontraríamos facilmente um fractal, digamos, mais orgânico, se assim posso chamar.

Como acrescentar a diversidade de mutações que caracterizam a diversidade no fractal Universal?

Para produzir efeitos semelhantes de variabilidade, nos algoritmos computacionais, aditamos variáveis, equações condicionais e ou ruídos, que podem ser de fundo aleatório ou pseudoaleatórios.

Com esses recursos os efeitos produzidos se transformam de forma previsível quando controlamos as variáveis, ou “imprevisíveis” quando nos servimos de aleatoriedade. Nessa última opção incorremos o risco de descaracterizar a fractariedade. É bem verdade.

A aleatoriedade é útil quando desejamos simular o “acaso” que na conjectura probabilística em população de eventos recursivos pode ter comportamento linearmente distribuído, tendencioso ou viciado. Também utilizamos a aleatoriedade para simular variáveis ou conjuntos de variáveis desconhecidas ou fora de controle. Assim, nesse caso a fractalidade seria mais difícil de perceber graficamente, mas se mostraria presente na linearidade da distribuição probabilística.

Mas, como distinguir os elementos formadores participantes do processo de formação e funcionamento do Universo?

Podemos identificar várias teorias distintas que se ligam em complementação ou em contradição umas as outras, trazendo possibilidades de sustentação de viabilidade para a “equação” universal.

Vamos analisar duas hipóteses para solução dessa questão: A primeira formulada pela astrofísica ou cosmologia, e a segunda, acredito ser menos explorada.

Para procurar pela solução de equilíbrio dessa equação, os teóricos da astrofísica, desde meados da década de 1920 (mais enfaticamente a partir de 1990), trabalham com as hipóteses de matéria e energia escuras.

A teoria de matéria escura procura explicar como a matéria convencional “vou apelidar de clara” se aglomera em grupos distintos, formando planetas, sistemas estelares, galáxias, aglomerados, etc., (e todas as coisas miúdas também, acrescento). Isso porque, sem algo desse tipo, o big-bang geraria apenas um punhado de partículas se espalhando entrópica e uniformemente até terminada a energia de dispersão, para depois se reunirem, novamente atraídos pela força da gravidade, ou simplesmente acabar.

Já o conceito por trás da teoria da energia escura, foi elaborada pela cosmologia para justificar a “aceleração” da expansão do universo. Procuram evidenciar sua existência, baseados na expansão de supernovas do tipo “Ia”, na radiação cósmica de fundo em micro-ondas, na necessidade de energia (escura) para explicar as flutuações na distribuição da matéria “clara”, para “alimentar” a curvatura da luz por ação da força da gravidade, entre outras.

Perceba-se que todo o seu embasamento está atrelado à observação de fenômenos efeitos, cujas causas ainda não conseguiram os cientistas ainda, de fato, detectar.

Também, há que se salientar, essa teoria busca explicar tão somente o equilíbrio cósmico, e não se estende a outras fenomenologias que também consomem energia, como a vida, por exemplo.

Ainda há mais uma coisa que observo. A distribuição percentual de cada um deles é desbalanceada. No universo, calculam que há 4,9% de matéria convencional, 26,8% de Matéria escura e 68,30% de energia escura. Isso já somam os 100% de tudo. Pergunto e a energia convencional? Não entra nessa conta? Podemos tê-la por conta da conceituação de que matéria e energia são os dois lados de uma mesma moeda, compondo juntos os 4,9%. Então matéria convencional é igual à matéria densa mais energia gravitacional mais energia nuclear mais energia eletromagnética mais radiação de partículas. Os outros 95,1% seriam matéria e energia escuras.

Como explicar equilíbrio universal com uma defasagem dessa monta?

A resposta poderia se justificar da mesma forma que explicamos energia potencial e energia cinética em um processo em movimento cíclico, como de um pêndulo, por exemplo, na física clássica.

Isso significaria que o ciclo do universo está, desde o big-bang, próximo aos 2,5% de seu ciclo de movimento total. Mas a Teoria de matéria e energia escura, não pressupõe a vida do universo em ciclos. Pressupõe expansão infinita até a **entropia**[3] acabar de desorganizar todo o universo, quando então sessaria o tempo, o espaço, a matéria e a energia.

Agora. Apresento aqui uma outra forma de representar essa dualidade complementar de manutenção do equilíbrio universal, baseada em **Entropia** da matéria de um lado e **Sintropia** da vida e (ou **Negentropia** da física), do outro.

A tabela 1, apresenta uma relação de acontecimentos marcantes na existência do universo em uma “linha do tempo”, por assim dizer, de acordo com as teorias mais aceitas.

Dividimos o quadro em duas partes segundo as tendências entrópicas ou sintrópicas na natureza dos acontecimentos.

Assim temos os acontecimentos astrofísicos, com sua natureza entrópica por princípio e os acontecimentos biofísicos com sua natureza sintrópica ou negentrópica, como queiram.

Note-se que antes do evento do big-bang, colocamos uma lista de pré-requisitos que reputamos indispensáveis para que aconteçam os efeitos do big-bang em si e os demais acontecimentos posteriores. No mínimo esses pré-requisitos devem ter sido criados juntos ao big-bang. Tudo que se sucedeu após o big-bang, aconteceu obedecendo essas leis e forças interativas.

Logo após o “disparo” do big-bang, o fenômeno de expansão coloca em marcha o ribombar do processo de entropia, em sua primeira fase de consumo e transformação de energia em movimento.

Curiosamente, começamos observar a atuação interativa de forças, de tal forma sincronizados e em comportamento sinusoidal, que caracterizam a natureza de similaridade fractal nos efeitos de formação de todos os astros. (citaria a similaridade fractal entre a morfologia de elétrons circulando núcleo dos átomos e a morfologia dos sistemas estelares, com seus planetas circundando suas estrelas)

3 Enquanto a entropia representa o aumento da desorganização e o surgimento de inúmeras variáveis, a sintropia representa a ordem, o equilíbrio e a redução de riscos. Ela também é chamada de negentropia (entropia negativa) e pode ser compreendida como uma solução que coloca ordem no caos.

Por outro lado, onde há vida, a sintropia prevalece, mas as bases fractais, comparáveis à matéria inerte, apresentam mesmo comportamento similar. Podemos, por exemplo, correlacionar a união entre um espermatozoide e um óvulo ao fenômeno do big-bang. A explosão da vida, que a partir de poucas células, em pouco tempo irrompe um corpo com 37 trilhões de células e 7 quatrilhões de átomos, atendendo porém à organização sintrópica, para dar forma e habitação para uma alma e para 38 trilhões de bactérias, 380 trilhões de vírus de 320 mil tipos diferentes, 500 mil tipos de fungos, ácaros, entre outros seres vivos que aproveitam sua oportunidade de vida.

Os **seres vivos**[4], que em cada ciclo de vida, durante o desenvolvimento embrionário, revivem todas as fases do desenvolvimento evolutivo. Fenômeno hoje estudados pela filogenia. Como a propor: Vamos rever o que você já aprendeu até agora. Revivemos sempre um resumo do que já foi construído através de algum processo automático que poderia ser pertinente a um algoritmo recorrente similar aos utilizados nos procedimentos fractais.

Essas forças atuam gerando interações com suas particularidades individuais que promovem assim, a um só tempo a coesão com características fractais, mas também a diversidade relativa que caracteriza o dinamismo e equilíbrios da máquina universal.

4 Atualmente, a Biologia classifica em cinco reinos os seres vivos: monera (bactérias e algas azuis ou cianobactérias), protista (amebas e paramécios), fungos (cogumelos e leveduras), vegetal e animal.

TENDÊNCIA	FATO	QUANT	QUANDO
Entropia	Energia e matéria	100,00%	**13,8** Bilhões de anos
	Matéria Convencional	4,90%	
	Matéria escura	26,80%	
	Energia escura	68,30%	
	Espaço/Tempo		
	Leis da Física Imutáveis e coerentes	30~	
	Interação Magnética	1	
	Interação Elétrica	1	
	Interação Eletromagnética	1	
	Interação atômica Fraca	1	
	Interação atômica Forte	1	
	Interação gravitacional	1	
	Partícula(s) fundamentais(l)	17	
	Big Bang	1	
	Expansão e entropia da matéria / energia	2	
	Fractalidade universal		
	Vibração, oscilação Sinusoidal nutações do universo.	110	
	Átomos leves	1E+081	380 Min aBB
	Elementos atômicos simples (H, He, Li)	118	3 minutos aBB
	Elementos atômicos pesados		300 a 600 milhoês aBB
	Formação de estrelas	1E+022	300 milhões aBB
	Formação de Planetas	4,00E+22	
	Formação de Galáxias	2000000000	100 milhões aBB
	Formação de aglomerados Galáticos		1 bilhão aBB
	Ciclo de vida dos sistemas estelares		milhões à bilhões
	Ciclo de vida do sistema galáticos		
	Buracos Negros, Supernovas e Hipernovas	4E+019	
	Formação dos mundos		
	Harmonia, similaridades e singularidades	5	
Sintropia ou Negentropia	Leis da natureza orgânica	20	
	Aparecimento da vida		2,5 bilhões anos atrás
	células corpo humano	3,72E+13	
	Diversidade da vida	50000000	
	Evolução da vida		
	Sentidos	20	
	Interação Vital	1	
	Instinto e consciência	1	
	Interação Espiritual	1	
	Amor Razão / sentimentos	1	
	Inteligência		
	Emoções	27	
	Temperamentos	4	
	Sentimentos	20	

Tabela 1: Fatos universais baseados em entropia e sintropia.

Na tabela apresentamos aquilo que por simplicidade extrema arrolamos, mais com caráter ilustrativo do que significativamente suficientes para englobar tudo, é claro.

As forças promotoras de interação que identificamos são aquelas apontadas pela física clássica, mas sempre há a possibilidade de existirem outras ainda não identificadas pela ciência moderna.

Há que ponderar, por exemplo, a interação gravitacional, única identificada até agora sem polaridade, e que por isso mesmo, sofre ataques discutíveis de "crise de identidade" pela comunidade científica que discute sua existência ou que determine ser causa ou efeito de outras entidades. A física relativista de Einstein, versos a física clássica versus a física quântica. Quem vencerá esse debate?

Modelar o seguimento entrópico de nossa tabela é matematicamente plausível, e hoje com o poder computacional de que dispomos, acredito seja mesmo factível, uma vez que os elementos atuantes atendem a leis físicas relativamente bem definidas e todas já matemática e computacionalmente simuladas. Ainda que algumas delas ainda no campo das hipóteses teóricas.

Por outro lado, a porção sintrópica da tabela apresenta características menos exploradas, consideradas e matematicamente mais complexas. Principalmente quando pretende lidar com forças interativas vinculadas à variabilidade intelecto emocionais.

Então, essa teoria pretende a existência de um ciclo recursivo em equilíbrio entre uma porção material de natureza entrópica e uma porção biológica/espiritual sintrópica por natureza que se complementam em órbita entre si.

Sem nos prendermos, no momento, a complicadores e controversos conceitos de eternidade e infinidade, partamos de nossa amplitude de percepção limitada a nossos sentidos e inteligência, qual seja uma derivada de um todo ainda inalcançável pela nossa capacidade atual. Pela análise do meio da curva, supostamente infinita no continuum, poderemos inferir as infinidades de cada lado da curva de nossa percepção, expandindo-a, conforme aumentarmos nosso conhecimento e abrangência.

Ora pois. Existem duas possibilidades para filosoficamente explicar a criação do universo. Ou ele foi criado por acaso, ou foi criado por ação de Inteligência Una.

Antes de nos aprofundarmos nessa questão, vejamos:

Como, onde e quando o universo começou?

A teoria mais aceita e mais coerente com o comportamento esfericamente expansivo dos astros e galáxias no universo é a teoria do "big-bang". A partir da constatação e acompanhamento desse movimento expansivo, fomos capazes de calcular um ponto no espaço e um momento no tempo (cerca de 13,8 Bilhões de anos atrás) onde todo esse movimento suposta e muito provavelmente começou.

Isso posto e discutido a miúde, logo apareceram muitas novas perguntas.

Como isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Como e porque toda essa matéria poderia estar toda concentrada em um só lugar?

Com lunetas e telescópios voltados para até onde possa a vista alcançar, trocando os dias pelas noites, eminentes astrônomos logo se dedicaram a procurar respostas a estas e outras muitas questões.

De fato, muito pouco conseguimos ver do que está acontecendo agora no universo. Olhar para o céu estrelado é lançar vistas ao passado. Quanto mais longe a estrela mais antiga sua imagem. Muitas das estrelas ou galáxias que hoje vemos já nem existem mais. Assim conseguimos montar uma linha do tempo, acessando o passado desde os longínquos "instantes" do despertar do

universo que reverberam no espaço atendendo os limites da velocidade da luz. Entendemos assim como nascem, se formam e morrem as estrelas, as galáxias e tantas outras singularidades como os buracos negros.

Através dessa "máquina" de ver o passado estudamos uma linha do tempo repleta de exemplos de tudo o que já aconteceu. Por ela temos respondido uma infinidade de perguntas, que trazidas à luz, levantam novas e novas questões.

Por essas "pistas" coletadas, inferimos nossas hipóteses de formação do universo ao alcance de nossos instrumentos tecnológicos.

Muito provavelmente, (teorizamos) lá no começo dessa linha do tempo do universo, uma concentração de massa aglutinada em uma "partícula" por ação da força da gravidade ou, provavelmente, no centro de um gigantesco buraco negro, tamanha quantidade de massa e energia não se suportaram com tão densa energia acumulada irrompendo uma magnífica explosão a que chamamos de "big-bang", dando origem a essa expansão das galáxias que perdura até hoje.

Essa teoria formulada lá pelos anos de 1920, vem sendo certificada desde então, sob constante reavaliação, contra correlações de novas observações e descobertas.

Isso tudo é o que de mais sólido nossa ciência foi capaz de formular por hipótese.

O que havia antes? O que ou quem fez isso? Qual a causa e finalidade disso tudo? São questões que levam a conjecturas que pairam entre nosso imaginário de possibilidades filosóficas.

As religiões apoiam uma causa "simplista", sem muito espaço para questionamentos, exigindo o concurso da fé de submissão à figura de um Criador, que assume formas sobre humanas, a maioria divergentes de uma religião para outra, a que dão nomes e perfis adequados à manutenção estrutural de suas instituições, não raro, fundamentadas na satisfação de interesses materiais. Formulando dogmas, muitas vezes "ponderados" no fanatismo inconsequente. Essa postura comportamental, causa uma sensação de voluptuariedade, "não solidez" e insensatez, aliada a divergência de ideias entre as próprias religiões que não agrada o pensamento científico.

Por outro lado, o movimento científico se aprofunda rumo ao micro e rumo ao macrocosmos, em um transpor de horizontes que descortinam novos horizontes mais além, levantando a cada vez mais questões, cada vez mais complexas e difíceis, insaciavelmente "preso" a essa compulsão de ligar causas a efeitos que se mostram causas de outros efeitos infindáveis. Formulando hipóteses, muitas vezes não menos místicas ou míticas que as religiosas, "ponderadas" no materialismo fanático e tendencioso. Enquanto não encontra uma resposta definitiva para tudo, não raro, prefere pautar pelo acaso na casuística daquilo que ainda não descortinou. Da mesma forma, define sua agenda de pesquisa determinada fundamentalmente por interesses econômicos mais que por necessidades científicas importantes para o bem-estar e desenvolvimento humano em todas as áreas de atuação.

No fundo, todas as instituições humanas são formadas por Homens semelhantes uns aos outros em seus interesses materiais, explorando, cada um o nicho que mais lhe apraz.

Isso posto, Voltemos a questão de Acaso versus Inteligência Criadora.

Princípios de embasamento:

Existe a Inteligência?

A inteligência refere-se à capacidade de compreender, assimilar, aprender e aplicar conhecimentos de maneira eficaz. Existem várias definições e teorias sobre inteligência, mas uma das mais conhecidas é a proposta pelo psicólogo Howard Gardner, que sugere a existência de múltiplas inteligências. Segundo Gardner, as principais formas de inteligência incluem:

1. **Inteligência Linguística:** Habilidade com palavras, linguagem escrita e falada.
2. **Inteligência Lógico-matemática:** Capacidade de resolver problemas lógicos e matemáticos.

3. **Inteligência Espacial:** Habilidade em perceber o mundo visual e espacial.
4. **Inteligência Musical:** Sensibilidade e habilidade com música e ritmo.
5. **Inteligência Corporal-Cinestésica:** Habilidade em usar o corpo de maneira coordenada e expressiva.
6. **Inteligência Intrapessoal:** Conhecimento e compreensão de si mesmo.
7. **Inteligência Interpessoal:** Habilidade em lidar eficazmente com outras pessoas.
8. **Inteligência Naturalista:** Conexão e compreensão do mundo natural.

Acrescentamos outras:

9. **Inteligência Emocional:** Outras teorias, como a teoria das inteligências emocionais proposta por Daniel Goleman, destacam a importância das habilidades emocionais na definição de inteligência. Essa teoria inclui habilidades como autoconhecimento emocional, controle emocional, motivação, empatia e habilidades sociais.

10. **Inteligência artificial (IA)**: também é um campo relacionado, que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como **reconhecimento de padrões(1)**, processamento de linguagem natural, aprendizado de máquina, entre outros. Criados a partir de algoritmos computacionais que imitam a inteligência humana.

11. **Inteligência Criadora**: Frequentemente atribuída ao Divino (Deus em conceito filosófico) refere a possível existência de uma inteligência capaz de criar algo fundamentalmente novo, sem que seja por efeito de transformação baseada no aproveitamento de conhecimentos externos, anteriores ou de outrem. Portanto só poderia ser atribuída como atributo único de Deus. Religiosamente, talvez seja mais apropriado o uso do termo “Creadora”. Termo com o qual se tem referido para significar a criação Divina de todas as coisas.

Inteligência, Razão e Raciocínio:

A inteligência, a razão e o raciocínio são conceitos distintos, embora estejam relacionados ao funcionamento cognitivo humano. Discutamos as diferenças entre eles:

1. **Inteligência:**
    - A inteligência refere-se à capacidade geral de uma pessoa para aprender, compreender, raciocinar, resolver problemas e adaptar-se ao ambiente.
    - Envolve a aplicação prática do conhecimento, a capacidade de aprender com a experiência e de se adaptar a novas situações.
    - A inteligência é muitas vezes medida por testes de QI (Quociente de Inteligência), que avaliam habilidades cognitivas como raciocínio lógico, resolução de problemas e compreensão verbal.
2. **Razão:**
    - A razão, por outro lado, está mais relacionada ao pensamento lógico e à capacidade de tomar decisões fundamentadas.
    - Envolve a habilidade de analisar informações, ponderar opções e chegar a uma conclusão baseada em argumentos racionais.

- A razão é muitas vezes associada à capacidade de pensar de maneira crítica e tomar decisões informadas.

3. **Raciocínio**:

    - Raciocínio refere-se mais especificamente à capacidade de pensar de forma lógica e fazer inferências a partir de informações disponíveis. Envolve a habilidade de analisar situações, tirar conclusões e aplicar o conhecimento de maneira lógica para resolver problemas.

Enquanto a inteligência abrange uma gama mais ampla de habilidades cognitivas, a razão é mais específica, referindo-se à capacidade de pensar logicamente e tomar decisões fundamentadas.

O raciocínio é uma habilidade específica dentro do espectro da inteligência, relacionada à capacidade de pensar logicamente e tomar decisões informadas.

Todos esses conceitos são fundamentais para o funcionamento cognitivo humano e estão inter-relacionados, mas cada um destaca diferentes aspectos das capacidades mentais.

Só para ratificar, concordemos. O conceito de existência de inteligência é plenamente aceito e incontroverso por todos. **Sim, a Inteligência existe**.

Existe o acaso?

Pensemos, por exemplo, quando lançamos um dado de jogos de tabuleiro ao ar. Enquanto está girando no ar, grosseiramente vamos argumentar que poderá parar em qualquer uma de seis posições com igual probabilidade, e assim o é em uma mesa de jogos. Em circunstâncias normais, se jogarmos o dado um milhão de vezes, veremos que a distribuição de soluções normais atenderão a uma linearidade na quantidade homogênea de “vitórias” para cada uma das seis posições possíveis. Entretanto, se o dado for “viciado”, na conotação vulgar, notaremos que essa distribuição deixará de ser linear e se tornará tendenciosa a privilegiar uma determinada face do dado. **A “aleatoriedade” desse processo acontece porque não dominamos e não controlamos todas as variáveis envolvidas no processo de atirar o dado.**

Ainda. Essas variáveis não controladas são suficientemente importantes em suas abrangências e amplitudes de ação de tal forma que garantem interferir no processo de lançamento de forma a caracterizar a linearidade da aleatoriedade. É mesmo difícil identificar, caracterizar e relacionar todas elas.

Imaginemos que tenhamos construído um robô lançador de dados que seja capaz de lançar o dado com absoluta precisão, acurácia e repetibilidade, o que significa que o sistema mecatrônico dele conseguirá minimizar e controlar todas as variáveis existentes no processo de lançamento. Com um algoritmo adequado, será possível determinar e escolher qual face do dado será vencedora.

Não sei se alguém já o construiu, mas isso já é possível com a tecnologia atual. Uma vez vi em uma feira japonesa um robô que equilibrava um pião girando e andando sobre uma fina tira de nylon presa entre dois atuadores como se estivesse andando em uma corda bamba…

Falaremos mais sobre isso no próximo tópico onde discutiremos sobre o tempo.

Percebemos assim que a causa da aleatoriedade está unicamente ligada ao não controle absoluto de todas as variáveis envolvidas e não a um suposto acaso.

Dai podemos inferir, que toda vez que lançamos um dado no ar, a face vencedora já estará definida, mas será de acordo com os valores reais de todas as variáveis envolvidas, mesmo que nem todas elas tenham já atuado no processo.

Com esse argumento coloco em dúvida plausível a existência do acaso. Pelo menos o coloco em xeque.

"**Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente.**"

Esse axioma, atribuído à Alan Kardec, até onde consegui rastrear, foi utilizado pela primeira vez em uma carta em resposta a questionamentos de Sua Alteza o Príncipe G. e publicada em a Revista Espírita de Janeiro 1859.

Até o momento, não encontrei nenhuma discussão filosófica mais profunda sobre ele.

O emprego da palavra "deve" no axioma, em si o desobriga a uma proposta absolutista, não necessariamente para o categorizar como a distinção entre Teoria e Lei para a acepção filosófica. Apenas, no contexto em que a utilizou em sua carta publicada, acredito que desejava dizer que para um efeito inteligente, **é muito provável** que tenha sido originada por uma causa inteligente.

Para analisar essa questão devemos perguntar:

1)- Um efeito casual (aleatório) pode ter uma causa inteligente?

Acabamos de aceitar a inteligência com boa argumentação e colocar em dúvida a existência do acaso, mas vamos amainar essas afirmações pesadas e supor por agora que o acaso exista e também que a inteligência não seja tão absoluta assim.

A Inteligência, argumento, é um processo que varia sua "densidade" de ação em um gradiente que varia o uso do conhecimento desde a ignorância (representando sua ausência) até a Sabedoria perfeita, ou Divina para aqueles que O queiram considerar.

Assim, no intervalo entre esses dois extremos, precisamos considerar a inferência da ignorância que é limitada pela abrangência do conhecimento e portanto limita o controle de todas as variáveis existentes para um determinado assunto ou propósito.

É baseado nesse conceito que o lançamento de dados "por pessoas" em um jogo de tabuleiro é aceito por confiável em garantir aleatoriedade.

Então, podemos dizer que uma inteligência limitada pode gerar um efeito aleatório. (Chamemos isso de pseudoaleatório.)

Entretanto neste caso, a bem da verdade, então, a causa da aleatoriedade não está na inteligência, mas na falta de conhecimento acessível por ela, ou na ignorância e descontrole sobre as variáveis envolvidas.

Ainda. A aleatoriedade não implica que foi gerada por acaso.

Assim Posto. Arrisco afirmar em termos absolutos: **Um efeito casual (aleatório) NÃO pode ter uma causa integralmente inteligente a menos que tenha sido produzido intencionalmente.**

2)- Um efeito inteligente pode ser causado por acaso?

Para essa questão precisamos cogitar a existência de um "acaso inicial", Não necessariamente absolutamente inicial, mas que tenha, de alguma forma disparado um efeito ou uma cadeia deles, e que, em nossa questão, culmine em um efeito tido por inteligente.

No caso dos adeptos da teoria do “acaso inicial” O big-bang, lançou ao espaço uma infinidade de partículas e energia sinética suficientes para, sob os auspícios da entropia, a meio caminho para a desordem final, passar por um período com uma infinidade de efeitos aleatórios, “influenciados por forças e Leis de interação estritas da física” dando origem passageira e evolutiva para átomos, estrelas, planetas, galáxias, vida, organismos, cérebros, inteligência, razão e sentimentos, integrados em harmonia mecanicista.

E essas Leis e Forças? De onde vieram? Como foram formadas? Também por acaso? Já existiam de todo o tempo?

Para o acaso, parece que tudo pode. Até a participação do "nada". Dando margens para onde possa ser possível a afirmação: “**Do nada, o acaso fez tudo**”.

Nessa premissa, podemos até aceitar e respeitar essas ideias, mas não teriam mais força que a ideia da criação do Universo por um Deus feito a imagem e semelhança dos Homens.

Ter sido o Homem criado à imagem e semelhança de Deus, Não implica, necessariamente que Deus é um homem.

Desde que o Homem se tornou senciente, sua curiosidade o instiga a buscar entender a si mesmo em primeira instância, usando a ciência e sua inteligência para estender sua investigação em dois rumos opostos: Para o microcosmos e para o macrocosmos.

Assim, para um lado, começou a prestar atenção às próprias mãos, sua pele, os órgãos internos, os tecidos, as células, as moléculas, os átomos, e hoje caminha desbravando o universo de partículas cada vez mais ínfimas em uma busca pela partícula Una, última fonteira entre a matéria e o “Nada”, ou entre a Matéria e Deus, o que encontrarem primeiro.

Pelo outro lado, Começou explorar tudo que a vista alcança para além dos limites e alcance de suas mãos e prestando atenção ao seu meio ambiente, seu ecossistema, os reinos de vida na terra, no mar, no espaço, buscando a Lua, Marte, o Sol, até ampliar as minúsculas partículas de luz e energia desde os confins do espaço e do tempo, em busca do arcanjo Uno, última fronteira entre o último Universo ou dimensão e o Nada, ou entre o arcanjo Mor e Deus, o que encontrarem primeiro.

Nesse processo encontramos a semelhança fractalmente presente em tudo, nessa cadeia interligada por semelhança que carrega, como que pinceladas de estilo próprio de um único pintor.

Para cada mistério que postulamos por perscrutar por uma causa e justificativa, reencontramos respostas não muito diferentes umas das outras que convidam a novos mistérios e novos horizontes.

E, por incrível que pareça, cá estamos nós, esbarrando com as mesmas partículas atuantes nos recônditos ínfimos da imensidão de espaço entre os nêutrons e prótons no núcleo dos átomos e na determinação do comportamento e efeito de neutrinos, mésons, entre outras partículas, transitando entre eles, quase que livremente. Nas singularidades de buracos negros e nos aglomerados de galáxias distantes, lá estão eles por origem.

Nessa busca, que nos parece infinita, nunca encontramos o menor traço do “Nada” nem do Acaso. A cada empreitada de busca, lá estão novas causas, presentes, atuantes, interligadas pela lei de causa e efeito, tão maravilhosamente integradas que, pelo menos para mim, seria um desrespeito à Inteligência óbvia que permeia isso tudo.

Outrossim, quero acreditar, já teríamos encontrado os indícios e provas da aleatoriedade e do acaso em algum lugar. Já que tudo o que percebemos disso seria um golpe de sorte do acaso.

Onde estão as outras jogadas de dados que não deram em nada?

Assim, ainda que o acaso pudesse ser obra do nada, qual a probabilidade estatística de um processo de lançamento aleatório de matéria e energia estarem sujeitas a leis imutáveis também criadas do nada em um procedimento de caráter entrópico, também criado do nada, gerar a meio caminho entre o lançamento e a desorganização total da entropia, o “evento universo” caracterizado em uma cadeia de causas e efeitos que redundem em, pelo menos um planeta, de tal forma disposto

a proporcionar o ambiente amplo adequado para permitir a vida em uma infinidade de matizes desde a singularidade do ecossistema ilhado ao redor das fumarolas vulcânicas nas profundezas oceânicas(2), até as manifestações dos sentimentos nobilitados pelo amor evidentemente tendenciado no comportamento humano?

Faça as contas e verificará que a probabilidade é infinitamente nula.

Não é muito mais lógico supor ação sistemática de uma inteligência engenhosa arquitetando e gerindo essa fenomenologia negentrópica da vida ancorada em um ambiente material entrópico?

Nessa postura, prefiro supor que não. **Um efeito inteligente não pode estatisticamente ter por causa o acaso ou o nada**.

3 Passado, Presente e Futuro: o Tempo.

Eis aqui um assunto triplo polêmico. Pensar sobre essa tríade é um exercício, acho que posso afirmar, quase que unicamente filosófico.

Podemos pesquisar o tema e encontrar inúmeras definições para conceituar o tempo, desde algumas mais simplórias como: “O tempo é a duração de fatos.” ou até mais complexas como as que dão a ele o status de quarta dimensão na física clássica ou ainda as discutidas na teoria da relatividade formulada por Albert Einstein. Ou ainda, paradoxalmente: O tempo não existe.

“O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias; a eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração; para ela, não há começo, nem fim: tudo lhe é presente.” Galileu.(3) Cap.VI

Não pretendo rediscuti-las aqui, ou simplesmente ter a pretensão de “criar” mais uma nova teoria, o que demandaria um volume especialmente dedicado ao assunto, mas apenas apresentar um jeito de pensar sobre o tema.

Aurélio Agostinho, 354~430 (Santo Agostinho) abordou esse tema em Confissões XI, naquele tempo, uma discussão bastante influenciada pela teologia Cristã da época, obviamente enfocada no criacionismo de Deus, mas ele aborda o tema filosoficamente coerente e com propriedades interessantes, algo similar com parte de nossa abordagem aqui.

Devem existir muitas outras abordagens semelhantes sob outros pontos de vista.

Em algum momento me perguntei: **Como percebemos o tempo?**

Após refletir um tanto sobre essa questão cheguei a alguns pontos que vos apresento aqui, como parte das respostas que minha capacidade intelectual neonata foi capaz de rascunhar e portanto, passíveis de contestação ou contra-argumentação.

Encontrei três elementos participantes desse processo: **Memória**, distinção de **diferenças** e identificação de **mudanças** através da mensuração da “**idade entrópica**”.

Primeiro, podemos entender que o que percebemos é a passagem ou a duração do tempo. Conseguimos fazer isso de duas maneiras diferentes. Ou de forma comparativa entre dois ou mais eventos distintos em um período de eventos correlacionados (o que exige o concurso de registros na memória), ou através de uma informação que indique temporariedade como parte do registro de um evento.

Assim, percebemos o tempo porque temos **memória** e a capacidade de acessá-la e processá-la cognitiva e sequencialmente; também através da percepção das **diferenças** e das **mudanças** entre eventos semelhantes, coligados; e ainda através da habilidade de determinar ou mensurar a **idade entrópica.**

Seguindo essa linha, podemos partir da premissa que nosso cérebro ascende a partir de uma estrutura no mínimo quadrimensional, englobando um contexto espaço-temporal, pois somos capazes de memorizar fatos estabelecendo algum tipo de marcador capaz de situar quando e onde cada fato aconteceu.

Costumo dizer que nosso cérebro é capaz de fazer uma cópia “virtual” do universo que somos capazes de perceber e interpretar através de nossos sentidos e inteligência.

É mesmo difícil de entender alguma coisa além das três dimensões cartesianas a que estamos acostumados a interagir no mundo físico. A extrapolação de terceira para quarta dimensão, englobando a dimensão do tempo é uma tentativa muito simplista de se fazer isso, entendo. Mas mesmo assim é difícil de extrapolar da terceira para a quarta dimensão, pois nossa imaginação não oferece recursos simbólicos para isso ainda.

Desde as teorias da relatividade de Einstein e as novas observações que deram início aos preceitos da física quântica, esses modelos espaçotemporais tradicionais têm sido debatidos em controvérsias e discussões interessantes que trazem inúmeros desafios para a compreensão e elucidação dessa temática.

Assim, tendemos a tentar compartimentar o cérebro como se fosse um arquivo tridimensional, organizado em gavetas de memórias separadas e compartimentadas de alguma forma e indexadas em sequências temporais e funcionais.

"Não podemos dizer que possuímos três cérebros simultaneamente. Temos apenas um que, porém, se divide em regiões distintas. Tomemo-lo como se fora um castelo de três andares: no primeiro (tronco) situamos a residência de nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados; no segundo (córtex) localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidamos qualidades nobres que estamos edificando; no terceiro (frontal), temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles moram o hábito e o automatismo; no outro residem o esforço e a vontade; e no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. Distribuímos, desse modo, nos três andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente[5]*. Como vemos, em nós mesmos, o passado, o presente e o futuro."(4)*

Essa é uma boa forma de simbolizar ou ilustrar a questão para facilitar o entendimento, mas assim o é da mesma forma que representamos um objeto de 3 dimensões desenhado em uma perspectiva em uma folha de papel.

Importa salientar que estes "estados" da consciência são inerentes ao estado de encarnado do espírito, e, não necessariamente, estão distintos no espírito liberto da matéria.

Entretanto, o fato é que muito pouco conseguimos vislumbrar da real magnitude desse aparato biológico. O cérebro é, sem dúvida nenhuma, o sistema mais complexo que existe por desafio para a ciência compreender.

Sabemos e conseguimos localizar alguns poucos aspectos funcionais motores autônomos e cognitivos, que são a maioria explorados a partir de identificação e correlação com anomalias, disfunções e traumas, mesmo com o auxílio das incríveis ferramentas tecnológicas a disposição. O resto, notadamente os aspectos psíquicos, emocionais e racionais estão, quase sempre, ainda tratados no campo das hipóteses e suposições.

Isto posto, é necessária essa capacidade de memorizar, identificar diferenças e mesurar a entropia para podermos perceber o tempo. O fato de animais inferiores possuírem memória, por si só, não significa que são capazes de acessá-la cognitivamente ou que possuam esse tipo de marcador temporal, muito embora, possam fazer uso dela instintivamente e ou de forma autônoma.

Podemos dizer que até as plantas possuem algum tipo de memória, (veja-se a obra: A vida secreta das plantas(5))e também todos os animais a possuem. A ciência já constata. Ainda não se sabe como eles fazem uso da memória, assim como também não se sabe ainda como, de fato, funcionam os processos ligados a memória humana em toda a extensão.

Acessar a memória, não necessariamente implica a necessidade de possuir ou utilizar o pensamento elaborado ou cognitivo, pois elas podem ser acessadas de forma subconsciente ou até inconsciente ou ainda, digamos, automática ou autônoma, como acontece nos computadores e muito provavelmente nas plantas e animais inferiores.

No cérebro humano, os estímulos oriundos de nossos vinte e poucos sentidos, passam por nossa rede neural, varrendo todo o complexo de memória, em um processo de busca por similaridade e **reconhecimento de padrões**.(6) Isso acontece antes que sejam tratados pelo sistema

5 O inconsciente refere-se a pensamentos, memórias e desejos que estão fora da consciência. O subconsciente é responsável por processos automáticos e armazena informações que não estão imediatamente acessíveis. O consciente é a parte da mente que está ativamente percebendo e pensando. Já o superconsciente é considerado um nível mais elevado de consciência, conectado à espiritualidade e intuição.

cognitivo consciente e mesmo antes de serem trabalhados pelo sistema inconsciente superior (subconsciente) e ou pelo sistema instintivo.

Atendendo o sistema instintivo, notadamente o de autopreservação, dependendo da intensidade dos estímulos, ao que chamamos vulgarmente de “susto”, ou da natureza do evento, torna-se necessário uma resposta de defesa o mais rápido possível, por exemplo, para a esquiva de um ataque predador, ou de um perigo eminente qualquer, como o flash de um relâmpago e o ribombar de um trovão.

Não se sabe bem ainda como esses estímulos especiais são selecionados, mas já sabemos que eles são direcionados, através das amígdalas cerebrais[6], e acessam um grupo “reduzido” ou “especial” de memórias de fatos marcantes, com a finalidade de disparar as reações de defesa, ataque, ou fuga.

Esse processo que se pode considerar participante de um sistema de defesa, demonstra comportamento autônomo e independente da participação cognitiva.

Identificação de **diferenças** e **mudanças** são as duas outras participantes no processo de percepção do tempo. Vamos considerar diferi-las conceitualmente aqui para embasar nossa discussão.

Consideremos uma **mudança** como modificações de uma mesma “coisa”, como as resultantes de modificações por ação da idade que diferem uma pessoa de sua juventude e velhice, por exemplo. Consideremos, por outro lado, que as diferenças incluam também as mudanças que consideram ou englobem **diferenças** entre “coisas” distintas, como a retirada ou colocação de um objeto em um cenário por exemplo.

As **diferenças** também fazem parte importante nesse processo de percepção do tempo. O sistema autônomo de reconhecimento de padrões é responsável por encontrar e tratar similaridades, e consequentemente também as diferenças, talvez para justificar a organização e lida com menor diversidade de informações. Isso é discutível.

Essa dupla conotação nos permite analisar separadamente o processo de reconhecimento de padrões em diferentes magnitudes, mas aqui focaremos nossa abordagem para discutir a percepção da passagem ou duração do tempo.

A **entropia** é um fenômeno observado na natureza e presente durante o período de existência de todas as coisas materiais, determinando que nada material seja estaticamente eterno e imutável. Por ela, tudo o que é material tende a se desorganizar a medida que consome energia. Esse processo segue, se assim podemos dizer, a uma equação que descreve para cada elemento material uma curva de degradação ao longo do tempo. De posse dessa equação e valores de suas variáveis, ou dos dados de um pequeno segmento da curva, poder-se-ia derivar em qual momento do tempo de existência que está o corpo de prova em análise e quanto tempo de existência ainda lhe resta. É o que se faz com o teste de carbono 14 para determinar a idade de material orgânico por exemplo. É também o que fazemos quando estimamos a idade de uma pessoa pelos traços de jovialidade ou velhice marcantes no seu rosto.

Mas, **por que precisamos perceber a temporariedade?** Por que precisamos identificar quando os fatos registrados na memória aconteceram?

---

6 **Amígdalas** São dois corpos ovoides localizados na região dos lobos temporais — sendo uma em cada lado. Estas amígdalas ficam próximas do hipocampo e sua função é participar dos aspectos emocionais, sendo órgãos ligados à mediação e controle das emoções relacionadas à amizade, amor e afeição. Elas também atuam nas reações de autopreservação e por isso participam dos sentimentos de medo e ira, tendo um papel nos comportamentos afetivos e agressivos. Cabe salientar que é um órgão partícipe destes aspectos citados e não é consenso ainda que seja a origem, por sinal um fato sob muita discussão. Caso queira ler mais detalhes sobre estas estruturas indicamos este site: As Estruturas Cerebrais na Formação das Emoções

Na natureza, tudo é cíclico e sazonal. Tudo se repete periódica e sinusoidalmente. Primordialmente em função do movimento dos astros no universo e da ação das forças que interligam tudo que existe, ao que se chama de nutações.

Em função disso, os fatos de origem natural tendem a se repetir em ressonância com a ação dessas forças para cada **nutação**[7] componente desse movimento universal. Assim, existem as repetições do que chamamos dias, estações climáticas, anos, eras, precessões, etc.

Essas oscilações naturais, servem também de base para manter sincronizado um tipo de "relógio" biológico identificado na fisiologia dos seres vivos. Esse "relógio" se mostra capaz de derivar o momento de disparar funcionalidades periódicas dos organismos vivos como por exemplo, para determinar a periodicidade dos ciclos menstruais, fertilidade, sono, migrações, hibernações, desabrochar das flores, etc.

Percebemos assim que o transcorrer da própria vida segue atendendo a sincronia e harmonia ressonante com esse movimento universal, de forma que é natural inferirmos que a formatação estrutural evolutiva dos organismos vivos e muito mais ainda a estrutura cerebral, sejam alicerçadas em uma estrutura tempo espacial, nessa ordem.

É tempo espacial, porque repetições acontecem muito mais frequentemente sincronizadas com periodicidade temporal dos eventos, do que com o espaço dos caminhos que se percorre ou dos lugares que se visitam.

As rotinas da vida são assim, determinadas atendendo essa ordem. Por exemplo, todos os dias, ao levantar pela manhã, ao nascer do sol, alguém vai ao banheiro. Essa rotina, estabelece com essa repetição cíclica temporal, disparando a "vontade" de ir ao banheiro sempre que se levanta pela manhã logo após o nascer do sol.

Os mecanismos de reconhecimento de padrões tem papel importante nesse processo de identificação de similaridades e diferenças através de processos ainda pouco desvendados pela ciência, mas que mostram presença marcante através da observação comportamental em todos os níveis biológicos, não somente na neurologia. (a síntese de proteínas descriminatórias produzidas pelo RNA são um bom exemplo.)

Não necessariamente para economizar espaço de memória, o que é discutível a sua limitação, mas mais provavelmente para melhorar a eficiência ou a velocidade funcional do processo decisório. Organizar a memória em uma estrutura tempo espacial, auxilia a simplificar muito a sua utilização.

Além disso, essa forma de organizar a memória, como uma espécie de cópia virtual do universo cíclico de onde colhemos as informações percebidas por nossos sentidos, deve ser a forma mais fácil e eficiente para posteriormente ser reconstruída uma lembrança qualquer.

Ainda mais, essa indexação temporal facilita a correlação entre eventos distintos, aparentemente sem qualquer relação direta umas com as outras, mas que se acompanham por proximidade temporal a um evento repetitivo qualquer, oferecendo recursos para a previsibilidade de acontecimentos futuros. Vemos isso em certos comportamentos de fuga de animais antes da ocorrência de fenômenos catastróficos ou climáticos, erupção de vulcões, terremotos, furacões, por exemplo.

É mais importante e eficiente memorizar e lembrar que é saudável escovar os dentes todos os dias pela manhã ao levantarmos do que memorizar uma lista de todos os dias e horas que escovamos os dentes. Mesmo porque, após algumas repetições sincronizadas com o ciclo diário, esse ato se torna um hábito que dispensa a necessidade de tratamento cognitivo de pensar para disparar o ato de escovar os dentes ao levantar.

7 A **nutação** astronômica é um movimento oscilatório e periódico do eixo de rotação da Terra que resulta da influência gravitacional entre a Terra e os outros astros. Já foram identificados mais de uma centena de participantes componentes desse movimento.

Resumindo tudo isso em uma resposta concisa. **Conseguimos e precisamos perceber a temporariedade em função da repetibilidade cíclica do funcionamento universal e maximizar a eficiência do processo decisório do raciocínio e dos hábitos**.

Mas, Porque o tempo é importante para o espírito se a vida é infinita?

A pergunta sobre a importância do tempo para o espírito, considerando a suposta eternidade da vida para o espírito, envolve questões filosóficas e espirituais. Muitas tradições religiosas e filosofias abordam essa questão de maneiras diferentes. Aqui estão algumas perspectivas:

1. **Crenças Religiosas:** Em muitas religiões, a vida após a morte é vista como eterna, mas o tempo durante a vida terrena ainda é considerado valioso. Ele é visto como um período de teste, aprendizado e crescimento espiritual, onde as escolhas e ações têm significado e consequências.

2. **Conceitos Espirituais:** Algumas filosofias espirituais sugerem que o tempo na Terra é uma oportunidade única para o desenvolvimento do espírito. Mesmo que a vida após a morte seja eterna, o tempo na Terra é visto como uma fase crucial para a evolução espiritual.

3. **Percepção Humana do Tempo:** Mesmo que a vida do espírito seja considerada eterna, a percepção humana do tempo pode ser importante para a compreensão e apreciação da existência. O tempo na Terra pode ser visto como uma dimensão na qual as experiências, relacionamentos e realizações têm lugar.

4. **Ciclos de Vida e Renascimento:** Algumas crenças espirituais envolvem a ideia de reencarnação, onde o espírito passa por diferentes vidas. Nesse contexto, o tempo na Terra pode ser parte de um ciclo maior de desenvolvimento espiritual.

Como já temos discutido, no Universo, tudo é cíclico e cada ciclo tem seu propósito próprio, que deve estar sincronizado com uma infinidade de circunstâncias importantes para o desenvolvimento de todos os envolvidos.

Na doutrina reencarnacionista, como um dos postulados mais importantes da Doutrina Espírita, por exemplo, um ciclo de vida orgânica compreende o período de uma encarnação, que de uma forma geral, é programada para atender necessidades evolutivas que para que se cumpram, carecem uma diversidade de circunstancias, a maioria e mais importantes delas envolvendo o relacionamento e convivência entre vários espíritos encarnados em um mesmo contexto.

Organizar a logística de tudo isso, não deve ser uma coisa muito simples. Oportunidades, recursos, disponibilidade das pessoas necessárias, estado evolutivo do ambiente, evolução moral e intelectual do cenário de acolhimento, são fatores mais ou menos importantes, dependendo das necessidades e propósitos do complexo a ser vivenciado por todas as criaturas envolvidas. Quanto maior o número de envolvidos, essa complexidade aumenta exponencialmente.

Costumamos pensar nisso egoisticamente considerando como se nossa encarnação dissesse respeito unicamente a nós mesmos, mas não é bem assim.

Para um período encarnatório é necessário uma família que nos acolha que disponibilize os recursos e as oportunidades para que seja possível atender um propósito cármico expiatório ou probatório, o que implica uma janela de tempo específica condizente. Se a Terra mudar agora para o estado de regeneração, como sói acontecer em breve, e não aproveitarmos essa oportunidade única e provavelmente a última, para cumprir tarefas de prova e expiação, sabe-se lá quando e onde outro planeta estará na mesma fase, onde será possível reunir novamente os mesmos espíritos, recursos e oportunidades semelhantes?

Então, mais importante que nos preocuparmos se seremos recebidos por alguém quando retornarmos para o mundo espiritual é se estamos dando conta de nossa programação enquanto ainda estamos aqui. Depois, de lá, quem vai nos receber é nossa consciência que poderá estar confortável ou perturbada, conforme tenhamos nos comportado aqui. Imagine chegarmos de lá e tomarmos consciência que perdemos nossa oportunidade e que só termos outra daqui, sei lá… uns 10mil anos?

Não é possível julgarmos o que vai acontecer com qualquer um ao chegar lá, baseado nas atitudes que observamos aqui porque tudo é muito relativo. Ao chegarmos lá o "tribunal" será entre nós, nossa consciência e Deus.

Entre os extremos costumamos colocar, de um lado o Chico Xavier, por exemplo, que "julgamos" ter sido um espírito de luz muito evoluído e que nos deu uma infinidade de bons exemplos de trabalho, dedicação e humildade, e que deixou um legado maravilhoso, mas saber se ele cumpriu o que programou direitinho só quem sabe é ele, a consciência dele e Deus. Vai saber se ele tinha programado escrever 2000 livros e "só" escreveu uns 400. Vai saber, se lá no fundo de sua alma, de fato havia ainda a vaidade que o motivava por interesse? Claro, Acredito eu que não… Mas só usei isso como um exemplo. Poderíamos citar tantos outros, que hoje figuram como santos, mártires, heróis, gênios, entre outros.

Por outro lado, no outro extremo temos um infeliz suicida, que, via de regra, nós, os espíritas de carteirinha, costumamos "julgar" como pobre infeliz e covarde sofredor que amargará muitas vezes séculos de sofrimento. No livro dos espíritos, (7)questões 155, 257, 955, abordam esse tema, e a última questão indaga sobre costumes de certos países onde mulheres se queimam sobre os corpos de maridos mortos. A resposta de São Luiz, diz que o fato disso fazer parte de costume e cultura de uma religião, descaracteriza esse "suicídio" com consequências tão horrendas. Algo semelhante a algumas seitas dirigidas por doentes que levaram ao suicídio coletivo de dezenas de fiéis, por ele "doutrinados" levando-os a crer que com seu ato encontrariam o caminho para um mundo melhor. Aqui também podemos estender por exemplos bandidos, líderes excêntricos genocidas, guerreiros desumanos, entre outros.

Veja-se também em o O Céu e o Inferno, (8)o capítulo 5, inteiramente dedicado ao tema do suicídio, com diversos testemunhos e discussões sobre esse tema.

Tudo o que discutimos até aqui diz respeito a percepção do tempo correlacionada com a memória, ao que chamamos lembrança, e a lembrança é sempre do **passado**.

Entretanto, essa discussão não se limita em uma amplitude de análise considerando tão somente a vida como um processo de simples interação com o meio ambiente e sua efervescência de estímulos. Vamos um pouco além disso.

O ser humano, a partir do momento que conseguiu raciocinar e se comunicar efetivamente a ponto de passar uma ideia através da linguagem estruturada e articulada, encontrou os recursos para mais facilmente compartilhar suas lembranças, pensamentos e conhecimentos uns com os outros.

Ao mesmo tempo que isso possa parecer um complicador, também ajuda a justificar ainda mais essa forma de organização e indexação temporal das informações. É um complicador, pois não raro, com o tempo, a memória se desvanece e as vezes confundimos uma história que ouvimos de alguém com a nossa própria história, para não mencionar os devaneios de nossa própria imaginação. Mas essa questão vamos deixar para abordar em outra oportunidade.

Lembramos os fatos do passado, com a finalidade de enriquecer os recursos informativos para a tomada de novas decisões cada vez mais assertivas e seguras ao que chamaremos de conhecimento baseado na experiência ou experimentação.

O fato das lembranças de experiências estarem indexadas temporalmente e correlacionadas por similitude de padrões, nos permite mais facilmente ponderar nosso processo decisório. Permitindo melhor determinar o peso de importância que atribuímos a cada lembrança na tomada de decisões.

Conseguimos assim determinar e nos conscientizar da frequência ou periodicidade de ocorrência de fatos similares e ainda, e mais importante, conseguimos correlacionar isso com efeitos e consequências de fatos e atitudes ativas e reativas que estabelecemos por comportamento. Proporcionando consistência as nossas tendências reativas, hábitos e vícios, pensamentos e crenças.

Isso tudo é fundamental para sustentar o raciocínio, base para a "substância" da inteligência.

Com isso conseguimos decidir o que fazemos no **presente** e fazer planos de ação para o **futuro**. Atributos pertinentes à inteligência humana.

I O Passado.

O **passado** só existe enquanto registrado e passível de ser acessado de alguma forma. Seja nos resquícios arqueológicos, nas bibliotecas, modernos sistemas computacionais ou na memória biológica. Todos eles sofrem a ação da deterioração por ação da entropia da matéria em todo o universo material. Ironicamente, tudo tende a desaparecer, desvanecer com o tempo, mesmo que perdure como o brilho de uma galáxia a 64 bilhões de anos-luz distante, que nos atinge hoje e desaparece absorvida em nossa retina. Perdura indefinidamente, porém, na memória do espírito. Das três divisões do tempo é, portanto, espiritualmente a mais absoluta e ponderável.

Em nosso cérebro, tende a desaparecer ou desvanecer com o passar do tempo se cair em desuso, o que equivale a dizer que a retenção da memória depende da importância que a ela atribuímos, pois tendemos a reutilizar apenas as memórias que são importantes a medida que necessitamos delas.

Assim, mantemos em nossa memória, primordialmente o que é importante para nossa subsistência ou para nosso sentimento. Precisamos nos lembrar onde encontrar recursos para nossa subsistência, e nutrimos nossas sensações (aprimoradas em sentimentos) com lembranças do que gostamos e do que não gostamos.

"Fractalmente", naturalmente tendemos a organizar nossas coisas, imitando a organização da memória em nosso cérebro, sem nos apercebermos disso. Podemos dizer que a forma de organização de nossas coisas no mundo material em que vivemos é derivada da forma de organização da memória no cérebro. É derivada porque organizamos as coisas em terceira dimensão, e nosso cérebro organiza a memória em quarta dimensão, da mesma forma que esboçamos um desenho de um objeto em terceira dimensão, derivando uma perspetiva em um desenho em segunda dimensão.

Em nossa casa, dispomos objetos decorativos, com temática baseada no que gostamos e historicamente memoráveis, retratos de pessoas que amamos, objetos e fotos de lugares que visitamos, etc. Fazemos isso de forma a manter vivas essas lembranças em nossa memória cerebral.

Similarmente, o que expomos em um museu? Objetos que julgamos importantes para manter viva nossa história, que possam lembrar fatos, pessoas, comunidades, curiosidades, marcantes, que sejam de alguma forma positiva ou negativamente memoráveis.

Como organizamos os museus? Primeiro por correlação temática (assunto), segundo por ordem cronológica, terceiro por localização geográfica de origem. Ordem cronológica e geográfica podem se inverter dependendo da temática. Assim em um museu de História Natural (temático), internamente organizam-se os objetos em ordem cronológica e em seguida, dependendo de sua abrangência, em ordem geográfica. Ja um museu mais "genérico", como Louvre por exemplo, que abrange duas temáticas bem amplas (Antiguidades e artes), Internamente organizaram sua montagem baseada em localização geográfica e cronológica para antiguidades e as obras de arte por estilos de arte (o que corresponde à cronologia), por localização geográfica e por quantidade de obras dos artistas. Da mesma forma, essa forma de organização é uma imitação derivada da forma como é organizada a memória no cérebro.

Todas as vezes que burlamos a tendência tempo espacial, por questões de custo ou espaço, por exemplo, normalmente acrescentamos dificultadores que geram problemas na orientação e compreensão dos usuários, demandando mais esforço e recursos para atender o público atendido.

Outra correlação interessante é a forma como criamos a estrutura de memória dos computadores, que não deixa de ser derivada da forma de constituição da memória cerebral. Entretanto, devemos levar em conta os limites tecnológicos a disposição durante o seu desenvolvimento. O cérebro funciona com a capacidade de acesso paralelo enquanto os computadores, possuem uma arquitetura de acesso serial, perfazendo uma derivada de segunda ordem, nesse caso. A computação multiprocessada em camadas de núcleos se desenvolveu para melhorar isso e a computação quântica e a computação analógica, atualmente em seus primeiros ensaios, tende a integrar esse processo ainda mais, melhorando essa "imitação".

O presente e o futuro, entretanto, são relativos, insólitos, filosóficos, antes de tudo.

II O Presente.

Existe o **presente**? Quanto "tempo" ele dura? Que "espaço" ele preenche?

Tecnicamente e fisicamente, através dos nossos sentidos, só conseguimos perceber o que já aconteceu. Existe sempre um tempo mensurável entre um evento físico qualquer que se dispara de um fenômeno físico e demora um tempo para chegar em nossos sentidos, serem traduzidos em sinais elétricos, serem preprocessados por sistemas neurais até atingirem nosso sistema cognitivo. Isso sempre consome, desde no mínimo alguns milissegundos, quando percebemos um relâmpago e seu trovão, por exemplo, até o que ocorreu a milhões de anos, quando observamos as estrelas no céu noturno.

Pode durar uma ínfima fração de segundo ao mensurarmos o tempo decorrido em um comprimento de onda de um pulso de raios gama, pode durar o tempo de um dia, quando digo que estou escrevendo hoje, ou bilhões de anos, quando trato de assuntos astronômicos.

Também é relativo, dependendo do ponto de referência que tomo por base no entendimento do relativismo das teorias de Einstein.

No fim, não serve para mais nada a não ser como um ponto de referência abstrato, assim como o conceito de ponto geométrico adimensional na notação da geometria euclidiana.

Podemos filosofar a vontade, dependendo da conotação que desejamos utilizar para formular ideias, teorias e pensamentos. Pode ser, também, tão somente um limite para definir onde termina o passado e onde começa o futuro.

O presente é dinâmico e a ele atribuímos a dimensão da duração do evento que está acontecendo. Simples assim.

III O Futuro.

E o **futuro**?

Podemos simplesmente dizer que não existe porque ainda não nasceu, porque ainda não aconteceu. Mas pode ser também definido como o conjunto de efeitos previsivelmente ou provavelmente possíveis, como resultado de causas disparadas no passado e ou no presente. Nessa conceituação, embora mutável, o futuro não é totalmente aleatório.

Alguns filosofam que já está determinado e é imutável, conceito que pode não ser totalmente absurdo, partindo da ideia de que o futuro deriva do resultado de causas ocorridas no passado, que já aconteceram e não podem ser mudadas. Então, também está definido como efeito determinístico, mesmo embora uma causa qualquer possa levar a inúmeros efeitos em potencial.

Isso se não considerarmos as novidades. Nessa teoria costuma-se argumentar que as novidades não existem e que, em seu lugar, existem descobertas e não invenções. Deixemos esse detalhe em suspensão por hora.

Copiei aqui três parágrafos retirados do tópico anterior, para fractalmente, aproveitar o mesmo exemplo de analogia.

"Pensemos, por exemplo, quando lançamos um dado de jogos de tabuleiro ao ar. Enquanto está girando, grosseiramente vamos argumentar que poderá parar em qualquer uma de seis posições com igual probabilidade, e assim o é em uma mesa de jogos. Em circunstâncias normais, se jogarmos o dado um milhão de vezes, veremos que a distribuição de soluções normais atenderão a uma linearidade na quantidade de "vitórias" para cada uma das seis posições possíveis. Entretanto, se o dado for "viciado", na conotação vulgar, notaremos que essa distribuição deixará de ser linear e se tornará tendenciosa a privilegiar uma determinada face do dado. A "aleatoriedade" desse processo acontece porque não dominamos e não controlamos todas as variáveis envolvidas no processo de atirar o dado.

Imaginemos que tenhamos construído um robô lançador de dados que seja capaz de lançar o dado com absoluta precisão, acurácia e repetibilidade, o que significa que o sistema mecatrônico dele conseguirá controlar todas as variáveis existentes no processo de lançamento. Com um algoritmo adequado, será possível determinar e escolher qual face do dado será vencedora.

Dai podemos inferir, que toda vez que lançamos um dado no ar, a face vencedora já estará definida, mas será de acordo com os valores reais de todas as variáveis envolvidas, mesmo que nem todas elas tenham já atuado no processo."

Isso posto, filosofemos um pouco mais.

Partamos do princípio que o fenômeno do big-bang foi um grande lançamento de dados, que a partir daquela explosão, lançou ao espaço toda a matéria e energia existentes no universo. Essa dispersão, naturalmente atendeu e ainda atende aos fenômenos físicos de interação entre forças, energia e matéria compostas e descritas por leis imutáveis para os processos físico-químicos a que estão sujeitos. As variáveis envolvidas são plausivelmente definíveis, mesmo embora não as entendamos ou as conheçamos a todas atualmente.

Por dados lançados, infinitas partículas, precursoras de tudo o que chamamos matéria, embebidas em energia e algo tendenciosas por ação de forças de atração e repulsão e regidas por leis imutáveis, que dão então ensejo ou causam a criação de átomos, elementos, poeira, planetas, estrelas, galáxias, aglomerados, tudo enfim, que bailam em harmonia ainda hoje na expansão do universo que vislumbramos conhecer hoje.

Ora pois, nessa linha de pensamento, podemos inferir que tudo o que aconteceu e ainda está por acontecer materialmente no universo foi determinado no momento da explosão do big-bang e portanto, esteve e está passível ainda de previsibilidade.

Isso tudo é corroborado com o recurso de observação do espaço astronômico proporcionado pela "lentidão" da velocidade da luz. Ainda que seja o que de mais rápido que conheçamos hoje com nossa sensibilidade tecnológica.

Enquanto há energia sinética, forçando a expansão do universo e "queimando" no núcleo das estrelas, tudo ainda se forma e se reforma. Quando findar toda essa energia sinética, possivelmente, a força da gravidade reconduzirá toda essa matéria rumo ao "centro" do universo, perfazendo um ciclo que se repetirá em um novo big-bang, ou senão, conforme outra teoria, culminará no parar de tudo terminando em nada.

Bem, para que aconteça em ciclo de redundância senoidal, a lei de conservação de energia, pede que de algum jeito haja o concurso ou reaplicação de energia ao sistema, o que dá origem à discutível teoria de matéria escura e ou antimatéria.

Paralelamente a esse fenômeno, observamos a ação da **entropia**, como já vimos, um fenômeno que dá à matéria a tendência de se desorganizar por si só, a medida que perde energia com o passar do tempo. “do pó ao pó.”

Na física clássica enumeramos algumas **forças atuantes** ou **interações** que permitem a troca de energia em movimentação na formação das estruturas atômicas e fenômenos físicos que acima mencionamos. Lembre-se que no conceito da física, força e energia são coisas diferentes e que força não é capaz de criar energia sendo tão somente capaz de atuar, gerando algum movimento se houver a injeção ou transformação ou troca de alguma forma de energia.

As interações físicas ocorrem por ação das forças de **eletricidade**, **magnetismo**, **gravidade**, **atômicas fraca** e **forte**. (Podem haver outras que ainda desconhecemos). Essas interações já são bem estudadas, embora não totalmente dominadas pela ciência física. São elas consideradas bem definidas e constantes em todo o universo que conseguimos perceber. Em particular, vale lembrar, o conceito de gravidade vem sendo reinterpretado como sendo a distorção do espaço-tempo pela teoria da relatividade. Embora também se diferenciam essas interações entre os domínios da macrofísica e da física das micropartículas.

Até aqui, nos meandros de nossa discussão o funcionamento do universo pode ser comparado como um gigantesco relógio, com suas engrenagens e mecanismos, perfeitamente engrenados e em perfeito funcionamento harmônico. Isso posto, desde que saibamos disso e conheçamos todas as variáveis envolvidas, tudo o que acontecerá no universo passa a ser, peremptoriamente previsível. Se sei como o relógio funciona e sei que horas está marcando agora, posso prever em que posicionamento mecânico estará amanhã. Por isso conseguimos prever as visitas de cometas, os eclipses lunares e solares e tantos outros eventos astronômicos.

Mas, para complicar um pouco, acrescentarei três forças interativas com particular importância na participação influente no conteúdo dessa discussão: A **força vital, a força instintiva, a força espiritual,** e suas interações.

Porque não colocaram a força vital nos livros de física acompanhada das cinco que listei acima?

Existem várias disciplinas científicas dedicadas inteiramente a vida, entre elas a biologia e a química orgânica, tamanha a sua importância.

*No ano de 1807, o químico sueco Jöns Jakob Berzelius (9)lançou a teoria da **força vital**, também conhecida como **Vitalismo**, que defendia a ideia de que apenas os seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos, ou seja, tais substâncias não poderiam de nenhuma maneira, ser produzidas artificialmente. Segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram produzidos a partir da ação de uma “**força vital**” característica dos organismos vivos, o que impossibilitava a síntese dos mesmos.*

*Dada a essa definição de **força vital**, proposta por Berzelius, sua teoria caiu por terra quando em 1828, o químico alemão Friedrich Wöhler, discípulo de Berzelius, conseguiu sintetizar em laboratório a ureia, um composto orgânico, a partir do aquecimento do cianato de amônio, um composto inorgânico, o que levou ao desenvolvimento da química orgânica como a conhecemos hoje. Sua teoria se baseava na suposição de uma **energia vital**, que atuando na **força vital** seria a causa da formação dos compostos orgânicos. Em sendo possível criar corpos orgânicos através do uso de energias físicas tradicionais, como energia térmica por exemplo, desobrigando a necessidade de existência de uma suposta energia vital, sua teoria perdeu a força,* ironicamente. (10)

Mas, argumento. O fato de ser possível sintetizar compostos orgânicos, não implica a inexistência de uma **força vital** e consequentemente uma **energia vital**. Sim. Conseguimos sintetizar compostos orgânicos, mas ainda não conseguimos produzir a vida em laboratório. De fato, não a controlamos e nem se quer a entendemos. Como também, bem pouco entendemos em totalidade a força gravitacional e também não a controlamos.

O fato é que a vida existe e exerce seu papel e sua força na interação com a matéria, sob a égide de leis tão imutáveis quanto as leis da física e da química inorgânica.

Assim como a ação da força da gravidade ou a distorção do espaço-tempo, como queiram, leva a efeitos na atração entre os corpos, na formação de sistemas estelares, galáxias, buracos negros, etc., a ação da força vital leva a efeitos como nascimento, crescimento, reprodução, etc., nos corpos orgânicos.

Essa interação chamada de **vitalidade**, supostamente ainda pela ciência, atua como se fosse uma chama que se acende e se apaga sem o controle dos Homens.

A **força instintiva**, também ainda supostamente pela ciência, permeia a interação entre os seres vivos, entre si e com o meio ambiente, em uma **rede instintiva** que preside o equilíbrio da vida em consonância com os recursos do meio ambiente disponível para a manutenção da vida como um todo.

Charles Darwin explorou muito bem o tema instinto. Com maior ênfase, se aprofundou no assunto focando inicialmente no entendimento do instinto para as espécies em si, deixando apenas preliminares para um estudo futuro do instinto como uma rede permeando a interação entre as diversas espécies.

A rede instintiva, em tese mais aceita, determina a ordem na cadeia alimentar, estabelecendo os limites de ação de cada espécie, de forma a promover o necessário equilíbrio inter-relacional entre elas, elas mesmas e o meio ambiente.

A **força espiritual**, que também achei por bem considerar, é algo que também faz parte de nossa discussão. A teoria de sua existência, embora ainda controversa nos meios acadêmicos científicos, vem da percepção de que existe “algo” que caracteriza e individualiza os seres orgânicos animais, que parece preexistir, coexistir e sobreviver após sessada a vida, dando aos organismos animais características próprias como a personalidade, racionalidade (inteligência) e sentimento. Comumente chamada de alma ou espírito, muito embora, também pouco conhecida e compreendida, é universalmente aceita pela maioria das pessoas, pelas religiões e inclusive por algumas vertentes científicas. É profundamente e filosoficamente abordada e estudada pela Doutrina Espírita, codificada por Allan Kardec, na França em meados do século XIX.

Assim como a eletricidade funciona muito bem em par casado com o magnetismo nos fenômenos de interação eletromagnéticos, a vida funciona muito bem em par casado com a alma. Para interagir com a matéria, a alma precisa do concurso da vida para interagir com a matéria.

Se bem que a vida nos pareça rara no âmbito universal, pois que ainda não encontramos evidências ou pistas de sua existência fora da Terra, é estatisticamente provável sua universalidade e aqui ela existe em abundância e em uma diversidade incomensurável, há que se aceitar.

A consideração do futuro é importante? Qual o seu papel na determinação da existência dos seres vivos.

Nas páginas de início do livro coloquei uma frase que coloca em levante a curiosidade e a alegria de encontrar respostas.[8]

No instinto, a curiosidade e a alegria das descobertas são inatas e impulsionam os seres vivos inexoravelmente à busca pelo desconhecido. E é esse mínimo detalhe que da direção ao vetor de nossa existência rumo ao futuro. Essências do SER, são a razão mesma da evolução. Essa força negentrópica precisa da habilidade de cogitar, considerar, projetar, desejar para dar rumo e continuidade para a existência da vida, a fim de criar e alcançar sonhos e metas no futuro.

8 A curiosidade ("?") e a alegria de encontrar respostas ("!") estão na essência do SER. São a razão mesma da evolução. A ameba um dia indagou e o Homem encontrará pela alegria das respostas que compartilha, o Amor.

IV Previsão do Futuro: Profecias e Premonições.

A possibilidade de previsão ou visão do futuro de forma arbitrária faz parte de nosso imaginário seja através de máquinas do tempo, na ficção científica ou através de profetas adivinhos, como queiram. Não que elas não possam de fato vir a existir. Ainda não vimos de tudo…

Mas seguindo com nossa linha de raciocínio, partindo da observação de que tudo no universo é vibração e embora toda essa vibração é complexa e se mostre como um amontoado de ondas vibracionais interferindo entre si e se apresentando como se fora um amontoado de ruído branco[9]. De tal forma que ainda não os consigamos distinguir ou isolar em todos os seus componentes específicos. Eles todos têm origem em ondas fundamentais sinusoidais bem definidas, estáveis e imutáveis em seu continuum.

Em tese, matematicamente comprovável, é possível determinar como "estarão vibrando" no futuro e dai prever o que acontecerá.

Já se faz isso em parte através dos estudos astronômicos, enquanto aumentam o alcance de "visão" nas profundezas do infinito universal, observando o que aconteceu com o universo desde sua formação inicial. Acabamos por entender como nascem, amadurecem e morrem as estrelas, galáxias e outros "corpos" celestiais. Esse conhecimento passa a proporcionar o poder de prever o que se tem pela frente.

Por exemplo, estima-se que a idade do Sol seja de 4,6 bilhões de anos e que daqui a cerca de 7 bilhões de anos ele será uma gigante vermelha, com um raio equatorial 200 vezes maior que o atual (de 6.963.108 m, quase 109 vezes o raio da Terra) e até 5000 vezes mais brilhante, "engolindo" a órbita do nosso planeta.

Ao atingir essa marca, o Sol será capaz de fundir átomos de carbono devido às altas temperaturas. Os estágios finais da evolução estelar do Sol indicam que essa estrela se tornará uma anã branca — uma classe de estrelas extremamente densas —, apresentando menos da metade de sua massa atual devido ao processo de fusão nuclear e à emissão de ventos solares, comprimida em um raio até 17 vezes menor, deixando em sua volta uma grande nuvem de poeira estelar."(11)

Toda essa inferência foi possível pela observação de inúmeros sistemas estelares em diversas fases de suas vidas, distintas pela distância maior ou menor de onde enviaram suas imagens.

Pode-se deduzir ainda que quanto mais se tem o passado registrado e acessível e ou quanto maior o conhecimento, ou quanto melhor se controlam variáveis registradas, maior será a capacidade de vislumbrar o futuro. Percebe-se isso por exemplo com relação às previsões meteorológicas. Até pouco tempo atrás não passavam de adivinhações baseadas em observações fortuitas que erravam muito mais que acertavam. Hoje com imagens de satélite e sensoreamento em larga escala, as previsões são muito mais assertivas.

A previsibilidade do futuro nesse contexto se mostra proporcional ao conhecimento e vivência com fluxo sinusoidal do funcionamento do meio ambiente ao alcance do "profeta adivinho" do futuro. Como o sol desponta no leste todos dias pela manhã, conseguimos prever com muita precisão que ele deverá nascer amanhã. Também conseguimos prever um eclipse, entre uma infinidade de outros eventos, notadamente os astronômicos. Com relação aos fenômenos físicos e alguns naturais isso é fácil.

É fácil perceber que essa possibilidade só pode ser factível se existir e se for possível compreender e conhecer a dinâmica do algoritmo fractal de funcionamento do Universo.

Mas até onde isso pode se estender?

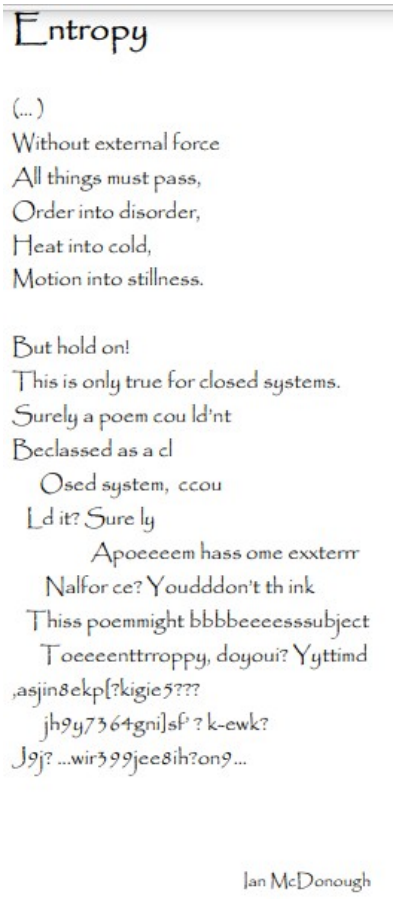
Vamos logo exagerar e supor que "alguém" pudesse conhecer a história de milhares de planetas similares a Terra que já tivessem existido e ainda existam por ai no universo. Em sendo

9 **Ruido branco**: ruido composto pela mistura de sinais de todas as frequências de um determinado espectro de consideração.

esses planetas desenvolvidos seguindo as mesmas Leis que regem todo o universo, é muito provável que esse “alguém” desenvolvesse a habilidade de prever com boa assertividade o futuro dessa Terra.

Assim acontece com tudo. Quanto mais dominamos, melhor a previsibilidade do futuro.

Essa é uma visão mecanicista ainda e plausível, seguindo os parâmetros balizados sob a restrição de domínio dentro do conceito de espaço-tempo, conforme vivenciamos naturalmente com os recursos de que dispomos e conseguimos fazer uso, supondo ainda o tempo ocupando o papel de **4ª dimensão**. Discutiremos um pouco mais sobre ela mais adiante.


Entropy

(...)
Without external force
All things must pass,
Order into disorder,
Heat into cold,
Motion into stillness.

But hold on!
This is only true for closed systems.
Surely a poem cou ld'nt
Beclassed as a cl
Osed system, ccou
Ld it? Sure ly
Apoeeeem hass ome exterr
Nalfor ce? Youdddon't th ink
Thiss poemmight bbbbeeeesssubject
Toeeeenttrroppy, doyoui? Yyttimd
,asjin8ekp[?kigie5???
jh9y7364gni]sf' ? k-ewk?
J9j? ...wir399jee8ih?on9...

Ian McDonough

Figura 3: Entropia

V Sonho e Premonição.

Durante toda a minha vida, hoje estou com 56 anos, vivenciei três experiências de premonição através de sonhos, que passo a reportar sem a intenção de convencê-lo como prova de veracidade. São interessantes no contexto da temática do tempo pois essas experiências, embora pessoais, acabaram por interferir de forma contumaz o meu entendimento e compreensão com relação a percepção do tempo e de previsões do futuro de forma muito transcendental.

O leitor amigo fique inteiramente a vontade em sua interpretação. Se não se sentir intrigado, pode levar a conta do imaginário fértil de minha criatividade. Só peço que considere que para mim foram tidas a conta de experiências verdadeiras e objetos de convicção, até que me provem o contrário. Afinal, são “apenas” sonhos.

Santa Barbara d’Oeste.

Quando tinha entre seis e nove anos de idade, não consigo precisar melhor, fui viajar e passear com meu pai até a cidade de Santa Barbara d’Oeste onde visitaríamos uma empresa fabricante de máquinas operatrizes.

Saímos muito cedo ainda de madrugada para chegar ao local logo no começo do expediente da manhã.

Depois de passada a agitação do levantar cedo para viajar. Com o sacolejar e ruídos hipnotizantes característicos do carro na estrada logo relaxei, me acomodei deitado no banco de trás do carro e dormi.

Durante o sono sonhei que estávamos chegando na referida cidade (que até então eu não conhecia). Vi-nos contornando o trevo de entrada da cidade, percorrendo as avenidas de acesso, dobrando uma esquina ali, outra aqui até que meu pai se reconheceu perdido no local. O sonho se estendeu na persistência de tentativas frustradas, dobrando uma sucessão de esquinas. Prosseguindo o sonho, ha meia quadra de uma dessas tentativas, encontrava-se a porta de uma oficina mecânica entreaberta, o que suscitou a meu pai parar o carro e pedir orientações de direções para um senhor já de cabelos brancos sobre como chegar à Romi ao que foi atendido com atenção e boa vontade.

Logo depois, acordei com a mudança de ritmo, frenagens, lombadas da entrada da cidade, e ainda com os olhos inchados, acredito, logo percebi a sincronia do caminho com o sonho de momentos antes. Sentei-me para observar pela janela.

Achando aquilo engraçado mas sem me impressionar demais, como se aquilo fosse simples e natural. Dada a minha pouca idade. Acredito que não tinha maturidade para processar aquilo de forma mais racional. Fui acompanhando o andar dos acontecimentos enquanto ia “acordando” e despertando gradativamente.

Conforme o trajeto ia acontecendo, seguindo minhas lembranças do sonho, a certa altura perguntei para meu pai:

— Você está meio perdido, não é?

— Éh… Respondeu. — Eles devem ter mudado de endereço…

Adiantei-me então:

— Lá na frente, daqui umas duas ruas, você vira. No Meio do quarteirão tem uma oficina que está abrindo agora. Tem um velhinho de cabeça branca. Ele vai te mostrar como é que chega lá.

Ele me olhou achando que eu estava brincando mas como continuei sério em minha postura, se espantou um pouco e seguiu minha diretiva para confirmarmos juntos a sequência de acontecimentos.

Observei a meu turno tudo se repetir como no meu sonho.

Depois que conversou com o Senhor e voltou para o carro me perguntou:

— Como você sabia disso?

— Sabia porque acabei de sonhar com tudo isso enquanto estava dormindo na viagem…

A moça do Anhembi.

Lá pelos idos do final da década de 80, estava eu pela idade dos 16 ou 17 anos.

Certa feita me programei para viajar a São Paulo (moro em Franca, SP) para visitar uma feira de tecnologia no Anhembi. Estava algo apreensivo pois seria uma experiência de viajar sozinho rumo a capital do estado, maior cidade da América Latina. Para mim, naquela época por si só isso já era um desafio.

Deveria tomar o ônibus nas primeiras horas da manhã e fui “tentar” dormir mais cedo afim de me acumular da energia necessária paro a aventura.

Teria poucas horas para correr a feira toda e aproveitar o máximo possível de informações e aprender sobre o que havia de novo nos segmentos de tecnologia de meu interesse.

Depois de longo tempo de excitação e rolagem na cama acabei adormecendo.

Durante a noite, com minhas intenções afloradas, acabei sonhando com a minha chegada ao evento da feira.

Vi-me diante das filas de recepção e conferência de ingressos da feira, percebendo aquele tumulto peculiar de gargalo operacional que acumulava ali mais de uma centena de pessoas aglomeradas diante dos diversos “bretes”. Cada um sob a responsabilidade de uma bela recepcionista vestida a caráter para conferir os ingressos e permitir a entrada ao evento.

Naturalmente me vi permitido a entrar e começando a caminhar pela área de distribuição para acesso aos corredores e aos estandes das grandes empresas que ali se reuniam.

Nesse caminhar vi-me acompanhando o fluxo das pessoas e tomando noção do ambiente para formular uma estratégia de visitação eficiente e condizente com o pouco tempo que dispunha.

De repente, vi-me de frente com uma moça que vinha em sentido contrário, andando na contramão do fluxo majoritário. Paramos de súbito para não nos trombarmos. Ao mesmo tempo intentamos nos desviar para a esquerda e direita mas por três vezes o fizemos para o mesmo lado, criando uma situação engraçada na quela dancinha de “prá-lá-e-prá-cá”. Paramos, trocamos um sorriso, nos decidimos cognitivamente, nos desviamos e seguimos nossos caminhos.

O sonho acabou por ai.

Na madrugada, munido de meu “arsenal” de recursos necessários disparei a minha jornada, o que tomou cerca de 6 horas de viagem.

Cheguei ao local da feira lá pela hora do almoço. Na euforia natural da minha aventura, cheguei ao portão de acesso quando a feição de um “déjà-vu” esticado, percebi que estava vivenciando o meu sonho da noite passada.

Em um misto de espanto e assombro quase interrompi minha caminhada, mas percebi que se o fizesse quebraria o sincronismo perfeito que se processava ali entre o sonho e a realidade, então intuitivamente me deixei levar.

O sincronismo chegava a ser assustador, não faltava ali nenhuma das centenas de pessoas que estavam no meu sonho.

Atônito vivenciei cada passo confirmando a exatidão da “premonição” que estava se revelando.

Tomei consciência da experimentação.

Me deixei levar como se tivesse que acertar meus passos com o “fantasma” de sincronização com a sequência do sonho da noite passada.

Mas minha mente naturalmente burlou o processo, pois em vez de pensar sobre minha estratégia de visitação conforme experimentei no sonho, me adiantei mentalmente na curiosidade de procurar a moça já na certeza de que ela deveria estar vindo em minha direção.

Quase me perdi, mas “algo” ou “alguém” se intrometendo em meus pensamentos me disse:

— Calma… Deixa rolar.

Assim, aquiesci.

Mais alguns passos e lá estava a moça diante de mim. Passinho para a esquerda, passinho par a direita, de novo para esquerda e o sorrisinho sem graça.

Paramos, algo agora diferente, ela olha para mim e pergunta:

— De onde eu te conheço?

Ao que respondi sem pestanejar: — Do sonho da noite passada!

— Ah! Foi isso mesmo! Concordou.

Assustados, acredito, ambos sem entender muita coisa, como se já estivéssemos embalados pelo que tinha que acontecer, nos desviamos e seguimos nossos caminhos.

Andei mais uns vinte metros e digamos “caí em mim de novo”. Ousei olhar para trás e vi que ela estava fazendo a mesma coisa, trocamos um olhar à distância, um sorriso e a vi dobrando a esquina de uma das ruas da exposição.

Segui meu caminho, sem saber pensar mais nada que não no ocorrido.

Comecei a me perder em minhas ilações peculiares da jovialidade ainda imatura.

“Quem será aquela moça?

Porque deixei ela ir embora?

Talvez ela seja a mulher da minha vida! (Era bonita a danadinha!)

Tenho que correr atrás dela?!”

— Calma! (de novo aquela voz). O que tiver que ser vai ser! Siga seu caminho.

Até hoje nunca mais a encontrei, assim acredito. Mas até hoje quando vou a alguma feira, sempre me pego procurando por ela no meio da multidão. Confesso.

Esse “cair em mim de novo” é no mínimo interessante. Enquanto vivenciava a experiência de viver o processo de reconhecimento da exatidão entre o sonho e a realidade, me sentia inteiramente sobre o controle de mim mesmo, mas após terminada a experiência culminando na sensação de “cair em mim mesmo”, percebi que durante a experiência, minha percepção de tudo estava um tanto exacerbada. Terminada a experiência, minha percepção voltou ao normal.

Sandra e Melissa.

Lá pelos 23 anos algo ainda tardiamente fustigado pela juventude meio atrasada, procrastinada, meio perdido em dúvidas e sentimentos controversos por conflitos de relacionamento com a noiva, fui convidado com meus pais a passar uns dias de férias no rancho do Sr. Albertinho Ferrante, lá na represa da usina hidroelétrica do Estreito, MG.

Durante a noite, naquele quarto iluminado a lamparina, depois de desligado o gerador, dormi e naturalmente sonhei.

Tamanho foi o realismo e intensidade do sonho que vivenciei. Logo após despertar, me pus a escrevê-lo em meu caderno de escola para não me esquecer dos detalhes do sonho. Aqui transcrevo algo atualizado com novas impressões.

Sonhei com minha futura filha, que figurava no sonho a idade de cerca de cinco anos. Loirinha, cabelos cacheados, olhos azuis e uma cicatrizinha charmosa na testa.

Estávamos aguardando na arquibancada de um estádio, semelhante ao de uma quadra de basquetebol, mas preparado para um evento diferente, como se fosse para um show ou algo assim.

O anfiteatro estava repleto, o “palco” sobre a quadra, recebendo os últimos preparativos antes de algum tipo de evento.

Deste sonho participava a Sandra, amiga muito próxima da família havia anos e a quem tinha apreço e considerava como se fosse minha própria irmã. Àqueles dias, ela também estava noiva e começando os preparativos para seu casamento com um jovem gaúcho.

Ao meu lado, entre nós estava aquela menina. No momento do sonho eu ainda não poderia saber seu nome, pois ainda não tinha nascido.

A menina ostentava uma cicatriz na testa, como a nos mostrar marcas do passado que pediam reparação.

Estávamos os três de mãos dadas, envoltos em eflúvios que até hoje não consigo descrever. Sentíamos nossas mentes unidas, em um sentido como se fossemos um só. Em outro sentido, percebíamos a individualidade uns dos outros, perscrutando e compartilhando sem mácula o mais profundo dos sentimentos e pensamentos de cada um. Harmonia e completude em toda a sua essência se manifestava.

Em meio a multidão, algo alvoraçada, nos destacávamos isolados, qual se envoltos em uma bolha de proteção, através da qual conseguíamos nos desconectar da balburdia da arquibancada.

Entre nós não havia o tempo, não havia o espaço. Estava tudo ali. O antes, o durante e o "depois". O universo das causas. Os trojans de nossas escolhas.

Não eram necessárias as palavras, lentas e impotentes demais. Não eram necessárias as expressões faciais e gestos, que seriam por demais simplórios.

Em uma tradução muito simplista, entendemos a rogativa, o esclarecimento, no propósito rogativo da menina como se estivesse a dizer: "— Pai, mãe, me ajudem. Eu preciso voltar."

Tínhamos abertos o véu do passado na ciência de que lá pelo idos finais do século XVI, na Europa me servia encarnado na Terra com o papel de relojoeiro que consertava relógios de igrejas.

Com essa profissão, naturalmente me permitiam acesso ao interior de templos, muitos deles claustros em conventos de padres e freiras.

Foi assim que acabei me envolvendo com uma freira, (A Sandra em outra experiência de vida). Ela como noviça vivia enclausurada em algum desses lugares, resultando desse envolvimento uma gravidez inesperada.

De minha parte, naquela época, mesmo que a relação tenha sido consensual, pouca repercussão me sensibilizou a ponto de não me perturbar por demais. De fato, pouco me importei com aquilo. Figurava mais como um "bom vivant", também apoiado pelos costumes da masculinidade preponderante sobre a feminilidade servil, peculiares daquela época ainda algo medieval.

Por outro lado, um drama enorme se desenrolou por aquelas duas almas aturdidas por conflitos enormes de ordem moral, principalmente por parte da então noviça no contingente dos costumes e convenções dos sacramentos e dogmas religiosos do clero a que se submetera em sua proposta de "esposa do Cristo" e seus compromissos com a ritualística e convenções pertinentes.

A consciência acusava-a de pecados capitais inadmissíveis para suas crenças. Sentimentos de culpa, arrependimento, mágoa e abandono, tomaram-lhe o equilíbrio em perturbações dolorosas.

Para piorar ainda mais o quadro, por consequência sucedeu-se entregar ao suicídio e concomitante aborto da criança em seu ventre.

A criança assassinada no ventre, naturalmente também se ressentiu com sentimentos de desprezo e refugo e na ilusão de culpa como coparticipante daquele acontecimento infeliz.

Suas condições perpetuaram longo período de perturbação nos planos da vida maior, até que, com o amparo da espiritualidade maior, conseguiram ambas o equilíbrio necessário para melhor ponderar e compreender as circunstâncias a que estivemos todos submetidos.

Durante esse período, também acabei me conscientizando de minha atitude irresponsável e leviana, incorrendo nos processos do arrependimento que pediam o perdão e a reparação por remédios balsamizantes de nossas dores. Reconheço.

Reencarnamos em experiências separadas, naturalmente atendendo propósitos individuais, mas também para promover pelo distanciamento e esquecimento temporários o amainar dos sentimentos ainda carregados de mágoa.

Em circunstâncias que me fogem agora a consciência plena, vítima de desvios comportamentais orbitados ainda pela sexualidade em desequilíbrio, enfrentei situações cármicas críticas que culminaram ainda me levar, por ignorância própria, também ao infeliz suicídio.

Voltei pelo menos mais uma ou duas vezes para remodelar os estragos físicos oriundos da covardia inútil de autodestruição.

De volta ao anfiteatro, ressentimos juntos todo esse processo dorido e lá estávamos nós em proposta de reparação. As mágoas atrozes já haviam se convertido em lembranças do passado como instrumentos de amadurecimento e burilamento de nossas tendências, rumo ainda ao nosso próprio aprimoramento moral reservado ao futuro, com as benesses da bondade de Deus.

Ainda que todos nós envolvidos, estávamos agraciados por circunstâncias atenuadoras oriundas de usos e costumes de nossa própria ignorância e pela reverberação de passados ainda mais distantes, a Lei maior se mostra inexorável na cobrança de prestação de contas e na manutenção da justiça universal a que todos estamos sujeitos pela aplicação das Leis de Deus.

Acordei, me levantei sob a luz da lamparina e ensopado em lágrimas, pus-me a tentar traduzir aquilo tudo para o pobre linguajar quase hieroglífico dos Homens, rascunhando minhas impressões em meu caderno…

Mais tarde mostrei meus escritos para meu pai, indagando: “ — Como pode ser isso, pai? Ela está noiva e vai se casar…, E esse passado infeliz?”

—Apenas aguarde em silêncio. Advertiu-me em sua sabedoria, ou inspiração…

Pouco tempo depois o noivado dela se desfez por si, assim como também o meu com minha noiva.

A Sandra, amiga da família, fazia parte do grupo da mocidade espírita desde muito tempo.

Sendo ela um pouco mais velha que eu, carregando naturalmente maior maturidade peculiar ao desenvolvimento mais acelerado das meninas, aliado ao meu “preconceito” quanto a namorar moças mais velhas, mantinha uma certa distância, alimentando uma certa afirmação de “alcance proibido” ou pelo menos “Ela é muita areia para o meu caminhãozinho.”

De fato, gostando muito dela a colocava na posição de irmã mais velha, mantendo uma atitude respeitosa mais do que de amigo íntimo. Não raro, buscava inclusive seus conselhos para me ajudar nas empreitadas de conquista de minhas próprias pretendentes.

Um dia, ambos livres de outros compromissos, fomos juntos ao cinema, e ali mesmo, no carro, não me lembro se foi antes ou depois do filme, em vez de perguntar se ela gostaria de namorar comigo, já fui logo apressado: “—Você quer se casar comigo?” Assim mesmo, sem aliança, sem uma flor para o “florear” romântico. Que pena….

Três meses depois estávamos casados. Onze meses mais tarde, depois do casamento, chegou a Melissa. Nossa princesa primeira. Mais tarde veio também o nosso Saulo querido.

Quando a Melissa contemplava os seus cinco aninhos, brincando e correndo faceira no jardim da casa do avô, bateu com a testa na janela, e lá se formou a cicatriz em sua testa.

A convivência em família se desdobrou em reminiscências que se manifestavam de diversas formas. Como por exemplo, a dificuldade que tínhamos em nos entregarmos ao contato íntimo sexual. Acredito que esse fato se apresentava como trauma de nossa experiência passada.

Não raro aquela noviça do passado, “agora como minha esposa”, se manifestava com desconfiança em relação a minha dedicação e responsabilidade de companheiro e pai algo ainda imaturo, reconheço.

Mais tarde optou pela separação, quando experimentei, por minha parte, os efeitos da sensação de desprezo e abandono, para minha interpretação na época, sem motivo aparente.

Foi necessário um bom tempo de ponderação remoendo essas sensações temperadas pela mágoa, influenciadas por minhas próprias crenças de que “casamento é para sempre” e vivenciando a sensação autoinduzida de humilhação por ter perdido a “posse” da “minha” mulher.

Hoje, separados e com novos relacionamentos, mantemos nossa relação de amigos, sem reminiscências de ressentimentos de qualquer natureza mais perturbadoras. Mantendo através de nossos filhos, muito principalmente através da Melissa, que perfazem o laço que nos une, como a compensação a fim de eliminar qualquer resquício de que possa ter sido ela a causa de nossa separação. Tanto no passado na Europa, quanto no presente moderno.

Talvez você se pergunte, mas essa experiência de lembrança do passado não influenciou na forma como vivenciei minha experiência nesse relacionamento?

Sim, por um lado. Tenho quase certeza que esse empurrãozinho do sonho tenha tido papel importante na minha tomada de atitude para enfrentar alguns de meus preconceitos e receios para me atirar na proposta de me casar com ela. Mas por outro lado, no dia-a-dia da labuta da vida terrena, acabei me deixar levando por minhas próprias tendências que exercem sua força de tal forma que muito raramente me lembrava do peso de influência de lembranças daquele sonho.

Me casei com nova companheira, a Claudia, que hoje me acompanha, naturalmente atendendo a outros propósitos encarnatórios.

Considerações.

Trago esses exemplos para ilustrar em nossa discussão a questão da percepção e importância do tempo. De outra forma seria mais difícil me fazer entender.

Na literatura Espírita e correlacionada, podem-se encontrar outros relatos semelhantes.

Mesmo que sejam todas elas meros relampejares da imaginação, podemos apenas por suposição aceitar sua possibilidade para, digamos, teorizar a conclusão de nossa discussão. Reconheço que isso não deverá convencer nenhum cético.

No primeiro sonho, (Santa Barbara d'Oeste) Embora, eu e meu pai, não tenhamos mais conversado sobre isso depois, hoje penso que essa experiência foi proporcionada principalmente para meu pai. Com certeza, nunca mais nos esquecemos disso.

É importante notar que durante o processo de reconhecimento de sincronicidade entre o sonho e a realidade, durante a vivência, ciente do que estava por vir, interferi no desenrolar dos fatos inserindo meu questionamento e diretivas, o que não aconteceu no sonho, mas os acontecimentos "mecânicos" continuaram exatamente como no sonho.

Em minhas 3 experiências, principalmente na em que sonhei com minha filha, percebi que a questão de temporariedade como a percebemos na vida "acordados" simplesmente não existe. Simplesmente não existe a necessidade de utilizar os mecanismos do tempo conforme o fazemos enquanto acordado no mundo material.

O passado, o presente e o futuro se mostram ali todos juntos, integrados em uma coisa só.

Sim, distingui que existiu uma sequência temporal de eventos desde o passado nas vivências na Europa, no presente na vivência no anfiteatro e do futuro no contato com a minha filha, cuja forma do "corpo perispiritual" se apresentando como a criança de 5 anos que ainda não existia e que foi, digamos, "projetada" do futuro.

Esse fato é verdadeiramente surpreendente. Se passariam ainda mais de seis anos até que me casasse, e até que ela nascesse e alcançasse a idade de 5 anos para que eu pudesse confirmar a verosimilhança entre o sonho e a realidade.

Durante o sonho, os fatos não aconteceram como a projeção sequencial de um filme. Simplesmente se apresentaram por prontos como uma coisa só, completa em suas minudências. Não foi como "baixar" um arquivo e abri-lo, ou como se fizesse uma conexão de acesso com a Sandra e a Melissa. Simplesmente estava pronto, como se já fizesse parte de mim, ou melhor colocando, de nós. Para isso não percebi ter sido utilizado nenhuma fração de segundo.

Entretanto, para traduzir, utilizei a simbolização da linguagem do português para descrever, não tão sucintamente o que me lembrei e fui capaz de codificar.

Foi um conto relativamente curto, mas que poderia ser um romance de centenas de páginas descrevendo minudências que percebi e tive acesso durante o sonho e que, talvez até por conveniência, resumi.

De fato, a maioria das percepções se mostraram inenarráveis. Não disponho de recursos para descrever, muito embora, ainda hoje, as possa perceber e identificar, pois eram mais ricas em conteúdo do que somos capazes de perceber enquanto "acordados".

Mais ainda, também da mesma forma estava totalmente conectado com a Sandra e com a Melissa. Englobamos a ciência e os sentimentos na percepção das minudências de nossas três histórias. Percepções essas relacionadas com o propósito daquele encontro. Tenham sido elas vivenciadas em convívio ou distantes uns dos outros e que aconteceram ao longo de séculos no passado de cada um de nós.

Nos postulados da doutrina espírita esse fenômeno é chamado de desdobramento.

Segundo a doutrina espírita, o desdobramento durante o sono, a hipnose ou o sonambulismo ocorrem quando o espírito se separa parcialmente do corpo físico. Isso acontece porque durante o sono ou estados alterados de consciência como a hipnose, os laços que prendem o perispírito (corpo espiritual) ao corpo físico se afrouxam, permitindo uma maior liberdade de percepção ao espírito.

Nesses estados, o espírito pode ter percepções extrassensoriais, ter visões do plano espiritual, se comunicar com outros espíritos ou mesmo se transportar a outros lugares. No entanto, essas experiências geralmente não ficam registradas claramente na memória física ao acordar. O sonambulismo seria um estado intermediário em que o espírito já está parcialmente desligado do corpo, mas ainda mantém com ele alguns laços, permitindo certa mobilidade e ação física.

A doutrina espírita vê esses fenômenos como manifestações naturais da existência do espírito e suas faculdades extrassensoriais. Eles mostram que o ser humano é muito mais do que simplesmente um corpo físico e que o espírito imortal pode atuar de forma independente sob certas condições. O estudo dessas ocorrências ajuda a compreender melhor a relação entre espírito e matéria segundo a visão espírita.[10]

Isso também explica porque os médiuns muitas vezes têm dificuldade de descrever as percepções que trazem do plano espiritual. De fato as percepções se dão em um nível mais profundo, antes das manifestações articuladas da simbologia material, além dos efeitos dos sentidos materiais. Assim, eles precisam traduzir para a simbologia humana aquilo que sentem baseados em sua capacidade intelectual, emocional e sentimental. Muitas vezes não dispõem desses recursos à altura para uma boa interpretação. Mesmo os médiuns classificados por inconscientes, que também passam pelo mesmo processo, embora possam fazer uso inconscientemente de recursos próprios mais profundos em amplitude espiritual de si próprios. Oriundos de experiências passadas, menos sujeitos ao embotamento da matéria.

Vejam que, ainda em consonância com os postulados da Doutrina Espírita, há uma clara distinção entre a lida com pensamentos racionais e manifestações dos sentimentos e suas repercussões emocionais. O espírito no estado encarnado apresenta embotamento das manifestações correlacionadas com lembranças do passado e intelectuais (lógico e racionais), entretanto as manifestações sentimentais e emocionais se manifestam mais livremente, embora apresentem dificuldade em se manifestarem cognitivamente. Por isso, enquanto encarnados, embora privados de muitas maneiras, acabamos por ser mais nós mesmos, expressando aquilo que somos moralmente, independentemente e sem a interferência de lembranças de acontecimentos do

10 Texto em itálico favorecido por pesquisa em IA.

passado, que acabariam por comprometer e influenciar nossas reações perante os companheiros e situações vivenciadas na matéria.

Para explicar isso melhor, com enfoque mais na fisiologia do cérebro, estendamos um pouco mais sobre a essência dos pensamentos, sentimentos e raciocínio lógico e matemático no cérebro animal e humano.

Quando estamos andando a pé para atravessar uma rua e percebemos um carro acelerando na rua, automaticamente calculamos se ele projeta uma rota de colisão conosco.

Conseguimos fazer isso enquanto articulamos outros pensamentos, por exemplo: “Estou atrasado para minha consulta com o ortopedista.”

Enquanto articulando esse pensamento, essa calculadora interna é capaz de fazer os cálculos diferenciais e integrais e determinar se é preciso acelerar o passo, mudar de rumo ou diminuir a marcha.

Esse cálculo, de alguma forma, leva em conta a velocidade e aceleração do carro, sua distância de percurso, o traçado do caminho que está percorrendo e com isso resolver qual a melhor estratégia de conduta para evitar o atropelamento, atravessar a rua em segurança e ainda chegar a tempo para a consulta no médico.

Esse processo nos parece ser repetido, recursivamente, recalculando e se corrigindo “em tempo real” durante toda a tarefa de atravessar a rua em segurança e durante o restante do percurso.

De fato, se ponderarmos e se prestarmos maior atenção a isso, vamos perceber que esse processo não consome tempo de processamento. Ou pelo menos, para não ser tão radical agora, leva uma fração de segundo muito pequena.

Esse mecanismo tem princípios instintivos nas espécies animais desde os princípios da evolução como ferramenta auxiliar para atender o instinto de autopreservação.

Atravessar a rua demora uma eternidade quando comparado, por exemplo, com a necessidade de velocidade de resposta a um ataque furtivo de um predador que espera camuflado atrás de uma moita.

Assim que a presa, vítima de ataque, percebe a armadilha, precisa calcular e disparar a melhor estratégia de fuga na tentativa de esquiva. Isso enquanto o predador já está no ar e em sua direção, muitas vezes a poucos centímetros de distância.

A mecânica disso consome um tempo. A ciência já mensura isso.

Olfato, audição, visão periférica, tato, nesse exemplo, precisam traduzir as sensações em impulsos elétricos e através dos núcleos das amígdalas cerebrais e o tronco, processar essas informações disparando os mecanismos de esquiva e fuga ou defesa.

Não há tempo suficiente para processar isso tudo a nível cognitivo e muito menos através de pensamento e raciocínio articulados.

O que chamamos de susto é um processo autônomo disparado em resposta a estímulos de relativa alta intensidade e contrastantes com o nível dos ruídos e intensidade dos estímulos normais a que se está submetido no momento do ataque.

Antes mesmo de chegarem aos núcleos cerebrais, estes estímulos de alta intensidade, repercutem de forma distribuída afetando diretamente os neurônios motores musculares.

As ondas de som por exemplo, chegam aos dois ouvidos via sistema coclear e via óssea em intensidade e fase defasados de forma a portar e informar por triangulação a noção da direção e distância de origem das ondas captadas. Assim as ondas chegam mais rápidas e mais fortes no ouvido mais próximo da fonte do ruido.

As células ciliadas, excitadas através da mecanotransdução, diferenciam os sinais de alta intensidade, disparando por consequência um “tsunami” de impulsos nervosos que acabam transbordando as vias neurais que normalmente se direcionam aos núcleos auditivos do cérebro. Parte desses sinais de transbordo se direcionam às amígdalas e outras partes se direcionam diretamente aos neurônios motores miogênicos, detectáveis no corpo todo.

Em conjunto com as respostas do ouvido contralateral, por resultado, os músculos apresentam contração ipsilateral à origem da fonte do ruído e relaxamento dos músculos contralaterais, mais distantes da fonte do ruído. Esse processo quebra a inércia de resposta muscular, favorecendo a atuação de esquiva, com a “tremida do susto”, que acontece antes mesmo da informação chegar aos núcleos celulares de níveis mais altos.

Tecnicamente isso é chamado de potenciais evocados miogênicos vestibulares por estímulos de alta intensidade. Alvo de minhas pesquisas durante meu mestrado. (Vemp)(12)

Essa ordem autônoma equivaleria a: “Pula fora!, depois a gente vê o porquê.”

Quando o “sujeito” à ser vítima está em uma posição de perigo em potencial, por exemplo, bebendo água na beira do riacho, lugar ideal para ser flagrado de surpresa, naturalmente se for esperto, já se coloca em situação de alerta, aumentando a atenção e sensibilidade de todos os seu sentidos. Isso aumenta, melhora e acelera ainda mais essas respostas potenciais.

Isso claro se manifesta ainda hoje no Homem, apesar de ser o predador mor da cadeia.

Pessoas estressadas, traumatizadas, por exemplo, apresentam alterações registráveis exacerbadas desses potenciais.

Agora, paralelamente a isso, em algum momento do processamento neural, logo depois do sensoreamento. Ali no envolvimento dos núcleos das amígdalas, supostamente ainda, é que o cérebro calcula as estratégias de luta ou fuga.(13)

Nos humanos, os potenciais que refiro, começam a aparecer nos músculos cerca de 1ms após a resposta inicial das células de transdução dos sentidos (RI). (2ms após a emissão do estímulo de origem) que chegam a durar até 40ms ou mais. (Nos felinos, por exemplo, isso é muito mais rápido!)

Ao chegarem nas amígdalas, 1,5ms após a RI, já ocorre o cálculo e a decisão de estratégia, o que repercute na resposta do VEMP, alterando e chegando a inverter as tendências de movimento miogênico de fuga, em rumo oposto ao predador e ou defesa de contra ataque, em direção ao predador.

No resultado desse cálculo estão integrados uma quantidade não pequena de determinação estratégica de respostas que encorporam não somente as informações oferecidas pelos sentidos em tempo real, mas também consulta aos modelos de respostas armazenados na memória genética e identificadas por **reconhecimento de padrões** e levando em conta ainda as informações recentes do cenário ambiental em que está submetido no momento. Talvez mais que isso.

Nos seres humanos, identificamos que tudo isso acontece antes, muito antes do processo cognitivo ser capaz de identificar e processar qualquer coisa.

Por isso, só identificamos o que aconteceu depois que já piscamos os olhos, nos encolhemos no chão ou reagimos com um tapa, empurrão ou proteção com os braços, tudo isso antes de pensar articuladamente.

Nossa percepção e processamento dos sentimentos, acontece de certa forma, por um processo semelhante, sem necessariamente fazer uso do pensamento articulado.

Os sentimentos, sentimos e pronto.

Podem ser disparados por uma infinidade de meios diferentes, oriundos do cenário, através de nossos sentidos, que vão além dos vinte e poucos sentidos físicos que identificamos, e ou do universo interno de nossas ilações mentais.

De fato, enfrentamos uma dificuldade não pequena para traduzi-los para a cognição do pensamento articulado.

É isso que cria a oportunidade para a manifestação de todas as artes e suas interpretações meramente subjetivas. Sentir é uma coisa, mostrar com exatidão o que sentimos é uma arte de façanha muito difícil, requerendo conhecimento adequado.

Os sentimentos ocorrem fora do nosso controle cognitivo. Podem ser positivos ou negativos, bons ou maus, como queiram. Para domá-los é preciso um esforço de mudança profunda em nosso ser. Na maioria das vezes isso vai além daquilo que a razão e o conhecimento nos ditam.

Isso acontece por refletirem majoritariamente moldados por aquilo que somos profundamente, fora dos domínios da matéria e das dimensões do tempo e espaço. Ultrapassam esses limites, englobando-nos integralmente como espíritos.

Reverberam por contínuo, dando-nos a ilusão de que perduram pela ação do tempo. Esmaecendo-se dos maus pendores e tendências para se fortalecerem na excelência do Amor. Mas é simplesmente a manifestação de nossa própria postura moral.

Ora pois. Com o pensamento não deve ser diferente, posto que está na mesma ordem de estrutura dessa arquitetura que caracteriza o ser humano.

Pensamento é da mesma natureza imaterial e atemporal em sua primeira instância. Para depois alimentar o "**pensamento articulado**" nas linguagens pautadas na simbologia de letras, palavras e frases, ou nas equações numéricas da lógica e da aritmética ou através de um desenho.

Através da simbolização e distribuição em fluxo sequencial de ideias, a mutação para o processo articulado, permite a sincronização lenta e morosa derivando de uma dimensão maior para se adaptar ao ritmo do modelo das dimensões do tempo espaço que são atributos da matéria densa.

É bem verdade, muito mais difícil de perceber essa natureza do pensamento fundamental, pois "acordados" na dimensão da matéria, o pensamento articulado soa muito mais alto e perdura atrelado ao domínio do tempo.

Mas se prestarmos atenção, encontramos vez por outra, o vislumbre do relâmpago de sua manifestação, por exemplo quando vivenciamos um momento que vou chamar aqui de "instante eureca" em homenagem ao Arquimedes de Siracusa, quando teve a ideia de como medir o volume da coroa do rei.

Não sei se foi assim que aconteceu com o Arquimedes na banheira enquanto entrava para tomar banho, mas suponhamos que sim.

Mas isso acontece com todos nós. Quando as vezes nos extenuamos na busca de solução para um determinado problema e nos vemos perdidos em círculos, remoendo tudo iterativamente, mudando a cada contorno de elaboração de hipóteses sem resultado promissor.

Cansados, nos rendemos a parar por um tempo para, usando um jargão vulgar, "esfriar a cabeça", para depois mais tarde, quando na maioria das vezes estamos fazendo e pensando outras coisas que não tem nada a ver com aquele problema, e de repente, do nada a ideia brilhante da solução simplesmente aparece de relance.

Você já passou por isso. Acredito.

Depois, não raro corremos para dar forma à ideia, o que pode consumir horas de trabalho para detalhamento simbolizado do conteúdo que "nos veio" todinho em um relance, escrevendo ou refletindo sobre o assunto.

Isso pode acontecer também durante o sono, em sonhos.

Estudos indicam, através de registro de eletro neurografia de acompanhamento do sono, que cada sonho dura entre 10 e 30 minutos em média, durante o estágio conhecido com REM (movimento rápido dos olhos) e do registro de ondas teta e delta ou sono paradoxal.

Entretanto, quando o indivíduo relata o sonho que teve e expressa a sua percepção de duração da estória do sonho (ou história do desdobramento) há quase sempre um disparate que pode ser muito grande e sem nenhuma correlação temporalmente proporcional com a duração fisiológica das evidências do estado de sonho.

Pessoas que relatam sonhos mais vívidos, com mais detalhes e semelhança com a realidade, tendem a relatar a percepção de passagem do tempo como sendo bem maior do que o tempo de REM.(14)

Essas observações tendem a demonstrar que a relação temporal entre a duração do período fisiológico do sonho tende a ser menor que o tempo de historiamento do sonho me si, como se a

taxa de transferência do sonho para a realidade não possui ligação direta com o tempo na vivência de vigília.

VI A Quarta Dimensão.

Nossa compreensão de 4ª dimensão como sendo o tempo, não passa muito de um monte de cubinhos de 3ª dimensão, enfileirados, cada cubinho representando um momento distinto do tempo. Até existem umas figuras mais elaboradas disso, mas a ideia é sempre a mesma.

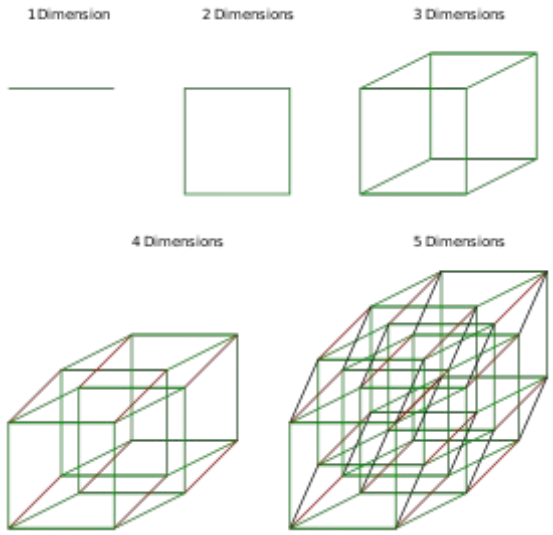


Figura 5: 3ª a 5ª. Dimensões Euclideanas



Figura 4: Vidro adimensional

Como vimos, na notação Euclidiana, na abordagem da geometria cartesiana e na física clássica contemporânea, o tempo perfaz a 4ª dimensão.

Mas podemos reformular toda a geometria plana para uma notação esférica. Para isso, basta dar dimensão ao "ponto" de Euclides.

O "ponto" passa ter um raio por dimensão e se tornar uma esfera. A partir dessa única dimensão, conseguimos determinar o perímetro do círculo, sua área e também o volume da esfera. Todas as três dimensões expressas e integradas em uma única variável, o raio.

Perímetro do círculo:	$C = \pi \cdot d = 2 \cdot \pi \cdot r$	(Primeira dimensão do raio)
Área do círculo:	$A = \pi.r^2$	(Segunda dimensão do raio)
Área superficial da esfera	$A = 4.\pi. r^2$	(Segunda dimensão do raio)
Volume da esfera:	$V = 4/3.\pi.r^3$	(Terceira dimensão do raio)

E agora? Só com uma dimensão consigo perímetro, área e volume?

E como será a segunda dimensão nessa abordagem? Uma porção de pontos (esferas) encostados uns nos outros?

De qualquer forma é possível parametrizar toda as estruturas a partir da geometria esférica com o toque da constante do número π e do raio da esfera.

Talvez se Euclides tivesse partido da geometria esférica, todas as coisas que fazemos hoje seriam mais redondas em vez de tão quadradas. Poderia ser mais lógico e natural, pois na natureza universal, fractalmente, tudo é mais sinusoidalmente redondo no dinamismo do movimento e esférico na estrutura da matéria, desde as subpartículas do microcosmo até os arcanjos do Universo astronômico.

Apenas abordei isso aqui para demonstrar que o conceito de dimensões não é muito mais que um conceito relativo.

É mais fácil e intuitivo atribuir ao tempo o distinto responsável pela 4ª dimensão, mas pode não ser.

A partir da notação esférica, podemos atribuir todo o universo material à primeira dimensão. Chamemos de a **dimensão da matéria**, que engloba as 3 dimensões Euclideanas mais o tempo se desejarem, como queiram.

Para as dimensões superiores, deixo aqui para o imaginário filosófico, pois não faz parte de nosso contexto no momento. Apenas para constar, em minha forma de filosofar esse assunto, suponho o mundo perispiritual como sendo a 2ª dimensão e o mundo espiritual como sendo a 3ª dimensão. Essa abordagem considero em consonância com os postulados da doutrina Espírita, muito embora não tenha encontrado nenhuma referência a essa temática específica na literatura que já compulsei. Mas isso, vamos deixar para discutir em outra oportunidade.

Muito bem, que viagem! Discutimos tudo isso, mas nosso assunto principal é o Tempo, e fizemos esses desvio para abordar o futuro e sua previsibilidade.

Resumindo, começamos a deduzir que quanto mais se tem o passado registrado e acessível e ou quanto maior o conhecimento, maior será a capacidade de vislumbrar o futuro. Abordamos a previsibilidade do relógio universal e discutiremos a seguir a influência do erro humano como possível agente de aleatoriedade na determinação, influência e previsibilidade do futuro.

Deixemos claro que a percepção e lida com o tempo, e sua distinção em três níveis (passado, presente e futuro) faz parte do domínio da dimensão da matéria densa. É a consequência da derivação de passagem de dimensões superiores pra a dimensão da matéria densa.

4 O Erro Humano Consciente.

Há um detalhe que pode interferir “aleatoriamente” na acurácia do relógio universal. O **erro humano**!

O erro humano, pode ser em princípio, o único elemento de inserção de “aleatoriedade” no funcionamento do relógio universal. O que em tese prejudicaria a previsibilidade do futuro.

Considero aqui que o Instinto puro, em essência tende a não errar, pois veio se aprimorando desde o início da vida, pelo princípio de evolução genética dos seres vivos durante os últimos 2 bilhões de anos. A lei do mais forte e a “meritocracia” imperam por si, dando equilíbrio controlado por essa rede instintiva, que permeia a interação na cadeia alimentar de todas as espécies vivas.

Acredito, existe um “divisor de águas”, no momento em que desenvolvendo a inteligência, o Homem começou a fazer uso da razão e começou a **desafiar** e **desobedecer** ao instinto. A partir deste instante o Homem começou a fazer uso do **livre arbítrio** e ignorante, inexperiente e imaturo em racionalidade e sentimento, começou a errar conscientemente.

Quando foi esse momento? ─ É difícil precisar.

Pelo que sabemos nos achados arqueológicos, os humanos surgiram na África Oriental há cerca de **2,5 milhões de anos**, no final do Plioceno, período que compreende de 5 e 2 milhões de anos atrás. Eram provavelmente, *Homo habilis* evoluídos do *Australopithecus*, nosso ancestral macaco. *Homo habilis* significa “pessoa habilidosa” e *Australopithecus* “macaco do sul”. A migração dos humanos pelo planeta, presume-se, começou há cerca de **2 milhões de anos**, quando o *Homo habilis s*e estabeleceu no norte da África, na Europa e na Ásia. Graças aos diferentes climas enfrentados nas diferentes regiões, o gênero *Homo* evoluiu para diferentes espécies no mundo.

Há cerca **2,0 a 1,8 milhão de anos**, surgiu o *Homo erectus* (“pessoa ereta”), **a espécie que dominou o fogo** há cerca de **300 mil anos**. Eles duraram quase 1,5 milhão de anos. Sendo a espécie humana mais longínqua. Há cerca de **500 mil anos**, na Eurásia, surge o *Homo Neanderthalensis* (“pessoa do vale de Neander”), os Neandertais. Eram mais fortes e mais robustos e, provavelmente, possuíam cérebros maiores que os dos Sapiens. Eram adaptados para o frio da Era do Gelo. Já entre **350 e 200 mil anos atrás**, encontram-se os primeiros registros arqueológicos de nossa espécie o Homo sapiens (pessoa sábia). Mas ela não nasceu tão *“Sapiens”* assim. Foi no decorrer de milhares de anos que desenvolveram grandes habilidades como a linguagem, as habilidades sociais de viver em grandes grupos, e a capacidade de acreditar em ideias puramente imaginárias, não naturais. Um dos fatores para essa mudança, talvez tenha sido o hábito de cozinhar alimentos. Acredita-se que o hábito de cozinhar tenha proporcionado um encurtamento do trato intestinal e o crescimento do cérebro humano: Quanto menos energia é gasta na digestão de alimentos crus, mais energia disponível para o desenvolvimento do cérebro. Essa hipótese é chamada de “tecido caro”.

Há cerca de **30 mil anos**, houve a extinção dos Neandertais, e as evidências indicam que o Sapiens teve um relevante papel nesse processo. Há duas possibilidades não excludentes:

1. Os *Sapiens* ajudaram a extingui-los com guerras, competição por alimentos, e doenças;
2. Houve uma miscigenação entre *Sapiens* e Neandertais, e hoje somos parte Neandertais.

Mas isso não quer dizer que foi apenas o Sapiens o responsável por sua extinção. Alguns estudos apontam uma redução populacional devido a fatores como a falta de mobilidade territorial e a fraca variabilidade genética decorrente da consanguinidade.

Entre **14 e 8 mil anos atrás**, passamos por um grande processo de sedentarização, conhecido popularmente como "Revolução Agrícola (ou Revolução Neolítica)". Esse processo se dá no momento em que o *Sapiens* deixa de ser nômade e passa a se assentar em terras, plantar alimentos e domesticar animais. Apesar de parecer um processo positivo para a sociedade e ter sido muito importante para definir nosso estilo de vida atual. Este foi um processo que apesar de não ter reduzido a expectativa de vida, trouxe muitos problemas de saúde e doenças aos *Sapiens*. Isso porque, no princípio houve uma redução na variedade alimentícia e o *Sapiens* gastava mais tempo trabalhando para ter comida.

Mas ao mesmo tempo, permitiu uma **expansão demográfica** nunca antes vista. Passamos de algumas dezenas de milhares para milhões e os grupos sociais de dezenas para milhares, dando assim início aos estados. Esse processo deu origem aos principais baluartes do mundo contemporâneo: Governo, escrita, dinheiro e religiões.

E por fim, há cerca de **500 anos,** surge a última grande revolução da história: A Revolução Científica. Ela foi responsável por fazer em 500 anos, mais do que foi feito durante os outros 350 mil em termos de dominação, expansão, consumo e desenvolvimento social, político e tecnológico. É conhecida como "A descoberta da ignorância", período que começou com as leis da física e muito mais! (15)

Copiei aqui esse breve histórico para trazer à pauta uma noção de nossa curva de evolução intelectual mais que fisiológica ou biológica, embora sejam consequência umas da outra.

A exponencialidade dessa curva, mostra que nosso desenvolvimento intelectual e moral (nem tanto) aceleram em notação expoente sobre o desenvolvimento orgânico biológico.

Precisar o momento em que a razão começou a errar, desafiando o instinto, demanda um estudo específico.

Pelo histórico da humanidade, aproximadamente a **300 mil anos**, o Homem começou a dominar o fogo. Um pouco antes disso, começou a fazer uso de ferramentas rudimentares e talvez algum tipo de armamento de caça e defesa. Vou chutar preliminarmente esse momento e fixá-lo por volta de **350 mil anos.** Com o aparecimento do Homo sapiens, quando ainda convivia com os Neandertais e Homo erectus.(15)

Por que desafiaram o instinto? Talvez para tentar ganhar alguma vantagem competitiva, usando dissimular a previsibilidade do instinto, burlando as regras da natureza, criando as primeiras estratégias de engodo e a mentira. Isso é diferente da camuflagem biológica. Mas talvez tenha evoluído dai.

O erro é humano, já o afirmam os homens, na maioria das vezes como desculpa para tentar se justificar.

Agora, qual a importância do erro humano na manutenção do equilíbrio universal? O erro humano oferece algum perigo para a manutenção do equilíbrio da vida na Terra e no Universo? Errando o Homem coloca em risco a sua própria existência na Terra? É o que começamos a nos questionar hoje em dia, de uma infinidade de formas diferentes.

Penso que a humanidade passa por uma fase ou um período finito em que os erros pesam bastante em sua conduta.

Ao começar fazer uso da razão, começa a exacerbar os componentes do instinto. O instinto de sobrevivência que se deturpa em egoismo, o instinto de preservação que se deturpa em orgulho, o instinto de reprodução que se deturpa em sensualidade e sexualidade exagerada em prazer, etc.

Não é que os instintos se deteriorem, pois que continuam atuantes e responsivos às suas raízes profundamente arraigadas pela evolução biológica ao longo de milhões de anos.

A razão, o sentimento e a consciência, ainda imaturos pela sua infantilidade, sobrepujam os desejos instintivos pela manifestação da vontade alimentada pela razão e sentimentos e balizada pela consciência, que por sua vez é responsiva à lei de causa e efeito.

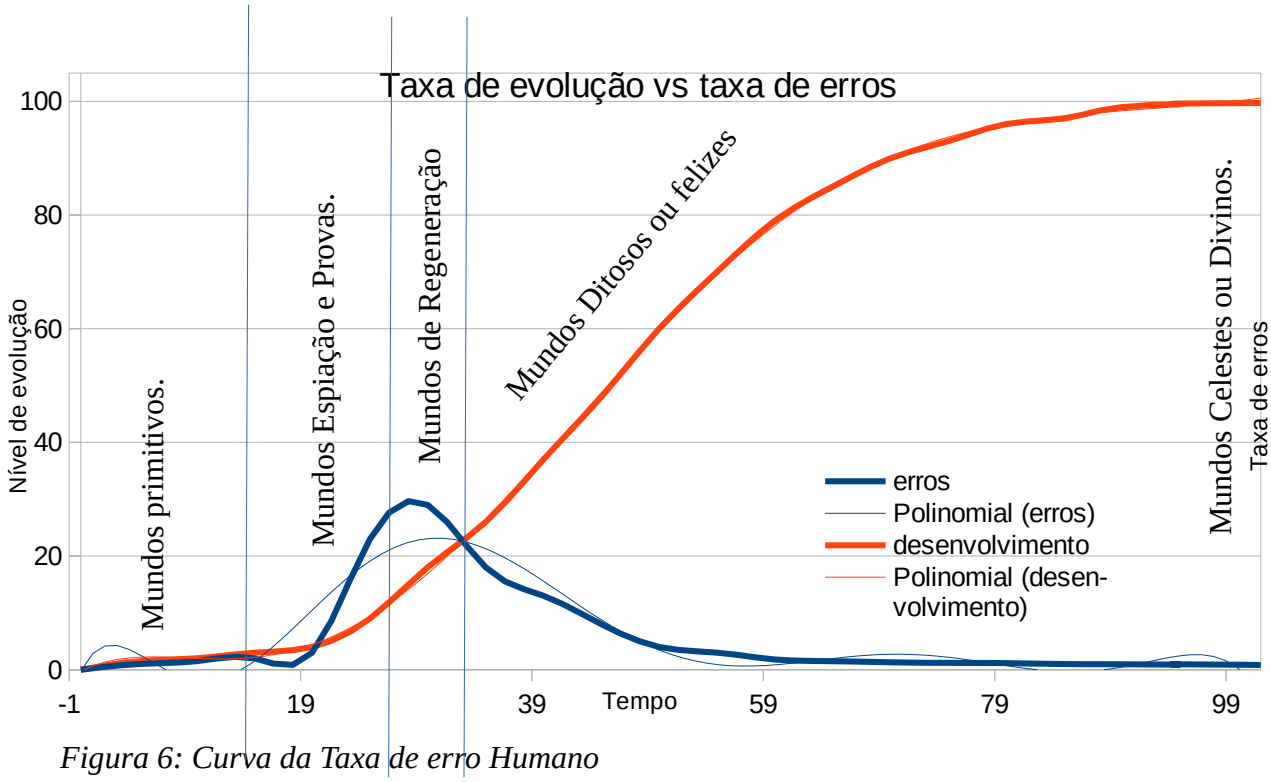


Figura 6: Curva da Taxa de erro Humano

Para ilustrar, desenhei esse gráfico meramente ilustrativo, que tem por objetivo demonstrar o quanto percentualmente erramos a medida que evoluímos como planeta e individualmente como espíritos.

Parti com referência para sua elaboração das obras: O Evangelho segundo o espiritismo, cap. III – Diferentes categorias de mundos habitados e de o Livro dos espíritos, cap. III – Da Criação – Pluralidade dos mundos, questões 55 e seguintes, de Allan Kardec. Coloquemos essa temática no posto de suposições segundo a visão científica atual.

Convenientemente, “Kardec” divide os mundos habitados em 5 categorias, dependendo em grau de evolução de seus habitantes.

Seguindo cada uma dessas categorias, os **mundos primitivos** acolhem os espíritos em suas primeiras encarnações. É a infância da razão. Nessa fase, os homens são quase que inteiramente dirigidos pelos instintos e como dissemos mais acima, considerando o instinto como fruto de evolução multimilenar, nessa fase os homens quase não erram. Poderíamos comparar tudo isso, fractalmente também com as fases de desenvolvimento do homem durante uma vida. Chamar essa fase de lúdica, também me parece conveniente. (acompanhe a linha em azul grossa do gráfico).

Em relação ao desenvolvimento da espécie humana na Terra, poderíamos estimar a duração desse período em cerca de **2 milhões de anos**, de acordo com aquela abordagem arqueológica e histórica que “copiei” logo atrás.

Em um determinado momento há uma transição, quando os Homens já experimentados o suficiente, começam a fazer uso da **razão**, das **sensações** e da **consciência**[11], em seus primeiros estágios nos mundos de **Expiação e Provas**. Comparemos com a fase da adolescência humana, com sua “rebeldia” característica. Durante essa fase, o Espírito desafia o Instinto, contrariando as leis da

11 A palavra "consciência" vem do latim "conscientia", que significa "conhecimento interior" ou "saber em comum". O termo está relacionado à capacidade de perceber, compreender e julgar as ações e pensamentos próprios. Representa a dualidade “ciência de si” e “senso de justiça”.

natureza e portanto erra muito. Errando muito incorre experimentando a Lei de Causa e Efeito que cobra seu preço através da dor. (queiram entender a dor como balizadora mais do que como punição) A Lei de Causa e Efeito, a consciência e sua ignorância são os balizadores que controlam sua conduta dentro de uma faixa de amplitude plausível, na maioria das vezes, a fim de evitar catástrofes irreversíveis na economia Universal. Por isso no gráfico, a curva de erros é mais proeminente nessa fase. Podemos argumentar também que essa fase deve ser relativamente curta em comparação com toda evolução do espírito. Se formos nos basear na vida humana com tempo útil relativo de 100 anos, poderíamos brincar e estimar em uma duração de uns 10% da vida nessa fase. Baseado na linha do tempo do desenvolvimento humano na terra, estimaremos a duração dessa fase na terra em torno de **500 mil anos**.

Mas isso deixa de ser pertinente, já que dizem que o Espírito é imortal e segundo a Doutrina Espírita, não passamos as primeiras fases da evolução aqui na Terra. Então essa estimativa pode não ter muito fundamento realístico.

Segundo a Doutrina Espírita, a Terra está nessa fase e em transição para o **Mundo de Regeneração**. Se bem que considero o **Mundo de Regeneração** uma fase de transição em si.

Em Espiação e Provas, chega um momento em que o Espírito amadurece, cansado de errar e receber dor de rebote, compreende melhor o seu papel como coparticipante do equilíbrio universal. Ouvindo o apelo de sua consciência, resolve se empenhar em fazer o correto e em fazer o Bem.

A fase de Regeneração, costumo dizer também, que é a fase de Religião, em sua conceituação filosófica mais profunda, não como instituição humana.

O termo Religião, significa em essência “religação”, ou seja, significa ligar de novo o que já esteve ligado, se desligou e por fim, se liga de novo.

O espírito foi criado simples e ignorante e em sua fase infantil estava ligado à natureza, enquanto seguia seus instintos sem reclamar ou burlar as leis da natureza. No momento que desenvolveu a razão imatura, se corrompeu em erros de experimentação, se desligando da linha reta da natureza. Reencaminhado por ação da dor, na lei de Causa e Efeito, acaba por se religar ao equilíbrio universal, ao desenvolver a razão coimada pelo bom senso e sentimentos bons realinhando-se com seu destino na prática do Bem. Por isso a curva dos erros no gráfico, sofre mudança em direção descendente, tendendo a minimizar-se.

Nessa fase o Espírito ainda erra e ainda precisa consertar seus erros. Mas já existe a intenção consciente de acertar e a preocupação efetiva com os possíveis efeitos de seus atos em determinar sua conduta. Deve ser uma fase relativamente curta também e termina quando efetivamente ele começa a acertar bem mais que errar ou quando seu desenvolvimento se torna superior aos seus erros, se assim posso dizer. Quando tempo vai durar? Deixemos ao futuro a tarefa de determinar.

Depois dessa fase, segundo a Doutrina Espírita, somos recebidos em mudos **Ditosos ou Felizes.** Para bem mais tarde alcançar os mundos **Celestes ou Divinos**, mais próximos da perfeição. Talvez comparáveis às fases adultas e de 3ª Idade da vida humana. Sem as mazelas da senilidade, espero…

Fechando o raciocínio, correlacionemos essa fase de espiação e provas, em sendo a fase de maior incidência do erro humano, peremptoriamente passível de causar maior influência danosa ao equilíbrio universal, com todo o período evolutivo do universo até aqui. Isso faremos tão somente baseado nas evidências observadas com o máximo de apoio da ciência contemporânea, em sua amplitude de visão.

Estimei nossa fase de **Espiação e Provas** em 500 mil anos. Provavelmente ainda erraremos “um tanto bastante”, durante a fase de **Regeneração.** Embora a curva de erros proposta aponte descendência e que seja muito menos ativa que na fase atual.

Considerando que as “revelações divinas” se apresentaram entre períodos de aproximadamente 2 mil anos. (Moisés, 2 mil anos depois, Jesus, 2 mil anos depois, Regeneração), estimar esse período de regeneração com uma duração de mais uns 2 mil anos, me parece plausível.

Mas só para exagerar muito a probabilidade de erro, vou contar mais 500 mil anos. Assim contabilizemos em 1 milhão de anos o período do desenvolvimento humano passível de erros significativos da humanidade.

Agora, considerando a idade do Universo até aqui em 13,8 Bilhões de anos e uma estimativa calculada por físicos da Academia Chinesa de Ciências, o universo poderá terminar em 16,7 Bilhões de anos, perfazendo $30,5 \times 10^9$ anos dividido por 1×10^6 anos de período de erro pernicioso, teremos uma proporção de $1/(30,5 \times 10^3)$ de período de erro pernicioso para período de equilíbrio universal. Ou seja, é pouco relevante.

5 A História do Biorritmo

"No século XIX, foram realizados os primeiros estudos sobre certos "ritmos" ou "ciclos" de vida que depois foram chamados "Biorritmos". A palavra Biorritmo está composta por dois termos gregos, "bios" e "rhythmos", que significam "vida" num constante ou periódico "ritmo". A teoria do Biorritmo define e mede três fundamentais e importantes ciclos do gênero humano: o ciclo físico, o emocional e o intelectual.

Wilhelm Fliess, um respeitado e conhecido doutor de Berlim, iniciou um estudo pioneiro sobre os biorritmos que datam do 1890. Fliess que tinha observado ciclos de 23 e 28 dias em muitos de seus pacientes. Começou a recolher estatísticas sobre as frequências periódicas da febre, dos mal-estares infantis e da predisposição a doenças e à morte. Com estas estatísticas, Fliess acreditou ter descoberto "períodos" fundamentais da vida humana.

Sucessivamente o doutor Fliess desenvolveu duas das teorias mais importantes sobre os biorritmos: a primeira sustenta que a Natureza concede ao homem "relógios internos" que iniciam a medir o tempo desde o nascimento e continuam ao longo de toda a vida; a segunda teoria afirma que um destes relógios, regulado por ciclos de 23 dias influência a condição física e o outro regulado por um ciclo de 28 dias influência a parte emotiva do ser humano e seu nível de sensibilidade.

Dr. Sigmund Freud contemporâneo de Fliess, manteve uma importante abertura com respeito a suas ideias. Ao início de sua carreira Freud demonstrou um grande interesse e uma grande admiração pelas teorias de Fliess e rapidamente forjaram uma grande amizade.

As ideias importantes tendem a difundir-se rapidamente na comunidade científica. O doutor Hermann Swoboda, professor de Psicologia da Universidade de Viena, leu durante sua juventude o trabalho de Fliess e no curso do século foi precisamente ele quem pesquisou, estudou e escreveu sobre o tema dos Biorritmos.

Swoboda que individuou uma periodicidade na manifestação dos sonhos e particulares processos mentais, na febre, a asma, os ataques cardíacos e na aparição de doenças convenceu-se sobre a validez das observações de Fliess sobre os ciclos de 23 e 28 dias."(16)

A abordagem usual dos chamados biorritmos abrange ciclos biológicos e psicológicos e atualmente parece fora do foco de pesquisas científicas tradicionais. De fato, notamos que tem sido tão somente utilizada nas mais diversas áreas da saúde. Notadamente nas de caráter alternativa, que se aproveitam de apresentações muitas vezes baseadas em extrapolações místicas para as quais devemos prestar cuidadosa distinção. Como em quase tudo hoje em dia, há muita falácia se aproveitando dessa temática para atender interesses outros.

Isso posto, ponderemos:

Como temos discutido até aqui, o universo se apresenta em comportamento todo cíclico, sinusoidal e conforme teorizamos aqui, com apresentação fractal.

Assim fazendo parte desse universo, naturalmente também nós os seres vivos, estamos sujeitos a acompanhar vibrando sincronizadamente com esse pulsar vital e físico.

Já discorremos e ainda falaremos sobre isso em alguns momentos de nossa discussão. Assim fazemos uso desse relógio interno e também externo que controlam e estabelecem ritmos para uma infinidade de fenômenos repetitivos pertinentes ao fenômeno da vida em si.

Muitos desses fenômenos recebem a influência simultânea de diversas fontes de forças ondulatórias, respondendo com variações em suas componentes de frequência, amplitude, fase e vetor direcional de irradiação, quando pertinentes.

Assim por exemplo, o ritmo de batimento cardíaco responde alterações significativas em frequência e amplitude, que respondem a requisitos do sistema nervoso central, para atender a demanda do organismo por oxigênio. Bem como também respondem a fatores de origens emocionais e sentimentais, com efeitos sintomáticos de curta e longa duração que repercutem no estado de saúde de forma positiva, de bem-estar físico e emocional, ou negativa, na forma de patologias as mais diversas.

A grande maioria dos seres humanos se sujeita a uma rotina ditada pelo cotidiano imposto pelo sistema sociocultural, atendendo aos formalismos característicos da economia baseada no consumismo, ou no mínimo, atrelada aos sistemas políticos, sociais e culturais.

Assim, cinco ou seis dias por semana, levantamos na mesma hora e seguimos o mesmo ritual do trabalho que nos compete, não raro extremamente repetitivo, restrito e apertado. Para retornarmos cansados no fim de cada dia quase que somente para repetir a mesma coisa no dia seguinte. Isso amiúde nos desconecta dos ritmos da natureza que com a rotina, deixamos de perceber, notadamente por parte daqueles que vivem nos grandes centros. Rodeados por concreto e asfalto, mais distantes do contato com o meio ambiente natural.

Como nosso objetivo aqui visa também a modelagem do comportamento humano, observemos:

Sabemos por exemplo, que o ciclo menstrual nas mulheres acompanha alterações de humor de fundo emocional bastante importantes. O que é objeto de uma infinidade de estudos. Essas alterações muito amiúde se apresentam em fases.

Chamemos isso de **Processos Fásicos**.

I Processos fásicos.

Os processos fásicos são parte de nossa vida cotidiana mas é muito comum se passarem desapercebidos.

Podem aparecer como resposta a algum evento ou situação, traumática ou não, que disparam uma sequência de fases correlacionadas.

Podem ainda acompanhar vícios e hábitos, manias, transtorno de tic (tiques nervosos), entre outros.

Para ilustrar, podemos comparar os processos fásicos com as ondas que reverberam em um lago por decorrência do impacto de uma pedra nele lançada.



Figura 7: Pedra no lago I

Assim que a pedra atinge a superfície do lago sua massa, volume e velocidade exercem pressão na superfície da água empurrando-a, grosseiramente falando, em todos os sentidos do centro da pedra em direção a meia esfera abaixo da superfície. Transferindo quase toda a energia presente na pedra para a água do lago. Essa pressão movimenta a água abruptamente formando as ondas e dispersando água na forma de espirros que voam acima da superfície. A transferência de energia abrupta cria um bolsão de ar de fato maior do que o volume da pedra. Abrindo espaço para a pedra penetrar abaixo da superfície da água.

Em seguida a pressão atmosférica resultante de forças gravitacionais além de reações inerciais, reclamam o retorno ao equilíbrio. Forçando a água a ocupar de novo o seu espaço anterior, envolvendo a superfície da pedra. Em ciclos pendulares, energia potencial e cinética se alternam dispersando gradativamente a energia que se manifesta reverberando ondas na forma de meia esferas ao redor do ponto de impacto que se dirigem para o fundo do lago e se manifestam visivelmente na superfície do mesmo.

A amplitude das ondas é proporcional ao montante de energia transferida da pedra para água, variando desde uma pequena perturbação causada pela queda de uma pena de pássaro até um tsunami, causada pela queda de cometa vindo do espaço.

Diversas “pedradas” podem ocorrer simultaneamente de tal forma que as ondulações de cada “pedrada” interferem umas com as outras, seguindo a fenomenologia de interferência ondulatória formalizada na física.

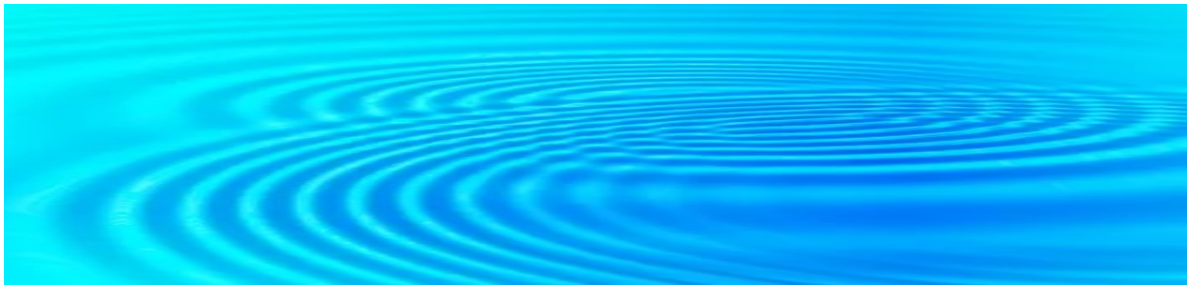


Figura 8: Pedra no lago II

Em similaridade fractal podemos comparar o ser humano com o lago que recebe as perdas, doenças, dores e problemas na forma de “pedradas” da vida que similarmente às ondas no lago, reverberam interferindo em comportamento fásico sinusoidal em consonância com as características individuais de cada pessoa em resposta aos estímulos esternos que recebe.

No comportamento humano, essa reverberação ondulatória apresenta frequência, amplitude, duração e fase específicas de acordo com a capacidade de assimilação peculiar a cada indivíduo e em consonância com a situação enfrentada.

Alguns desses **processos fásicos** são reconhecidos e estudados por diversos autores.(17) como as **fases do luto**, que também podem ser chamadas de **fases do sofrimento.**

Não vamos nos estender por demais nesse assunto especificamente, pois, por ora, só o estamos apresentando como exemplo. Voltaremos a esse assunto mais tarde no decorrer de nossa discussão.

O luto é um processo de adaptação necessário após uma perda. Essa perda pode ser de muitos tipos: ainda que o mais habitual seja se referir à perda de um ente querido. Pode ser também uma perda no trabalho (como uma mudança de emprego), uma perda de saúde devido a um diagnóstico médico, o fim de um relacionamento ou uma mudança para outro lugar, entre outros.

Pode ser também todo um processo de sofrimento qualquer.

Trago-o aqui até para mostrar que um assunto pode ser apresentado ou abordado sob diversos vieses, de acordo com interpretações peculiares distintas. Vemos aqui que autores e pesquisadores diferentes apontaram quantidade e formatações diferentes para as chamadas fases do luto.

Segundo Elisabeth Külber-Ross[1], as cinco fases do luto são: Negação, Raiva, Negociação, Depressão e Aceitação

Por outro lado, Colin Murray Parkes[2] propõe as quatro fases do luto a seguir: Entorpecimento, Saudade, Desorganização e Recuperação

Outro modelo sobre as fases do luto é de J. William Worden[3]: Aceitar a realidade, elaborar o luto após a perda, adaptar-se ao ambiente sem o ente querido, encontrar um elemento de ligação com o ente querido e continuar a vida.

Por outro lado, Robert A. Neimeyer[4] propõe as seguintes etapas do luto: Reconhecer a perda, permitir-se sentir dor, revisar os significados, reconstruir a relação com a pessoa falecida, reinventar a nós mesmos.

Por último, há um modelo que integra as perspectivas do luto citadas que é o modelo integrativo relacional de Alba Payás Puigarnau[5]: Choque, fuga/negação, conexão/integração e crescimento/transformação.

Obviamente, todos esses autores carregam suas propostas com argumentações sólidas e coerentes segundo uma linha peculiar coerente.

Referências dessa citação:

1. KÜBLER-ROSS, E. (2017). Sobre la muerte y los moribundos: Alivio del sufrimiento psicológico, Debolsillo.
2. PARKES, C. M. (1972). Accuracy of predictions of survival in later stages of cancer. British Medical Journal,2(5804), 29-31.
3. WORDEN, J. (1997). Las cuatro tareas del duelo. Worden JW: El Tratamiento Del Duelo, Asesoramiento Psicológico y Terapia. Barcelona: Paidós.
4. NEIMEYER, R. (2007). Aprender de la pérdida. Una guía para afrontar el duelo. Capítulo 4: La actividad del duelo. Capítulo 7: La reconstrucción de significado y la experiencia de la pérdida.
5. PAYÁS, A. (2010). Las tareas del duelo. Psicoterapia del duelo desde un modelo Integrativo-Relacional. Editorial Paidós. España.

Dependendo das tendências vocacionais, comportamentais e reativas, acabamos por atender diversos modelos segmentados em fases que se repetem ao longo do tempo. Não necessariamente coerentes com alguma fenomenologia específica. Como as estações do ano ou qualquer ciclo biológico, por exemplo. Pode até ser mas não obrigatoriamente. Pelo menos não se identificou ainda nenhuma correlação direta a algum desses fenômenos. Pela dificuldade de se isolar algum portador específico, dadas a infinidade de interferências existentes entre tantos processos cíclicos a que estamos sujeitos simultaneamente.

Esses processos fásicos também podem ser disparados por consequência de apresentação de algum estímulo positivo ou negativo. Por exemplo o acometimento das fases do luto que se apresentam por ocasião do sentimento de perda de qualquer natureza, conforme conceituamos há

pouco, ou por um estímulo dorido, como sofrer um acidente ou ser afetado por uma doença, entre outros.

Podemos compor nosso desenvolvimento como suportado em duas asas: a da razão e a do sentimento. Embora o equilíbrio entre elas seja importante, os indivíduos acabam por apresentar uma tendência mais acentuada para um ou para o outro, como princípio de estabelecimento de nossas tendências vocacionais e reativas que grosseiramente podemos correlacionar com as grandes áreas do conhecimento de exatas e humanas. Proporcionando consonância com a individualidade peculiar de cada pessoa, atendendo a sua personalidade e temperamento.

Assim generalizando, as pessoas de exatas tendem a ter uma abordagem mais lógica e analítica, priorizando a objetividade e a precisão nos seus raciocínios. Já as pessoas de humanas costumam valorizar mais a subjetividade, a criatividade e a empatia em suas análises e interpretações.

Também são tendenciosas de acordo com suas personalidades, temperamentos e pela integral da situação momentânea em que vivem com toda a sua diversidade.

Isso reflete em como estruturam a forma de pensar e agir, levando a processos fásicos algo distintos no modelo comportamental de uma forma geral.

Trago aqui algumas abordagens possíveis para as fases de vivência dos tendenciosos racionais e emocionais. Essas abordagens como será fácil perceber não diferem muito em suas essências, mostrando que não somos tão diferente assim. Ou seja. Somos todos muito quase a mesma coisa.

Fases da vivência com tendência racional:

Primeira abordagem:

1- reflexivo/indagativo	(Filosófico)
2- criativo	(Científico/levantamento de hipóteses)
3- pragmático	(Científico prático)

Expliquemos um pouco melhor esse processo fásico em específico.

O que caracteriza a fase **reflexiva/indagativa** com ênfase na filosofia é aquele que busca questionar e refletir sobre conceitos, ideias e crenças, buscando compreender a natureza da realidade e do conhecimento, frente a situação que experimenta (um problema técnico por exemplo).

A fase criativa é aplicada no levantamento de hipóteses científicas ao incentivar a geração de ideias inovadoras e originais. No contexto científico a criatividade é essencial para propor novas abordagens, soluções e perspectivas em relação aos problemas e questões em estudo. Ao pensar de forma criativa, os cientistas podem explorar diferentes cenários, combinar informações de maneira única e desafiar paradigmas estabelecidos. O que pode levar a descobertas revolucionárias e avanços significativos na área. A criatividade no levantamento de hipóteses científicas permite uma abordagem mais ampla e diversificada, contribuindo para a inovação e progresso na pesquisa.

A fase **pragmática** desempenha um papel fundamental na abordagem científica prática, pois se concentra na aplicação e na consolidação e busca de soluções e resultados práticos para justificar as teorias e hipóteses formuladas. Ao adotar uma abordagem pragmática, os cientistas buscam soluções viáveis e eficazes para os problemas reais. Priorizando a utilidade e a eficácia das descobertas. Isso ajuda a garantir que a pesquisa científica tenha impacto e relevância factível no mundo real. Contribuindo para o avanço do conhecimento e para a resolução de questões práticas.

O pensamento pragmático na ciência prática também incentiva a experimentação, a inovação e a busca por soluções concretas para os desafios enfrentados pela sociedade.

A fase **criativa** e a fase **pragmática** são abordagens distintas na resolução de problemas. O pensamento criativo, comumente associado ao campo científico de levantamento de hipóteses, envolve a geração de ideias inovadoras e originais. Muitas vezes pensando fora da caixa e explorando novas possibilidades. Por outro lado o pensamento pragmático, ligado ao campo científico prático, foca na eficácia e na aplicação prática das soluções, buscando resultados concretos e viáveis. Enquanto o pensamento criativo valoriza a imaginação e a experimentação, o pensamento pragmático prioriza a eficiência e a funcionalidade de acordo com os recursos à disposição. Ambos são importantes e complementares em processos de resolução de problemas.

A fase **reflexiva** desempenha um papel crucial na resolução de problemas tanto na ciência quanto na filosofia. Na filosofia, o pensamento reflexivo permite uma análise profunda e crítica de questões fundamentais, levando a novas perspectivas e compreensões do mundo. Na ciência, o pensamento reflexivo ajuda os pesquisadores a questionar pressupostos, identificar vieses e considerar diferentes abordagens para resolver problemas complexos. Ao refletir sobre suas próprias crenças e preconceitos, os cientistas e filósofos podem chegar a soluções mais inovadoras e fundamentadas.

Em suma, o pensamento reflexivo é essencial para a resolução de problemas tanto na ciência quanto na filosofia, promovendo um maior entendimento e avanço nessas áreas.

Segunda abordagem:
1- ponderação / correlação
2- tentativa
3- acerto/erro

Muito similar à abordagem anterior, esse processo fásico apresenta uma diferença sutil mas importante.

Ela é característica de personalidades mais conservadoras, tradicionalistas que preferem se ater muito mais às receitas pré estabelecidas. Tendem a procurar soluções de problemas no manancial documentado ou previamente experienciado por eles mesmos ou por outrem.

Menos aventureiros, tendem a temer o novo e o diferente, apresentando dificuldades para desenvolver a criatividade e a inovação. Nem por isso necessariamente deixam de ser racionais ou empreendedores.

Apenas tendem a focar suas buscas mais no passado registrado do que no desbravar do novo e desconhecido. Podem ser extremamente metódicos, o que pode ser uma boa qualidade quando não extravasam os limites do engessamento de processos, condenando-os à estagnação atrofiante.

Assim, diante de um problema **ponderam**, buscando **correlações** com similaridades existentes e experimentam "**tentando**" essa ou aquela abordagem. Se **sucedem bem**, adotam o tentame. Se **erram**, voltam ao processo de ponderação e busca por outros modelo, sucessivamente até acertarem bem a solução que buscam.

Qual dos dois processos fásicos é melhor? Nenhum dos dois, ou talvez a melhor resposta seja depende.

Se um empreendimento esteja no começo pode ser mais interessante utilizar uma abordagem mais conservadora, utilizando uma solução existente e bem experimentada. Entretanto se o

empreendimento já alcançou o topo da tecnologia, a inovação torna-se uma necessidade premente e então a adoção da primeira abordagem possa ser melhor.

Um mesmo indivíduo pode adotar os dois processos? Sim. E pode ter um processo diferente que misture os dois, por exemplo.

Outra observação interessante sobre os processos fásicos é que eles podem atuar em frequências diferentes ou em harmônicas.

Um processo fásico pode ser disparado e executado em segundos, por exemplo para apontar um lápis. Usando a primeira abordagem o indivíduo pode querer "inventar" um jeito novo de apontar um lápis, e tentar maneiras diferentes todas as vezes que for apontar. Já um indivíduo mais afeito a segunda abordagem, pode querer pesquisar qual a forma existente de apontar o lápis mais eficiente.

Nesse caso, todas as etapas do processo fásico adotado se desenrolará em aproximadamente um ou dois minutos. Isso aponta para uma frequência elevada.

Um mesmo processo fásico pode demorar anos, apontando uma frequência baixa. Por exemplo para empreender uma fábrica de automóveis. Usando a primeira abordagem, o empreendedor intentará desenvolver uma metodologia toda inovadora, baseada nos recursos humanos, ambientais e tecnológicos a disposição no ecossistema em que estiver envolvido. Já um empreendedor mais afeito a segunda abordagem, escolherá um processo Ford, Honda ou Toyota, usando metodologias ágeis, *kamban* ou cinco "esses" para aplicar ao seu empreendimento.

Fractalmente em frequências e amplitudes diferentes, os processos fásicos se reaplicam uns dentro dos outros. Durante o desenrolar do empreendimento da indústria de automóveis, o processo fásico adotado será reaplicado na solução de tarefas e problemas menores, até em como apontar os lápis no escritório da empresa.

Lembremos também, que essa temática de processos fásicos pode ser aplicada tanto a indivíduos como grupos sociais, comunidades, o povo de uma região, de um país ou de toda a humanidade.

Ainda. Processos fásicos diferentes podem e ocorrem simultaneamente, interferindo uns nos outros, se somando positivamente ou atrapalhando só para complicar as coisas.

Por exemplo, um processo fásico sentimental pode interferir em um processo fásico racional. Imagine como será comprometido o processo fásico racional em um indivíduo que estiver passando por um processo de luto. Muito provavelmente o processo racional será comprometido pelo processo de luto. Conforme já ilustramos no começo de nossa discussão utilizando a analogia das pedras jogadas no lago.

Para concluir consideremos resumir.

Entender e identificar processos fásicos pode ser muito útil para desenvolver novas habilidades positivas e para tratar anomalias comportamentais doentias ou viciosas. Além disso, processos fásicos podem ser trabalhados e modificados para melhorar a eficiência comportamental em uma infinidade de nuanças práticas racionais e emocionais. As mudanças podem ser mais fáceis ou mais difíceis, conforme sejam os processos fásicos mais ou menos arraigados à personalidade desde as profundezas do inconsciente até o consciente cognitivo. Mais fácil ainda quando estão somente descritas no papel de normas procedurais.

É sempre mais fácil desenvolver eficiência de processos, notadamente em grupos e equipes, quando se utilizam processos metodológicos em consonância com os processos fásicos positivos inerentes a personalidade cultural das pessoas envolvidas.

6 Fundamentos Evolutivos do Desenvolvimento Humano.

Para estudar os fundamentos evolutivos do desenvolvimento Humano é necessário anteder a um processo metodológico coerente e que atenda de forma adequada todos os característicos envolvidos na complexidade que merece esse assunto. Existem várias abordagens estabelecidas por pesquisadores eminentes que discutiremos aqui brevemente.

O prêmio Nobel Nikolaas Tinbergen (18) sugeriu em 1963 que uma análise abrangente de um determinado comportamento exigirá respostas a quatro perguntas diferentes:

1] Qual é o seu contexto filogenético ou histórico?
2] Qual é a sua função adaptativa?
3] Que mecanismos neurofisiológicos são responsáveis pela sua expressão?
4] Como é que se desenvolve desde o seu estado inicial até ao estado maduro?

Corroboramos com essa abordagem abrangente e vou além, incentivando não só as abordagens interdisciplinares mas também transdisciplinares.

Em nossa proposta teórica, concernente à fractariedade do comportamento evolutivo universal, postulamos que tudo está ligado a tudo a partir de regras similarmente conectadas, como se tivessem por base um algoritmo comum, como já discutimos acima.

A partir dessa premissa, torna-se interessante, essencial mesmo, buscar por evidências de similaridades fractais em todos as áreas do conhecimento.

Essa postura, permite melhor formulação de hipóteses e caminhos de pesquisa, aprimorando a assertividade nas tomadas de decisões para determinação de rumos a tomar nas linhas de pesquisa.

Para isso podemos adotar diversos assuntos e correlacioná-los o quanto possível. As abordagens mais comuns que entendo sejam apropriadas para essa temática listo, alinhadas com a proposta de Hauser (19):

1] Tese dos Conhecimentos Essenciais;
2] Abordagem Evolutiva Comparativa;
3] Abordagem de Desenvolvimento;
4] Conhecimento de Números;
    4.a Representação de Numerosidades Grandes Aproximadas;
        Contrastes Numéricos;
    4.b Representação de numerosidade Exatas Pequenas;
        Condições;
5] Conjugação dos Sistemas;
6] Abordagem **EvoDevo**[12] aplicada aos Conhecimentos Fundamentais;

No fundo as abordagens são muito semelhantes. Divergem muito pouco nas estratégias de determinação do foco alicerce para a sustentação das argumentações. O que mais nos interessa é a criação de base comparativa, principalmente entre as áreas de conhecimento distintas, mas relacionadas com nossa temática.

Assim temos uma visão antropogênica que corrobora ramos da Ontogênese, Filogênese, Fisiologia e Fisioquímica, aplicando ferramentas comparativas. Quando possível entre animais e homens e ou animais e bebês, por exemplo.

12 A abordagem EvoDevo, combinando biologia evolutiva e do desenvolvimento, explora a evolução dos processos de desenvolvimento para entender a diversidade biológica, incluindo características humanas. Investiga a base genética e o desenvolvimento de traços humanos, elucidando a origem evolutiva das variações humanas e suas implicações para saúde e doença.

Algumas áreas de fomento são mais ricas em material de consulta, suprindo um maior manancial de elementos de sustentação, como por exemplo a “matematicalidade”.

7 Matemática Natural.

O estudo da matemática natural tem sido um dos campos mais estudados ultimamente por diversas linhas de pesquisa. Não é por acaso.

Existe uma grande diversidade de abordagens e metodologias interessantes nessa temática que é rica em prover recursos para avaliar os princípios da matemática natural.

Seja por protocolos específicos de avaliação e utilizando todas as abordagens de Timbergen e também de Hauser, não é difícil encontrar estudos valiosos que nos podem servir um banquete de dados sólidos o suficiente para justificar e embasar nossas correlações com outros aspectos do desenvolvimento, evolução e aprendizagem humanos.

Através deles é possível estabelecer com maior acurácia as linhas divisórias entre as curvas de desenvolvimento humano em comparação com o desenvolvimento animal inferior e outros.

Hauser(19) discute os fundamentos evolutivas e de desenvolvimento do conhecimento humano, focando na tese do conhecimento central. Os autores, Marc D. Hauser e Elizabeth Spelke, argumentam que habilidades humanas complexas e específicas da cultura, como jogar beisebol, cozinhar ou navegar por sistemas de metrô, são baseadas em sistemas de conhecimento central. Esses sistemas evoluíram antes da humanidade, são compartilhados com outros animais e emergem cedo no desenvolvimento humano, sendo fundamentais tanto para bebês quanto para adultos. O conhecimento central é caracterizado por ser específico de domínio, específico de tarefa, relativamente encapsulado e automático, não influenciado por crenças e objetivos explícitos.

Para ilustrar como os sistemas de conhecimento central permitem avanços cognitivos humanos únicos, os autores usam o domínio dos números, discutindo dois sistemas de conhecimento central que servem como blocos de construção para os conceitos numéricos humanos: um sistema para representar números pequenos exatos e outro para representar grandes magnitudes numéricas aproximadas. Eles exploram como as crianças usam esses sistemas para construir os primeiros conceitos numéricos humanos únicos, os números naturais, e como esses sistemas de conhecimento central funcionam em adultos humanos educados, permitindo conceitos e processamento cognitivo único no mundo vivo.

Além disso, os autores propõem uma abordagem evolutiva comparativa para entender o desenvolvimento desses sistemas, sugerindo que, ao estudar humanos e animais não-humanos, podemos descobrir como os traços complexos evoluíram para resolver problemas específicos, enfatizando a importância da seleção natural na evolução de características com design complexo.

Em resumo, estudos com animais treinados, animais não treinados, bebês humanos e as crianças em idade pré-escolar apresentam todas provas de um sistema central de representação dos números. Este sistema serve para representar os valores cardinais aproximados de grandes conjuntos de objetos ou acontecimentos, e tem duas assinaturas bem estabelecidas, com provas de uma terceira em curso. Em primeiro lugar, está sujeito a um limite de Weber na discriminação: a discriminabilidade depende do rácio do tamanho do conjunto. Em segundo lugar, caracteriza-se por um limite de discriminação comum a todas as modalidades. A terceira assinatura diz respeito a operações matemáticas que tomam como entradas magnitudes mentais aproximadas. Consideramos agora a evidência de um segundo sistema central de representação de números. (Texto em fonte *Arial* elaborado com auxílio de IA.) Apresentar um exemplo prático.

8 Dor, Doença, Sofrimento, Remédio e Cura.

No meio espírita costuma-se relacionar a dor e o sofrimento como parte do processamento da Lei de Causa e Efeito.

É comum associa-se a dor como mecanismo de punição cármica, muitas vezes inexoravelmente utilizada para cumprimento de penas inerentes aos erros do passado.

Ainda nos mostramos muito afeitos e acostumados com a aplicação da lei de talião Mosaica, mais conhecida por seu acrônimo “dente por dente, olho por olho”, alinhada com o primeiro testamento da bíblia.

Entretanto ponderemos.

Na literatura espírita não são poucos os apontamentos que tratam sobre o assunto, mormente quando aborda a temática da Lei de Causas e Efeitos.

Nessa tratativa, naturalmente, a dor e seus correlatos sempre são passados em revista assumindo mais de uma conotação. Muitas vezes de fato distintas uma das outras.

Em primeiro lugar então é bom que conceituemos bem os possíveis significados destes termos.

I Dor:

A dor é uma sensação desagradável e complexa associada a danos teciduais ou percebida como tal. Ela pode ser física ou emocional e é um mecanismo importante para alertar o corpo sobre possíveis lesões. Existem diferentes tipos de dor: aguda, crônica, nociceptiva e neuropática, cada uma com características distintas.

- Dor aguda: Geralmente é temporária e relacionada a lesões recentes. Serve como um sinal de alerta para o corpo.
- Dor crônica: Pode persistir por um longo período, muitas vezes além do tempo de cicatrização esperado. Pode ter impactos significativos na qualidade de vida.
- Dor nociceptiva: É causada por danos aos tecidos, como cortes, queimaduras ou fraturas. Os nociceptores, receptores de dor no corpo, são ativados.
- Dor neuropática: Resulta de danos ou mau funcionamento do sistema nervoso. Pode ser causada por lesões nervosas diretas ou por condições como neuropatia diabética.
- Emocional: mágoa originada por desgostos do espírito ou do coração; sentimento causado por sentimento de culpa, decepção, desgraça, sofrimento, morte de um ente querido, etc.

II Doença:

Definições:

1. (medicina) Alteração biológica do estado de saúde de um ser vivo (homem, animal, planta, etc.), manifestada por um conjunto de sintomas perceptíveis ou não; enfermidade, mal, moléstia.
"o câncer é uma d. de difícil cura"
2. (doença mental) Alteração do estado de espírito ou do ânimo, distorção do equilíbrio mental ou emocional de um ser.
"sua tristeza era uma d."

A **dor** e o **sofrimento** são mais comumente associadas as manifestações de doenças.

Para nossa discussão vamos dividir as doenças em dois grupos principais: as crônicas e agudas. Além disso, vamos buscar as principais origens (causas) das doenças físicas. Cientificamente elas podem ter origem externa, interna, genética, fisiológica, estresse e suscetibilidade(20).

Grosseiramente, podemos considerar que as doenças crônicas, em sua maioria, são aquelas cujas causas primárias perduram, prolongando o estado de desequilíbrio **homeostático**[13]**.** Enquanto as doenças agudas são aquelas cujas causas primárias são pontuais e de curta duração. Permitindo uma recuperação rápida natural ou por alguma intervenção pelo uso de remédios, tratamentos médicos ou mudanças de comportamento que eliminam suas causas primárias,

Fatores externos incluem micro-organismos, lesões e impacto ambiental. Fatores internos são fatores genéticos que podem levar a doenças monogenéticas ou predisposição poligênica. Fatores fisiológicos incluem a idade e a capacidade de reserva do corpo. Fatores de estresse como estresse físico, químico ou psicológico, podem levar a doenças. A suscetibilidade a doenças varia de pessoa para pessoa e pode ser influenciada por fatores genéticos e ambientais.

Quando buscamos a raiz das causas das doenças quase sempre vamos encontrar desequilíbrios comportamentais por parte do próprio doente. Senão isso terão por base desequilíbrios sociais e ou culturais. Ou seja, a maioria das causas das doenças, senão todas elas, estão na própria ignorância e conduta imprópria do próprio Homem.

Os principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) incluem(21):

1. Obesidade: Um índice de massa corporal (IMC) elevado pode levar a várias complicações, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer.

2. Diabetes tipo 2: Está frequentemente associado a um estilo de vida pouco saudável e pode aumentar significativamente o risco de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral (AVC).

3. Hipertensão arterial: Conhecida como pressão alta, é um fator de risco importante para doenças cardíacas e AVC.

4. Tabagismo e outras drogas: Causa dependência química e é um fator de risco para muitas doenças, incluindo câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares.

5. Consumo excessivo de álcool: Pode levar a problemas de saúde como doenças hepáticas, câncer e distúrbios psicológicos.

6. Alimentação inadequada: Uma dieta pobre em nutrientes essenciais e rica em sal, açúcar e gorduras saturadas pode contribuir para o desenvolvimento de **DCNTs**[14].

Além desses fatores modificáveis, em sua maioria comportamentais, existem fatores não modificáveis como genética, idade, sexo e etnia que também influenciam o risco de desenvolver

13 **Homeostático** refere-se à capacidade do organismo de manter o equilíbrio interno, regulando suas funções vitais para garantir a estabilidade do ambiente interno.

14 DCNTs Doenças crônicas não transmissíveis.

DCNTs. A prevenção e a promoção da saúde devem focar principalmente nos fatores modificáveis, que estão diretamente relacionados aos comportamentos e hábitos de vida das pessoas.

A medicina ainda hoje, tem por metologia sintomática para o tratamento das doenças, focando no alívio dos sintomas da doença, enquanto os métodos casuísticos buscam tratar a causa raiz da doença. Geralmente, os tratamentos sintomáticos são mais comuns porque proporcionam alívio imediato e são mais fáceis de administrar e, em geral custam menos.

Os tratamentos sintomáticos são frequentemente utilizados para aliviar os sintomas das doenças, enquanto os tratamentos causalísticos visam tratar a causa subjacente da doença. Em muitos casos, os tratamentos sintomáticos são preferidos porque podem proporcionar alívio imediato dos sintomas, mesmo que não curem a doença em si. Por outro lado, os tratamentos causalísticos são mais eficazes a longo prazo, pois abordam a causa raiz da doença. No entanto, a escolha entre tratamentos sintomáticos e casuísticos depende da natureza da doença e das necessidades do paciente. Em alguns casos, uma abordagem combinada pode ser a mais adequada para garantir tanto o alívio dos sintomas quanto o tratamento da causa subjacente. Entretanto os tratamentos sintomáticos, quase sempre são aplicados simplesmente pela falta de um tratamento causalístico conhecido.

Vantagens dos métodos sintomáticos incluem alívio rápido dos sintomas e maior facilidade de administração. No entanto, eles não resolvem a causa raiz da doença, podendo levar a recorrências. Já os métodos casuísticos visam a cura definitiva, eliminando a causa da doença. Porém, podem ser mais complexos, demorados e exigir maior investimento de recursos.

O maior dificultador para utilização de metodologias causalísticas para a medicina contemporânea está na precisão e acurácia para determinar as causas primárias das doenças. Uma mesma causa primária pode levar a inúmeras doenças, além do mais, as causas primarias podem variar para uma mesma doença dependendo de fatores de difícil elucidação e diferir de paciente para paciente com uma mesma doença, o que tende a tornar a sua elucidação dependente de estudos dedicados, anamnese e historiamento complexos. Envolvendo na maioria das vezes, fatores emocionais, psicológicos e comportamentais.

Outra questão é que a medicina, ainda só considera os fatores físicos e mentais inerentes à vida do paciente desde seu nascimento. Entretanto transcendentalmente, segundo a doutrina espírita por exemplo, muitas vezes as causas de doenças e sofrimentos ultrapassam os limites da vida física atual, remontando causas que são herdadas de vidas anteriores que podem se manifestar através de mutações genéticas ou não.

Toda dor, todo sofrimento, toda doença são sempre o efeito de uma ou mais causas. Cessadas as causas cessam também os efeitos. Isso é fato.

Como vimos, tratar a doença redimindo os sintomas nem sempre atinge as causas. Repor o ferro no organismo pode curar a anemia, desde que a causa da falta de ferro seja eliminada, outrossim, a anemia retornará tão cedo falte novamente o ferro no organismo.

Aliviar os sintomas têm seu imenso valor, no mínimo por trazer conforto e alívio ao minimizar os esfeitos da dor e ou da doença, mitigando o sofrimento e melhorando a qualidade de vida do indivíduo ou mesmo de uma comunidade. Fractalmente, isso se aplica também às doenças sociais.

A ciência médica Humana ainda considera tão somente a existência única do corpo físico. Então pressupõe que todas as causas de dores e doenças sejam inerentes ao corpo físico, ou quando muito de origem mental e ou emocional, mas isso pode não ser inteiramente verdade.

São admiráveis os avanços da ciência médica no campo da matéria, que perscruta hoje as minudências microscópicas dos organismos. Já apresenta avanços notáveis no campo da genética e na elaboração de medicamentos, vacinas, tratamentos e cirurgias eficazes, cada vez mais promissores, inclusive no tratamento de doenças mentais.

Entretanto, em relação a existência da alma, como entidade própria, em essência, independente do corpo físico, a ciência e a medicina preferem se abstrair em controvérsias infindáveis, preferindo conferir-lhe ainda o status de fruto da imaginação mística do Homem. Isso se dá também por culpa dos movimento religiosos. Que também não se acertam muito bem na forma com que lidam com essa e outras questões. Ou seja, melhor colocando a culpa disso não é nem da ciência nem dos movimentos religiosos, mas da imaturidade dos Homens como um todo.

Transcendentalmente, conforme postula a Doutrina Espírita, enquanto encarnados estamos no estado de matéria densa, compostos de matéria, perispírito e espírito, registrando o conceito de alma como sendo o espírito e perispírito encarnados.

Uma boa analogia é comparamos estes estados como os estados físicos da água. O espírito é como a água no estado gasoso. Ao se entrosar com o ambiente de um mundo material que o acolhe, agrega dele os elementos de ligação. Mudando assim para um estado mais denso, qual se fosse a água mudando para o estado líquido. E ao encarnar assume um estado ainda mais denso, qual se fosse a água mudando para o estado sólido.

Assim como o gelo não deixa de ser água, o corpo físico vivo, também não deixa de ser espírito. Então, nesse conceito, não somos um corpo físico que possui um espírito, mas um espírito em um estado físico mais denso.

Ocorre que os espíritos “perispiritualizados” aqui na Terra, se me permitem o neologismo, aqui estão mormente por carregarem enfermidades de cunho moral (principalmente ligadas ao orgulho e ao egoismo) e ou desvios do conhecimento e de comportamento, que os caracterizem como, de certa forma, espíritos imperfeitos, mal integrados aos princípios da ordem universal, ou se quiserem, por estarem mal conectados a Deus.

Ao se encarnarem na terra, densificam também suas enfermidades, somatizando-as, de diversas formas nas manifestações de transtornos, deficiências e doenças do corpo físico e da **mente**[15].

A estrutura genética de cada um, aproveita elementos hereditários da família da mãe e do pai, conforme apresenta a ciência. Mas não é só isso. Existe também a participação mais importante do que poderíamos chamar da genética perispiritual do espírito reencarnante, que determina e escolhe por sintonia vibracional, escolhas e imposições cármicas, os elementos genéticos que formarão sua estrutura, utilizando-se dos materiais genéticos materiais a sua disposição.

Reunidos em comunidades, onde se aproximam por afinidade (como uma solução ou mistura homogênea) ou são encaixados (“congelados” juntos enquanto uma mistura heterogênea) por necessidades específicas.

Doentes juntos, “em quarentena”, acabamos por contaminar o entorno meio ambiente que nos acolhe, resultando também nas enfermidades sociais e ambientais. Por outro lado, vivenciando semelhanças com os indivíduos próximos, compartilhamos experiências e nos ajudamos mutuamente, além da sensação de que não estamos sozinhos em nossas dificuldades inerentes.

Dessa forma verificamos que, de fato, as causas primordiais das enfermidades materiais, na maioria das vezes, estão sediadas no espírito e não na matéria densa. São pois a condensação, somatização ou solidificação de enfermidades morais do espírito. Ou, de um outro ponto de vista, as doenças materiais podem ser meros efeitos sintomáticos de enfermidades morais.

15 Mente é o conjunto de capacidades cognitivas e emocionais de um ser humano, incluindo pensamento, percepção, memória, emoções e consciência.

Por quê?

Ora pois, assim como na química, é mais fácil manipular alguma substância em um estado mais denso do que no estado volátil, também é mais fácil e eficiente para o espírito lidar com suas enfermidades morais através da experimentação dorida e confinada na matéria densificada.

A movimentação dinâmica da vida, na convivência humana "algo forçada" com as diferenças interpessoais dos espíritos encarnados próximos, é um mecanismo inteligente que promove o atrito que funciona por buril que nos permite remover as arestas e impurezas que são parte da essência de nossas deficiências morais.

É também muito oportuno perceber que as doenças na matéria, podem ser de fato, parte do remédio que auxiliam na cura das enfermidades morais do espírito e removê-las na matéria pode ter a mesma conotação de tratar temporariamente ou paliativamente dos sintomas.

De que adianta então a medicina da Terra? Por que permite Deus que a medicina avance no tratamento das doenças materiais?

Na mesma proporção que evoluem e se curam o espíritos "perispiritualizados" nos entornos de um mundo, a ciência e medicina materiais desse orbe também se desenvolvem, dando suporte coerente às necessidades da coletividade dos espíritos que ali se encontram em cada fase de seu desenvolvimento.

III Sofrimento:

O significado de "sofrimento" refere-se à experiência ou o processo de sentir dor, aflição, angústia ou qualquer forma de mal-estar físico ou emocional. O sofrimento pode ser causado por diversas razões, como dores, doenças, perdas, desafios emocionais, entre outros. É uma condição humana universal e muitas vezes está associada a aspectos difíceis da vida. O entendimento e a gestão do sofrimento variam de pessoa para pessoa e podem envolver diferentes abordagens, incluindo apoio emocional, tratamento médico, busca de significado ou outras estratégias para lidar com as dificuldades.

Pena de Talião:

Sem nos atermos a veracidade dos fatos concernentes ao êxodo dos israelitas, apenas discutimos aqui seus efeitos pela percepção que causa até hoje nos grupos adeptos dos ensinos religiosos bíblicos e no Torá, o que inclui uma imensa porção das comunidades de hoje.

Segundo os relatos bíblicos, Moisés e seus guiados levaram 40 anos para percorrer o caminho. Para lidar com um grupo de cerca de seiscentas mil pessoas convivendo no ambiente hostil do deserto, Moisés precisou fazer uso de mecanismos de legislação e controle, não só religiosa como também pública e social, assumindo o papel de legislador e líder religioso. Para tanto, naturalmente, precisou elaborar suas leis públicas e civis, dentre as quais estava a lei de talião com a finalidade de estabelecer justiça perante os atos de transtorno de relacionamento humano daquela comunidade.

Dois mil anos mais tarde, Jesus também faz uso de uma colocação semelhante, veja-se em Matheus 26:52: "Disse-lhe Jesus: Guarde a espada! Pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão.".

A partir dessas colocações, é fácil incutirmos culturalmente a ideia que preconiza a aplicação de penas e punições acertadas à conta de uma mesma moeda. Como afirma o dito popular: "Quem com o ferro fere, com o ferro será ferido".

Entretanto, pondero. A aplicação irrestrita e "ao pé da letra" dessa lei, levaria a um processo de reincidência infinita, o que a torna incoerente, pois que para pagar minha pena por ferir alguém,

seria necessário que outra pessoa incidisse o mesmo erro de me ferir e por sua vez seria também passível da mesma pena, e assim sucessiva e infinitamente o processo se repetiria.

Enfim, dessa cultura, estendemos com o tempo a ideia de que a dor e o seu sofrimento são o instrumento ou mecanismo de que se serve a Lei de Deus para **punir** nosso erros e pecados do passado.

Amainamos esse conceito a partir da incoerência que reportamos acima, abrindo uma brecha na lei, justificando: "É… Isso é incoerente, mas não necessariamente precisamos pagar com exatamente a mesma moeda…, mas temos que pagar sofrendo com alguma coisa "semelhante"…"

Dai esse "semelhante" pode ser uma doença, um acidente, ou qualquer outra coisa que não exija que outra pessoa erre para que eu pague a minha dívida.

Pela filosofia espírita, estamos hoje em situação de provas e espiação, mas acabamos entendendo como se fosse "espiação e provas e espiação, espiação...".

Essa ideia acaba fazendo com que arrastemos a definição de nossos propósitos na terra com resultado de vínculo quase que unicamente atrelado aos nossos atos errados do passado.

Como a vida nem sempre é um mar de rosas, fica fácil ilusoriamente justificar a causa de nossas dores e sofrimentos à conta de penalidades para a punição de nossos erros do passado. Então enfatizamos a ideia de que viemos aqui para sofrer… Esse negócio de "provas" se torna mesmo quase irrelevante simplesmente porque as provas aparentemente doem menos.

Veja bem, não quero dizer com isso que a dor e o sofrimento sejam pouca coisa ou não existam. Eles existem e são muitas vezes atuantes atrozes. Discutiremos aqui o seu verdadeiro propósito.

"Quem não vai pelo Amor, vai pela dor". É bem verdade.

Nessa visão, acabamos por vislumbrar erroneamente unicamente a Terra à feição de carcere de punição, como manicômio para reunião e isolamento em quarentena de almas pecadoras e infelizes.

Essa é uma visão muito atrelada ao modo através do qual a própria humanidade, mormente através de suas instituições religiosas, se permite entender como mecanismo de cumprimento da justiça. Isso porque, de fato somos ainda muito afeitos às tendências de vingança que ora adornam nossas personalidades. São coerentes com nosso estágio de evolução. Compreendo.

Diante das situações de ofensivas pelos atos de afronta aos princípios de direitos aos quais nos achamos merecedores, ainda só entendemos o ressarcimento por mecanismos que passem por punições que possam infringir a mesma dor e perdas pelas quais somos submetidos quando afrontados ou atacados.

No fim só conseguimos estabelecer nossos critérios a partir daquilo que estabelecemos por balizas morais vestidas de acordo com os elementos e costumes culturais, algo animalizados nos princípios instintivos atordoados pela razão e sentimentos ainda imaturos de nosso estágio evolutivo.

Vem dai efeitos colaterais que acabam aparecendo em meio caminho, quando tomados por sentimentos doentios, notadamente sob a chibata da **consciência**[16], tendemos a aplicá-los em nós mesmos na busca e acentuação pelo autoinfligir no sofrimento da dor.

Mais ainda, criamos todo um clima de exaltação ou exacerbação em torno da dinâmica da cultura do sofrimento. Disparando desde o extremo da exteriorização do preconceito diante daqueles que passam pelo meandres dos sofrimentos alheios, na ideia de que "se sofre muito é porque deve muito.", ou pelo sentimento de "pena", que diferentemente da compaixão, se mostra sensibilizada, mas é inativa ou inadvertidamente trabalhada de forma incoerente e sem significado positivo.

16 A palavra "consciência" vem do latim "conscientia", que significa "conhecimento interior" ou "saber em comum". O termo está relacionado à capacidade de perceber, compreender e julgar as ações e pensamentos próprios. Representa a dualidade "ciência de si" e "senso de justiça".

Além dos interesses econômicos da indústria da doença e da dor, preconizadas pela exploração médica e farmacêutica, socialmente criamos toda uma sistemática de lida com o "tratamento" da dor alheia. Tomada por oportunidade de exercício da caridade que amiúde é mobilizada pelo interesse de nos livrarmos de nossa própria responsabilidade, como tentativa de inversão da pena de talião. "Se pago com a dor a dor que provoco nos outros, então se tiro a dor de alguém também me livro de sofrer minha própria dor."

Por outro lado, no chão de fábrica dessa indústria, vemos a atuação teatral do "coitadismo" cultuado pelos dois papéis protagonistas. De um lado aparecem os "sofredores" que, não raro inventam ou exageram sofrimentos, a fim de acomodadamente alcançar rendimentos nos processos. E do outro lado os "assistencialistas" supervalorizando seus esforços de caridade para ganhar indultos às próprias penas.

De comum acordo velado, se auto propõem: "Você faz de conta que está sofrendo e nós fazemos de conta que estamos te livrando da dor."

Que jeito "esperto" de tentar burlar a lei de causa e efeito!

A grande armadilha de toda essa narrativa é a falácia que repetimos tantas vezes que acabamos aceitando por verdadeira, mas que de fato compromete o processo de solução e cura pela inversão de valores entre causa e efeito.

Ainda mais fazemos uso de uma síndrome, que achei apropriado chamá-la de **síndrome de Marvel**, aludindo a editora de quadrinhos que desde a década de 1960 encontrou em sua proposta a exploração do mercado de "super-heróis". Por tão convenientemente atender o anseios da humanidade.

Como ainda fazemos uso do culto aos deuses, santos e demônios nos meios religiosos, no meio da cultura social (cultura pop), estendemos a mesma ideia ao culto aos super-heróis, que, mesmo que figurados no campo da ficção, alimentam os anseios da humanidade, que inconscientemente preferem por acomodação adotar a postura de passividade inoperante na esperança de um "salvador" com poderes sobrenaturais que possa intervir contundentemente contra o "mal" que assola a humanidade. Assim, continuamos aguardando a volta do messias, a chegada do super-homem, a passagem de um cometa ou a queda de um asteroide que possa varrer a humanidade...

Esperamos uma resposta imediatista e contundente, o príncipe no cavalo-branco, vindo de fora de nós. Mas como a nossa percepção da passagem do tempo é sempre relativa, ainda não entendemos que as mudanças ocorridas na humanidade ao longo de 2000 anos em comparação aos dois milhões anos de existência da vida na terra, podem ser consideradas quase tão abruptas quanto a queda de um asteroide devastador.

Entendo que a humanidade esteja passando por aquela fase de criança traquina, que inconsequentemente age sem pensar e se coloca em situações armadilhas complicadas, e que na hora do aperto, sem ver saída dos nós embaraçados em que se enrola, acaba "apelando" por desespero gritando por ajuda: "Mââââiiiiiiiiêêêê! Socorro!!"

A **dor** NÃO É instrumento de punição. Ela é na verdade parte do processo de cura e autopreservação. É um sinal de alerta que age desde antes, durante e depois de nos ferirmos ou sermos feridos ou por sintoma de doenças, por assim dizer. Ela evidencia, é fora de dúvida, os nossos erros e "defeitos". Tanto física, quanto moral, emocional ou comportamentalmente também.

Isso não descaracteriza a Lei de Causa e Efeito que segue seu curso para preservar a Justiça universal, inexorável. Sob o magistrado da consciência, implantada por elemento encastoado por Juiz em nossa própria estrutura espiritual, exercendo seu papel sem a necessidade dos juízes e carrascos externos que possam ser corrompidos pela ignorância das peculiaridades, intenções e minudências encorrentes em cada situação. Incondicional, não corrompível promove a audiência entre nós, nossa consciência e Deus somente. Muitas vezes aguarda paciente e inerte até que adquiramos a maturidade, compreensão e reconhecimento de nossa responsabilidade pelos atos

menos felizes executados ainda sob o guante de nossa ignorância. Quando então passa a cobrar insistentemente sob a chibata do arrependimento até que nos perdoemos pela atitude de reparação, ressarcimento e prática da Caridade.

Talvez seja ela, a consciência, uma das maiores provas da existência de Deus, Sua Inteligência e Justiça.

Se pensarmos bem, analisando seus mecanismos e propósitos, não é difícil entender que a consciência não apareceria naturalmente por ação do desenvolvimento das espécies humanas como sói acontecer com a biologia e o instinto animais. É formada por parceria e contrapeso com a própria manifestação do livre arbítrio e individualidade de cada uma das criaturas espirituais assim que dotadas de razão e sentimentos.

A consciência se manifesta como o fiel de uma balança entre nossos instintos de autopreservação, característico da individualidade e a manifestação da liberdade de agir (livre arbítrio) experimentando tanto o certo como o errado, balizados com equilíbrio no processo de evolução infinita até a perfeição.

Por si só, acompanhado do instinto, agem por par de balizadores estabelecendo os limites de ação condizentes com a capacidade de cada um em cada fase de aprendizagem e evolução.

Não conseguimos extrair ainda o conteúdo de incidência do verdadeiro poder do Amor. Retratado de fato com proeminência e constância muito maior, desde sua apresentação claramente disposta nos ensinamentos de Jesus e através da simples manifestação Divina na dinâmica natural do Universo.

Não. Não estamos aqui para sofrer, mas para deixar de sofrer. Na oportunidade de cada encarnação, nos condensamos desde o estado volátil do espírito para nos manifestarmos em um estado mais denso, e embora limitados pelas talas apertadas do corpo físico. Nos permitimos assim transformar as mazelas morais coagulando-as e somatizando-as nos moldes restritos do corpo físico. Cuidadosamente elaborado em recursos e oportunidades que nos permitem filtrar em nós os maus pendores pela experimentação no convívio serrado com nossos semelhantes, na prática do perdão e do Amor em toda a sua magnitude possível. Em conformidade com nosso estágio evolutivo.

IV Remédio:

A palavra “remédio” tem sua origem no latim "remedium", que significa "meio de curar" ou "solução para um problema".

Remédio é um termo mais amplo que medicamento. Remédios são todos os recursos utilizados para curar ou aliviar a dor, o desconforto ou a enfermidade. Já o medicamento provém do latim “medicamentum”, vocábulo que tem o mesmo tema de médico, medicina, medicar, etc., e que se liga ao verbo “medeor”, que significa cuidar de, proteger, tratar.

As doenças se apresentam percebidas a partir de sintomas, lembrando que algumas delas são assintomáticas como hipertensão, diabetes tipo 2, e algumas infecções virais como a hepatite B e C, osteoporose, entre outras. Essas doenças assintomáticas são normalmente detectadas através de exames de rotina ou “chekups” específicos.

A ciência médica se esforça por desenvolver os medicamentos para tratamento e cura de todas as doenças para muitas das quais já encontraram os remédios promotores da cura eficiente, mormente para muitas doenças de origem externa (micro-organismos, lesões e oriundas de impacto ambiental.)

Entretanto, existe uma infinidade de doenças para as quais ainda não foram encontrados medicamentos eficazes capazes de promover a cura.

Para essas doenças, resta tratar através da minimização dos sintomas, diminuindo os desconfortos doridos a eles inerentes, e aguardar que a natureza do sistema de defesa orgânico, quando possível, promovam a cura.

Não se pode negligenciar a importância dos remédios desenvolvidos pela ciência. Abnegados cientistas dedicaram e dedicam ainda seus esforços inauditos na busca incansável por descobrir e desenvolver os medicamentos e os remédios hoje disponíveis.

Em uma visão transcendental, o remédio essencial está sempre em nós mesmos que alcançamos a medida que empenhamos esforços em busca de solução de nossas deficiências. Que são antes morais que físicas e que se manifestam sintomaticamente através das dores mais diversas, que por sua vez nos convidam a descobrir e tratar suas causas.

Emfim, o remédio eficaz capaz de realmente curar está sempre em nós mesmos.

V Cura:

Como discutimos anteriormente, cessadas as causas cessam também os efeitos. Assim, o meio efetivo de alcançar a cura implica mitigar suas causas primárias.

Como vimos, a essência de nossas enfermidades tem origem moral e comportamental. Então a cura delas também deve ter princípios morais e comportamentais.

Todos os remédios e tratamentos da medicina da Terra são em grande parte paliativos sintomáticos.

Assim, modelemos:

Cura	= (Merecimento * Vontade) $^{\text{Fé Raciocinada}}$
Fé Raciocinada	= Conhecimento vivenciado.
Merecimento	= (Perdão * Reparação) ^{Caridade}.
Remédios	= Caridade (anestésico anti-inflamatório); Perdão e Reparação (remédio); Conhecimento vivenciado (terapia).

A caridade é o pilar mais importante de toda a filosofia Cristã. Então é muito mais que anestésico anti-inflamatório. De fato é o remédio dos remédios, profilático, terapêutico e acelerador do processo de cura evolutiva.

Não pode ser atoa que Jesus a coloque como elemento incondicional para alcançar a salvação.

Mas salvação do que?

Segundo a Doutrina Espírita, a frase "FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO" enfatiza a importância fundamental da caridade para a evolução espiritual e a salvação da alma. Na visão espírita Cristã, a caridade é entendida não apenas como a ajuda material aos necessitados. Mas também e principalmente, como a **benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas**. A salvação, neste contexto, refere-se ao progresso espiritual e à libertação das imperfeições morais que nos afastam da felicidade verdadeira. Portanto, a prática da caridade é vista como um caminho essencial para alcançar tal progresso e aproximar-se da perfeição moral preconizada pelo Espiritismo e primordialmente, por Jesus.

A Lei de causa e efeito é natural e universal, funcionando como mecanismo de contenção, com a finalidade educativa para que aprendamos a corrigir nossas más tendências. Simbolicamente resumida com a expressão: "**O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória.**" Todos estamos sujeitos a essa Lei em todos os estágios evolutivos do espírito. Desde os iniciantes simples e ignorantes, até os sábios espíritos evoluídos. Ela é aplicada como Justiça Divina Universal. Isso é certo.

Pode nos parecer como um mecanismo sem sentido se a consideramos como uma ferramenta arcaica de pagar nossos erros através da aplicação da pena de talião, aplicada por Moisés a 4 mil anos atrás. Simbolicamente conhecida como "Dente por dente olho por olho", como já discutimos.

Seria realmente sem sentido se fosse tão somente o único mecanismo de ressarcimento de dívidas do passado, criando um círculo infinito com a pressuposição de pagamento do mal que praticamos no passado através do mal reaplicado a nós por outrem.

Veja-se em O Livros dos Espíritos, Questões 392 e seguintes, que tratam do esquecimento do passado e notadamente a questão 399, que traz a luz um entendimento mais profundo da questão.

Moisés, durante sua tarefa de encaminhar o povo judeu até a terra prometida, assume o duplo papel de governança "política social",se assim o poderia nominar, de caráter civil ou disciplinar e governança religiosa, distinta pela apresentação dos 10 mandamentos, de caráter Divino. Era necessário a utilização de leis rígidas com a finalidade de manter a ordem, o controle e equilíbrio sociais naquela comunidade. Obviamente adequados à maturidade ainda infantil daquele povo. (diria eu que essa imaturidade ainda perdura até hoje…) Essas leis tinham caráter de aplicação imediata e pontual, adequada ao que "era" o povo naquele momento. Veja-se a esse respeito no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo I, "Não vim destruir a Lei, Moisés".

No contexto religioso, Moisés apresenta Leis que assumiam uma finalidade educativa de cunho moral. Apresentando o que carecíamos, (carência essa que ainda perdura até hoje, acredito,) e que foram aplicadas como metas de desenvolvimento para o futuro, muito mais que para aquele momento. Pois exigem o amadurecimento da percepção e atitude ético-moral, adequadas para uma civilização moralmente mais desenvolvida. Tinham pois, uma proposta com vistas mais ao futuro que àquele presente, e foram apresentadas àquele povo como metas e objetivos de promover e incentivá-los ao aprimoramento e desenvolvimento morais. Eram a apresentação de um caminho a trilhar para alcançarem bom êxito em sua evolução. Alicerçando e dando sustento aos ensinamentos trazidos por Jesus, 2 mil anos mais tarde e realinhados pela Doutrina Espírita nos dias de hoje.

Cá estamos nós, cerca de 4 mil anos depois de Moisés e 2 mil anos depois de Jesus, apresentando ainda, pelo menos em nossas tendências reativas, atitudes e legislação de nosso sistema de justiça, balizados na pena de talião. Já "decoramos" Jesus, mas ainda somos "dente-por-dente-olho-por-olho", pelo menos a maioria de nós.

Agora naturalmente, se em nosso livre arbítrio, ainda cobramos nossos "devedores" fazendo uso da vingança na aplicação da pena de talião, naturalmente também, seremos cobrados pelo uso da mesma lei.

Assim temos vivido até aqui. Damos um tapa, tomamos um tapa. Assim o é até então, mas não eternidade afora.

Em nosso patamar evolutivo, essa é a única forma de entendermos que a atitude ruim leva a consequências ruins.

E como conseguiremos sair dessa roda recorrente de toma-lá-dá-cá?

Jesus traz a solução: "Fora da Caridade não há salvação."

Tapa de lá, tapa de cá, vamos amadurecendo com a dor de cada tapa, até nos cansarmos dessa mesmice infantil e dizermos – chega! Estou cansado de sofrer tapa de rebote.

Então "começo a parar" de dar tapas e "milagrosamente" percebo que isso é vantagem para mim, pois "começo a parar" de ganhar rebote de supetão.

Ainda… Começo exercitar o perdão, partindo primeiro do princípio de que é meu agressor que precisa do meu perdão. "Começo a parar" de revidar e "milagrosamente", percebo que isso é vantagem para mim, pois me sinto "superior" ao meu agressor, dando lição de moral.

Começo a "ler" Jesus. Começo ouvir minha consciência e gradativamente vou trocando tapas pela contabilização das doações de "cestas básicas" e "milagrosamente" percebo que isso é vantagem para mim, pois começo a ganhar de volta "cestas básicas!"

Com o tempo, mesmo que ainda movido pelos interesses egoísticos próprios, vou me apercebendo que ainda estou agindo sob os mesmos princípios na regência da mesma e mosaica pena de talião, que agora já chamo de lei de causa e efeito. Na mesma proporção que faço o mal, recebo mal. Na mesma proporção que faço o bem recebo bem.

Assim vou vivendo ainda meu toma-lá-dá-cá, até que “milagrosamente” percebo que as milhares de “cestas básicas” que recebi de retorno já não me satisfazem. Pelo contrário, começam pesar minha bagagem, dificultando meu próprio caminhar. Uma sensação de vazio pesado se apresenta.

Começo a perceber que o esforço que faço para perdoar não converte meus agressores, não ensina, não toca o coração… Embora “milagrosamente” percebo que ele é bom para mim, desatando nós-cegos que me amarram aos débitos do passado.

Ah o **perdão**! Como ainda é difícil compreendermos que em sua sublime essência ele deve ser um natimorto, pois só precisa perdoar aquele que se sente ofendido ou agredido.

No Gólgota, no suplício da Cruz, Jesus no-lo exemplifica pedindo: **– Pai perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem.** Porque não disse ele: – Pai eu os perdoo, pois eles não sabem o que fazem? Não o fez, porque não se sentia agredido ou ofendido e portando não precisava perdoar. Seu ato de perdão nem sequer precisou nascer…

Uma mãe precisa perdoa o seu bebê por que sujou a roupa de cama do berço? Não… Pois, nem sequer o culpou. Ela compreende que aquele é um estado da criança em sua imaturidade infantil…

Pensando bem, em outra ótica, não é que o perdão deixe de existir, apenas se transforma de ato isolado responsivo aos ataques de ofensa ou azorrague alheios para se introjetar na personalidade como ato contínuo que trabalha “inconscientemente” e profilático. Evitando que o indivíduo (espírito) se ressinta de tal forma que os atos de ofensa sejam sequer “percebidos” ou interpretados como tal. Nesse momento ele se confunde como expressão da própria Caridade.

A **Caridade**! Como ainda é difícil compreendermos que em sua essência, assim como o perdão é antes um estado de espírito, uma postura íntima com vetor dativo, em cuja máxima eficiência, consiste em fazer pelos outros sem que nem os assistidos e nem mesmo quem a executa se apercebam conscientemente ou cognitivamente dela.

Paro, reflito, me retiro para o deserto de mim mesmo. Pelos 40 dias de Jesus? Pelos 40 anos de Paulo? Cada um tem o seu tempo.

Eis o momento do “clique”, quando nosso “Eu” perde força de dominação e o comércio de “benevolências” deixa de ter sentido.

É a borboleta, até há pouco lagarta taturana, rompendo a casca ressequida da crisálida para deixar que suas asas trêmulas e molhadas de esperança se sequem e se estruturem ao Sol da Verdade.

Ao porvir, o voo livre!

Deixaremos de “fazer” o bem por exercício, para “ser” parte do Bem que se faz, ativo, intrínseco aos propósitos de Deus.

Eis o momento de regeneração, pelo qual cada um de nós, individualmente mesmo, precisa e vai passar por si só, no momento oportuno, aprendendo ainda, resgatando ainda, errando ainda, mas cônscios de si mesmos e de seu papel dativo, participativo, cada vez mais atuante na Ceara Divina.

Especificamente como participante do processo de cura, resolvi derivar da essência abrangente da Caridade o seu exercício colocando-o aqui como potencializadora do merecimento.

Em considerando a Lei de causa e efeito e entendendo as doenças, dores e dificuldades que enfrentamos como oriundas de erros do passado, principalmente no tocante ao relacionamento com nossos semelhantes.

Em nossa modelagem “pseudo-matemática”, postulamos o **merecimento** abstraindo o **perdão** e a **reparação** juntas **potencializadas** pela **caridade** como parte integrante do processo de qualquer cura.

Quem controla e libera o estado de merecimento é o juizado da consciência de cada um, que inexoravelmente trabalha desde a essência dos sentimentos mais profundos do espírito, que só libera sua **medalha de merecedor** após terem sido “pagos até o último ceitil” das dívidas para com

a justiça universal. E até lá durante o processo de regeneração, ressarcindo pela reparação as dívidas para com os semelhantes em situações específicas.

Como vimos há pouco essa medalha não pode ser entregue sem que haja o concurso do **perdão** e da **reparação**, não só para com nossos semelhantes, como também para conosco mesmos, para se apresentar como último prêmio troféu tão logo tenhamos acertado nossas dívidas.

Esse estado de **merecimento**, atuando desde as profundezas do inconsciente, é então pré-requisito para a consolidação do processo de **cura** que só pode ser alcançado com o concurso da **vontade**, ambas potencializadas pela **Fé raciocinada**.

A **Fé racionada**, representada aqui como sendo **conhecimento vivenciado**, disponibiliza a solidez da verdade e da razão como alicerces de sustentação para coroar o processo de cura definitiva para toda e qualquer enfermidade do espírito.

Referências a este tópico:

1. Mechanisms of disease: Factors Causing a Disease [Internet]. [citado 26 de fevereiro de 2024]. Disponível em: https://learning.eupati.eu/mod/book/view.php?id=213&chapterid=8

9 Estado Vibracional

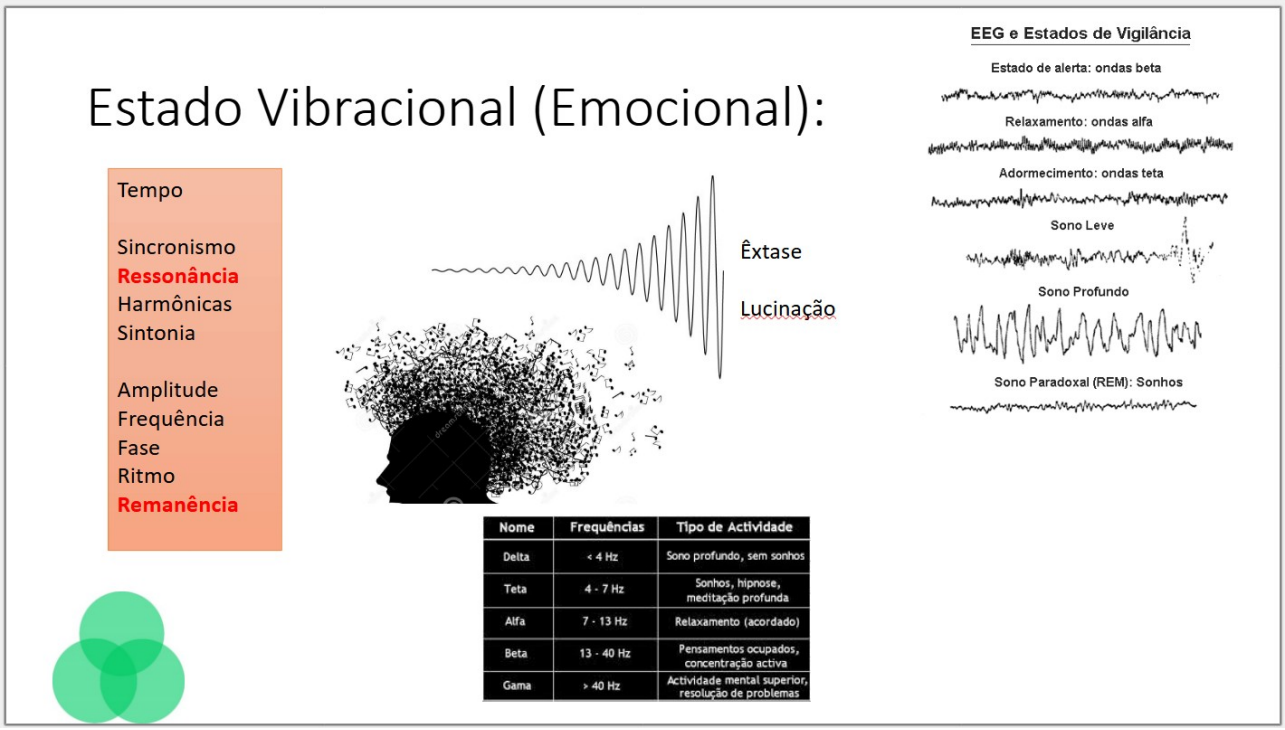


Figura 9: Estado Vibracional e Emocional

Como tudo no universo é cíclico, e já até discutimos o cérebro como ferramenta de cópia virtual do universo "palpável" pelos nossos sentidos, este também não poderia deixar de ser cíclico.

O cérebro se mostra ativo através de um complexo mecanismo dinâmico de ondas elétricas que vibram e se manifestam através das redes neurais no que chamamos ondas cerebrais.

Os equipamentos de eletroencefalograma registram essas ondas que repercutem por todo o volume cerebral, e que estão sujeitos a fenômenos e características da física ondulatória, tais como: sincronismo, ressonância, harmônicas, sintonia, amplitude, frequência, fase, ritmo, remanência, entre outros.

Atualmente já existe vasta gama de estudos e aplicações, notadamente médicas, que investigam e são utilizadas para diagnóstico e acompanhamento de aspectos funcionais do cérebro.

As ondas cerebrais referem-se aos padrões de atividades elétricas geradas pelo cérebro. Existem diferentes tipos de ondas cerebrais, cada uma associada a diferentes estados de consciência e atividades mentais. Aqui estão algumas informações sobre as aplicações das ondas cerebrais:

1. Mapeamento Cerebral: O eletroencefalograma (EEG) é comumente usado para mapear as ondas cerebrais. Isso ajuda na identificação de padrões anormais associados a distúrbios neurológicos e psiquiátricos.

2. Neurofeedback: O treinamento com neurofeedback utiliza informações em tempo real sobre as ondas cerebrais para ajudar as pessoas a aprenderem a autorregular sua atividade cerebral. Isso tem aplicações em áreas como ansiedade, transtornos de deficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e transtornos do sono.

3. Medição do Estresse e Relaxamento: O EEG pode ser usado para avaliar níveis de estresse e relaxamento, fornecendo elementos sobre o estado mental de uma pessoa. Isso é aplicável em contextos como treinamento de gerenciamento de estresse.
4. Pesquisa Científica: O estudo das ondas cerebrais desempenha um papel crucial na pesquisa sobre a cognição, emoções e distúrbios neurológicos. Isso ajuda os cientistas a entenderem melhor o funcionamento do cérebro.
5. Tecnologias de Interface Cérebro-Computador (BCI): As ondas cerebrais são utilizadas em interfaces cérebro-computador para permitir que as pessoas controlem dispositivos eletrônicos apenas com o pensamento. Isso tem aplicações potenciais em acessibilidade para pessoas com deficiência.
6. Estados de Consciência: As ondas cerebrais estão associadas a diferentes estados de consciência, como sono profundo, sono REM, meditação profunda, entre outros. Compreender esses padrões pode ser útil em contextos como pesquisa sobre sono e práticas de meditação.

   Os padrões de frequências de ondas cerebrais variam de acordo com os diferentes estados de consciência. Existem quatro principais tipos de ondas cerebrais, que são medidas em hertz (Hz): delta, teta, alfa e beta. Aqui estão os padrões associados a diferentes estados de consciência:

1. Ondas Delta (0,5 a 4 Hz): Essas ondas cerebrais estão associadas a estados de sono profundo e são predominantes durante o sono REM. Elas também podem estar presentes em alguns estados meditativos profundos.
2. Ondas Teta (4 a 8 Hz): As ondas teta são comuns durante estágios mais leves do sono, como o sono leve e o sono REM. Também são observadas durante estados meditativos profundos e podem estar associadas à criatividade e à intuição.
3. Ondas Alfa (8 a 13 Hz): As ondas alfa são predominantes quando estamos relaxados e alertas, mas não mentalmente ativos. São comuns durante o estado de vigília tranquila, como quando estamos descansando ou meditando.
4. Ondas Beta (13 a 30 Hz): As ondas beta estão associadas a estados de consciência mais alerta e ativa. Elas são predominantes quando estamos acordados e envolvidos em atividades mentais, como resolução de problemas, pensamento lógico e tomada de decisões.
5. Ondas Gama (30 a 100 Hz): As ondas gama estão associadas a estados de alta atividade cerebral e concentração intensa. Elas podem ocorrer durante tarefas que exigem processamento mental avançado, como resolução de problemas complexos e criatividade.

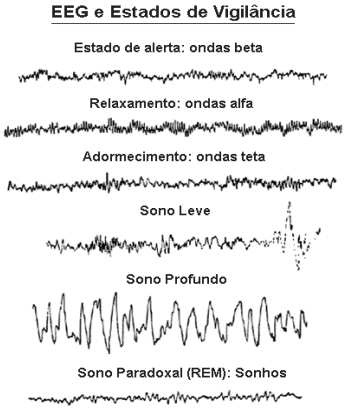


Figura 10: traçados de ondas cerebrais

Figura 10: Exemplos de traçados de ondas cerebrais para diferentes estados de vigília.

Esses padrões de ondas cerebrais são indicativos de diferentes estados mentais e podem ser influenciados por fatores como sono, meditação, atividade mental e outros estados de consciência. É importante notar que esses padrões podem variar de pessoa para pessoa e em diferentes situações.

Muito embora o conhecimento e compreensão dos padrões ondulatórios encontráveis no cérebro sejam pouco elucidados, uma enormidade de possibilidades se apresentam promissoras.

Ao registrarmos sinais elétricos oriundos de eletrodos espalhados pelo couro cabeludo da cabeça, ou por eletrodos invasivos espetados até o interior do cérebro em um ponto de interesse, através dos quais o que lemos é a variação de tensão relativa entre esses pontos. (até algumas dezenas deles).

Ao longo do tempo de registro eles representam padrões ondulatórios que são efeitos colaterais, harmônicas das atividades neurais que englobam ou integram todo um resultado ondulatório com os quais pouco mais podemos fazer do que correlacioná-los com observações comportamentais, funcionais ou deficitárias (doenças, por exemplo).

Conhecendo os pontos de conexões dos eletrodos, podemos interpolar matematicamente seus registros e inferir e diferenciar ondas específicas e suas origens espaço temporais no interior do cérebro.

De fato, as ondas que repercutem pelo cérebro na sua consolidação, são o resultado do trânsito de comunicação através de rajadas de pulsos elétricos entre neurônios e redes neurais, funcionando de forma paralela e contínua, atendendo a milhões de tarefas distintas ou coligadas simultaneamente.

Por isso, o que conseguimos deduzir até o presente, são meras generalizações ou quando muito, fenômenos preponderantes muito marcantes. Que são extraídos por promediação, análise espectral, histogramas, modulação por amplitude, frequência e ou fase, interferometria, ou a combinação entre alguns deles.

Comparativamente a tecnologia eletrônica atual, o que fazemos para estudar e entender o cérebro através de eletrocardiogramas (ECGs) é equivalente a tentar entender o funcionamento de um computador através das interferências eletromagnéticas que possamos registrar com eletrodos no gabinete do computador.

O que quero deixar perceber é que o que temos com todo o avanço das neurociências e suas tecnologias são ainda muito iniciantes, irrisórias mesmo, diante de todo o manancial de recursos e funcionalidades ainda fora do nosso alcance com relação ao cérebro e seu funcionamento.

Paralelamente a essa “parafernália” tecnológica das neurociências, das quais temos que nos orgulhar, dados os resultados e esforços empregados pelos eminentes cientistas, também temos as vertentes paralelas, que intuitivamente fazemos uso, e que também é bom prestemos atenção.

De certa forma também somos capazes de, com nossa própria instrumentação biológica cerebral, tentar entender como funciona nosso cérebro de forma, digamos, empírica, através de autoanalise ou análise comparativa entre espécies animais, indivíduos e grupos humanos.

Ao nos observarmos, prestando atenção a nós mesmos, acabamos por estabelecer correlações interessantes. Muitas das quais são pertinentes e coerentes, coligando estados emocionais, sensações físicas, efeitos colaterais, consequências, etc.. Muitas delas relacionadas também ao funcionamento do nosso cérebro.

Desde antes das ciências modernas já devíamos fazer isso de alguma maneira empírica. Talvez a maioria dessas correlações sejam fantasiadas em mitos, mas não necessariamente todas.

Ainda, muitos fenômenos podemos deixar passar desapercebidos ou dedicados ao acaso. Que na verdade possam ter origem em situações reais, que de tão naturais, não as distinguamos a ponto de percebê-las cognitivamente. Muitos destes fenômenos acabamos atribuindo a misticismos ou produtos da imaginação mais fértil. O que pode ser também ainda possível.

No entanto, em breve a ciência deverá compreender isso melhor. Esses padrões vibracionais devem atender a todas as leis da ondulatória eletromagnética, não se restringindo apenas ao universo interno do cérebro, mas também interferindo e recebendo interferência do universo externo ao corpo.

Além dos “sons e ruídos” resultantes do próprio funcionamento da máquina humana, pensamentos e sentimentos são verdadeiros dínamos geradores, transdutores e transceptores de ondas vibracionais que ultrapassam os limites da constituição orgânica, interagindo em via de mão dupla com o universo externo.

Atendem as mesmas leis da física clássica, se estendendo também para os atuais fenômenos apontados pela física quântica em fase de postulação ainda inicial.

Interferem entre si, atendendo aos fenômenos de sincronismo, ressonância, harmônicas, sintonia. Apresentam frequências características, variando em amplitude, discernindo fases, ritmos e fenômenos de remanência, característicos, dependendo dos meios adequados responsivos que os permitam transitar e interagirem entre si, não só no domínio do espaço-tempo, mas além disso como já suspeitam as interpretações ainda filosóficas da física quântica.

As ondas de infrassom, mormente interagem com melhor desenvoltura nos meios sólidos, as ondas de som e ultrassom, vão além, interagindo bem como os meios líquidos e gasosos do ar da atmosfera circundante ao planeta e densificado por ação da força da gravidade. As ondas de rádio, mostram-se eficientes nos meios gasosos, indo além, ultrapassando os limites próximos para se propagarem além em meios tão rarefeitos como o vácuo interplanetário. A luz e seus vizinhos já algo distantes raios X, raios gama e raios cósmicos, transcendem os limites intergaláticos, ainda sob os domínios restritos da velocidade da luz.

Por que não podemos filosofar racionalmente e supor o pensamento também sujeito aos mesmos postulados, fractalmente plausível, compondo seu característico ondulatório, possuindo espectro de frequência próprio e a necessidade de um meio, provavelmente menos denso ainda, ou mesmo transcendendo o meio orientado sob os domínios do espaço-tempo? A física quântica já nos permite supor tudo isso.

De cima para baixo, em supondo o espectro de frequência do pensamento e sentimento acima dos já sensoreados pelos instrumentos de tecnologia humano. Embora ainda não as alcancemos tecnologicamente, certamente já fazemos uso dela, ainda que inconscientemente.

A telepatia, muito estudada principalmente durante o período de guerra fria, embora pouco divulgados os resultados em função de seus objetivos estratégicos militares, foi sistematicamente comprovada e utilizada.

A mediunidade, muito bem exposta pela doutrina espírita, também mostra resultados incontestáveis, muito embora também tenha sido palco de charlatanismo e artifícios de ilusionismo espetaculosos. Não são poucas as suas estórias e histórias, não só nos meios religiosos espiritualistas, mas também em outras áreas, inclusive nas investigações policiais, hoje mais comumente encontradas nas práticas investigativas nos Estados Unidos e Europa.(22) (23)

Há que se ter cuidado nessa temática uma vez que é palco de muita controvérsia e muitas falcatruas em meio a poucas evidências adequadamente documentadas, sejam elas positivas ou negativas, sem que sejam enviesadas e tendenciosas para uma ou outra abordagem.

A doutrina espírita não aprova a exploração econômica ou exploração para satisfação de qualquer interesse pessoal ou coletivo, o que já é um bom indicador para identificação de possíveis mistificações.

Abordamos suficientemente sobre o assunto no tópico que trata sobre sonhos e premonições, muito embora não focado exatamente sobre o viés da transmissão do pensamento e telepatia.

“Agora o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesma do perispírito. Isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por ora inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o Espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento: não muda de natureza. Não vades mais longe, por este lado; trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós, também eu não perquiro? Vós pesquisais o perispírito; nós outros, agora, pesquisamos a alma. Esperai, pois.” — Lamennais

SEGUNDA PARTE.

Modelando o Desenvolvimento Humano:

10 Evolução: do Instinto à Sabedoria.

FASES →	MOVIMENTO	INTERAÇÃO	EVOLUÇÃO	DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO	
INTERAÇÕES →	Magnética	Elétrica	Atômica	Quântica Gravidade	Espiritual
Razão →	Sobrevivência	Razão corrompida	Lógica Positiva	"Disruptocínio" "hiper-raciocínio"	Sabedoria
	Alimentação	Território	Posse (ter)	Conhecimento (Ser)	Compartilhar (doar)
Instinto (conservação)	Individualismo	Egoísmo	Orgulho	Altruísmo	Sabedoria
SENTIMENTO →	Sensação	Reconhecimento			Sentimento
	Reprodução (Sexo Animal)	Sexualidade	Sensualidade	Relacionamento	Desprendimento
	Proteção da prole	Obrigação (filhos)	Dever (Família)	Responsabilidade (Socioambiental)	Amor (Solidariedade)
MUNDOS:	Espiação e Provas			Regeneração	Ditosos

Figura 11: Evolução do instinto à sabedoria: aspectos pertinentes ao desenvolvimento humano.

Fig. 1: Aspectos pertinentes ao desenvolvimento humano

O quadro da figura 1 apresenta uma visão do desenvolvimento humano em algumas fases, de forma a facilitar a compreensão de nossa linha de pensamento e organizar a abordagem que conectam a percepção de interações físicas, razão, instinto, sentimentos e características do mundo, meio ambiente onde estão inseridos.

Partimos, para essa análise, considerando como ponto de partida, o momento que passamos a utilizar a razão e o sentimento.

Assim, vinhamos como animais inferiores desenvolvendo a "máquina" animal, orientadas pelos algoritmos do Instinto com sua dose de inteligência rudimentar, que caminhava "muito bem obrigado", quando, em algum momento, acendeu a "luzinha" da **razão**, do **sentimento** e da **consciência.**

Entretanto, podemos estabelecer alguns indicadores que nos possam auxiliar a identificar e diferenciar esses aspectos animais e humanos.

Considerando o **Instinto** como um atributo animal, que se desenvolveu junto com as espécies ao longo de milhões de anos, podemos dizer que ele se mostra plenamente instaurado e bem desenvolvido com a finalidade de preservar e proteger as espécies, tendendo a perpetuar a sobrevivência de todas espécies mais fortes, e que, também, se manifesta como o que podemos chamar de **rede instintiva**, tendo por finalidade reger a coexistência e principalmente a relação

harmônica entre todas as espécies, compartilhando os recursos naturais em equilíbrio, o que nos dá a ideia de uma cadeia que usualmente chamamos de **cadeia alimentar**.

Podemos observar que o instinto perdura, integralmente ainda no ser humano, o que nos permite diferenciar o instinto da razão como sendo distintos um do outro e não uma transformação de um no outro. Vamos supor, então, que a **razão** e o **sentimento** e também a **consciência** não são simplesmente uma evolução do Instinto, mas novos atributos, ou habilidades, coparticipantes das características humanas.

Há também a **Inteligência** que é outro atributo animal que precisamos discutir e correlacionar aqui.

Nesse contexto, entendamos **inteligência** como essencialmente a "**capacidade de aprender**". Talvez um pouco mais que isso.

Consideremos diferenciar aqui **inteligência** de **razão**. Os animais inferiores também possuem um "toque" de inteligência, mais ou menos desenvolvido, dependendo de suas características evolutivas. É fato que os animais, notadamente os mamíferos e aves, e principalmente os que levamos a conta de domesticáveis, mostram capacidade de aprendizagem e manifestam algum grau de inteligência que os diferenciam ou os caracterizam. Eles usam sua inteligência para se adaptarem às mudanças ambientais. Em algum momento "entenderam" que pode ser vantagem se deixarem submeter à proximidade com o Homem, auferindo vantagens e facilidades. Podemos entender isso também como simbiose mutualística.

Um detalhe importante a atentarmos é que essa inteligência animal se diferencia de uma espécie para outra, mas é muito "parecida" entre todos os indivíduos de uma mesma espécie, e parece se desenvolver em proporcionalidade linear com o desenvolvimento das espécies envolvidas. Já temos estudado essa inteligência e observado sua natureza nos animais mais próximos a nós, como também nas espécies selvagens.

Nos animais domésticos, algumas vezes, tendemos a humanizá-los, supondo existir neles atributos humanos notadamente com relação aos sentimentos e personalidade, mas vamos deixar essa polêmica para mais tarde.

Hoje observamos a incorporação do uso de ferramentas rudimentares por chimpanzés, por exemplo, que passaram a fazer uso de pedras pra quebrar castanhas. Aves que aprenderam a usar e adaptar gravetos para alcançar ou pegar alimentos em lugares de difícil acesso. Ou mesmo as baleias orca, que recentemente descobriram ser interessante quebrar o leme dos barcos para parar o ruido dos motores que os perturbam. É interessante mencionar que esses fenômenos de aprimoramento da inteligência acontecem em toda a espécie, independentemente de terem eles ou não contato direto entre si. Para a Ciência isso ainda é um mistério a ser desvendado.

Nesse aspecto, nos animais inferiores, a inteligência é um atributo com a finalidade de proporcionar um pequeno grau de liberdade sobre o determinismo do instinto. Ela permite a adaptabilidade para a lida com as peculiaridades e variabilidades locais do meio ambiente onde estão inseridas as comunidades de cada espécie, suavizando, por assim dizer, o inter-relacionamento entre os indivíduos da mesma espécie, ou inter espécies, e também com os característicos ambientais em que estão inseridos.

É interessante comentar também que a inteligência nos animais, não é necessariamente inferior ou menos eficiente que nos humanos. Experimentos com macacos, demonstram o desenvolvimento de habilidades especiais que superam muito as mesmas habilidades em humanos, por exemplo na identificação de padrões e na tomada de decisões estimuladas de curta latência.

I O tripé da consciência.

Justiça, Razão e Sentimento.

Conceitos:

CONSCIÊNCIA:

Etimologia. "Consciência" vem do termo latino conscientia, de consciens, particípio presente de conscire = estar ciente (cum = com, partícula de intensidade e scire = sei).

Significados.

1.Sentimento ou conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender aspectos ou a totalidade de seu mundo interior.

2. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais.

"agiu conforme sua c."

LIVRE ARBÍTRIO:

Possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. (24)

JUSTIÇA:

Etimologia. A palavra "justiça" vem do latim "iustitia", que significa justiça, equidade, princípio moral que leva a dar a cada um o que lhe pertence. "Iustitia" deriva de "iustus", que significa justo, e este, por sua vez, vem de "ius", que significa direito, lei. Portanto, a etimologia da palavra justiça está profundamente ligada à ideia de lei, direito e equidade.

Significado.

1. Qualidade do que está em conformidade com o que é direito; maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo.

"não há como questionar a j. de sua causa".

2. O reconhecimento do mérito de alguém ou de algo.

"a história ainda há de fazer-lhe j."

RAZÃO:

Etimologia.

A palavra razão tem origem na palavra latina, “ratio” e na palavra grega “logos”, que significam reunir, juntar, medir, calcular, portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza e de modo compreensível.

Significado.

substantivo feminino

1. Faculdade de raciocinar, apreender, compreender, ponderar, julgar; a inteligência.

"o homem tem o uso da r."

2. Raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo.

SENTIMENTO:

Etimologia.

A palavra “sentimento” tem sua origem no latim "sentire", que significa "perceber pelos sentidos, sentir, experimentar".

Significado.

Substantivo masculino

1. Estado ou condição psicológica, e suas manifestações, originadas das pulsões de afeto ou aversão.

"s. de ciúme"

2. Ato ou efeito de sentir(-se).

Como vemos nas definições acima, a palavra **consciência** tem um duplo significado, envolvendo a percepção de si mesmo como individualidade, característico dos seres humanos e também, supostamente a partir de alguns experimentos, presente também em alguns animais "inferiores". Alguns experimentos realizados com espelhos colocados próximos a diversas espécies de animais parecem corroborar essa percepção.

Mas é principalmente quanto ao seu segundo significado que vamos nos ater aqui.

Consciência também é a percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado no seu comportamento individual, e, principalmente, inter-relacional. Nesse sentido, não se tem evidências de sua ocorrência, no contexto desses termos nos animais "inferiores" pela distinção de ocorrência ou não de moralidade.

Entretanto, na base dessa percepção está o **senso de justiça**, que tem uma conotação algo mais abrangente, não necessariamente envolvendo a questão de moralidade, conforme a presumimos como sendo o conjunto dos valores morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a honestidade etc..

O senso de justiça é mais simples e está comprovadamente muito mais presente instintivamente entre muitas espécies de animais "inferiores", e claro se estende também aos seres humanos. Em sua essência consiste na capacidade de diferenciar (nos animais "inferiores") e de discernir (nos seres humanos) entre o que é certo e o que é errado. A partir dessa percepção transcende-se a percepção do senso de justiça, na capacidade de diferenciar o que é correto e incorreto, justo e injusto.

Mas como os animais desenvolveram essa percepção?

Na experimentação de erros e acertos, sob o guante da Lei de Causa e Efeito, naturais da vida. Elementos essenciais do processo de aprendizagem e evolução.

A satisfação pelo exito e a dor oriunda dos erros, com o tempo, vão moldando os parâmetros de identificação e diferenciação entre o que é bom ou ruim, certo ou errado, estabelecendo assim as bases para o senso de justiça. Esse processo, nas primeiras fases, prescinde a necessidade do uso da razão e do sentimento.

Pode-se até tentar usar a estorinha de que o leão, por lealdade urra avisando que vai caçar, atribuindo a esse fato uma suposta atitude de moralidade. Dizem por ai que a palavra leão deriva de lealdade por causa disso, mas isso é um mito. De fato as duas palavras têm etimologias bem diferentes e se assemelham apenas na sonoridade. E os leões, para caçar, saem bem quietinhos para pegar as presas de surpresa.

Entretanto, moralidade à parte, em alguns experimentos com macacos-prego, realizados na Universidade de Emory, EUA(25), comprovam que os macacos apresentam senso de justiça ao se manifestarem indignados ao serem premiados injustamente por tarefas iguais realizadas por diversos macacos companheiros.

Quando um macaco era premiado com uvas (que, para eles valem mais) e viam outros macacos sendo premiados com bolacha de ração recebidas pela mesma tarefa, se recusavam a trabalhar (faziam greve), ou até recusavam a comê-las.

Os pesquisadores não ficaram surpresos porque os macacos mostraram ter senso de justiça, mas sim, porque eles recusaram recompensas normalmente aceitáveis. "Eles não mostraram qualquer reação contra os seus iguais, não os culparam pela injustiça."

Muito interessante que a manifestação de indignação partia muito mais por atitude dos agraciados com comida melhor.

Será isso indício de moralidade? Os pesquisadores em questão não abordaram essa questão. É realmente complicado estabelecer os momentos de transição entre a percepção de certo e errado e o começo da percepção de justo e injusto e entre a percepção de justiça e o início da moralidade.

Acredito filosofando, que os dois primeiros são atributos da fase instintiva e o terceiro nasce junto com os primórdios do sentimento, já como atributos do ser humano racional.

Segundo os cientistas bem mais estudiosos que eu, o senso de justiça humano é inerente (ao Instinto), e não o fruto de uma construção social.

Ora pois, consideremos então que o senso de justiça é anterior ao desenvolvimento da razão e dos sentimentos humanos.

Existem outros trabalhos semelhantes, inclusive com peixes limpadores e pássaros, que corroboram essa observação.

Podem haver algumas controvérsias quanto a anterioridade do senso de justiça ser anterior ao advento da razão e do sentimento, mas são em sua maioria especulativos. Não encontramos nenhuma evidencia científica que comprove ou leve a crer tais suposições em contrário. Mas isso também tem muito pouca relevância no contexto de nossa abordagem aqui.

Dessa forma, mais tarde, com o despertar da razão e do sentimento, o senso de justiça já estava, apropriadamente maduro o suficiente para interagir formando a tríade de sustentação para o mecanismo consciencial no tocante ao mecanismo de percepção das bases de discernimento e contenção dos disparates comportamentais de forma a estruturar os alicerces para o estabelecimento dos parâmetros para a moralidade.

A razão e o sentimento, sozinhos, podem ser suficientes para dar ensejo aos princípios do conceito de consciência, no tocante à capacidade ou habilidade de autorreconhecimento e autoidentificação do Ser como individualidade, mas o senso de justiça é imprescindível para complementar a consciência como mecanismo de controle e estabelecimento da tendência evolutiva com ênfase na prática do certo e do Bem, rumo ao desenvolvimento do Amor.

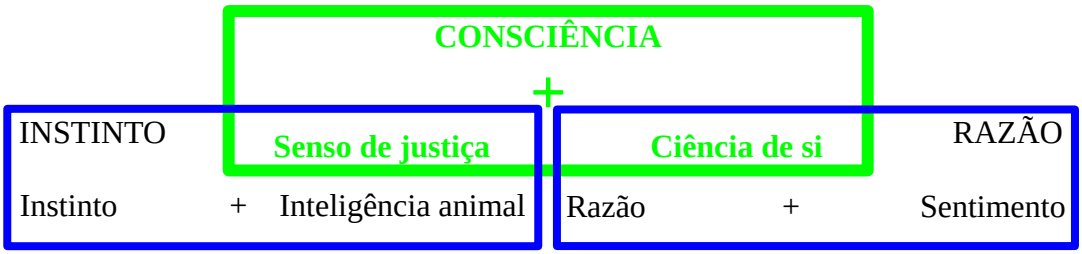


Fig. 2 – Ilustração advento da Consciência, Razão e Sentimento, como base para controle do livre arbítrio.

Considerando consciência como sendo “senso de Justiça + ciência de si”, como podemos então diferenciar a dualidade “instinto + inteligência animal + senso de justiça” da “razão + sentimento + ciência de si” para melhor identificar quando o ser humano começou fazer uso da razão?

De um lado, temos a dupla de atributos “instinto + inteligência animal + senso de justiça”, que suporemos bem desenvolvidos pela natureza da evolução das espécies e do outro, em um determinado momento, suporemos o surgimento da “razão + sentimento + ciência de si”, relativamente neonata ainda, ignorante e unicamente pertinente à espécie humana.

Enquanto somente dirigidos pelos instintos, o Animal, incluindo o Homem ainda sem a "razão + sentimento + ciência de si", tendem a errar muito pouco, pois ainda fazem parte de um sistema integrado e harmonioso proporcionado pela rede instintiva no meio ambiente em que evoluíram até então.

Erram pouco, porque seguem o instinto incondicionalmente. Se observássemos o mundo nesse instante, veríamos, suponho, um ecossistema em ótimo equilíbrio. Exceto pelas perturbações oriundas do meio ambiente, (climáticos, geológicos, tectônicos, meteorológicos) tenderiam a normalizar o equilíbrio de forma relativamente harmoniosa. Erram, entrementes, porque estão sujeitos à Lei de evolução, que só acontece por meio do sistema de **tentativa, erro e correção,** mas o instinto os controla muito bem, mantendo-os dentro de uma faixa estrita de tolerância para a sua liberdade de ação.

Entretanto, a partir do momento que os humanos passam a fazer uso da razão e da consciência, ainda ignorantes, tendem a desafiar muito mais o determinismo do instinto, deturpando seus baluartes e começando fazer uso de **livre arbítrio**. Começam, assim, a errar muito mais, perturbando o equilíbrio do ecossistema.

Para começar, rapidamente sobem de posto na cadeia alimentar, alcançando o topo, em detrimento de todas as outras espécies, repercutindo em explosão demográfica e contribuindo, não poucas vezes, para extinção de muitas espécies inferiores.

Diferentemente de perturbadores ambientais naturais, que são pontuais, mesmo que catastróficos ou até causando eventos de extinção global, a interferência da razão humana inconsequente apresenta comportamento duradouro, de fato persistindo continuamente até ainda hoje, como é fácil constatar.

Em resposta, a natureza "contra-ataca", se defendendo pela reação da **Lei de Causa e Efeito**, que inexoravelmente, cobra seu preço.

E cá estamos, cerca de 500 mil anos depois, começando a desenvolver o senso de responsabilidade ambiental, ainda que utilizando essa argumentação muito mais para satisfação de interesses manifestadas em atitudes contrárias.

O livre arbítrio é um "conditio sine qua non" para configurar a Justiça Universal. É a garantia para dar à individualidade a sua completa auto pertinência. Sem o livre arbítrio o indivíduo não pode ser plenamente senhor de si mesmo.

Mas como conciliar o livre arbítrio com o controle Divino e manutenção da harmonia do universo? Não seria isso um paradoxo?

Conferir livre arbítrio pleno a seres ainda ignorantes, egoístas e orgulhosos não seria o equivalente a entregar uma loja de louças a um bando de macacos traquinas?

Então, se o livre arbítrio for pleno, estaremos sujeitos à aleatoriedade do comportamento tendencioso ainda aos efeitos do orgulho e do egoismo característicos da Humanidade terrena. Talvez estejamos. Por outro lado, se o livre arbítrio não for pleno, então também não podemos ser completamente senhores de nós mesmos e a justiça poderá já não ser tão justa assim.

Em se pressupondo a possibilidade de previsão do futuro, como seriam possíveis as previsões para o futuro da Humanidade por parte dos profetas condignos? Como poderia Jesus programar sua Missão de encaminhamento da Humanidade a partir de sua vinda em única vez há cerca de dois mil anos? Como poderiam os espíritos, embora raramente, entrever o futuro influenciados pelo livre arbítrio de bilhões de indivíduos comparticipantes da comunidade Humana?

Bem, deixemos essa polêmica de profecias de lado por enquanto. Coloquei aqui apenas para fustigar ponderações.

Podemos argumentar questionando: de que adianta livre arbítrio pleno se o indivíduo ignorante não possui ainda habilidades e aplicações para fazer uso dos recursos de sua plenitude? Então consideremos que o livre arbítrio exista dentro de certos limites de atuação de acordo com grau de evolução individual (e coletivo de uma comunidade). Suponhamos que esteja o livre

arbítrio sujeito a premissas preestabelecidas pela própria natureza ou pela Sabedoria Divina, como queiram.

"Em sua origem, o homem só tem instintos; quando mais avançado e corrompido, só tem sensações; quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor."(26)

Criados simples e ignorantes, no início o instinto se manifesta única e integralmente, quando então o espírito não possui livre arbítrio.

O próprio instinto de conservação das espécies, através dos cuidados de proteção à prole, acabam se manifestando por mecanismo de "adestramento", se assim o podemos considerar, que tem por consequência natural desenvolver um viés tendencioso a fazer a coisa certa para sobreviver. Podemo supor dai que a partir desses princípios o Homem desenvolve a busca incessante pela perfeição, passando pelos sentidos grosseiros das sensações, até alcançar a perfeição na manifestação do Amor em sua plenitude.

Além disso, em paralelo a tudo isso, Exite a Lei Universal de causa e efeito, a que todo ser vivo está inexoravelmente sujeito e que apresenta a dor por resposta aos erros de decisão e a sensação de satisfação diante dos acertos e vitórias por resultado às boas decisões e atitudes, Enfatizando ainda mais a tendência ao correto, ao bem e à perfeição.

Assim, no início a própria ignorância estabelece os limites de ação e consequentemente, não permite incorrer em erros significativamente atuantes no meio em que vive.

A medida que desenvolve a inteligência e o conhecimento, o livre arbítrio também se desenvolve sob os auspícios da consciência instalada intrínseca à personalidade de cada um. A Consciência é o juiz instalado como fiel da balança individual de cada um para controlar o viés de decisões e acertos de contas diante da Lei de Causa e Efeito. É ela que estabelece a noção de justiça em consonância com o estágio de evolução do indivíduo. Ela só cobra de acordo com a capacidade de entender as consequências das atitudes. Uma vez percebido um erro, ela passa a cobrar insistentemente a reparação até que seja reestabelecido o equilíbrio de justiça.

No início evolutivo, o homem ignorante ainda, possui pouco mais do que as próprias mãos como instrumento de ação, o que estabelece os limites de ação e força determinando a amplitude de ação ao seu deredor bem próximo.

A medida que evolui, desenvolve a inteligência e a habilidade de "criar" os instrumentos que ampliam seu âmbito de ação. Desenvolve instrumentos bélicos que partem do uso de pedras e clavas, passando pela lança e o arco e flecha até desenvolver a pólvora e a bomba nuclear. Desenvolve também a tecnologia de transporte que lhe permite ampliar ainda mais o âmbito de ação, desde o adestramento do cavalo e do camelo, até o automóvel, avião e naves espaciais. Assim passa da capacidade de se defender no confronto corpo-a-corpo até a possibilidade de destruir todo o planeta ao pressionar de um simples botão vermelho.

Mas nesse momento ele deverá ter desenvolvido também o bom senso que permeia a ponderação necessária para não incorrer a própria destruição, o que levou ao advento da gerra fria advinda da consciência do poder destrutivo dos artefatos nucleares durante a segunda guerra mundial.

Assim, vive a humanidade ainda hoje sob o risco de um "maluco" qualquer apertar um desses botões espalhados já em larga escala pelo mundo e capazes de produzir a extinção da vida sobre a Terra.

Permitiria Deus a atitude de livre arbítrio de um único indivíduo com consequências de tamanha repercussão?

Talvez sim. Esse evento catastrófico seria o resultado da integral de livre arbítrio da humanidade que afinal criou e legou acesso a esse botão a um indivíduo maluco qualquer. Botão esse, fruto do egoísmo e iniquidade coletivo da humanidade.

Afinal, esse planeta Terra, povoado com cerca de 8 bilhões de livre “arbitrárianos” e trilhões de outros seres vivos sob sua pseudo tutela direta ou indireta, não passa de um grãozinho de areia no Universo infinto, com inúmeros outros planetas semelhantes talvez melhor sucedidos que esse.

Ainda. A morte nem existe de fato e nem com todo a plenitude do livre arbítrio, pode o espírito atentar contra sua própria existência transcendental. Mesmo hipoteticamente destruída toda a Terra, seriamos espíritos com a experiência e uma dívida enorme de destruição de um planeta, mas com a possibilidade de reparação eternidade afora.

Se pensarmos bem, ao lado da presença do livre arbítrio existe o determinismo que nos direciona inexoravelmente à perfeição no Bem e na Sabedoria. Existe o Livre arbítrio, mas também o determinismo da responsabilidade inerente aos nossos atos e suas consequências no determinismo da Lei de causa e efeito. Os espíritos são criados simples e ignorantes e o livre arbítrio lhe proporciona, por determinismo a oportunidade de evoluir a partir de seu próprio mérito. Foram criados livres para agir, mas com o determinismo da imortalidade e da tendência evolutiva.

Mesmo errando a partir de escolhas menos assertivas, os erros sendo obrigatoriamente corrigidos, acabam deterministicamente resultando em aprendizado e evolução.

Apesar de poder estacionar por algum tempo por escolha do livre arbítrio, a dor da solidão e a força da consciência, deterministicamente acabam impulsionando novas atitudes de retomada da evolução.

Ninguém tem o Livre arbítrio de destruir, nem a si mesmo, nem nada mais. Pelo livre arbítrio intentamos a oportunidade de transformar, transitoriamente a nós mesmos dentro dos limites de nossas próprias escolhas, mas evoluindo sempre para a perfeição sob o determinismo da Lei do Amor.

Assim percebemos que o Livre arbítrio é nos concedido por determinismo, predestinando-nos a perfeição por ação de nosso próprio mérito e esforço de ação, mesmo errando no meio do caminho afim de aprendermos também o discernimento entre o certo e o errado no concernente ao funcionamento da máquina universal.

A existência do livre arbítrio não incorre necessariamente na imprevisibilidade das escolhas. Afinal, as escolhas não acontecem por acaso. São sempre o fruto da decisão consciente, mais ou menos feliz, conforme já discutimos, e de acordo com a capacidade de ponderação moral e intelectual em consonância com o padrão evolutivo que já tenha atingido cada indivíduo de uma comunidade cujos membros estão unidos por sintonia e afinidade.

Assim, da mesma forma que o Universo inerte material é entropicamente previsível pelo conhecimento e ação interativas das leis da física universais que o presidem, tendendo por si só ao pó da desorganização, o Universo vivo também é sintropicamente previsível pela ação da Lei universal do Amor, em última análise e de suas derivadas no campo inter-relacional entre todos os seres vivos do Universo, tendendo a perfeição.

Como se ganhássemos duas asas, a da **razão** e a do **sentimento**, que trabalham como fiéis da balança da **consciência**, encontramos um “ponto de mutação”, imitando a bem nomeada e abordada temática utilizada por Fritjof Capra em sua obra filosófica, muito embora tenha focado em um outro “ponto de mutação” mais atual.

Convenientemente, dividi aqui o desenvolvimento humano, desde os primórdios da razão e do sentimento até estender uma projeção para o futuro em duas fases ainda por vir, que filosoficamente discutiremos.

Na primeira fase, que nomeamos fase do **Movimento**, correlacionamos com o período nômade da humanidade, caracterizada pelo extrativismo oportunista, focada pela manutenção da sobrevivência pela busca de alimentação.

Apesar de se reunirem em grupos, as atitudes eram ainda mais individualistas, pautadas na relações de sexualidade animal, meramente com finalidade reprodutiva e de coletividade animais. As sensações de origem sensorial eram ainda geridas pelo instinto predominantemente. As relações interpessoais eram limitadas à proteção da prole, mormente por parte da figura materna.

Faziam uso dos cinco sentidos básicos para perceber e "investigar" de forma ainda rudimentar o meio ambiente em que os circundava. Descobriram a magnetita, que manuseavam como "brinquedo curioso" pelos fenômenos de atração e repulsão, sem de forma alguma fazer ideia do com que estavam lidando. Não se encontraram nenhuma evidência de utilização prática desses minerais, talvez quando muito possam ter sido utilizados como algum tipo de adorno ou amuleto, ou produto de manifestação divina.

O individualismo se mostra como elemento de deturpação ou corrupção do instinto, causando distúrbios de ordem social em conflitos pelo domínio, mais provavelmente relacionados com a determinação de parceiros sexuais ou por hierarquia social.

Nos estágios iniciais da sociedade humana, a hierarquia social muitas vezes era baseada na idade, habilidades físicas, conhecimento prático e liderança naturais, atendendo à meritocracia natural. Com o tempo, à medida que as comunidades cresceram e se tornaram mais complexas, surgiram formas mais estruturadas de hierarquia, como sistemas tribais, por exemplo.

Faziam proveito de se organizarem em grupos também visando segurança e proteção na lida com conflitos, batalhas contra outros grupos ou para vencer as dificuldades ambientais.

No final dessa fase, os grupos geralmente possuíam estruturas sociais simples e flexíveis, adaptadas às suas necessidades de mobilidade. A organização social era baseada em clãs ou pequenas tribos, liderados por um chefe ou ancião que tomava decisões importantes e resolvia conflitos. A divisão de trabalho era baseada no gênero, com as mulheres geralmente responsáveis pela coleta de alimentos, preparação de alimentos e lida com a prole, enquanto os homens se dedicavam à caça, pesca e proteção do grupo. A propriedade era coletiva e a vida nômade exigia uma grande colaboração entre os membros do grupo para garantir a sobrevivência.

Provavelmente, faziam pausas em assentamentos que duravam mais ou menos tempo dependendo da disponibilidade de recursos e exigências climáticas sazonais intercorrentes.

Há também indícios que demonstrem a existência dos princípios das relações comerciais, mormente através do escambo entre grupos e dentro do próprio grupo.

Dessa forma os grupos foram se desenvolvendo gradativamente para a fase de **Interação**.

A origem da agricultura deve ter sido o maior estímulo ou consequência para o sedentarismo das comunidades nessa passagem de fase, gradativamente trazendo solução para as dificuldades inerentes à movimentação nômade, contribuindo mormente para a economia de dispêndio energético, diminuindo esforços peculiares ao transporte de objetos e bens dos grupos, dando disparo a revolução agrícola, que resultou na criação das primeiras tribos sedentárias, dando ainda ensejo ao início do consumismo e culto ao acúmulo de pertences, objetos, moradia e espaço de terra.

Com o crescimento populacional dos grupos cresce também os problemas de relacionamento e competições por recursos, poder e território.

O egoismo se apresenta como maior deturpador do instinto de autopreservação. Por outro lado, as relações se solidificam, configurando a consolidação do conceito de família e responsabilidade por obrigação. Os princípios políticos e sociais se solidificam. A economia e o comércio se estabelecem com a utilização das primeiras moedas. A sexualidade se apresenta extrapolando os limites da reprodução, atendendo a satisfação do sexo por prazer.

Mais "parado", estacionário, o Homem tem mais oportunidades para se reconhecer como ser, estabelecendo papéis diversos e numerosos nos meandros do relacionamento social.

Essa fase permeou grandes revoluções, mormente pela revolução industrial em meados do século XIX, mas também foi caracterizado por conflitos e guerras de grande vulto mundial carreando suas consequências.

Propiciou o século das luzes, com adendo importante no campo das artes e da cultura.

A razão passa por grandes avanços, nas ciências, na tecnologia, na saúde, na indústria, etc. Porém se mostra ainda muito corrompida pela imaturidade social e moral que experimenta a rebeldia de sua jovialidade infantil, que perduram ainda hoje.

No séc. XX adentramos a terceira fase a que nomeamos **Revolução**. Em poucas décadas, a Ciência, Tecnologia e o conhecimento humanos acumularam desenvolvimento que superaram em muito tudo o que evoluiu em todos os tempos anteriores. Partimos do transporte a cavalo e alcançamos o espaço e a Lua. Saímos da medicina protagonizada pelo barbeiro para a neurocirurgia auxiliada por robôs manipuladores. Galgamos da manufatura artesanal para as linhas de produção automatizadas. Descortinamos o micro cosmos, desde a investigação empírica da anatomia animal, até a colisão de partículas nos aceleradores. Fomos da luneta de Galileu até o telescópio James Webb, ampliando os horizontes do Universo Infinito. Inflamos da agricultura da enxada e da charrua para colheitadeiras autônomas nas lavouras adubadas quimicamente por drones. Do cinematógrafo de Edson para o streaming nos celulares conectados à Internet. Experimentamos a comunicação por pombos-correio, o telégrafo, o telefone, o rádio, o satélite. Iluminamos com a candeia de óleo de baleia, com a lâmpada de tungstênio, com o led e o laser. Dominamos os elétrons desde a válvula, o transistor até os microchips, encapsulando trilhões de transistores em $1mm^2$.

A Internet destroça as diferenças socioculturais proporcionando o fenômeno de globalização que escancara a céu aberto, derrubando os portais linguísticos, culturais, sociais, econômicos, políticos, religiosos, etc., disponibilizando a informação a praticamente todas as pessoas do mundo. Muito embora, também, jogue por terra todo o controle sobre o que é certo e o que é errado. Um universo todo a parte, praticamente sem lei, onde qualquer um pode se encontrar com o que quiser, seja bom ou seja ruim, na livre expressão de seu livre arbítrio.

Ainda, entramos e “passamos” pela era atômica, que começamos a usar, mas não controlar de fato e que, apesar de seu contributo para a ciência e a saúde, deixa suas sequelas nos desastres da guerra.

Explode a população humana na terra. Em poucas décadas, passamos de poucos milhões para mais de 7 bilhões de pessoas, compartilhando recursos de forma desigual, exagerada e inconsequente, despreocupada com os efeitos colaterais dos excessos exploratórios em desarmonia com fluxo da natureza do meio ambiente. Fenômeno semelhante ao “espichão” da juventude, onde o menino cresce rápido, engrossa a voz, desenvolve corpo de gente grande, mas a cabeça ainda continua de menino.

Passamos ainda pela febre das inversões de valores, confusos pela falácia disfarçada, descaracterizando os valores morais, transformando liberdade em libertinagem na corrupção dos instrumentos de contenção do crime. Perdemos o medo de pecar, apregoado pelas religiões e o medo das penas legais, transformadas em letras sem valor nos tratados constitucionais das nações esquecidos e desprezados.

Chegamos ao limite de praticamente destruir a instituição dos princípios de família.

Nos tornamos mais nós mesmos, na expressão sem limites daquilo que nem sabemos mais o que ou quem somos.

Eis onde e quando estamos. Pode ser mesmo o prelúdio de um fim menos feliz, pode ser começo de retomada de direção, pode ser somente o meio de uma mesmice que perdurará ainda.

Há em mancheias os que gostam das ideias apocalíticas, prato cheio para alimentar a compulsão da mídia e do cinema. Isso vende muito bem. Já que vai tudo acabar nessa proposta, não vamos perder tempo em discuti-la aqui.

A ideia do “se entenderam e viveram felizes para sempre.” é marketing sem graça, além de requerer muito trabalho de mudança íntima de cada um.

Ficar sentado em zona de conforto indolente, esperando na mesmice do cotidiano "coitadista", parece ser a opção mais vivenciada na síndrome de Marvel, aguardando a chegada de um super herói mutante ou extraterrestre.

A **Doutrina Espírita**, categoriza essas 3 fases do desenvolvimento do planeta, como “**mundo de espiação e provas**”, segunda fase da ordem de cinco preconizada por Kardec. Estado em que ainda nos encontramos, já pelo seu término pela transição para o processo **regenerativo**.

Para essa doutrina é o limiar de mais um ponto de mutação. Similarmente às fases de mutação da borboleta, passamos da fase de ovulação, no mundo primitivo, pela fase de lagarta no mundo de espiação e provas e adentraremos a fase de crisálida no processo de regeneração para só mais tarde irrompermos alados em liberdade plena e verdadeira na condição de borboleta, nos mundos mais evoluídos.

As duas próximas fases, só podem ser discutidas filosoficamente e resultam de uma projeção ponderada, o mais possível na lógica positiva e contando com a suposição de continuidade de uma linha evolutiva crescente e que também podemos elaborar por uma análise fractal.

Não são poucos os que preconizam uma visão pessimista do futuro, ilustrada ricamente em profecias apocalípticas do armagedom, sejam elas deduzidas de textos de Nostradamus, bíblicos e de diversas outras fontes, pautadas, via de regra, por interpretações tendenciosas, talvez mais para agradar pelo sensacionalismo ou para chamar a atenção do que pela seriedade que poderiam merecer em uma análise mais cuidadosa. Não faltam filmes, documentários, livros, obras de arte que abordem o assunto “apocalipse” com esmero e dedicação, repletos de efeitos especias.

Não são poucos os que acreditam que a sociedade ruma diretamente para o caos social, baseando-se na atual conjuntura e analisando o rumo que as coisas estão tomamos.

Tudo o que se vê abordando o contrário, geralmente acaba assumindo uma conotação de “sem graça”, no estilo “e viveram felizes para sempre”. Muitas vezes são tomadas por utópicas.

Falando em utopia, esse termo, etimologicamente, vem do grego e significa “lugar nenhum” ou “lugar que não existe”.

Não sei porque Thomas More, em 1516, ironicamente adotou esse nome para sua obra literária, onde preconiza romantizando uma sociedade “presumivelmente” perfeita, justa e feliz. Sua obra teve grande repercussão influenciando consideravelmente o pensamento político da época. Embora adote a estória um regime de república ou monarquia benevolente, meritocrática, a formatação do sistema de governo agradou mais os leitores socialistas, categorizando-os de socialistas utópicos.

Acredito que uma das repercussões dessa obra é a tendência de inopinadamente supor “utópica” toda ideia que se rascunhe, idealizando uma sociedade melhor e equilibrada, ou talvez seja tão somente utilizada como justificativa para uma tendência normal das pessoas de rejeitar o que cobra mais trabalho para ser realizado. A natureza carrega também, por princípio a “**Lei do menor esforço**”, uma artimanha para talvez promover a economia de recursos e dispêndio de energia. Esse processo natural pode levar-nos a contrapor um sistema social que para se implantar, naturalmente exigiria mais trabalho e esforço para se concretizar.

Longe de querer aqui “profetizar” o futuro, entendo ser importante deixar isso bem claro.

Fazendo uso da mesma ilustração comparativa da sociedade com as fases de mutação da borboleta, assim como na natureza alguns casulos morrem durante a fase de regeneração, uma sociedade, ou uma espécie humana pode degenerar e falir por efeito de sua própria insensatez. Nossa humanidade não está livre dessa possibilidade, penso eu. Entretanto, partindo dessa possibilidade, essa iniciativa deixa de ter objetivo e propósito que possa ser aproveitado aqui. Então, prefiro supor que conseguiremos irromper a carapaça desse casulo e conquistar os ares no céu do futuro.

Também julgo ser inócua a pretensão de modelar uma nova versão da ilha Utopia do eminente autor Thomas More. Não é essa nossa intenção. Isso seria similar a pretender que a lagarta defina como será a vida da borboleta.

Poderia até ser divertido dar asas a nossa imaginação e rascunhar um modelo de sociedade do tipo “e viveram felizes para sempre”, mas entendo que isso não é tão importante e necessário por hora.

Se pensarmos um pouco, não é a escolha de um regime político que seja democrático, meritocrático, socialista, comunista, ou qualquer outro que determina o sucesso dessa ou daquela sociedade, mas a integridade moral e a educação do seu povo.

No “fritar dos ovos” a frase atribuída ao francês Joseph de Maistre em 1811: “Cada povo tem o governo que merece.”, representa muito bem para expressar a ideia de que os governos são o reflexo direto das escolhas e comportamentos do povo que os elege e ou os permitem.

Outrossim, uma profecia aceita por verdade poderia se consolidar em um influenciador que tenda a se realizar por indução. Uma falsa profecia ou mentira aceita, “tanto bate até que se torna em uma falácia aceita”. Por isso, talvez as “verdadeiras” profecias sejam enigmáticas.

Cá entre nós, as profecias verdadeiras, se sobrevivem, devem ser muito raras, pois em milhares de anos desde suas primeiras aparições em manuscritos até hoje, não temos notícias de comprovações categóricas de alguma que se tenha por termo realizada.

Assim, postulemos.

A quarta fase, que intitulamos de **Conscientização**, nos convida a projetar metas para o futuro, elencando os passos e atitudes que possam levar a Humanidade para um mundo melhor, mesmo não sabendo direito como ele será.

Entendamos que regeneração (do latim “regeneratio”) significa “gerar novamente”.

Consideremos então que não estamos falando de uma “reforminha” de repintura de paredes da sociedade, mas de praticamente de uma demolição, seguida de uma reconstrução com nova arquitetura e com materiais modernos. Assim como acontece no interior da crisálida, cujo resultado final, a borboleta, parece não ter nada a ver com a antiga lagarta. A mudança é metamorfósica e total. Assim, penso, deverá acontecer com a humanidade.

Ora pois, se analisarmos bem, todas as instituições humanas nos apresentam corrompidas por um modelo de sustentação baseado na satisfação de interesses materiais, sejam de cunho econômico, de poder ou de domínio pela imposição de alguma forma de controle absoluto.

Para ilustrar, desenhei esse gráfico da fig. 3, meramente ilustrativo, que tem por objetivo mostrar o quanto erramos a medida que evoluímos como comunidade em um planeta e, individualmente, como espíritos.

Parti com referência para sua elaboração das obras: O Evangelho segundo o espiritismo, cap. III – Diferentes categorias de mundos habitados e de o Livro dos espíritos, cap. III – Da Criação – Pluralidade dos mundos, questões 55 e seguintes, de Allan Kardec.

Convenientemente, “Kardec” divide os mundos habitados em 5 categorias, dependendo em grau de evolução de seus habitantes.

Seguindo cada uma dessas categorias, os **mundos primitivos** acolhem os espíritos em suas primeiras encarnações. É a infância da razão, Nessa fase, os homens são quase que inteiramente dirigidos pelos instintos, e como dissemos mais acima, considerando o instinto como fruto de evolução multimilenar, nessa fase os homens quase não erram. Poderíamos comparar tudo isso, fractalmente também com as fases de desenvolvimento do homem durante uma vida. Chamar essa fase de lúdica, também me parece conveniente. (acompanhe a linha em azul grossa do gráfico).

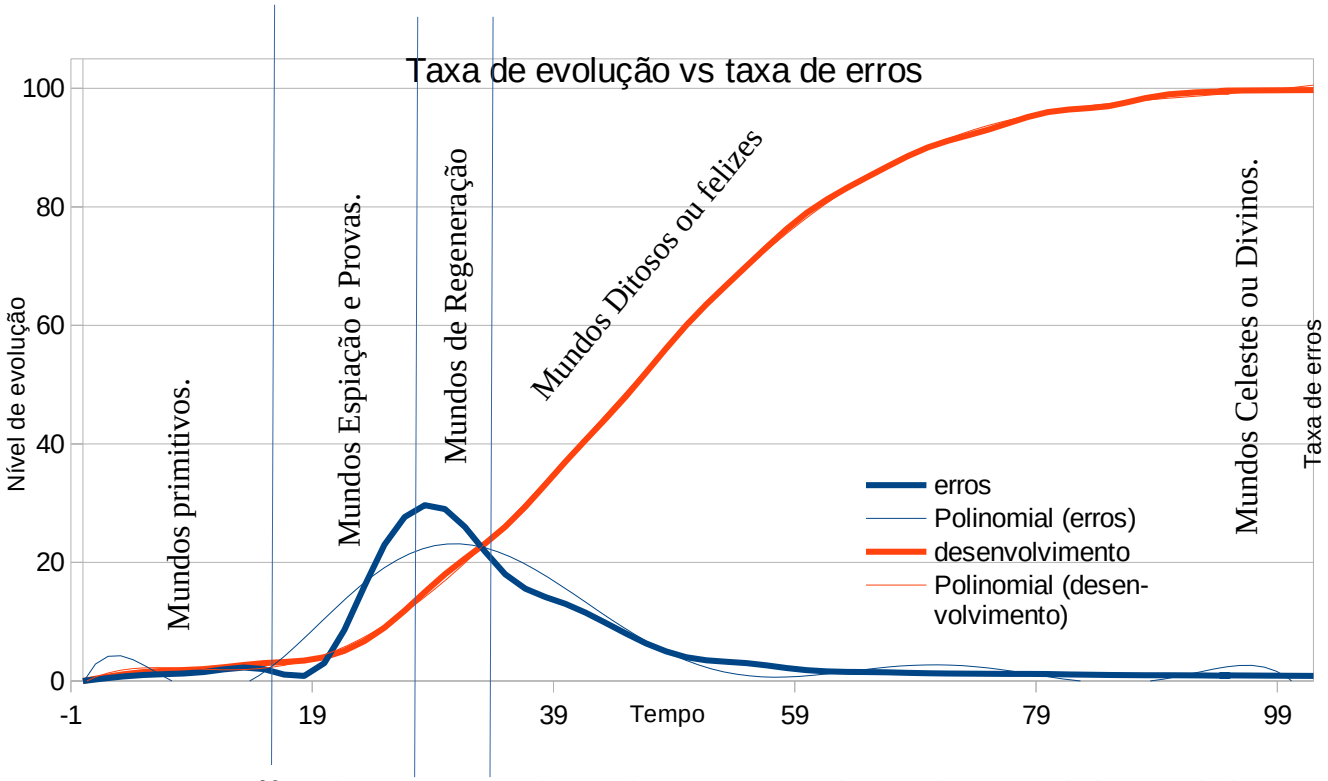


Fig. 3. Gráfico ilustrativo: taxa de erro humano versus desenvolvimento da humanidade.

Em relação ao desenvolvimento da espécie humana na Terra, poderíamos estimar a duração desse período em cerca de **2 milhões de anos**, de acordo com a abordagem arqueológica e histórica mais aceita.

Em um determinado momento há uma transição, quando os Homens, já experimentados o suficiente, começam a fazer uso da razão, das sensações, do livre arbítrio e da consciência, em seus primeiros estágios nos mundos de **Expiação e Provas**. Comparemos com a fase da adolescência humana, com sua "rebeldia" característica. Durante essa fase, o Espírito desafia o Instinto, contrariando as leis da natureza e portanto erra muito. Errando muito incorre contra a Lei de Causa e Efeito, que cobra seu preço, através da espiação pela dor. A Lei de Causa e Efeito, a consciência e sua Ignorância são os balizadores que controlam sua conduta dentro de uma faixa de amplitude plausível, na maioria das vezes, a fim de evitar catástrofes irreversíveis no meio em que vive. Por isso, no gráfico a curva de erros é mais proeminente nessa fase. Podemos argumentar também, que essa fase deve ser relativamente curta em comparação com toda evolução do Ser Humano. Se formos nos basear na vida humana com tempo útil relativo de 100 anos, poderíamos brincar e estimar em uma duração de uns 10% da vida nessa fase. Baseado na linha do tempo do desenvolvimento humano na terra, estimaremos a duração dessa fase na terra em torno de **500 mil anos**.

Mas isso pode deixar de ser pertinente, já que, segundo a Doutrina Espírita, o espírito é imortal e não passamos as primeiras fases da evolução aqui na Terra. Então essa estimativa pode não ter muito fundamento realístico.

Segundo a Doutrina Espírita, a Terra está nessa fase e em transição para o **Mundo de Regeneração**. Se bem que considero o **Mundo de Regeneração** uma fase de transição em si.

Em Espiação e Provas, chega um momento em que o Espírito amadurece, cansado de errar e receber dor de rebote, compreende melhor o seu papel como coparticipante do equilíbrio universal, e ouvindo o apelo de sua consciência, resolve se empenhar em fazer o correto, em fazer o Bem.

A fase de **Regeneração**, costumo dizer também, que é a fase de Religião, em sua abordagem filosófica mais profunda, não como instituição humana.

O termo Religião, significa em essência etimológica "religação", (do Latim religare), ou seja, significa ligar de novo, o que já esteve ligado, se desligou, e, por fim, se liga de novo. De certa forma, O espírito foi criado simples e ignorante, e em sua fase infantil, estava ligado à natureza (ou a Deus se preferir), enquanto seguia seus instintos sem reclamar ou burlar as leis da natureza. No momento que desenvolveu a razão ainda imatura, se corrompeu em erros de experimentação, se desligando da linha reta da natureza. Reencaminhado por ação da dor, na lei de Causa e Efeito, ou pelo Amor, acaba por se religar ao equilíbrio universal, ao desenvolver a razão coimada pelo bom senso e sentimentos bons realinhando-se com seu destino na prática do Bem. Por isso, a curva dos erros no gráfico, sofre mudança em direção descendente, tendendo a minimizar-se.

Nessa fase, o Espírito ainda, erra, e precisa consertar seus erros do passado, mas já existe a intenção consciente de acertar e a preocupação efetiva com os possíveis efeitos de seus atos em determinar sua conduta.

Na ciência, estará por descortinar e desenvolver os conceitos da física quântica, que arrisco dizer, pode ser o caminho de solução para os conflitos entre ciência e religião. O **disruptocínio**[17] deverá alcançar um novo patamar de controle, baseado em uma consciência mais abrangente e coerente causada por efeito da busca pelo autoconhecimento, tanto a nível social, como individual.

Por consequência, a humanidade deverá gradativamente substituir a postura do "ter", pela preponderância do "ser". Se preocupando menos com o "ter", acaba por desenvolver o espírito altruísta, dando ensejo a uma sociedade preocupada com os valores do relacionamento construtivo, revertendo seus valores com coerência com as leis da Natureza (Deus).

Deve ser uma fase relativamente curta também, e termina, quando efetivamente ele começa a acertar bem mais que errar, ou quando seu desenvolvimento se torna superior aos seus erros, ou quando efetivar o estado de "religado" se assim posso dizer.

Quando tempo essa fase vai durar? Deixemos ao futuro a tarefa de determinar.

Depois dessa fase, segundo "Kardec" somos recebidos em mudos **Ditosos ou Felizes**, para bem mais tarde alcançar os mundos **Celestes ou Divinos**, mais próximos da perfeição. Talvez comparáveis às fases adultas e de 3ª Idade, sem as mazelas da senilidade do corpo material, espero… (Ironizo.)

A fase da **Cocriação**, de nosso quadro na fig. 11, em consonância com os postulados da Doutrina Espírita, é caracterizada pela instauração da Sabedoria, voltada para a postura dativa, muito menos material, se liberta das exigências impostas pela alta densidade da matéria. Os sentimentos e se apresentam integralmente na manifestação do Amor.

Fechando o raciocínio, correlacionemos essa fase de espiação e provas, em sendo a fase de maior incidência do erro humano, peremptoriamente passível de causar maior influência danosa ao equilíbrio universal, com todo o período evolutivo do universo até aqui. Isso faremos tão somente baseado nas evidências observadas com o máximo de apoio da ciência contemporânea, em sua amplitude de visão atual.

Estimei nossa fase de **Espiação e Provas** em 500 mil anos. Provavelmente ainda erraremos "um tanto bastante", durante a fase de **Regeneração,** embora a curva proposta aponte a que seja muito menos que na fase atual.

17 **Disruptocínio**: Neologismo. Raciocínio aprimorado (hiper-raciocínio?) para além dos limites do pensamento fundamentalmente correlacional interpretativo para o pensamento disruptivo, progressivo e aberto. "pensar fora da caixa."

Considerando que as “revelações divinas” se apresentaram entre períodos de aproximada 2 mil anos. (Moisés, 2 mil anos depois vem Jesus, 2 mil anos depois vem a Regeneração), estimar esse período de regeneração com uma duração de mais uns 2 mil anos, me parece plausível.

Mas só para exagerar muito a probabilidade de erro, vamos somar mais 500 mil anos de “deixa”. Assim, contabilizemos em 1 milhão de anos o período do desenvolvimento humano passível de erros significativos da humanidade.

Agora, considerando a idade do Universo até aqui em 13,8 Bilhões de anos e uma estimativa calculada por físicos da Academia Chinesa de Ciências, o universo poderá terminar em 16,7 Bilhões de anos, perfazendo $30,5 \times 10^9$ anos dividido por 1×10^6 anos de período de erro pernicioso, teremos uma proporção de $1/(30,5 \times 10^3)$ de período de erro pernicioso para o período de equilíbrio universal, ou se considerarmos a idade da Terra (4,5 Bilhões de anos), $1/(1 \times 10^4)$ percentuais. Ou seja, é pouco relevante.

11 Modelando o Ciclo Comportamental Humano

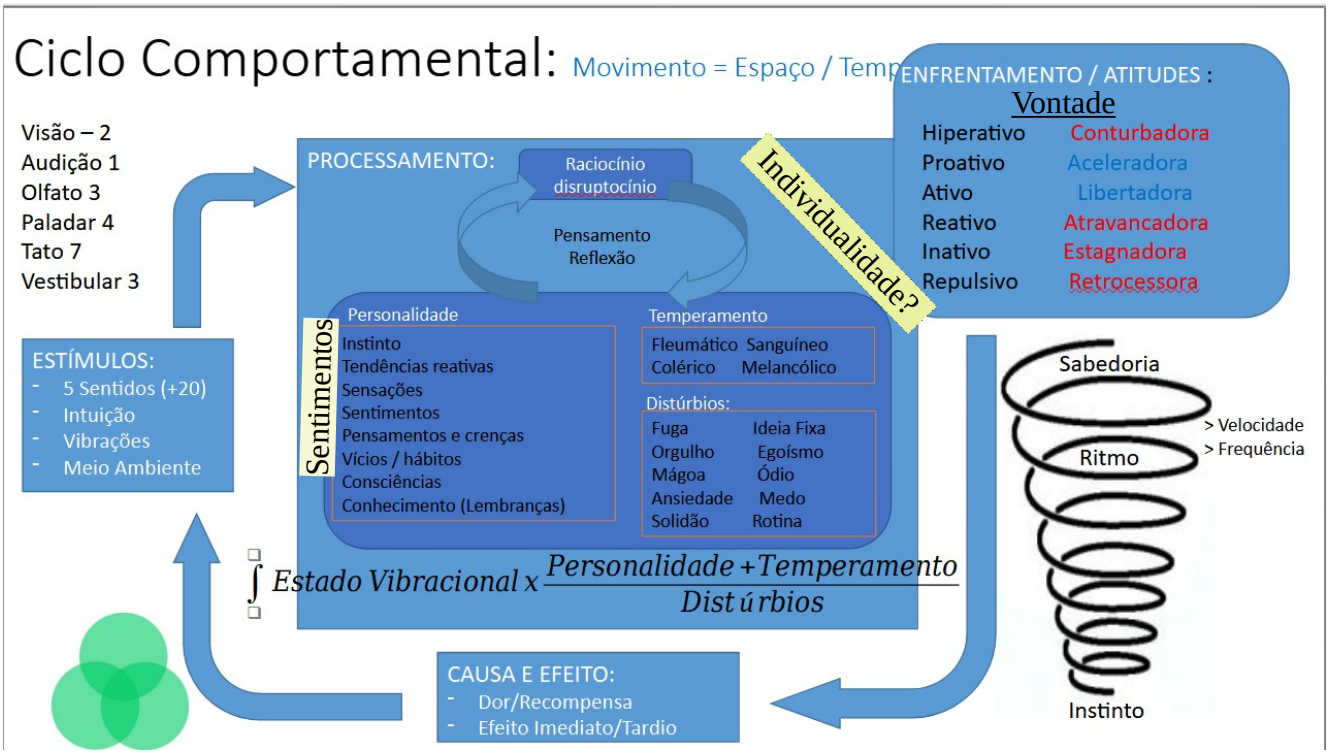


Figura 12: Ciclo comportamental.

O ciclo comportamental reflete a forma como nosso comportamento é determinado como móvel de nossas ações. Acompanhemos pela ilustração da fig. 12

Esse modelo de comportamento é coerente para tomarmos por ponto de partida, mas não tenhamos a pretensão de tê-lo por modelo padrão absoluto. Ainda é cedo para isso. Reconheço.

Em princípio partimos por receber os estímulos oriundos do meio externo através de principalmente nossos cinco sentidos e complementados por outros 20 subsentidos. Naturalmente a partir do que vemos, ouvimos, degustamos, tocamos, cheiramos e normalmente pela combinação de vários desses sentidos.

Além deles podemos acrescentar estímulos intuitivos e vibrações, não apenas físicas, no sentido grosseiro da matéria, mas também, segundo a doutrina espírita, de origem quintessenciada, oriundas de outras emanações que pouco reconhecemos e distinguimos ainda, notadamente para a percepção extrassensorial, na transmissão e percepção dos pensamentos e sentimentos e também como centro da mediunidade. Tem por principal agente a glândula pineal ou epífise (Hipófise ou pituitária). Localiza-se no centro do cérebro, entre os dois hemisférios, na altura dos olhos, como parte do epitálamo, ligando-se assim com o sistema límbico que, nos mamíferos, regula o sistema nervoso e, desta maneira, afeta nossas emoções, necessidades fisiológicas, sexualidade e comportamentos sociais.

Segundo Dr. Sérgio Felipe de Oliveira (médico psiquiatra e mestre em ciências pela Universidade de São Paulo (USP))(27) (26),em suas palavras:

“A pineal, no que diz respeito à mediunidade, capta o campo eletromagnético, impregnado de informações, como se fosse um telefone celular. Mas tudo isso tem que ser interpretado em áreas cerebrais, como por exemplo, o córtex frontal. Um papagaio tem a pineal, mas não vai receber um espírito, porque ele não tem uma área no cérebro que lhe permita fazer um julgamento. A

mediunidade está ligada a uma questão de senso-percepção. Então, a ela não basta a existência da glândula pineal, mas sim, todo o cone que vai até o córtex frontal, que é onde você faz a crítica daquilo que absorve. A mediunidade é uma função de senso (captar)-percepção (faz a crítica do que está acontecendo). Então, a mediunidade é uma função humana."

Estes estímulos são apresentados ao nosso sistema neural por ação dos transdutores de nossos sentidos, que transformam os fenômenos físicos em sinais elétricos que serão tratados por nosso cérebro.

A máquina animal que recebe nossa alma, tem preponderância instintiva e autônoma, por uma questão de assegurar nossa integridade biológica, tratando essas informações pelo sistema autônomo, antes de chegar à nossa percepção cognitiva.

Dependendo da natureza e intensidade dos estímulos, as informações passam pelas amígdalas cerebrais, pelas epífises, que tratam as sensações de interesse emocionais, e pelo sistema de rastreamento de **reconhecimento de padrões**,(1) [18] que implicam a identificação e correlação com eventos antigos, registrados em nossa memória, com a finalidade de acelerar os mecanismos de resposta, notadamente os que careçam de resposta rápida para nos proteger, como os reflexos de autoproteção, enfrentamento ou fuga.

Isso ocorre cerca de 2ms após nossos sentidos "sensorearem" e se traduzirem em sinais elétricos.

Esse processo inicial faz com que o sistema autônomo dispare reações arco reflexas, que se manifestam, não necessariamente como ações completas, mas mais como precursores facilitadores para ajudar a quebrar a inércia de determinados mecanismos de defesa. Por exemplo, quando recebemos um estímulo auditivo de alta intensidade, esse mecanismo dispara um reflexo vestibular → miogênico que envia impulsos motores para determinados músculos do pescoço e do resto do corpo de forma a facilitar o movimento da cabeça rumo à origem do estímulo, fazendo com que busquemos com os olhos e a cabeça o local de origem do estímulo. Ao que vulgarmente chamamos de susto, ou piscar de olhos.

Existe um **sistema autônomo**, responsável pelo **reconhecimento de padrões** e pela **Aritmética Inconsciente**. Claro, entre muitas outras coisas.

O sistema de **reconhecimento de padrões**, muito rapidamente, busca por reações específicas em algoritmos de resposta instintivas, previamente determinados para aquela natureza de estímulo. Isso acontece entre 1 e 4ms após o evento de estímulo.

A autonomia precognitiva do processo de **reconhecimento de padrões** é um grande causador de "ilusionismo", modificando as informações dos estímulos para que se adéquem e se encaixem em um contexto de um padrão conhecido e normal para o nosso cérebro antes de o registrar na memória e ou entregar para a consciência cognitiva.

Mais comumente chamadas de **ilusões de ótica**, é preciso reconhecer sua importante participação para a organização, identificação e distinção das informações no processo de construção do ciclo comportamental. Talvez dois irmãos que o nosso cérebro determine como sejam "gêmeos idênticos", não sejam tão idênticos assim.

De fato, todos os estímulos oriundos de todos os sentidos passam pelo mesmo processo, embora ainda muito pouco estudados, ao que poderíamos chamar de ilusões de audição, de paladar, de tato, de olfato, etc.

As ilusões de audição, conhecidas como "**áudio ilusões**" ou "**ilusões auditivas**", ocorrem quando o cérebro interpreta erroneamente um estímulo sonoro, tentando encaixá-lo em um padrão conhecido. Um exemplo famoso é o "Shepard Tone", uma ilusão auditiva que cria a sensação de um som contínuo ascendente ou descendente, mesmo que o som seja cíclico.

---

18 **Reconhecimento de padrões(6)** é o mecanismo biológico identificado no funcionamento do cérebro como instrumento de identificação de padrões através da busca por similaridades na memória. Hoje também se aplica por imitação nas disciplinas de computação gráfica. Nota do autor.

Quando “imitamos” **reconhecimento de padrões** na computação gráfica de tratamento de imagem, determinamos alguns poucos pontos distintivos a que chamamos característicos para utilizar na métrica de mensuração de similaridades, ignorando uma imensa maioria de outras informações disponíveis, principalmente para diminuir tempo de processamento e consumo de memória. Aumentamos ou diminuímos a quantidade de característicos até atingir um bom custo-benefício na relação entre erros e acertos percentuais no processo de identificação, ponderando falsos positivos, falsos negativos, verdadeiros positivos e verdadeiros negativos, de forma a preferir negar o reconhecimento de uma imagem de impressão digital de um cliente “dono” de uma conta bancária a permitir o acesso por um possível ladrão tentando burlar ou fraudar o sistema, por exemplo.

Nosso cérebro faz aproximadamente a mesma coisa, naturalmente com mais eficiência e, com certeza, processando uma quantidade muito maior de informações, mas o fato é que isso acaba gerando os efeitos de “ilusão de sentidos”, (não somente ilusões de óptica, como vimos), para justificar a organização e lida com menor diversidade de informações.

A **aritmética** autônoma é responsável pelos cálculos de projeção de esquiva e ataque. Quando é pega de surpresa, uma presa precisa se esquivar antes de ser alcançada pelo predador, na maioria das vezes em uma fração de segundo. Não há tempo hábil para a presa tratar as informações sensoreadas nos níveis mais altos do cérebro. Elas precisam ser ativadas a partir das amígdalas cerebrais ou mesmo antes disso. Assim que “percebe” o ataque, ela precisa calcular a estratégia, a direção, a aceleração e a intensidade da esquiva. Esse processo, que demandaria cálculos diferenciais e integrais de terceira ou quarta ordem, se realizado por um robô, por exemplo, precisa e costuma ser disparado em cerca de 1 a 2ms, nos animais inferiores, e no ser humano, costuma aparecer responsivo ali pelos 10ms. (Mike Tyson, no boxe e Ayrton Senna, no automobilismo, foram destacados extraordinariamente por tempos de reação próximas dos 4 ou 5ms).

O ser humano usa essa aritmética para calcular e prever acontecimentos, notadamente aqueles para evitar colisões ou superar obstáculos.

Podemos chamar esses algoritmos de **tendências reativas instintivas.**

Já analisando o quadro de **personalidade** da figura 12. Temos o **instinto** por base inicial, que de fato mereceria um capítulo à parte, se não um volume inteiro dedicado.

Deduzimos muito bem as funções do instinto, com as finalidades de preservação, (conservação), sobrevivência, reprodução, busca (curiosidade) das espécies, alimentação, proteção, grupo e hierarquia de grupo, migração, posição na cadeia alimentar, etc.

Acompanhando o “raciocínio empírico” de Darwin, o instinto vem se aprimorando, ao longo dos milênios, por seleção “aleatória”, mas tendenciosa ao aprimoramento progressivo através da lei de sobrevivência do mais forte.

Há aqueles que pensem diferente, em outras teorias (Criacionismo, design Inteligente, equilíbrio pontuado, por exemplo). Mas, em respeito ao trabalho árduo de Darwin, vamos partir de suas premissas. Outrossim, essas teorias alternativas, em geral, não são pautadas pelo método científico de experimentação empírica, sendo baseadas em crenças religiosas, ou filosóficas, pouco sustentadas em embasamentos lógicos ou factuais. Ainda pretendem se contrapor a teoria evolucionista de Darwin, buscando elementos para descaracterizá-la, mais que apresentar uma solução viável.

Apenas para nos situarmos, transcrevo aqui uma breve descrição das mais comuns:

Criacionismo: Deus criou tudo de uma vez e pronto.

Design Inteligente: Seres vivos criados por um, ou mais, projetistas (engenheiros) inteligentes. Essa teoria argumenta que certas características complexas dos seres vivos não podem ser explicadas apenas pela seleção natural e pela evolução gradual, mas requerem a intervenção de um agente inteligente. Sugere ainda, em algumas vertentes, que a vida possa estar em um estágio de simulação experimental, em justificativa às falhas do sistema ou imperfeição dos “engenheiros” criadores.

Equilíbrio Pontuado: Essa teoria propõe que a evolução ocorre através de longos períodos de estabilidade genética, intercalados por curtos períodos de rápida mudança evolutiva. Isso apoia em parte, mas contrasta com a visão de Darwin de uma mudança evolutiva gradual e contínua ao longo do tempo.

Acaso: tudo aconteceu por acaso! A teoria do acaso é interessante pois normalmente é uma das alternativas apresentadas por "cientistas" céticos em resposta aquilo que não conseguem explicar ainda. O curioso é que essa ideia é estatisticamente muito, mas muito mais insustentável. É quase sempre uma reposta dada de pronto sem base de raciocínio lógico. Acredito que seja mais uma resposta rápida para dizer "Não acredito no resto e pronto". Para mim, não deixa de ser mais que uma manifestação de fé cega.

As **tendências reativas** também podem ser parte de um mecanismo de resposta, um pouco mais tardio, que já, talvez, não faça mais parte do sistema Instintivo ou autônomo, em uma categoria que gera novos algoritmos de resposta, baseados na experimentação individual já remanescentes de aprendizagem experimental decorrentes da vida individual, que podem se manifestar ainda de forma inconsciente, subconsciente ou semiconsciente e de intensidade e natureza específicas, tais quais as oriundas por traumas, por exemplo. Isso acontece entre 4 e 8ms.

Nossos **vícios** e **hábitos** podem ter tendências reativas por elemento de disparo de ação, mas devem ser considerados à parte, pois envolvem outros mecanismos específicos mais complexos que devem ser considerados em função de seu forte apelo emocional. São normalmente considerados como ativos no córtex pré-frontal, o estriado e o sistema límbico. Normalmente são acompanhados de apelos emocionais (no sistema límbico), que os ligam também em coparticipação das amígdalas. Como os mecanismos funcionais das amígdalas são de origem precognitivas e portanto de difícil controle racional e lógico, segue-se a dificuldade de inibir, modificar e "desinstalar" os vícios e hábitos. Segue-se também dai a natureza autônoma que tende a dispensar a necessidade de pensar articuladamente para sua execução, sendo essa muito provavelmente a sua principal função. Ou seja, os vícios e hábitos são sequências de procedimentos de uso comum, gravados e disponíveis para execução semiautomática, dispensando a necessidade do uso pensamento articulado.

Estes tempos de resposta são mensurados através de estudos por eletroencefalografia, associados com eletromiografia e promediação de estímulos, (P300 por exemplo) e mais modernamente complementados por Ressonância Magnética Funcional (RMF), durante a apresentação de estímulos específicos.

Logo um pouquinho mais tarde, disparamos os efeitos de **sensação**. Assim a identificamos pelo fato de nem sempre conseguirmos identificar cognitivamente sua essência ou sua causa, não raro reportarmos sua percepção com observação de "percebi uma sensação estranha". A diferimos por categorizá-la como última etapa precognitiva.

Após cerca de 9 ms em média, logo após a recepção do estímulo, adentramos os efeitos de interface entre os elementos precognitivos e os cognitivos, tendo por primeiro elemento os sentimentos. Expressamos nossos **sentimentos** já baseados em nosso desenvolvimento espiritual, mas não necessariamente bons ou ruins, pois ainda sentimos raiva ou podemos manifestar compaixão em resposta a determinadas naturezas de estímulos.

Como já vimos, a essência dos sentimento e pensamentos se manifestam antes dos processos cognitivos do pensamento articulado. Nossas tendências a expressar nossos sentimentos têm ainda forte influência do **estado vibracional** de um determinado período de tempo, que podemos modelar pela integral de situações a que nos submetemos em um período de experiências recentes.

Diferir sentimento de pensamento, ou precisar onde termina um e começa o outro é ainda controverso e talvez seja mais uma questão filosófica ou puramente conceitual, baseado em algumas vertentes científicas, notadamente diferentes entre as linhas da psiquiatria e neurologia.

Para nossa discussão preferi separá-las simplesmente para diferir aspectos emocionais dos racionais.

Sentimentos e emoções são normalmente mais difíceis de serem tratados cognitivamente, apresentando complexa interpretação lógica e racional, sendo por isso melhores trabalhadas pela expressão das artes e da filosofia do que pelas ciências. Essas afirmações, no entanto, são mais sólidas quando consideramos o pensamento articulado pela expressão traduzida pela linguagem, conforme já discutimos.

Se considerarmos o pensamento primário (desarticulado), sentimentos e pensamentos se confundem em suas essências, tornando suas diferenças meramente conceituais.

Imediatamente após as impressões de sentimentos ou paralelas a elas, ou naturalmente dirigidas por elas, a situação recebida oriundas dos estímulos são apresentadas e tratadas pelos pensamentos (articulados) e crenças, o que demanda já uma boa dose de cognição e ou reflexão. Colocando toda a situação ao crivo de nosso julgamento diante daquilo que postulamos por princípios morais, culturais, sociais, religiosos, etc. Englobamos ai os elementos conscienciais e nossos conhecimentos.

A consciência pode ter um caráter especial, pois sob a temática postulada pela Doutrina Espírita, deve ter uma especial participação Divina, se assim o podemos dizer, pois figura muitas vezes com aquela “ideia inata” sobre o que está ou não está certo, que vem junto com aquela “sensação também inata” de que Deus existe, e que dessa forma nos direciona a todos em uma tendência de fazer o certo e buscar a perfeição. Nesse contexto, talvez seja melhor figurar sua participação também paralelamente e independente aos sentimentos.

Apenas, mais para agrupar todos estes elementos discutidos até aqui, figuremos como sendo estes os principais determinantes daquilo que entendemos por personalidade e sua participação em nossas tomadas de decisão e natureza de nossa conduta.

Resumindo em um conceito, que aqui não tem a pretensão de desmerecer qualquer outro conceito de personalidade, possam a psicologia e a filosofia defenderem. Entendam como sendo o melhor nome que encontrei para sintetizar aqui personalidade como sendo a integral de respostas por padrão que possamos utilizar para julgar e determinar nossas atitudes de respostas aos estímulos que recebemos.

Assim por exemplo, digamos que uma moça bonita me pise o calo dolorido. A dor do pisão me acerta por estímulo e meu instinto manda tirar meu pé “de debaixo do dela” com uma reação de puxão. Por ação da dor, minhas tendências reativas pedem para reagir com um empurrão de “chega pra lá”. Deixo “vazar” minhas sensações, talvez com um grito de OUH! Mas, imediatamente após identificá-la como “moça bonita”, meus sentimentos interferem, estimulam e direcionam o pensamento cognitivo. “Mas é uma moça bonita!”. Minhas crenças determinam: “tenho que tratar bem as mulheres, porque são mulheres, ainda mais essa que é bonita.”, para no fim reagir com um sorriso maroto: “Problema não, era meu pé que estava no lugar errado…”

Ah se fosse aquele colega de trabalho que vive competindo comigo um melhor lugar no escritório a pisar meu calo! (imagine você qual seria minha reação.)

Pior ainda se estivesse em um “mal dia”.

Dependendo dessa personalidade resultar uma postura geral mais tranquila ou acelerada, mais expressiva ou acabrunhada.

Também incluiremos nessa postura mais ou menos tendenciosa a algum modo operante, o que se usa definir por **temperamento**. Aqui, aproveitei a categorização muito usada pela antroposofia em quatro tipos, quais sejam: **Fleumático, Sanguíneo, Colérico e Melancólico**, mas que poderiam ser divididos em doze ou vinte, com toda uma solução filosófica qualquer que as justificassem. Como exemplo poderia citar as 7 atitudes anímicas, representadas e figuradas por unidades astronômicas (Sol, Lua, Vênus, Marte, Saturno, Mercúrio e Júpiter) e também as 12 personalidades zodíacas, apresentadas pelos signos do zodíaco. Muito embora as abordagens de

personalidade, temperamento e atitudes anímicas possam ser consideradas por aspectos diferentes presentes na postura estrutura individual, suas nuanças conceituais se misturam e podem se confundir. Assim nessa confusão toda de grupos separados em tipos, poderemos encontrar um indivíduo com temperamento sanguíneo, atitude anímica de marte com ascendente zodíaco em aquário.

Não é nosso propósito entrar no mérito específico de nem uma dessas abordagens, nem tão pouco criar um novo elenco de subdivisão com 4 + 7 + 12 = 23 tipos de individualidades. Ou pior, tentar correlacionar todos compondo 4 * 7 * 12 = 336. Talvez fosse interessante arredondar isso logo para 360 e chamar as individualidades de graus ou 365 e caracterizá-las em dias do ano e sub escalonar em característicos de 4 estações. Eureca! 4 estações temperamentais, 7 dias da semana anímica e 12 personalidades anuais! Assim alguém poderá apresentar uma individualidade de um domingo quente de verão em fevereiro! Deixemos isso por ora…

O fato é que para o estudo de qualquer assunto um pouco mais complexo e numeroso em diversidade é bem mais fácil agrupar em lotes por similaridades, assim como faz nosso cérebro organizando as coisas por lotes de padrões no sistema de reconhecimento de padrões. No fim somos cerca de 7 bilhões de pessoas, cada uma um universo individual à parte e ao mesmo tempo somos todos quase que absolutamente iguais em nossa humanidade ainda imatura e pertencentes todos da mesma sala de aula da vida.

Mas, somente para ilustrar escolhi o estudos dos temperamentos (que são só 4) e usá-los para ilustrar aqui nossa linha de discução.

O estudo dos temperamentos remonta a Empédocles, Hipócrates e Aristóteles, na Grécia antiga, que relacionaram os quatro elementos da natureza fogo, ar, água e terra aos tipos básicos de "tempero" do comportamento humano, conceito que durante muitos séculos constituiu-se em um dos fundamentos da psicologia.

No final do século 19 e início do século passado, o cientista e filósofo austríaco Rudolf Steiner aprofundou esses conhecimentos, tendo desenvolvido grandes contribuições para os campos terapêutico, médico e pedagógico, a partir de uma compreensão científica abrangente das qualidades pessoais e de grupos humanos, relacionadas aos temperamentos. Diversos pesquisadores publicaram recentemente estudos sobre o tema, podendo-se destacar os alemães Norbert Glass e Karl König.

Em síntese, o que esses pesquisadores, cientistas e filósofos produziram, em termos de conhecimento, é que cada indivíduo tem características de temperamento próprias e únicas. Entretanto, é possível distinguir quatro grandes grupos de temperamentos humanos: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico.

Essa divisão não é matematicamente exata, uma vez que os temperamentos estão mesclados das maneiras mais diversas em cada indivíduo. Só podemos dizer que, em determinados aspectos de uma pessoa, predomina um determinado temperamento.

Cada temperamento está associado a diferentes características e traços de personalidade. O colérico é caracterizado pela assertividade e liderança, o sanguíneo pela sociabilidade e entusiasmo, o melancólico pela sensibilidade e introspecção, e o fleumático pela calma e estabilidade. Essa teoria foi amplamente estudada e discutida ao longo dos séculos e ainda é relevante em alguns campos da psicologia e da psiquiatria. (29) (30)

Em decorrência de nossa natureza, envolvendo todo esse compêndio de determinísticos, também não podemos desconsiderar, que imperfeitos que ainda somos, carregamos, via de regra, um manancial de distúrbios que nos caracterizam em boa parte do nosso processo de

desenvolvimento que se mostrem aqui como exemplos em manifestações de fuga, ideias fixas, orgulho, egoismo, mágoa, ódio, ansiedade, medo, solidão, rotina, entre outros gigantes perturbadores oportunos diagnosticáveis e dignos de tratamento eventuais durante nossas vidas.

A eficiência do processo de raciocínio, reflexão, tomada de decisões, natureza de nosso temperamento, dependem, então, da integridade de todos esses coadjuvantes de nosso modelo comportamental. Entendê-los, seguindo essa proposição, ou outra qualquer semelhante, pode ajudar muito na determinação de origem de nossos atravancadores no desenvolvimento.

Quando consideramos a possível interferência de um “mal dia”, referimos generalizar um processo de estado vibracional, mormente de fundo emocional que integra por remanência de um determinado período de tempo e que responde com maior ou menor intensidade dependendo das situações peculiares da vivência recente. Ela pode perdurar por alguns instantes ou períodos muito grandes, dependendo dos processos fásicos pelos quais estamos passando, como já discutimos.

Nosso **estado vibracional**, varia de acordo com nosso estado emocional em decorrência de recorrência de situações melhores ou piores, mais fáceis ou difíceis, a que estejamos sujeitos em um determinado período, durante um processo fásico, ou mesmo durante toda uma vida, mas que são sempre o resultado de nós mesmos pelos elementos de conhecimento e moral que nos caracterizem. Esse estado vibracional se estende por **remanência**, que perdura por mais ou menos tempo, dependendo de nosso **temperamento** e **personalidade,** caracterizados por nosso estado evolutivo moral e intelectual ou saúde física e emocional.

É muito importante entendermos que esse estado vibracional, ou emocional, tem participação extremamente determinante na atitude que tomamos diante de um estímulo qualquer, podendo variar desde a indiferença inativa, uma atitude ponderada assertiva ou até um surto explosivo com consequências catastróficas.

Outra questão que caracteriza o modelo comportamental de cada indivíduo é o tipo de **enfrentamento** e **atitudes** característicos de cada um, que também são decorrentes da integral de todos os característicos que acabamos de discutir. Além da **Vontade**. Esse assunto talvez mereça um capítulo a parte ou quem sabe todo um volume dedicado. Discutiremos a vontade um pouco melhor mais adiante ao abordarmos os aceleradores do desenvolvimento.

Por ora, consideremos a vontade como um potencializador das **atitudes** e auxiliar determinístico do tipo de **enfrentamento** que é escolhido para executar as atitudes.

Existem aqueles com uma postura de enfrentamento **Hiperativo**, que tendem a atitudes conturbadas, intempestivas, imponderadas, meramente reativas.

Há os que se beneficiam de um enfrentamento **Proativo**, que se manifesta em atitudes com resultados aceleradores, ponderados com pré análise de possíveis consequências das atitudes.

Os há também que se caracterizem pelo enfrentamento do tipo **Ativo**, Característicos por atitudes libertadoras, em uma postura consciente.

Ainda, provavelmente mais comuns, se encontram os de enfrentamento **Reativo**, cujas atitudes resultam atravancadoras do desenvolvimento, dada a repercussão de suas atitudes.

Também existem aqueles com enfrentamento **inativo**, caracterizado pela insensibilidade inoperante, até indolente das atitudes, cujas resultantes terminam em estagnação e acumulo de consequências deixadas por trabalhar no futuro.

Por fim, ainda existem aqueles caracterizados por enfrentamento do tipo **repulsivo**, que tendem a atitudes negativistas e de represarias, cujas atitudes acabam por se mostrarem vingativas, conturbadoras e prejudiciais.

Esses modelos de enfrentamento, muito embora possam fazer parte característica com predominância de um tipo para um dado indivíduo, também pode variar de um momento para outro dependendo do estado vibracional emocional ou de um processo fásico em andamento em um determinado momento vivencial. Embora responda preponderante, pode ser mutável ou sazonal, portanto.

A Mentira.

Aos tipos de enfrentamento associa-se, via de regra, o uso da mentira que também pode estar presente em outros tipos de enfrentamento, mais comumente, talvez, observado no enfrentamento **reativo**.

A mentira deve ter suas origens no instinto de autoproteção, originalmente expresso nos mecanismos de camuflagem natural. A psicologia a aponta como algo natural a todas as pessoas, desde que dentro de certos limites nada muito mensurados quantitativamente, mas que pode ser facilmente extrapolado para processos consideráveis por patológicos.

A mentira patológica é um transtorno psicológico caracterizado pela compulsão de mentir de forma contínua e sem motivo aparente. A condição também é conhecida como pseudologia fantástica. A principal característica desse mentiroso patológico é mentir para disfarçar sua própria realidade, ao contrário de uma mentira "normal", quando a pessoa mente para ter vantagem em alguma situação.

O ser humano tem o direito de se expressar como queira pelo uso de seu livre arbítrio, mas isso não pode eximi-lo das responsabilidades sobre suas ações. Dessa forma a expressão humana seja ela pensada, falada, escrita ou praticada é sempre um encontro marcado para o futuro no determinismo da Lei de Causa e Efeito, como já discutimos. Embora algumas vertentes cheguem a cogitar a existência da boa e saudável mentira. Pessoalmente, como bom mentiroso que sou, prefiro discordar disso, mas disposto a discutir.

Enfrentada a questão, as atitudes resultantes são, inexoravelmente, apresentadas a **lei de Causa e Efeito,** que tem por resposta a **Dor** ou a **Recompensa** ou **Satisfação**, dependendo da atitude ser mais ou menos acertada, com efeitos imediatos e ou tardios, que figuram a causalística inerente a cada situação. Os resultados da lei de causa e efeito voltam por estímulo, retroalimentando o ciclo comportamental que infinitamente se repete, evolução afora. Evoluímos quando acertamos, mas também evoluímos quando erramos.

A evolução apresenta assim um comportamento espiral progressiva, como ilustra a fig. 12. Vivemos e revivemos situações que se organizam por similaridade em padronização, e que resultam por experimentação o aprendizado naturais.

No quadro do ciclo comportamental (fig.12), coloquei uma indagação a questionar a participação da "individualidade", aqui não como possível abordagem para a temática de personalidade, mas para nos questionarmos se a individualidade poderia ser tão profunda a ponto de gerar até um "ciclo comportamental" muito diferente deste modelo que propomos aqui.

Estejamos abertos a essa possibilidade também.

A medida que o ciclo comportamental se repete indefinidamente a Lei de Causa e Efeito em consonância com a inteligência, acabam por repercutir a evolução moral e intelectual que podemos inferir apresente um comportamento espiral progressivo, conforme ilustra a fig. 13. Aqui apresentando uma tendência de crescimento linear, mas que pensando melhor, possa atender a uma curva exponencial, conforme temos observado na evolução intelectual e tecnológica da humanidade. Entretanto, quando observamos a evolução moral, a curva parece apresentar um comportamento diferente, ou no mínimo defasado ou com uma aceleração bem mais lenta. Ao que me parece, a evolução moral da humanidade parece algo estacionária quando comparada à evolução intelectual e tecnológica. Essa característica será semelhante para o desenvolvimento individual do espírito?

Dependendo da conotação que assumirmos nessa análise, podemos inferir até uma sensação de degradação moral da humanidade. Notamos uma inversão de valores, desestruturação da instituição familiar, distanciamento das relações sociais. Ainda há preponderância dos preconceitos. O consumismo desenfreado alimentado pelos interesses econômicos ainda alimenta inclusive as guerras entre as nações, visando o comércio de armamentos e exploração da miséria. De certa forma, como sempre aconteceu ao longo de milênios.

Interessante notar que, segundo a Doutrina Espírita, a principal finalidade da humanidade terrena é justamente e principalmente a evolução moral dos espíritos que por aqui passam. Como justificar então esse disparate. Será ele aparente ou real?

Ora pois, ponderemos.

Ja discutimos a natureza sintrópica da vida em contraste à natureza entrópica da matéria inerte. Onde existe vida, a evolução é lei determinística. A Doutrina Espírita refere a Terra como um mundo de espiação e provas e em transição para o processo de regeneração. Então deve, de fato, estar evoluindo também, assim como os espíritos que por aqui encarnam. Mas não necessariamente no mesmo ritmo ou da mesma forma.

Assim como em uma escola terrena existem classes de primeira série por onde passam a cada ano uma quantidade de alunos que, a medida que passam nas provas, se vão para as séries posteriores, (É claro que também existem os alunos mais "tranquilos" que teimam em repetir de ano.) também a Terra como um todo pode ser considerada como uma classe de primeira série chamada por agora de "classe de espiação e provas" que poderia ficar indefinidamente nesse estado recebendo uma infinidade de espíritos de passagem. De um período para outro pode acontecer que essa "classe" receba uma leva de alunos mais ou menos propensa ao avanço ou à estagnação. Quem olha de dentro da sala pode ter a sensação de estagnação ou até de degeneração.

Embora observemos o crescimento populacional, a cada século todos os habitantes do planeta se vão por ação da morte do corpo físico. A maioria desses espíritos volta de tempos em tempos para a continuidade de suas missões evolutivas, como sói acontecer diariamente nas salas de aula de uma escola na Terra. Entretanto a didática "natural" da evolução espiritual é algo diferente das didáticas empregadas na Terra.

Na Terra, para facilitar, o método de ensino é aplicado de forma coletiva para grupos que se propõem a seguir juntos um mesmo conteúdo de ensino.

O processo de evolução espiritual na Terra porém aplica um método educacional individualizado e de acordo com as necessidades, tendências e ou dificuldades específicas de cada indivíduo, embora opere também em grupos sociais adequados e reunidos por afinidade, pois nesse método o foco mais importante é justamente o aprimoramento moral, o que só pode se dar através da convivência interpessoal dos espíritos enquanto encarnados.

Assim como, por conveniência para o desenvolvimento ou bem proceder da escola como um todo, possa ser interessante que essa sala de aula chamada Terra, possa, eventualmente começar a atender alunos de outras séries, mais avançadas, ou até menos avançadas, hipoteticamente. Ela pode ser reformada, melhorada ou até abandonada a outros propósitos.

Dessa forma, acabamos por perceber que a mudança de estado da sala pode ser irrelevante quando comparada com o propósito de desenvolvimento dos alunos (espíritos) que ela venha a receber, atendendo sua verdadeira e mais importante finalidade que é dar suporte e guarida aos alunos (espíritos) que recebe em trânsito evolutivo.

Ainda. Se compararmos um ano escolar da escola, como sendo em nossa abordagem por similitude fractal, todo o período de espiação e provas emprestado ao planeta Terra por um determinado período, também podemos supor a atualização evolutiva dos recursos aplicados ao longo de todo esse "ano" evolutivo, conforme também se desenvolvem os "alunos" durante esse período. Entretanto, como o método é individualizado, uma vez que um ou outro "aluno" se mostre avançado por seu próprio esforço e alcance mais rapidamente seus objetivos, demonstrado pelo resultado promissor de suas provas e maturidade, pode ganhar o merecimento oportuno para seguir avante para outras séries mais avançadas a qualquer momento durante o período.

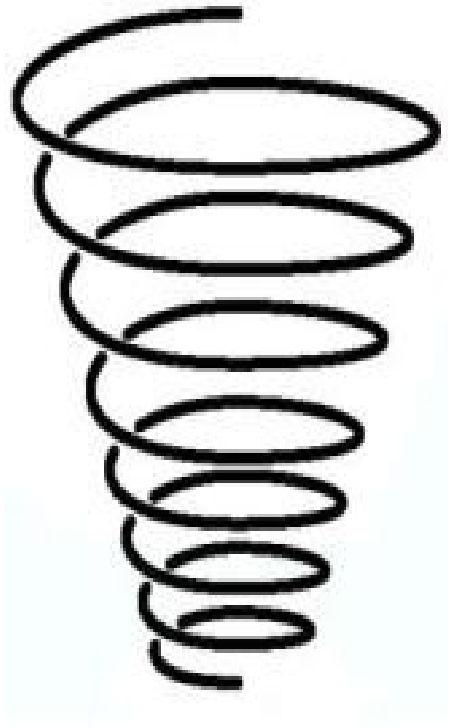


Figura 13: Comportamento espiral progressivo do processo de evolução e desenvolvimento.

12 Freios e Aceleradores do Desenvolvimento.

No capítulo anterior, discorremos brevemente os distúrbios no ciclo comportamental e sua implicação no desenvolvimento humano.

Aqui vamos tratar de valores que resultam em processos aceleradores para o desenvolvimento humanos bem como de distúrbios que acabam por atravancá-lo.

Também abordamos, sucintamente, algumas das doenças mais comuns relacionadas com aprendizado, que porém, de fato, ao contrário se mostram com papéis, muito embora possam ser tidos a conta de efeitos expiatórios, e que são, por isso mesmo, determinantes para solução de continuidade evolutiva do indivíduo.

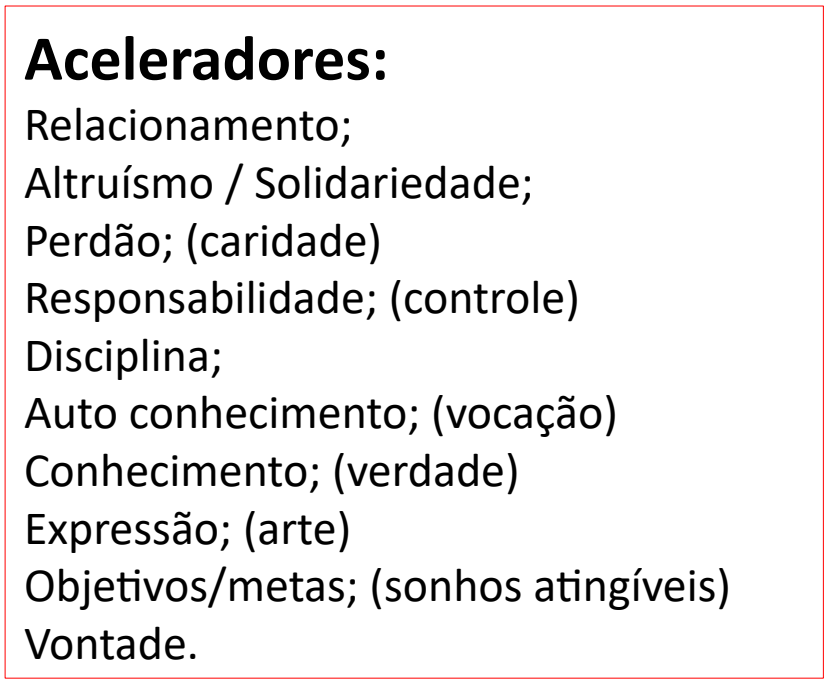


Figura 6: aceleradores do desenvolvimento.

I Relacionamento.

O relacionamento é de longe o maior alavancador para o desenvolvimento pessoal do ser humano.

Seres sociais que somos, possuímos no instinto a necessidade de nos relacionarmos em grupos por natureza.

Ainda que sejamos muitos semelhantes uns aos outros, somos, como já o dissemos mais acima, universos a parte em nossas individualidades, tendo nas diferenças individuais interpessoais um manancial infinito de oportunidades de conhecer o novo. A convivência “forçada” pelo instinto termina por nos levar a desenvolver a habilidade de amar, passando, entretanto a meio caminho pelas experiências de quebras de arestas pela solução de conflitos, desenvolvimento da tolerância, prática do perdão, solidariedade e compartilhamento de recursos, entre outros. Além disso essa experimentação leva também à transformação do orgulho e do egoismo em altruísmo. Essas habilidades e valores, são substanciais para a promoção e aceleração do processo de desenvolvimento.

Não é atoa que Jesus asseverou: Fora da caridade não há salvação. A Caridade é a ferramenta para desenvolver a manifestação mais requintada do altruísmo praticado por elemento primoroso nos processos de relacionamentos interpessoais.

II Altruísmo e Solidariedade.

Tenho sempre dito que o maior objetivo do Homem na Terra é aprender a conviver. O ser humano é sociável e interdependente por natureza. Querer viver sozinho talvez seja antes um distúrbio que uma vontade.

Aprendemos muito mais a partir do convívio com outras pessoas do que por qualquer outra maneira. Tanto que umas das formas mais fáceis de aprender é por imitação.

Somos todos parecidos enquanto seres humanos, mas individualmente somos, cada um, um universo único munidos de infinitas possibilidades.

Exatamente porque somos diferentes, a convivência entre as diferenças de cada um, acabam por fornecer um manancial infinito de oportunidades de aprender algo novo todo dia.

Jesus atrela nossa salvação ao intercâmbio com nossos semelhantes, quando legisla “Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos.”

Amar ao próximo como a nós mesmos, implica, necessariamente em convivermos uns com os outros, nesse processo de troca, cuja máxima expressão está na atitude de Amar.

Por essa postura altruísta, ensinamos pelo exemplo e aprendemos pela convivência. Aprendemos quando precisamos do perdão e reparação por nossas faltas, aprendemos com os erros e bons exemplos dos outros. E essa é, de longe, a melhor e mais eficiente forma de evoluir.

A prática da Caridade, em passagem por todas as suas etapas de desenvolvimento se apresenta como a ferramenta (indispensável segundo Jesus quando assevera que “**fora da caridade não há salvação**”) e portanto mais eficiente para o desenvolvimento do **Amor** altruísta.

Altruísmo e caridade.

Altruísmo é palavra percebida muitas vezes como sinônimo de solidariedade, a palavra **altruísmo** foi criada em 1830 pelo filósofo francês Augusto Comte para caracterizar o conjunto das disposições humanas (individuais e coletivas) que inclinam os seres humanos a dedicarem-se aos outros. Esse conceito opõe-se, portanto, ao egoísmo, que são as inclinações específica e exclusivamente individuais (pessoais ou coletivas).

Além disso, o conceito do **altruísmo** tem a importância filosófica de referir-se às disposições naturais do ser humano, indicando que o homem pode ser - e é - bom e generoso naturalmente, sem necessidade de intervenções sobrenaturais ou divinas.

O termo caridade, em essência segundo Jesus, significa a mesma coisa que altruísmo conforme colocamos aqui. Entretanto, o termo caridade assume ao longo do tempo e diante de diferentes pontos de vistas políticos e filosóficos, significados diferentes disso, muitas vezes se referindo à doações filantrópicas e puramente materiais e políticas assistencialistas.

Politicamente, o poder público assumiu políticas de assistencialismo a partir da necessidade de solução paliativa para problemas de delinquência juvenil emergente, cujas causas eram atribuídas ao abandono e orfandade infantil, mais que por efeito da miséria social. A princípio, trabalhadas pelo incentivo à adoção por parte de famílias em ação conjunta entre governo e religião, que de um lado oferecia aportes financeiros de apoio, incentivos fiscais e dedução de impostos e por outro o apelo religioso, auferindo os benefícios divinos da prática da caridade de adoção ao se acolher um abandonado. Como essa iniciativa não se mostrou suficiente para atender a demanda, não tardaram as iniciativas de implantação de instituições de acolhimento na forma de orfanatos e outras formas asilares, que funcionavam mais como depósitos. Casas de misericórdia, roda dos expostos, entre outros, que de fato, por detrás das façanhas de marketing e propaganda política, encobriam um processo mais carcerário disfarçado de assistência, em ambientes insalubres e

miseráveis, encobertando desvios financeiros e outras maracutaias políticas. O que de fato não resolvia nem o problema da criminalidade juvenil, pois que essas crianças ao alcançar certa idade, acabavam devolvidos aos antros de misérias sociais acrescidos de revolta e sentimentos de desprezo. Mais tarde, com a exposição descarada dessas posturas hipócritas, foi sendo necessário mudar a falácia através de projetos educacionais, formação profissional e colocação no mercado de trabalho e socialização, como sói acontecer até hoje, nos ambientes de creches e escolas com acolhimento em tempo integral. Assim, foram três as fases das políticas de assistência às crianças pobres, abandonadas e órfãs em nosso país: a primeira fase é de caráter caritativo, e chega a meados do século XIX; a segunda fase é de caráter filantrópico, presente até a década de 1960; e a última fase é denominada de caráter de Estado de Bem-Estar ou Estado Protetor, que se inicia a partir de 1960 e está presente até o momento. (31)

Enquanto isso, as instituições filantrópicas e religiosas, exploram as práticas assistencialistas materiais como instrumento de aplicação da “caridade” por moeda de troca de benefícios divinos de uma forma geral, justificando doações aos movimentos que aproveitam, não raro para oportunar entrada de recursos para as despesas e financiamentos institucionais. É. Também utilizam para atender os necessitados, mormente os que se incorporem ao quadro de adeptos associados.

Assim, o conceito de “caridade”, foi cada vez mais sendo associado à doações materiais. O que tem muito pouco a se justificarem no desenvolvimento da postura verdadeiramente altruísta.

Parece difícil se desvencilhar dessa postura, cujos atos inconsequentes, muitas vezes resultam efeitos negativos mais que positivos, pela humilhação, fomento indireto à acomodação e ao coitadismo sociais na modalidade: Você faz de conta que precisa e eu faço de conta que estou te fazendo caridade, doando cestas básicas, roupas, sopa, etc. Isso acontece ainda em praticamente todos os movimentos filantrópicos e assistencialistas.

Como vemos a ideia de “caridade” passa por fases antes de alcançar os verdeiros preceitos altruístas, passando pela caridade por interesses egoísticos, caridade de justificativa consciencial, caridade material, caridade para a salvação, caridade para pagar dívidas do passado, caridade para evolução, caridade desinteressada, caridade estado de espírito, caridade Amor.

III Perdão.

Em seguida vem o **perdão**, não pelo ato de perdoar em si, mas pelas consequências inequívocas dos sentimentos a ele antagônicos de **rancor, mágoa e ódio** que se tornam verdadeiras amarras, atravancando a desenvoltura e liberdade dos envolvidos em contendas não resolvidas. Perdoar é antes importante para quem perdoa, menos para quem é perdoado. Ao prejudicado ou ofensor nada mais pode ser realmente útil que não seja o reparo dos erros cometidos.

*Perdão é uma palavra que vem do latim "perdonare", que significa **conceder gratuitamente**, perdoar, “**dar de graça**”. Na língua portuguesa, o termo "perdão" é utilizado para expressar a **ação** de perdoar, ou seja, de **liberar** alguém da culpa por um erro ou ofensa cometida. O perdão envolve um processo emocional e psicológico no qual a pessoa que foi prejudicada decide liberar o ressentimento ou vingança que poderia ter em relação ao ofensor, mesmo que este não peça desculpas ou reconheça seu erro.*

*O significado de perdão também pode ser ampliado para incluir a ideia de **compaixão** e **misericórdia**, elementos essenciais em muitas tradições religiosas e filosóficas. Perdoar não significa necessariamente esquecer o ocorrido ou restabelecer uma relação como se nada tivesse acontecido, mas sim **superar o sentimento de raiva ou mágoa** para poder seguir em frente. O*

perdão pode ser benéfico não apenas para quem recebe, mas também para quem perdoa, contribuindo para a saúde emocional e psicológica.[19]

O conceito de perdão é abordado de maneiras distintas em diferentes culturas, refletindo a diversidade de crenças, valores e práticas sociais ao redor do mundo.

Na cultura ocidental, influenciada pelo cristianismo, o perdão é frequentemente associado à ideia de misericórdia e redenção. Ensina-se que perdoar é um ***ato de compaixão e amor*** *ao próximo, sendo considerado uma virtude que liberta tanto o ofensor quanto o ofendido de sentimentos negativos.*

Nas tradições budistas, o perdão é visto como um caminho para a ***libertação do sofrimento****. A prática do perdão é encorajada como meio de superar a raiva e o ressentimento, promovendo a paz interior e a harmonia com os outros.*

Na cultura islâmica, o perdão (conhecido como "afw" em árabe) é altamente valorizado. O Alcorão incentiva os muçulmanos a perdoar e esquecer as ofensas como uma forma de ***purificação espiritual*** *e aproximação de Deus.*

Em muitas culturas indígenas, o perdão está intrinsecamente ligado à ***restauração da harmonia e equilíbrio*** *dentro da comunidade. Práticas de justiça restaurativa são comuns, onde o foco está em reparar o dano causado e restaurar as relações, em vez de punir o ofensor.*

Cada cultura oferece uma perspectiva única sobre o perdão, refletindo suas tradições espirituais e sociais. Isso demonstra a complexidade e a universalidade do conceito de perdão na experiência humana.[20]

O mais interessante com relação ao perdão é sua natureza fadada a deixar de ser necessário a medida que, evoluindo, o indivíduo se desvencilha dos ressentimentos de rancor, desejo de vingança, mágoa, etc.

Oras, para precisar perdoar a vítima precisa se sentir ofendida, e isso é um traço de inferioridade.

No Gólgota, algumas das últimas palavras de Jesus foram: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem.” (Lucas 23:34)

São palavras carregadas de simbolismo cuja importância é exacerbada pelas contingências do momento dos mais expressivos da missão de Jesus.

Perguntamos. Por que Jesus não disse “Pai, eu os perdoo, pois não sabem o que fazem.”?

Não era Ele mesmo, naquele momento, a maior “vítima” de ataque e “injustiça”? (perante a justiça da época, Jesus era um fora da lei).

Em Sua superioridade evolutiva, apesar da dor e injustiça a Ele infligidas, não se ressentia ofendido, pois isso seria um atestado de inferioridade. Não se pode atribuir a Jesus sentimentos de mágoa, rancor ou mesmo o menor traço de melindre. Isso seria um contrassenso e colocaria em prejuízo toda a sua missão.

Da mesma forma, cá mais perto de nós, uma boa mãe não se ressente porque seu bebê chora de madrugada ou porque suja as fraldas, pois, em sua maturidade maternal superior compreende que esse é um estado infantil natural ao seu estágio de desenvolvimento. Portanto, nem cogita a necessidade de perdoar. Até sofre, e muitas vezes reclama das dificuldades que a posição de mãe lhe reclama, mas, em bom senso, não culpa a infantilidade de sua criança por isso.

19 Qual o significado de “perdão”? Em itálico - Resposta gerada por IA Chat GPT-4

20 Como o conceito de perdão é abordado em diferentes culturas? Em itálico - Pergunta e resposta geradas por IA Chat GPT-4.

IV Responsabilidade.

A responsabilidade pode ser atribuída de diversas formas em diferentes contextos, dependendo das normas e leis aplicáveis. Em um contexto legal, a responsabilidade pode ser atribuída com base na legislação vigente, que determina quem é responsável por determinadas ações ou omissões. Em um contexto social, a responsabilidade pode ser atribuída com base em valores e normas culturais, que estabelecem padrões de conduta esperados dos indivíduos. Já em um contexto organizacional, a responsabilidade pode ser atribuída com base em hierarquias e funções dentro da estrutura da empresa. Em resumo, a responsabilidade pode ser atribuída de acordo com diferentes critérios e contextos específicos.

A maturidade da responsabilidade é alcançada a medida que a responsabilidade moral ultrapassa os meandres das responsabilidades civil, penal e administrativa, pois que estas podem estar baseadas em normas e legislações sujeitas a usos e costumes e pautadas ainda em interesses humanos.

Ser responsável é ainda mais que assumirmos as consequências de nossos atos, “respondendo” por aquilo que fazemos. É também darmos retorno contínuo aos propósitos que abraçamos até tê-los por bem concluídos. Consiste em terminar bem tudo o que começamos.

Terminar bem implica estar em harmonia com os preceitos morais e conforme o “julgamento” consciencial em cada fase da evolução de cada um. Só assim se consolidam as experiências que resultam em aprendizagem efetiva e consequente evolução.

V Disciplina.

Acho interessante entender a disciplina em fases. Normalmente esse termo traz um tanto de hostilidade, naturalmente à conotação que normalmente se dá a esse termo como sendo algo imposto que contraria a liberdade. Mas não é bem assim.

Passamos por algumas fases na compreensão e utilização da disciplina.

A primeira fase é a **disciplina por medo**. Ainda muito em vigor hoje em dia. “Se você não se comportar, seu pai vai te pegar de correia…”, ou “Se você não usar o cinto de segurança, vai ser multado.” Quando a seguimos, o fazemos por medo da repreensão, não pelo valor da “boa prática em si.” Nem sempre as medidas disciplinares têm um objetivo claro ou mesmo boas intenções. Regimes ditatoriais, cobram esse tipo de disciplina, na obrigatoriedade de execução, mesmo que sejam absurdamente determinadas.

Depois vem a segunda fase, a **disciplina militar**, bem peculiar mesmo aos quartéis, cuja ordem disciplinar, sancionada hierarquicamente, tem objetivo a boa ordem do entrosamento para o bom andamento funcional e em equipe, visando o sucesso de suas manobras. As regras disciplinares devem ser seguidas mais pela formalidade que por seus objetivos finais em si.

A **Autodisciplina**, implica a consciência da importância da disciplina para maximizar o desempenho do desenvolvimento individual, ou coletivo de um grupo. Se existem regras, podem nem ser necessariamente formuladas formalmente, mas começa a se manifestar mais como uma postura disciplinar, baseada em valores de uma forma geral. Procede-se de tal ou qual forma, mais porque essa ou aquela forma é mais correta, mais justa, mais eficiente, considerando a própria desenvoltura do indivíduo ou desempenho social.

A **Disciplina Responsável**, pressupõe além das características da Autodisciplina, estendendo sua implicação no respeito aos deveres do indivíduo para com a sociedade e considerando os direitos e o respeito aos outros. Entretanto pode estar ainda voltada para o benefício próprio, tanto no âmbito individual quanto no contexto de grupo.

Há Por fim a **Disciplina Altruísta**, cuja premissa, visa, em primeiro lugar o Bem geral, pautando o bom desempenho do grupo e do ecossistema em que faz parte e compartilha, mesmo que para isso os objetivos individuais peçam adaptações visando o bem comum.

VI Autoconhecimento.

Bem no sentido Socrático, atribuído como princípio mesmo para conseguir determinar a eficiência do desenvolvimento por conhecimento de causa, diminuindo ou tendendo a extirpar dúvidas no tocante a definição de rumos, objetivos ou metas de Vida. Se eu sei o que sou, mais fácil definir o que realmente gosto, descobrir minhas vocações e evitar as más escolhas no tocante ao futuro e objetivos da Vida. Os indivíduos senhores de si, normalmente apresentam uma vida em linhas mais reta, como menos rodeios e decepções, mostrando uma postura que se mostra muito mais positiva e objetiva. São assim mais eficientes e produtivos, redundando em melhores resultados individuais e coletivos.

VII Conhecimento.

Mormente agora, quando enfrentamos uma onda de supervalorização da informação como efeito colateral da "globalização" e da difusão e comércio de dados pela Internet, é importante diferenciá-la do conceito de conhecimento. Em algumas circunstâncias, podemos até utilizá-las como sinônimas, mas aqui vamos dar sentido diferente a elas para construir nossa base de raciocínio.

Entendamos como informação apenas como um amontoado de dados organizados de forma a permitir construir uma ideia, um conceito ou atender um objetivo quantitativo ou qualitativo relacionado a um assunto qualquer. Pode existir por si só reservadas na memória de um computador ou na memória humana, decorada, sem maiores objetivos mais importantes, a conta de simples curiosidade ou a conta de "inutilidade" ou simples curiosidade. Ou podemos fazer bom uso delas a medida que um processamento, um pensamento, por necessidade possam vir a solicitá-los quando necessário.

Indubitavelmente, são parte importante para a consolidação de um conhecimento, mas o conceituemos aqui conhecimento como algo que vai além.

"Conhecereis a Verdade e ela vos libertará." Jesus, João, cap.8 v.32

Podemos listar uma sequência de habilidades e procedimentos necessárias para poder andar de bicicleta, compondo as informações necessárias para aprender a dominar o uso da bicicleta. Mas dai para saber realmente como andar de bicicleta, é necessário um período de experimentação e treinamento que envolvam colocar em prática essas habilidades e procedimento até que o aprendiz possa enfim, educar a propriocepção, as respostas neuro musculares motoras, saber se equilibrar, andar e dirigir uma bicicleta sem cair. A esse conjunto de informações mais o resultado de experimentação e treinamento pragmático e empírico é o que chamaremos de conhecimento.

Informação sem conhecimento, favorece a fé cega, enquanto conhecimento infere resultar em fé raciocinada. Note-se aqui, que houve, no mínimo um trabalho de pensamento, discernimento, reflexão, raciocínio comparativo de correlação e experimentação para transformar uma simples informação em conhecimento.

Ainda, podemos possuir e registrar a sequência de notas musicais, suas durações, intensidades e temporariedade rítmicas para descrever uma música, e até construir um aparato mecânico automatizado que as reproduzam com fidelidade a partir de um pen drive. Mais ainda, (chego a me assustar com isso), pedir a uma ferramenta de Inteligência artificial que componha uma ópera seguindo o estilo de Mozart.

Contrariadamente me rendo a isso, aceitando a possibilidade de chamar isso de "conhecimento artificial", mas nesse caso, o ser humano tem, pelo menos, uma "habilidade" a mais que as máquinas "ainda" não o possuem, que é a expressão de sentimentos que o inspire durante sua

criação. E essa é uma forma de seres humanos expressarem seu sentimento e “retê-lo” e transmiti-lo na forma de conhecimento.

Agora. A prática de criar, encorporar, praticar, divulgar conhecimento é um dos maiores alavancadores do desenvolvimento Humano.

Infelizmente, por incrível que pareça, a busca por conhecimento tem sido cada vez mais desvalorizada, notadamente pela preguiça do menor esforço nas atuais gerações, com a célebre desculpa: “Aprender para que, se tem tudo na Internet com dois cliques?”

Expressão (arte)

A expressão é fundamental para promover o desenvolvimento humano enquanto instrumento de autoexpressão que promove como efeito autoconhecimento e diversos outros aspectos no desenvolvimento da criatividade, aprendizado, comunicação, empatia, inteligência emocional, além de ser grande difusor de valores e costumes para a sociedade.

Naturalmente, quando pensamos em expressão, logo nos lembramos da arte em todas as suas modalidades como instrumento preponderante. Mas é claro que ela também se manifesta em todas as áreas de atuação humanas

Atua como desinibidor, promovendo o desenvolvimento por libertar as atitudes e posturas o que acaba por desenvolver o relacionamento abertos, o maior promotor de troca de conhecimento e aprendizagem.

Enfim é por ela que principalmente se dissemina e se espalha o conhecimento entre os indivíduos.

Note-se que a expressão é um atributo humano que implica atitude dativa (ainda que se possa cobrar por isso de inúmeras formas), não inerente naturalmente às máquinas de inteligência artificial.

O conhecimento expresso nas atitudes e comportamento determinam os valores intelectuais e morais que caracterizam a personalidade peculiar de cada indivíduo em todas as fases de sua evolução.

VIII Vontade: Cönàtus.

“Conatus *(latim para esforço; impulso, inclinação, tendência; cometimento) é um termo ou conceito usado na filosofia para se referir a uma inclinação inata de uma coisa para continuar a existir e se aprimorar.[1] Esta "coisa" pode ser a mente, a matéria ou uma combinação de ambos. Durante milênios, muitas definições e tratamentos diferentes têm sido formulados por filósofos. Os filósofos do século XVII René Descartes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, e Thomas Hobbes fizeram importantes contribuições.[2] O conatus pode se referir ao instintivo "desejo de viver" de organismos vivos ou às várias teorias de movimento e inércia.[3] Frequentemente, o conceito é associado com a vontade de Deus em uma visão panteísta da Natureza.[2][4] O conceito pode ser dividido em definições distintas para a mente e o corpo quando se discute força centrífuga e inércia.*

O termo latino cōnātus vem do verbo cōnor, que é geralmente traduzido em português como "tentar", "procurar"; mas o conceito do conatus foi primeiro desenvolvido pelos estoicos (333–264 a.C.) e peripatéticos (c. 335 a.C.) na Antiguidade. Estes grupos usavam a palavra ὁρμή (hormê, traduzida em latim por ímpeto) para descrever o movimento da alma em direção a um objeto, e do qual um ato físico resulta.[6] Os pensadores clássicos, Cícero (106–43 a.C.) e Diógenes Laércio (c. 235 a.C.), expandiram este princípio para incluir uma aversão à destruição, mas continuaram a limitar sua aplicação às motivações de animais não humanos. Diógenes Laércio, por exemplo, nega especificamente a aplicação do termo a plantas. Antes do Renascimento, Tomás de Aquino (c. 1225–1274 d.C.), João Duns Escoto (c. 1266–1308 d.C) e Dante Alighieri (1265–1321 d.C.) expressaram sentimentos semelhantes usando as palavras latinas vult, velle ou appetit como sinônimos de conatus; de fato, todos os quatro termos podem ser usados para traduzir a palavra

grega ὁρμή. Posteriormente, Bernardino Telesio e Tommaso Campanella estenderam as antigas noções gregas e aplicaram-nas a todos os objetos, animados e inanimados." (32)

O conatus, enquanto inclinação inata para a continuação da existência e aperfeiçoamento, pode ser ligado ao desejo como uma manifestação do instinto. Este desejo, em seres vivos, é frequentemente não-consciente e alinhado com a sobrevivência e a propagação da espécie. É uma força que impulsiona o organismo a agir de maneiras que favoreçam sua preservação e desenvolvimento, mesmo sem uma reflexão deliberada ou consciência desse impulso. Portanto de origem instintiva.

Por outro lado, a vontade é associada à racionalidade e consciência. Ela representa a capacidade de escolha consciente e deliberada, moldada por julgamentos, valores e princípios morais. A vontade permite que seres humanos e alguns animais tomem decisões que vão além da mera resposta instintiva, possibilitando ações baseadas em considerações complexas, planejamento futuro e compreensão das consequências. Portanto fruto da expressão racional e consciente.

Relacionando ambos os conceitos:

- Desejo (Instinto): Dentro do contexto do conatus, o desejo pode ser visto como a expressão primária desse impulso. É a tendência natural que leva os seres a buscar o que é percebido como benéfico ou essencial para sua existência. No entanto, o desejo não requer necessariamente consciência; ele opera em um nível instintivo e emocional, direcionando o comportamento de forma mais imediata e muitas vezes sem deliberação.

- Vontade (Racionalidade): A vontade, por sua vez, pode ser interpretada como o aspecto do conatus que se manifesta quando há consciência e deliberação envolvidas. A vontade permite que o impulso inato do conatus seja examinado, questionado e potencialmente modificado pela razão. Isso significa que um indivíduo pode ter o desejo instintivo de agir de certa forma (por exemplo, comer algo doce para obter energia rápida), mas a vontade pode intervir para escolher uma opção mais saudável baseada em conhecimento e autocontrole.

Assim, enquanto o desejo relaciona-se com o conatus no sentido mais básico e fundamental da continuação da vida e busca por bem-estar, a vontade representa a aplicação do conatus de uma maneira mais evoluída e complexa, onde a consciência e a racionalidade permitem uma navegação mais sofisticada das exigências da existência, sob domínio do livre arbítrio.

Alguns filósofos abordam o conatus de maneiras que refletem uma tensão entre desejo e vontade, instinto e racionalidade.

René Descartes via o conatus como uma força ou tendência ativa dos corpos para se moverem, expressando o poder de Deus. Nesse sentido, o conatus está mais alinhado com a vontade divina do que com o desejo instintivo. A vontade humana, para Descartes, é racional e livre, capaz de se alinhar ou desalinhar com essa tendência natural dos corpos. Portanto, a vontade representa uma racionalidade que pode ou não seguir o impulso do conatus.

Baruch Spinoza descreve o conatus como a essência de cada coisa, o esforço para perseverar em seu ser. Para Spinoza, esse esforço é uma expressão da vontade de existir que está presente em tudo. No entanto, ele também associa o conatus com a mente, onde ele se manifesta como desejo. Assim, em Spinoza, o desejo é uma forma de consciência do conatus, enquanto a vontade é a própria essência de agir e perseverar.

Gottfried Leibniz fala do conatus como início e fim do movimento, uma espécie de movimento instantâneo presente mesmo em repouso. Leibniz introduz a ideia de que há uma razão suficiente para cada ação, alinhando o conatus com um princípio racional. A vontade, neste contexto, pode ser vista como a aplicação consciente desse princípio inato e racional do conatus.

Thomas Hobbes, por sua vez, associa o conatus com o desejo de sobreviver e a busca pela paz. Para Hobbes, o conatus é a soma das emoções e desejos humanos que levam à ação. A vontade é o resultado desses desejos quando eles são processados pela razão e dirigidos para um fim específico.

Assim, ao correlacionar os pensamentos desses filósofos com os conceitos de desejo e vontade:

- O desejo é associado ao conatus como um impulso instintivo para agir de acordo com a tendência natural de perseverar na existência (Spinoza) ou como emoções e impulsos que levam à ação (Hobbes).

- A vontade é entendida como a capacidade racional de alinhar ou escolher entre diferentes impulsos do conatus (Descartes), como a própria essência da ação (Spinoza), ou como a razão que organiza e direciona os desejos para um fim (Leibniz e Hobbes).

Essa interação entre desejo e vontade reflete a complexidade do conatus, que abrange tanto aspectos instintivos quanto racionais da experiência humana e da existência dos corpos no mundo. (texto em fonte **Arial Bold**, produzido com auxílio de IA)

Consideremos assim a vontade como um subproduto racional e consciente do desejo que é emocional e mais profundo com suas origens nos Instintos.

A origem instintiva do desejo na psicologia humana é frequentemente associada às teorias do instinto e da motivação. Segundo essas teorias, os desejos emergem de necessidades biológicas básicas e da busca pela satisfação dessas necessidades. Freud, por exemplo, propôs que os impulsos instintivos, como os de sobrevivência e reprodução, são fundamentais para o desenvolvimento do desejo e da vontade, sua descendente racional e emocional. Além disso, a teoria da hierarquia das necessidades de Maslow sugere que os humanos são motivados a satisfazer necessidades básicas (como fome, sede, segurança e reprodução), configurando desejos instintivos antes de buscar a satisfação de necessidades mais complexas (como amor, estima e realização pessoal), configurando a vontade consciente.

Quando discutimos o erro humano consciente na primeira parte desse compêndio, teorizamos supondo a razão, o sentimento e a consciência como características aditadas paralelamente ao instinto por novas habilidades, que passaram a contribuir na definição integral do ser humano, distinguindo-o dos animais inferiores.

Em nossa hipótese o instinto passa a se subjugar à racionalidade perdendo seu posto de dirigente preponderante para assistente coadjuvante.

A racionalidade e o sentimento, ainda ignorantes e pouco experientes, interpretam as sugestões do instintos, aproveitando-as coerentemente ou deturpando-as, segundo suas tendências reativas e personalidade mais ou menos tendenciosas ao Bem ou a satisfação de interesses egoísticos, peculiares ao seu estágio de evolução moral e intelectual.

O instinto humano, ainda submisso à rede instintiva característica do meio ambiente vital da Terra, procura “sugerir” o bom senso para manutenção do equilíbrio do ecossistema natural e colaborador para o bem viver da espécie humana, caracterizando o ser humano ainda como animal e coparticipante no topo da cadeia alimentar de subsistência.

Assim o desejo instintivo passa a contribuir para a potencialização da vontade, que por sua vez é enviesada pelas tendências comportamentais do indivíduo de acordo com suas propensões morais e com o seu conhecimento e racionalidade peculiares.

IX Objetivos, Metas e Sonhos atingíveis.

Se bem que possamos categorizar esse tópico quase mais como um efeito decorrente da prática dos anteriores, trazê-lo aqui como mais um tópico é importante para torná-lo consciente, expondo sua importância para a aceleração coadjuvante da eficiência do desenvolvimento.

Quando não se estabelecem objetivos e metas bem definidas, de forma bem pragmática, a partir de sonhos e ideais oriundos de reflexão profunda e autoconhecimento, os indivíduos acabam por andar algo errantes e meramente reativos aos problemas que resultam encontrar aleatoriamente, ou mais comumente como efeitos de más escolhas e decisões, ainda que coerentes com realidade de cada um.

A definição eficiente de objetivos, metas e sonhos de vida é de extrema importância para o desenvolvimento individual, sendo acelerador otimizando o desempenho do desenvolvimento tanto no âmbito intelectual quanto moral. Quando uma pessoa define claramente seus objetivos, ela consegue ter um direcionamento claro de onde quer chegar e como fazer para alcançar suas metas. Isso ajuda a manter o foco, a motivação e a disciplina necessária para superar desafios e obstáculos ao longo do caminho. Além disso, a definição de objetivos pode proporcionar um senso de propósito e realização pessoal, contribuindo para uma vida mais significativa e feliz. Ter metas bem definidas também pode aumentar a autoconfiança e a autoestima, pois a pessoa se sente mais capaz de conquistar aquilo que deseja.

Ao entrelaçar as perspectivas filosóficas e psicológicas modernas com uma visão espiritualista, podemos criar uma tapeçaria rica que abrange a complexidade da jornada humana em busca de realização pessoal. Esta abordagem integrada não apenas aprofunda nosso entendimento sobre a importância dos objetivos, metas e sonhos, mas também nos conecta com uma compreensão mais profunda de nosso propósito e lugar no universo.

Filósofos como Aristóteles e Nietzsche, ao lado de místicos orientais, oferecem uma base sólida para explorar a natureza da realização humana. Enquanto Aristóteles fala da "**eudaimonia**"[21] como o florescimento humano através da virtude e da razão, e Nietzsche eleva a "vontade de poder" como um caminho para a transcendência pessoal, as tradições espirituais orientais enfatizam a iluminação e a união com o eu superior. Essas perspectivas, quando combinadas, sugerem que a realização pessoal transcende a mera satisfação de desejos ou conquistas materiais, apontando para uma harmonia entre o eu, a comunidade e o cosmos.

A psicologia moderna, através de teorias como a Hierarquia de Necessidades de Maslow e a Psicologia Transpessoal, complementa essa visão ao reconhecer a transcendência e a espiritualidade como componentes essenciais da realização pessoal. Isso implica que a jornada em direção aos nossos objetivos e sonhos não é apenas uma busca por sucesso individual, mas também um processo de autoconhecimento, conexão e contribuição para algo maior que nós mesmos.

1. Definição de Objetivos Alinhados com o Propósito Maior: Nossos objetivos e metas devem refletir não apenas nossas aspirações pessoais, mas também nosso desejo de contribuir para o bem-estar coletivo e para a harmonia universal. Isso requer um profundo autoconhecimento e a integração de nossos valores mais profundos com nossas ações no mundo.

2. Sonhos como Manifestações do Divino: Nossos sonhos mais profundos são expressões da nossa alma, guiando-nos em nossa jornada espiritual. Eles são o chamado para realizar nosso potencial divino e para contribuir com nossa luz única ao mundo.

21Eudaimonia é um conceito filosófico que se refere à realização plena e felicidade alcançada através do desenvolvimento de virtudes e da busca por uma vida ética e significativa.

3. A Prática da Presença e da Gratidão: Em cada passo em direção à realização de nossos objetivos e sonhos, é vital cultivar a presença e a gratidão. Isso nos permite reconhecer a sacralidade de cada momento e a interconexão de todas as coisas, promovendo uma vida de plenitude e significado.

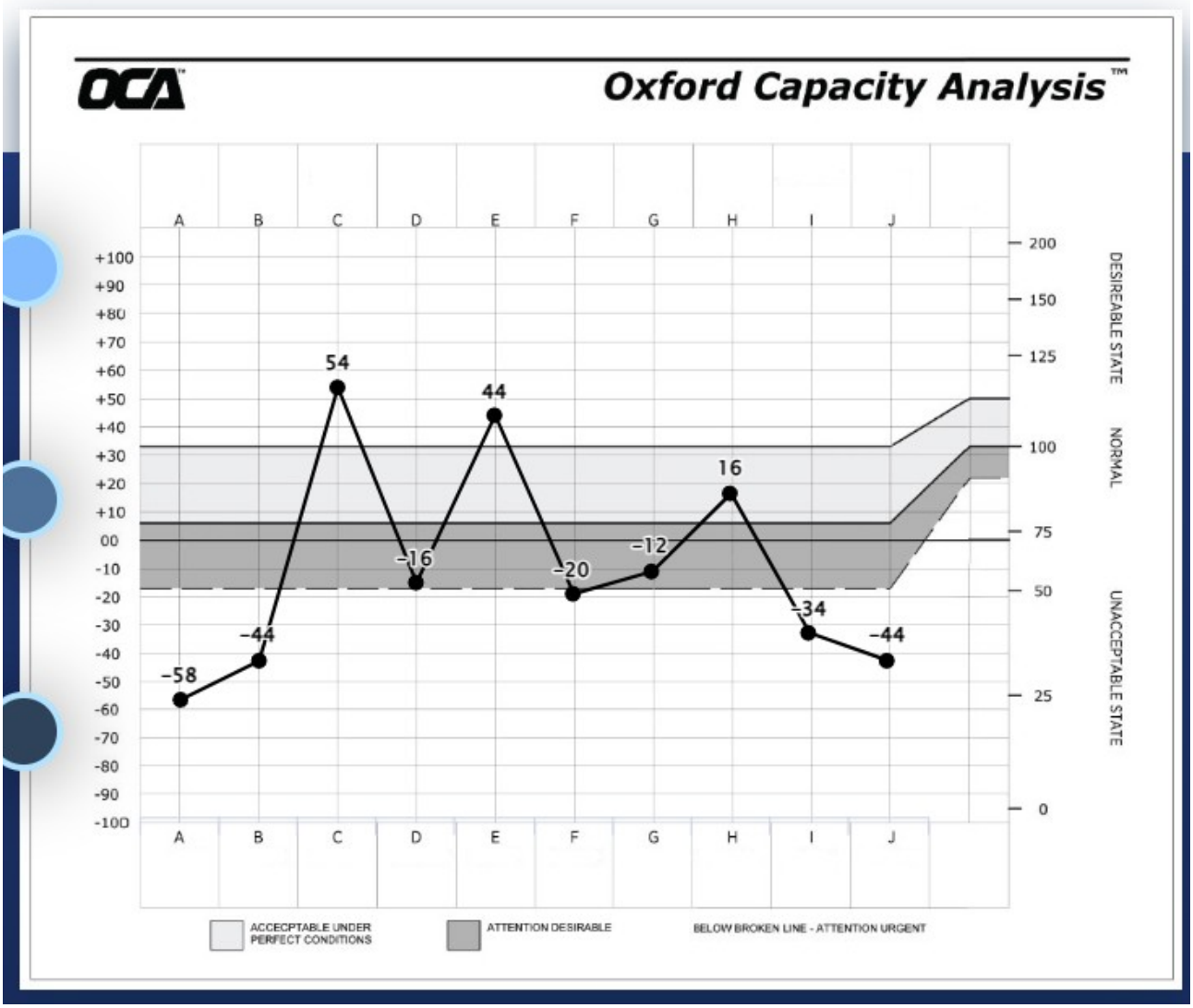
4. O Caminho para a Transcendência: A integração de objetivos pragmáticos com aspirações espirituais transforma nossa jornada em uma peregrinação sagrada. Por meio da autotranscendência, buscamos não apenas a realização pessoal, mas também a unificação com o todo, reconhecendo nossa parte no tecido cósmico da existência.

Ao interseccionar filosofia, psicologia e espiritualidade, abrimos caminhos para uma compreensão mais rica e integrada da realização pessoal. Esta abordagem algo holística não apenas nos guia em direção ao sucesso e à felicidade, mas também nos alinha com um propósito maior, conectando-nos com a essência do ser e com o fluxo divino da vida. (texto em Arial produzido com auxílio de IA)

Aqui estão os resultados da sua análise de personalidade:

Cada ponto no gráfico de análise representa um traço de personalidade vital: dez no total.

- Compostura
- Certeza
- Felicidade
- Estabilidade
- Atividade
- Apreciação
- Nível de Comunicação
- Responsabilidade
- Estimação Correta
- Agressividade



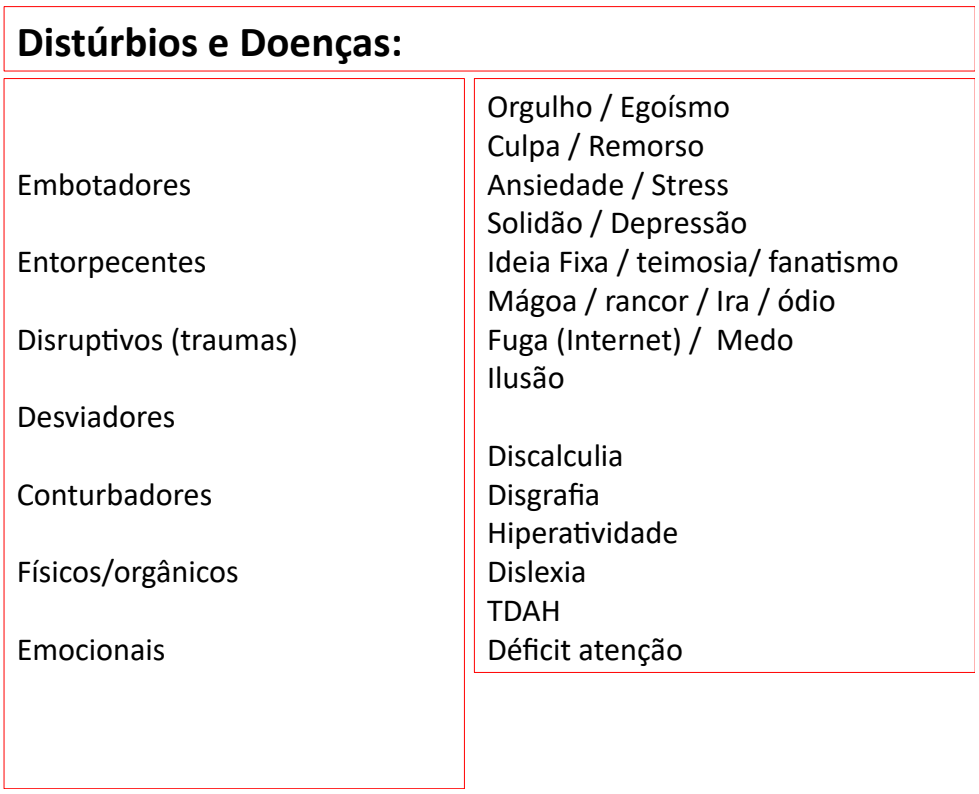


Figura 7. Distúrbios e doenças do desenvolvimento humano.

Se existem os aceleradores de desenvolvimento, os há também os atravancadores ou dificultadores, que interferem sofreando a aprendizagem e consequentemente o desenvolvimento humano.

É importante darmos uma breve "pincelada" nesse assunto para melhor compreendermos os mecanismos envolvidos no processo de desenvolvimento e evolução.

X Contrastes e diferenças.

A partir do momento que o Homem começou a fazer uso da inteligência, na fase instintiva, e depois da razão e, consequentemente com o concurso do livre arbítrio, passou também a influenciar e ser influenciado pelos outros e também pelo meio ambiente. De fato, isso é mesmo parte importante do processo de desenvolvimento e aprendizagem. Parte fundamental desse processo vem da habilidade de discernimento **comparativo** e **correlacional** através da experimentação de **contrastes e diferenças**. A diversidade de matizes das cores, de tonalidades nos sons, de sabores no paladar, e, talvez principalmente, a dor, nos permitem determinar o que entendemos ou escolhemos por belo ou feio, bom ou ruim, saudável ou prejudicial (venenoso), isso em relação ao que recebemos por estímulos de nossos sentidos.

Simultaneamente, o mesmo acontece com nossas experiências de vida em decorrência do convívio e relacionamento com as outras pessoas e com meio ambiente em que vivemos. Para aprendermos a determinar e discernir entre o bem e o mal, o que é certo ou errado, saudável ou doentio, também precisamos experimentar contrastes físicos e emocionais. Precisamos errar para aprender a acertar.

O instinto provê os mecanismos de controle para manter esse processo de experimentação diversificada e alternada dentro de limites eficazes para o bom e saudável desenvolvimento, através do instinto de conservação e (auto)preservação. Também estamos sujeitos à lei de causa e efeito e à

cobrança por parte da consciência, como já discutimos. Vivendo e convivendo enfrentamos e criamos dificuldades e benesses coerentes com nossas escolhas e decisões.

Naturalmente deve haver um equilíbrio entre as partes em contraste ou entre a natureza das diferenças, não necessariamente absolutamente igualitário.

“A palavra convence, mas o exemplo arrasta.”

Essa frase, frequentemente atribuída a Confúcio, é interessante, mas minha experiência de vida parece insistir em não concordar muito com ela.

É verdade que o ser Humano, e mesmo alguns animais inferiores, desenvolvem a habilidade de aprender observando os outros. Sim, podemos aprender com os erros e acertos dos outros, seja por imitação ou observação e reflexão, mas esse processo me parece menos eficiente ou menos completo que pelo método natural de tentativa, erro e correção. Tem suas vantagens no tocante ao menor dispêndio tempo e custo de recursos e energia, mas, via de regra, resulta em conhecimento de maior superficialidade.

Especialmente a imitação funciona em conjunto com a experimentação e pode ser, por isso, mais eficiente, pois aproveitando a experiência alheia observada, normalmente acaba por resultar em economia de tentativas negativas. Por outro lado, dessa forma, também não se experimentam outros jeitos de fazer.

A palavra e o exemplo, sugeridos por Confucio, em minha opinião, são o complemento necessário uma do outro. Percebemos isso na educação de nossos filhos, pelo menos na minha experiência como filho e também como pai assim o senti. Palavras sozinhas quase nunca convenceram minha teimosia de filho, pelo menos não que eu me lembre. E o exemplo que recebi de meus pais e pessoas mais próximas acabaram por passarem, digamos muitos deles, desapercebidos, muito embora possa os ter assimilado de forma algo inconsciente. Não duvido disso. O mesmo percebi quando inverti os papéis na educação dos meus filhos. Mas tenho que reconhecer que os conselhos que recebi de meus pais, sustentados pela força do exemplo tiveram um efeito muito melhor. Já sabemos que o conselho “faça o que falo, mas não faça o que eu faço.” não pega nada bem.

Mas tenho que reconhecer, que apesar de terem facilitado minha formação, o conhecimento profundo só se efetiva completo na vivência de situações semelhantes em nossa experiência de vida. Ou seja, Só realmente validamos ou efetivamos o conhecimento quando sentimos na pele os desafios de nossa própria **experiência** de vida. Observe-se que ainda assim, tendemos a repetir os mesmos erros cometidos por nossos pais, o que mostra que acabamos a assimilar exemplos “menos bons”, por normais e “corretos”, sem nos questionarmos por reflexão dirigida.

Sendo assim, podemos ponderar que não são as diferenças ou contrastes que trazem maiores ou menores dificuldades que determinam a eficiência de aprendizagem e consequente desenvolvimento, pois elas são, de fato necessárias.

O problema então está sim nas formas de enfrentamento que utilizamos ao nos deparamos com essa ou aquela diferença ou dificuldade desafiadora.

Logo mais acima, falamos da necessidade de equilíbrio entre os elementos de contraste e entre as naturezas das diferenças.

É fácil perceber que se isolarmos o aprendiz educando-o em uma redoma, ilusoriamente protegido dos revezes e dificuldades da vida, acabamos por mal formar o indivíduo que acabará resulto em sérios transtornos. No mínimo haverão distúrbios comportamentais por acomodação, dificuldades de relacionamento e no enfrentamento dos desafios naturais da vida.

Também não é saudável submeter o aprendiz a um ambiente de “tortura” de enfrentamento de dificuldades e reveses em demasia.

O fato é que, ao nos distanciarmos do equilíbrio natural nesse processo, incorremos em transtornos individuais e sociais, não raro muito severos.

Se pensarmos um pouco e analisarmos a atual conjuntura social e tecnológica da humanidade, cada vez mais desconectada do mundo real natural, no processo desenfreado de "virtualização" de tudo para o universo paralelo, ou "metaverso", estamos incorrendo em grande risco ao promover com isso grandes desequilíbrios na realidade natural.

Todos os dias estão aparecendo documentadas novas doenças e transtornos emocionais e comportamentais dessa monta, relacionadas por efeito do mau uso e disponibilidade dos recursos de tecnologia, notadamente no tocante a virtualização de uma infinidade de informações.

O que discutiremos, então, não é na influência das dores e dificuldades no processo de aprendizagem e desenvolvimento.

Discutiremos de fato os distúrbios e doenças que aparecem em decorrência do desequilíbrio supramencionado.

Dividimos aqui em dois elementos que podem ser diferenciados pela natureza que os caracteriza em Distúrbios e Doenças. Que podem ter diversas origens, mas observamos maior preponderância comportamental e emocional às de origem orgânica ou fisiológica.

Trataremos aqui distúrbios como os promotores ou resultantes de desvios desse equilíbrio e suas consequências para o aprendizado e desenvolvimento, sejam em amplitude individual ou coletivos e socioculturais.

Antes porém, poderá vir naturalmente o questionamento sobre o conflito "eterno" entre o Bem e o Mal. Melhor sempre nos atermos aos mecanismos e recursos do Bem para promover o desenvolvimento, mas entendo ser importante deixar bem claro essa questão.

É comum associarmos os erros ou atitudes que venham a atuar em detrimento dos princípios de moralidade, liberdade e igualdade, ou quando são contrariadas as leis da natureza,(ou de Deus, como queiram), o que é contextualizado no conceito de "**mal**".

Mais material ou cientificamente argumentando, consideremos:

Para nós, na poça de água parada e fétida reside o perigo da doença maligna em uma imensidão de micróbios possivelmente danosos a nossa saúde, que porém, estão ali tão somente com o propósito de auferir o sustento de suas vidas.

Pode o Homem com sua inteligência e atitude presta, evitar a proximidade, cavar a vala de drenagem ou estudar a biologia daquele ambiente e descobrir dali o remédio para alguma doença.

Para o homem comum nas presas peçonhentas da serpente está o perigo de morte iminente, que porém tem em suas presas tão somente o recurso de autodefesa ou ferramenta oportuna para conseguir seu sustento.

Pode o Homem com sua inteligência evitar-lhe os incidentes danosos mantendo limpo o quintal, usando botas de cano longo. Estudando-as, tem ele aprendido a converter o veneno em soro antiofídico e em remédios tais como: anticoagulantes, coagulantes, antibióticos, anti-inflamatórios, anestésicos, controladores hipertensivos, medicações cardiovasculares, antiparasitários, antimicrobianos, entre muitos outros.

Parece-nos correto afirmar que quanto pior se mostrem os elementos de risco ao Homem, ao que se costuma figurar por elementos do mal, maior é o potencial de tê-los a serviço do bem, quando cuidadosamente observados e estudados.

Tais elementos de perigo evidente, entretanto, estão ainda equilibradamente colocados na natureza de forma a permitir-nos conviver com eles em relativa segurança. Imaginemos as abelhas em sua abundância, detentoras de venenos fatais em uma única picada de seus ferrões. Ja provavelmente estariam extintas por ação inconsequente do Homem, mesmo a despeito de sua importância indispensável para a polinização e reprodução da flora vegetal.

De certa forma, tudo que destrói, por ação dos princípios da entropia, poderia ser tido por efeito do mal e tudo o que constrói, por ação dos princípios negentrópicos poderia ser considerado por efeito do Bem.

Como já discutimos bastante quando tratamos teoricamente sobre a natureza fractal do universo, abordamos o equilíbrio que deve presidir o funcionamento do universo em uma conotação cíclica infinita, homogênea e **evolutiva**. Vemos esse equilíbrio fulgurar ao longo dos bilhões de anos de existência do universo "conhecido" pelos telescópios na astronomia, pelos microscópios na biologia e geologia e mais agora na física quântica.

Falamos sobre isso também quando abordamos sobre o erro humano e ponderamos sobre a participação dos erros e acertos, tanto uns como os outros como coparticipantes de fato positivos contribuintes para promover o desenvolvimento humano pelo exercício de contraste entre o certo e o errado, entre o bom e o ruim e consequentemente entre o bem e o mal, de tal sorte que o aprendizado é sempre bom no final.

Oportunamente, discutimos a tendência mais acentuada para a evolução para o Bem através dos mecanismos instintivos que corroboram com a lei de evolução através da aplicação da Lei de causa e efeito experimentadas pelo livre arbítrio e controladas por ação do fiel da consciência, proporcionando a todo ser vivo a tendência natural de pender um pouquinho para o bem sempre que estiver sobre o fio de navalha de qualquer decisão, seja ela de cunho material, moral ou intelectual.

Ainda se pensarmos bem, o erro é de fato o maior promotor do desenvolvimento, pois é ele que desencadeia o aprendizado levando à conscientização, quebra de paradigmas, retomada de rumos, mudança de conceitos e teorias, enquanto o acerto é tão somente e quase sempre a ratificação ou a confirmação do que já se sabia.

Existe uma cronica cujo conteúdo implícito é muito provavelmente erroneamente atribuído a Albert Einstein, sobre a conceituação filosófica da existência de Deus e do mal.

A crônica apresenta um debate entre um professor ateu e seus alunos sobre a existência de Deus, o bem e o mal. O professor desafia a crença em Deus ao argumentar que, se Deus criou tudo, então também criou o mal, implicando que Deus seria criador do mal, descaracterizando sua suposta perfeição. Um estudante responde que, assim como o frio e a escuridão são apenas a ausência de calor e luz, respectivamente, o mal é a ausência do bem, e não uma criação direta de Deus. O estudante argumenta que o mal surge da falta de Deus nos corações das pessoas, assim como o frio surge na ausência de calor e a escuridão na ausência de luz. A crônica termina com o professor refletindo sobre a lógica do argumento do aluno.

Essa crônica traz à baila uma discussão filosófica interessante, mas que também acredito, não passaria em uma avaliação filosófica conservacionista mais profunda. Entretanto, tiremos dela o conceito de que **o mal é simplesmente a ausência do Bem.**

A ideia de que "**o mal não existe e é simplesmente a ausência do Bem**" tem raízes na filosofia platônica e foi influenciada pelo pensamento de Santo Agostinho e São Tomaz de Aquino.

É mais profundamente abordada por Santo Agostinho em sua obra "Confissões". Embora "Confissões" seja mais conhecida como uma autobiografia espiritual, onde Agostinho relata sua jornada de conversão ao Cristianismo, ele também explora profundamente temas filosóficos e teológicos, incluindo a natureza do mal.

Outra obra significativa onde essa ideia é explorada é "A Cidade de Deus" ("De Civitate Dei"), onde Agostinho reflete sobre a ordem divina, a história humana, e o papel do bem e do mal na existência humana. Ali, ele desenvolve sua teoria da *privatio boni* (privação do bem), argumentando que o mal não tem existência real e é, em vez disso, a ausência ou corrupção do bem que deveria estar presente.

Essas obras são fundamentais para entender o pensamento de Agostinho sobre o mal e sua visão de que tudo que Deus criou é bom, e que o mal é a distorção dessa bondade original.

Ainda as religiões abordam essa temática em diversas tonalidades.

Há as que personificam e perpetuam o mal nas figuras diabólicas, carreando suas posições de senhores do mal em ambientes infernais eternos. Abrigando a imensa legião de pecadores condenados ao fogo eterno por repercussão penal de suas atitudes infelizes.

Haverá aquele feliz filho de Deus que poderá exercer o direito de “atirar a primeira pedra”? Nesses princípios, não estaria toda a humanidade, ainda que confessa, condenada sumariamente a esse suplício eterno?

A questão de qual abordagem religiosa ou filosófica sobre as consequências das ações positivas e negativas seja mais justa e logicamente coerente, depende profundamente das crenças pessoais, do contexto cultural, e dos valores individuais de cada pessoa ou grupo. Cada tradição oferece uma perspectiva única que ressoa de maneira diferente com os indivíduos, baseada em suas experiências de vida, educação e busca espiritual ou filosófica. Aqui está uma breve reflexão sobre as características de cada abordagem mencionada sobre esse tema:

1. Cristianismo: (mormente representado aqui pela filosofia da igreja católica tradicional e suas derivadas) Enfatiza a salvação através da fé e as consequências eternas das ações, oferecendo uma visão clara de recompensa e punição baseada na adesão aos ensinamentos de Jesus Cristo.

2. Budismo: O foco no karma e na reencarnação apresenta um sistema de causa e efeito moral que transcende a vida única, promovendo a ideia de que todas as ações têm consequências. Isso pode ser visto como uma forma justa de responsabilidade pessoal que se estende por várias vidas.

3. Islamismo: A ênfase na justiça divina e na responsabilidade individual perante Alá oferece uma estrutura moral rigorosa, onde as boas ações são recompensadas e as más ações são punidas. A clareza das leis e a promessa de justiça divina tendem a oferecer um senso de ordem e propósito.

4. Hinduísmo: Semelhante ao budismo, o conceito de karma e a crença na reencarnação fornecem uma visão expansiva das consequências das ações. A ideia de que cada ação influencia o destino de uma pessoa em futuras existências enfatiza a importância da conduta moral.

5. Espiritismo: A combinação de karma, reencarnação e a ênfase na evolução espiritual através da aprendizagem oferece uma visão que valoriza o progresso contínuo e a oportunidade de redenção, tendo a Caridade, a Lei de Causa e Efeito e a consciência individual e coletiva por diretoras e promotoras da evolução.

6. Ateísmo: Embora não considerada como uma filosofia em si, nem tão pouco uma religião e nem mesmo uma organização social, preconiza a inexistência de Deus e adere por isso a uma postura materialista. Apesar disso entretanto, mesmo que provável e intencionalmente egoísta, pode se expressar na boa conduta e preocupação com o bom uso e preservação dos recursos naturais, dependendo da maturidade sociocultural de seus adeptos.

Cada uma dessas abordagens tem seus próprios méritos e lógica interna, refletindo diferentes compreensões do universo, da existência humana e da moralidade. O que parece mais justo ou logicamente coerente para uma pessoa pode não ser o mesmo para outra, devido às diferenças em crenças pessoais, necessidades espirituais e experiências de vida.

Portanto, não é possível determinar objetivamente qual abordagem é “mais justa” ou “logicamente coerente”, uma vez que os adeptos de todos esses movimentos são ainda imperfeitos. A busca por compreensão e significado é uma jornada pessoal, e muitas pessoas encontram respostas que satisfazem suas questões espirituais e éticas em diferentes tradições. (Texto em fonte Arial elaborado com auxílio de IA.)

Outrossim, todas essas abordagens filosóficas têm o foco na amplitude local da ação humana e no comportamento individual. E ainda não na amplitude universal.

A melhor linha de pensamento filosófica ou religiosa para um indivíduo é aquela que lhe ofereça acolhida consonante em sintonia com o seu estágio evolutivo, abrindo ensejo ao seu desenvolvimento eficiente.

Ponderando, não é que o mal não exista. Mesmo que seja tão somente a ausência do Bem, ela existe, ainda que possa não ter sido “criada” especificamente.

Criado simples e ignorante cada ser vivente é criado com a ausência do conhecimento e consequentemente com a ausência do bem, pois que nesse momento ainda não produziu nada como fruto de seu livre arbítrio. A partir do momento que experimenta agir por vontade própria incorre errar, corrigir, aprender e evoluir, descaracterizando a ausência absoluta do Bem em si.

Postulemos que a ausência do Bem existe no indivíduo no momento que adquire seu livre arbítrio, assim como o "zero" existe no início de uma contagem que vise o infinito.

Entretanto, devemos considerar que antes disso (antes de receber o livre arbítrio) cada ser vivo é criado por ação e efeito do Bem se considerarmos que tudo o que existe no universo foi criado com um propósito, ainda que fadado a entropia, tem sua razão de ser positiva no funcionamento do universo. Assim, podemos filosofar afirmando: tudo o que existe recebeu junto a semente do Bem no momento de sua criação.

Argumentando podemos questionar: **O erro humano, em suas manifestações isoladas poderia ser considerado como uma ação negativa do bem sendo assim caracterizada como a produção de um mal efetivo?**

Ainda. Como argumentar filosoficamente a assertiva: "**a ausência do bem já é um mal.**"?

Para argumentar filosoficamente essa assertiva, podemos recorrer a várias correntes filosóficas que examinam a natureza do bem e do mal. Uma abordagem pode ser através da ética de Aristóteles, que considera o bem como aquilo que todos os seres tendem por natureza. Nesse sentido, a ausência de bem — ou seja, a incapacidade de alcançar o propósito ou fim último (telos) que é o bem supremo (eudaimonia) — resulta em uma falha ou deficiência, que poderia ser interpretada como um mal.

Outra visão pode ser encontrada no maniqueísmo, que vê o mundo como um campo de batalha entre forças do bem e do mal, sugerindo que a ausência de um implica a presença do outro. Além disso, na filosofia existencialista, a ideia de que a ausência de bem cria um vácuo que pode levar ao desespero e à angústia sugere que essa ausência é, em si, uma forma de mal. Portanto, argumentar essa assertiva envolve explorar como diferentes filosofias entendem o bem e o mal, e como a presença ou ausência de um afeta a condição humana.(Texto em fonte Arial elaborado com auxílio de IA.)

Ora pois, se é possível a existência de uma atitude que interponha ou prejudique a manifestação plena do Bem, esse ato pode ser considerado um mal efetivo. Então, nesse sentido podemos afirmar que ele existe.

Outrossim, a necessidade da existência da Lei de Causa e Efeito, preconiza intrinsecamente a existência de erros e acertos e consequentemente do mal e do bem presentes na conduta humana tanto em amplitude individual quanto coletiva.

Porém, a ação universal da Lei de Causa e Efeito e da consciência permeiam o controle adequado de forma a manter equilibrado o processo positivamente evolutivo com tendência majoritária ao Bem de forma a consolidar o senso de justiça universal que permite a ação do livre arbítrio e ainda o mérito por galgar postos evolutivos cada vez maiores como sendo o fruto do esforço próprio e individual.

XI Embotadores.

Significado do verbo embotar:

1.

transitivo direto e pronominal
tirar ou perder o gume; rebotar(-se).
"o excesso de uso embotou a navalha"

2.

transitivo direto e pronominal (sentido figurado)
tirar ou perder o vigor; enfraquecer(-se).
"a idade avançada embotou sua memória"

A vida na cidade, muitas vezes circunscritas aos condomínios e prédios de apartamentos, associadas à migração do relacionamento pessoal para o virtual e distanciamento do mundo real natural, acabam por resultar em grande prejuízo da sensibilidade em diversos sentidos.

A começar pelos próprios sentidos físicos (aqueles 5 e seus correlatos). Ao passar a fase de desenvolvimento cerebral e fisiológico, envoltos por concreto e asfalto e “conectados” ao resto do mundo através das atuais telas dos celulares, restringimos o uso e desenvolvimento de todos os sentidos. Ao deixar de exercitar esses sentidos, eles acabam por não se desenvolverem adequadamente e mesmo mostrando sinais de atrofia, caracterizando seu embotamento.

Tanto nos aspectos físicos quanto intelectuais, mentais e emocionais, a medicina já tem mostrado preocupações com os efeitos desse comportamento, relatando o aparecimento de novos distúrbios e doenças em níveis muito alarmantes. Novas síndromes, disparates emocionais e sociais, distrofias, irregularidades posturais, habilidades motoras reduzidas, e distúrbios de percepção da realidade são apenas alguns desses processos que acabam se manifestando por embotadores das atitudes comportamentais e consequentemente da aprendizagem e do desenvolvimento.

Embotadores ou inibidores do desenvolvimento humano podem ser categorizados de diversas formas, abrangendo aspectos biológicos, socioeconômicos e ambientais. Entre os principais tipos, destacam-se:

1. **Nutricionais**: A desnutrição e a falta de acesso a uma alimentação adequada e água potável podem afetar gravemente o desenvolvimento físico e cognitivo, especialmente em crianças.
2. **Socioeconômicos**: A pobreza, a falta de acesso à educação de qualidade e a desigualdade social são fatores que limitam as oportunidades de desenvolvimento individual e coletivo.
3. **Ambientais**: Poluição, falta de espaços verdes, exposição a substâncias tóxicas e mudanças climáticas podem comprometer a saúde física e mental, afetando o desenvolvimento humano.
4. **Saúde Pública**: Doenças endêmicas, falta de acesso a serviços de saúde de qualidade e a epidemias podem inibir o desenvolvimento humano ao afetar diretamente a saúde da população.
5. **Conflitos e Violência**: Guerras, conflitos armados e violência urbana podem destruir infraestruturas essenciais, além de provocar traumas psicológicos e físicos, limitando o desenvolvimento humano.
6. **Socioculturais**: Apego a usos e costumes ultrapassados, culto e submissão a mitos e misticismos culturais e religiosos, supervalorização competitiva entre comunidades de forma

a fortalecer preconceitos e rivalidades, tendem a afetar negativamente o desenvolvimento e a afastar o foco de atividades coletivas promotoras do convívio salutar e produtivo.

7. **Educação**: A falta de acesso à educação de qualidade ou ambientes educacionais inadequados podem limitar significativamente o desenvolvimento cognitivo e as oportunidades futuras.

Esses embotadores agem por inibidores que interagem entre si de maneiras complexas, muitas vezes exacerbando os desafios enfrentados por indivíduos e comunidades na busca por um desenvolvimento humano pleno.

Combatê-los requer uma abordagem multidisciplinar

XII Entorpecentes.

O termo entorpecente é mais corretamente atribuído às drogas de origem química, mas aqui, achamos interessante correlacionar esse termo pela similaridade de efeitos oriundos de vícios comportamentais redundando desequilíbrios que acabam por produzir também um tipo de distorção da realidade e preponderância viciante.

Diante do enfrentamento das dificuldades e reveses da vida real, incentivado pela natureza instintiva da lei do menor esforço, muitas vezes os indivíduos encontram vícios que permeiam a sensação de fuga da realidade.

Ao se isolar dos efeitos e do contato social, com a natureza e com o mundo real, o ser Humano acaba por desenvolver a tendência de fuga da realidade e consequentemente sofrer esse efeito entorpecente que interfere sobremaneira a forma de enfrentamento com relação aos acontecimentos e reveses naturais da vida, que de tão artificial, acabam por distorcer o entendimento e compreensão da realidade da vida.

Vícios, e sintomas de abstinência, são normalmente associados a esse processo.

Os principais fatores emocionais que levam as pessoas a buscar entorpecentes são variados e complexos, refletindo tanto as peculiaridades individuais quanto contextos sociais e culturais mais amplos. Entre eles, destacam-se:

1. **Alívio de sofrimento emocional**: Muitas pessoas recorrem a substâncias entorpecentes como uma forma de escapar de sentimentos de ansiedade, depressão, estresse ou trauma. O uso de drogas pode oferecer um alívio temporário dessas sensações negativas.
2. **Busca por prazer**: A sensação de euforia e bem-estar proporcionada por algumas substâncias pode ser um forte motivador para o consumo, especialmente em contextos de busca por prazer imediato ou intensificação das experiências sensoriais.
3. **Pressão social e influência do grupo**: O desejo de pertencer a um grupo ou de ser aceito socialmente pode levar indivíduos a experimentar ou a continuar usando entorpecentes, especialmente entre adolescentes e jovens adultos.
4. **Curiosidade e experimentação**: A curiosidade sobre os efeitos das drogas e o desejo de experimentar novas sensações também podem ser fatores que incentivam o uso inicial.
5. **Falta de habilidades de enfrentamento**: Indivíduos que não possuem estratégias eficazes para lidar com desafios ou emoções negativas podem recorrer às drogas como uma forma inadequada de gestão emocional.

É importante notar que esses fatores podem se sobrepor ou interagir entre si, tornando a relação entre emoções e o consumo de entorpecentes uma questão multifacetada que requer uma abordagem compreensiva e multidisciplinar. (texto em fonte Arial desenvolvido com apoio de IA.)

Os limiares de disparo e efeitos prejudiciais desses fatores emocionais têm mostrado valores cada vez menores, notadamente por efeito da retração do acesso ao enfrentamento às diversidades naturais da vida em geral.

Já se mostram muito comuns os relatos de casos de jovens que chegam a entrar em pânico ao serem afastados de casa por muito tempo e dos aparelhos de conexão à Internet, por exemplo. Há ainda o acometimento de síndromes de pânico desenvolvidos em crianças e jovens por efeito de traumas que poderiam ser considerados insignificantes e que se mostram presentes com efeitos exacerbados em função do isolamento e distanciamento da realidade da vida.

O uso de entorpecentes químicos é muito preocupante e prejudicial, sem dúvida. Mas é importante entender que são sempre o efeito colateral de outros problemas emocionais que se não são piores, são pelo menos de igual monta nesse cenário. Durante o período de entorpecimento químico, muitas vezes existe concomitantemente o alívio ilusório de sofrimentos emocionais de grande monta, que ampliam os efeitos viciantes. Dramas conscienciais, problemas de relacionamento sociais e familiares, entre outros são comumente presentes nessas circunstâncias.

XIII Conturbadores.

Os distúrbios conturbadores emocionais, também conhecidos como transtornos emocionais, são condições psicológicas que afetam o equilíbrio emocional e interferem no funcionamento normal de uma pessoa.

São condições de saúde mental que afetam o emocional e o comportamento de uma pessoa. Esses distúrbios podem causar angústia significativa, incapacidade de funcionar normalmente e prejudicar o relacionamento interpessoal.

Geralmente são resultados de uma combinação de fatores genéticos, traumas passados, experiências negativas, problemas familiares ou de relacionamento, estresse, desequilíbrios químicos no cérebro, entre outros.

XIV Disruptivos.

Os distúrbios disruptivos referem a pertubação causada por mudanças profundas, traumáticas, cuja sensibilidade exacerbada podem ser relacionadas com os distúrbios supramencionados.

Quando indivíduos, mormente os com sintomas de embotamento, entorpecimento ou conturbados, são submetidos a eventos de natureza, amplitude e intensidade relativamente acima das situações que convive em seu ambiente restrito, podem desenvolver distúrbios traumáticos que, provavelmente não aconteceriam com indivíduos ainda conectados ao mundo real e natural.

Não raro desenvolvem fobias, síndrome de pânico, transtornos pós traumáticos em resposta a acontecimentos relativamente de pouca importância. Esses processos acabam por interferir no desempenho do desenvolvimento geral do indivíduo.

XV Desviadores.

Desviadores são distúrbios mais ligados a informações inconsistentes ou falsas. Um dos maiores efeitos colaterais do fenômeno de globalização da informação e facilidade de divulgação e disseminação de conteúdos oriundos de forma indiscriminada e descontrolada a partir de uma grande parte da população através da mídia via Internet. O não comprometimento com a veracidade das informações, objetivando aumentar o índice de audiência na busca pelos efeitos de "viralização" dos conteúdos de mídia, em detrimento da veracidade, acabam por despejar uma grande imensidão de falsas informações, caracterizadas como falácia, acabam por confundir os usuários, tornando cada vez mais difícil o discernimento entre o que certo, errado, verdade ou mentira. Mitos e misticismos mal-intencionados, falácia.

A verdade, na maioria das vezes, é "sem graça" e não agrada por sua dureza ou frieza intrínsecas. Já a mentira dispõe da diversidade infinita de adaptabilidade e mutabilidade para atingir seus objetivos, agradando por inventar o que possa atender a soluções milagrosas para todos os problemas e anseios das pessoas.

Os mecanismos de relativo controle na edição de livros e documentação científica regulada pelas academias e instituições, acabaram por gerar uma sensação de confiabilidade que pareciam reger toda a literatura técnica e científica de uma forma geral. Através da explosão do processo de popularização dos mecanismos de geração e publicação das informações esse controle foi disseminado em um intervalo de tempo tão pequeno que não houve tempo hábil para que o sistema se adaptasse e se defendesse a esse fenômeno.

Como resultado dessa "não solidez", praticamente tudo o que conseguimos encontrar nos mecanismos de busca e pesquisa se mostram hoje extremamente duvidosos e carentes de confiabilidade.

Esse processo acaba por gerar desvios severos nos processos de aprendizagem afetando o desenvolvimento de forma contundente.

Mormente agora com as ferramentas de Inteligência artificial, que chegam a ultrapassar a capacidade criativa e produtiva da maioria dos usuários, não só em conteúdo literário, mas também na criação artificial de conteúdos de vídeo, imagem, arte, etc. Nos parece que isso tende a piorar cada vez mais.

XVI Físicos/orgânicos

Discalculia, disgrafia, dislexia, Transtorno do deficit de atenção e hiperatividade (TDAH), entre outras doenças, são normalmente relacionados com algum nível de afetação orgânica e física, principalmente ligadas ao sistema nervoso e cérebro. Entretanto, suas incidências e intensidades tem mostrado correlação direta com os distúrbios que acabamos de discutir acima.

Logicamente apresentam relação direta com as dificuldades de aprendizagem e requerem tratamento especializado.

Suas causas, na maioria das vezes, apresentam relação com fatores genéticos e fisiológicos, fazendo parte dos processos e doenças naturais, nem sempre com existência de cura conhecida, exigindo tratamento e acompanhamento continuados. Ainda, todos eles parecem responder também a fatores emocionais que os intensifiquem ou disparem crises.

De fato, existem vertentes que chegam a afirmar que todas as doenças dessa natureza tem princípios em distúrbios antes emocionais que físicos.

13 Desenvolvimento Evolutivo do Pensamento e do Raciocínio.

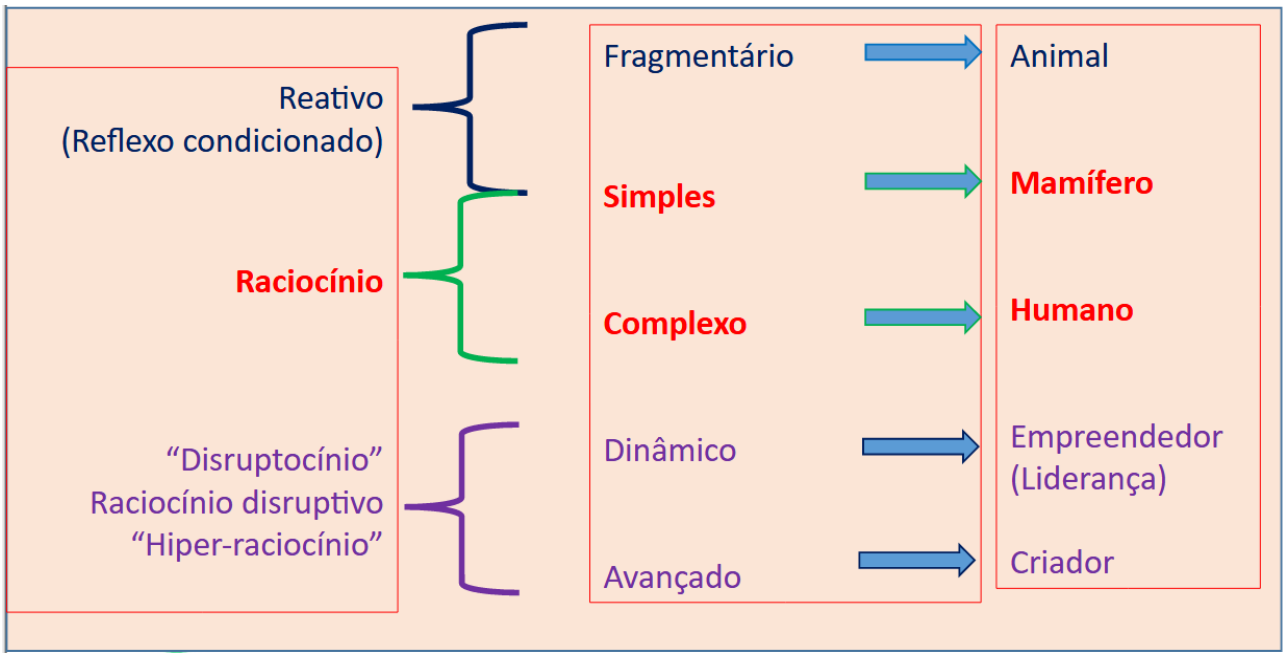


Figura 14: Desenvolvimento evolutivo do pensamento e raciocínio.

Figura 9: Desenvolvimento evolutivo do pensamento.

Como vimos a pouco, preferimos tratar o desenvolvimento da razão como sendo separado do desenvolvimento do Instinto.

De fato, dependendo da abordagem, é mesmo possível que a razão tenha sido aprimorada a partir do Instinto, mas preferimos discuti-los isoladamente tão somente, em primeira instância, para simplificar nossa abordagem, mormente para fins de correlação entre os conceitos de instinto e razão.

Assim se torna mais fácil interpretar o tema, principalmente quando abordamos essa correlação baseada na incidência dos erros comparados entre erros oriundos do instinto e erros oriundos da razão e também em relação a comportamentos, costumes e atitudes comuns em similaridade entre indivíduos de uma mesma espécie animal, o que caracteriza efeito do Instinto, e atitudes inteligentes observadas isoladamente em um indivíduo, caracterizando aspectos de personalidade individual, observados não raro em muitos animais mamíferos, aves e até moluscos como lulas e polvos, por exemplo.

Isto esclarecido, o quadro da fig.14 nos mostra o desenvolvimento evolutivo do pensamento em etapas que distinguimos.

Nos animais inferiores, ainda que totalmente moldados pelos limites do Instinto, observamos a primeira fase do pensamento ao que nomeamos **pensamento reativo**, mais caracterizado por **reflexos condicionados**, resultantes principalmente para repetibilidade de estímulos oriundos do meio ambiente local dos entornos dos indivíduos de uma espécie animal qualquer. Esse nível de pensamento pode apresentar evidencia ou pelo menos indícios da existência do pensamento, mas que se pode caracterizar ou diferenciá-los por **reativo** e **fragmentário**.

O pensamento fragmentário pode ser comparado, muito grosseiramente, à ideia que extraímos de como acontecem os nossos sonhos. Por serem fragmentados, devemos supor sua

ineficiência em se correlacionar com outros elementos que seriam importantes para construir um contexto mais coerente e completo. Da mesma forma que as vezes sonhamos que estamos em nossa casa e durante o sonho assim interpretamos esse lugar, mas que no cenário do sonho o lugar é diferente da realidade da vida em vigília. Durante o sonho, a casa pode até estar situada na mesma rua e posição mas a arquitetura da casa ser diferente, por exemplo.

Assim o pensamento fragmentado está circunscrito a um pequeno conjunto de elementos muito mais restritos aos efeitos dos sentidos atuantes do que a elementos de memória e menos sujeitos à interpretações lógicas racionais e sentimentais.

Como ele é meramente reativo, tende a se manifestar unicamente diante de um estímulo repetitivo por similaridade espacial e ou temporal e sazonal e por **reconhecimento de padrões**. O que o distingue de um evento puramente instintivo é o fato de tê-lo aprendido por experimentação durante a vida.

A medida que a espécie animal inferior se desenvolve começam a aparecer observações ou pistas de um tipo de pensamento algo mais elaborado que pode se confundir com os princípios da razão através de mecanismos de raciocínio. Entretanto as pesquisas científicas ainda não encontraram evidências cabais para que se possa afirmar isso.

Entretanto na espécie humana, baseados em achados arquelógicos e pré-históricos, pode-se deduzir que em um determinado momento da sua evolução como espécie, o homem se desvia evolutivamente se destacando diferentemente em comparação à evolução de outros animais mamíferos, outros primatas por exemplo, até então e àquela época semelhantes.

Por isso destacamos que nossa abordagem aqui se refere ao desenvolvimento evolutivo do pensamento na espécie humana, não necessariamente considerando que esta tenha sido semelhante ou a mesma nos outros animais inferiores, mormente nas etapas iniciais da evolução. Outrossim, deveriam existir outros animais com evolução racional parecidas aos dos seres humanos.

Porque, por exemplo, não encontramos seres racionais no mundo marinho, já que esse é um ecossistema bastante isolado do mundo terrestre? Porque o ambiente marinho é mais estável, pode ser uma resposta.

Nessa vertente, já em uma abordagem mais humana, o raciocínio aparece evolutivamente paralelamente também com as primeiras manifestações de sensações mais elaboradas como princípio para o desenvolvimento do sentimento.

Por isso, mais atrás já fizemos distinção entre pensamento e sentimento, uma vez que, em essência, o sentimento prescinde da necessidade expressa do pensamento em sua manifestação como sendo a elaboração de ideias coligadas. O sentimento pode existir mesmo desde o nível subconsciente, sem a necessidade de uma causa cognitivamente identificada por parte do senciente. Ele se apresenta de forma atemporal e em paralelo aos processos do pensamento articulado mecanicista.

Ainda, com relação à existência ou não de sensações e sentimentos nos animais, o assunto é também controverso.

Notadamente com animais domésticos de estimação, costumam-se referir sentimentos de ciúmes, inveja, egoísmo, rancor, raiva, tristeza, saudade, assim como empatia, fidelidade, ternura, entre outros.

Isso posto, gradativamente o pensamento fragmentário se estende até começar a encorporar continuidade e correlação para permitir possamos categorizá-lo como **raciocínio** propriamente dito.

Em sua manifestação mais **simples,** inicialmente, começa fazer uso mais amplo dos mecanismos de memória e dos processos correlacionais e por reconhecimento de padrões.

Na pré história humana, essa fase coincide com as primeiras manifestações do uso de ferramentas rudimentares, aproveitadas como eram encontradas na natureza ou pouco adaptadas como as pedras lascadas, por exemplo. A vida comunitária em pequenos grupos nômades que caminhavam em busca de recursos e facilitadores ambientais, contornando os reveses sazonais e climáticos.

Essa diversidade de ambientes resultam acumular estímulos diversos que colaboraram com o processo de aprendizagem e desenvolvimento da inteligência e linguagem.

A fase a que chamamos de **razão complexa**, caracterizada pelo aparecimento da linguagem, em princípio quase que puramente oral e gestual e um pouco mais tarde ainda em seu princípio talvez simbolizados por pictogramas rupestres, como os encontrados pela arqueologia nas paredes de cavernas e encostas, começamos a utilizar e a colocar em prática os princípios da comunicação.

Esse exercício proporcionou a extensão para a experimentação do uso da razão, permitindo a utilização de ferramentas ilustrativas para visualização concreta de uma linha de pensamento ou raciocínio mais extensa e complexa.

Mais desenvolvido passamos à capacidade de extrapolar os limites do raciocínio convencional atingindo a etapa de **raciocínio disruptivo**, ao que apelidei de **disruptocínio**, se me permitem o neologismo. Este que pode englobar em princípio a contextualização do raciocínio dinâmico e, mais avançado, como criador.

O “disruptocínio” implica a capacidade de desenvolver uma linha de raciocínio, que muito embora possa ter por princípio uma ideia ou linha de raciocínio inicial, gere uma nova linha de raciocínio que não tenha nenhuma correlação formal com a linha originária. É portanto uma dedução no sentido filosófico de Aristóteles. “Raciocínio segundo o qual, postas certas coisas, outra coisa se lhes seguem, necessariamente, só pelo fato de serem postas.” Sem nenhuma outra correlação encontrável. Notavelmente, Essa nova coisa tem sua própria lógica, independente da anterior, mas que tem por essa sua razão de ser.

É mais fácil compreender quando se busca algo efetivamente novo ou diferente daquilo que se preconizou por linha de raciocínio inicial. Está, por isso, ligado à essência da inovação e da criação.

São aquelas ideias, que muitas vezes reputamos por geniais, e que nos suscitam aquela indagação: “Porque ninguém nunca pensou nisso antes?”.

De fato, a origem da identificação do disruptocínio tem sua expressão através da percepção do pensamento em um âmbito mais profundo, ainda antes da articulação simbólica da linguagem. Por isso, trás em si a ilusão de que é inédito ou inovador. Pode ser que por essa razão de fato não exista no contexto que apresenta por razão de ser, uma vez que não se pode ainda encontrar evidências positivas de sua existência independente.

São muitas ainda as incógnitas não respondidas, inclusive as relacionadas com intuição, ou transmissão do pensamento, por exemplo.

Então, deixemos esse tema em suspensão de discussões mais contundentes, mesmo em nível filosófico.

14 Pensamento Cognitivo Articulado.

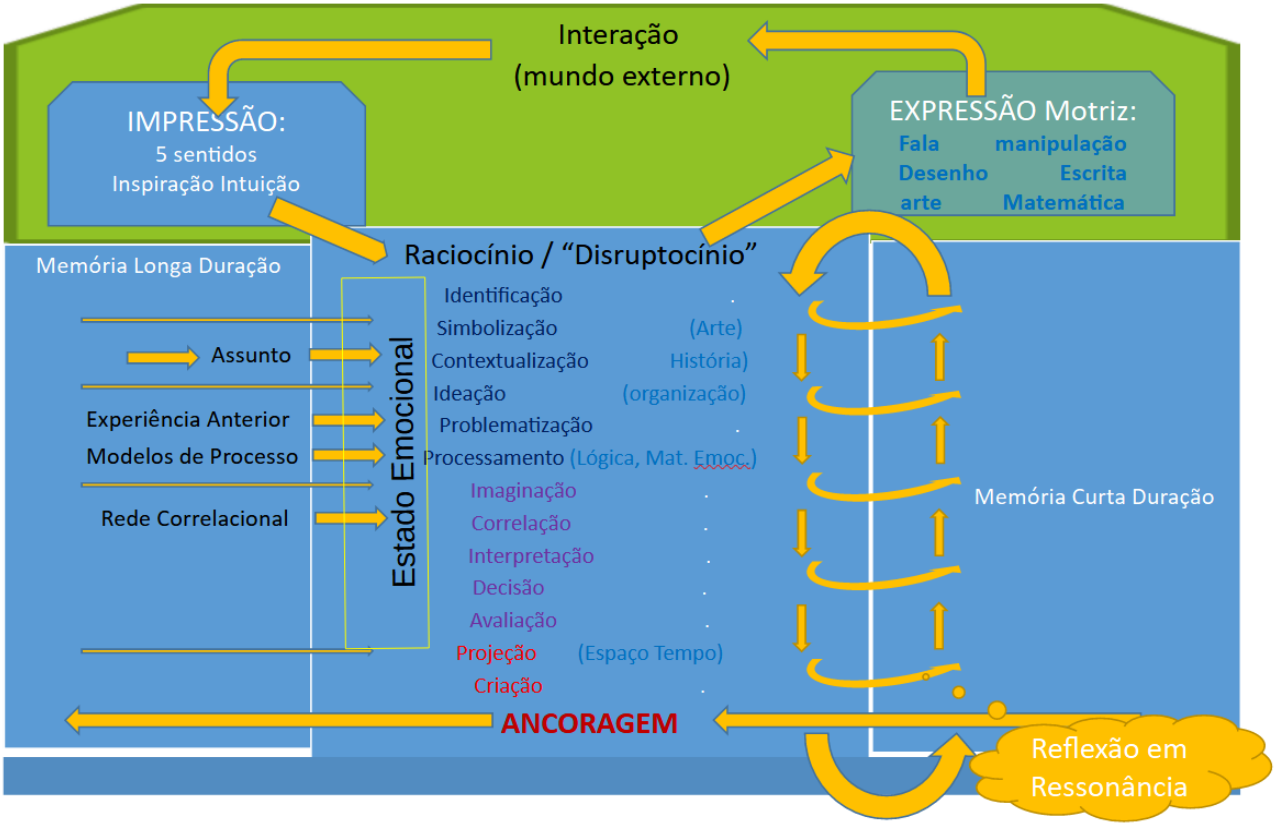


Figura 15: Modelo de Processamento do Pensamento Cognitivo.

O pensamento é normalmente conceituado como uma atividade mental que envolve a produção de ideias, conceitos e imagens mentais, que podem ser conscientes ou inconscientes, enquanto o raciocínio é a habilidade de analisar, comparar, inferir e tirar conclusões lógicas a partir das ideias desenvolvidas apenas a nível consciente e produzidas pelo pensamento articulado.

Apenas para construir uma linha de raciocínio nessa discussão, peço que assumam nesse contexto, o conceito de **pensamento** como sendo um conjunto de operações ou eventos de raciocínio e ou reflexão, ou a resultante integral desses eventos, para definir em bom termo um assunto ou trabalho intelectual específico qualquer.

O **pensamento cognitivo articulado**, assim como o modelo comportamental que já abordamos, apresenta também logística cíclica recorrente, envolvendo interação com o mundo externo e interno, por ação do raciocínio, disruptocínio e reflexão ou ambos (externo e interno) alternadamente. Aqui abordamos, no momento o pensamento cognitivo, portanto tratando o pensamento consciente. O termo articulado, aqui empregado, caracteriza o pensamento cognitivo que faz uso da simbologia encadeada de um idioma ou de uma linguagem qualquer. Podemos incluir ai a linha de raciocínio matemático, que usa a simbologia numérica e matemática, por exemplo.

O pensamento subconsciente é mais participativo como componente nos processos autônomos e instintivos, e muitas vezes se mostra controverso e confuso por reputarem a ele a causa para os fenômenos ainda inexplicados dos mistérios da **mente**[22] humana.

O disparo do pensamento pode ser iniciado através do gatilho de um estímulo externo, via 5 sentidos, Inspiração ou Intuição ou como extensão de um processo reflexivo.

Uma vez sensoreadas, as informações passam por etapas que distinguiremos aqui brevemente. É importante mencionar que o processo de pensar não precisa necessariamente passar por todas as etapas que discutiremos a seguir.

Como vemos, a primeira etapa do processo de pensar se inicia, normalmente disparado por estímulos oriundos dos sentidos.

É fácil interpretar esse mecanismo de forma "mecanicista" ou como um "autômato mecatrônico", mas é preciso considera-lo mais profundamente, integrando a esse processo os conceitos de sentimentos e consequentemente das emoções, que transitam paralelamente ao mesmo tempo.

A base do pensamento é motivado e direcionado pelo **sentimento** e suas **emoções** consequentes, o que é interessante uma vez que estes não dependem, necessariamente, de um simbolismo atrelado para se manifestarem.

Os **sentimentos** e emoções permeiam o processo de **identificação** como umas das primeiras etapas do encaminhamento ou direcionamento do pensamento.

De fato eles podem participar em um instante como uma imensidão não ponderável de elementos com peso emocional maior ou menor que acabam por definir todo o rumo que o pensamento tomará até a cognição.

Costumam ser tão rápidos, ou possam mesmo prescindir do tempo, de tal forma que não os percebamos a nível cognitivo.

Ainda, eles atuam efetivamente e "**paralelamente**" ou "**atemporalmente**" durante todo o processo mental. São um elemento que se poderia considerar a parte, mas dominante e não necessitam de simbolismos ou linguagens para existirem.

O cérebro apresenta comportamento de processamento paralelo e não sequencial. Entretanto a percepção que fazemos do processo pode nos parecer sequencial, pela sensação de evolução crescente da construção do pensamento, oriunda da formatação semântica e gramática característicos próprias da simbologia da linguagem.

A primeira fase chama-se **identificação**. Ela ocorre primeiramente através do mecanismo de **reconhecimento de padrões** que já discutimos no modelo de comportamento. Dependendo da natureza do estímulo, alternativamente também podem ser disparados os procedimentos **aritméticos**. (lógicos e matemáticos).

Identificados e correlacionados aos padrões que encontrou na memória de longa duração, a próxima etapa é a **simbolização**. Esse processo reforça um padrão existente ou cria um novo por proximidade de similaridade. Esse processo é responsável por trazer à tona ou dar acesso a toda informação e ou conhecimento armazenados e ligados por correlação aos padrões próximos identificados na etapa de identificação.

A simbolização não precisa e provavelmente não deva ser necessariamente "gráfica", uma vez que pode ser oriunda de sentidos não gráficos, como uma fragrância ou um sabor, por exemplo.

Ainda não é bem claro se esse conteúdo resgatado é passado ou não em cópia para a memória de curta duração, pois os estudos funcionais de utilização de memória em tempo real ainda encontram dificuldade de identificar, diferenciar e separar espacialmente e principalmente temporalmente essas memórias de forma bem definida. Se sabe que a memória de curto prazo, ocupa principalmente os córtex frontal, enquanto a memória de longa duração está relacionada ao hipocampo. Há ainda a participação do córtex pré-frontal, envolvido na formação e recuperação dos

22 Mente é o conjunto de capacidades cognitivas e emocionais de um ser humano, incluindo pensamento, percepção, memória, emoções e consciência.

elementos de memória de curta duração, as amígdalas cerebrais, relacionada, como já vimos, à formação e recuperação de memórias emocionais, o córtex temporal, ou mais especificamente o córtex entorrinal, envolvidos no trato de memórias de reconhecimento espacial.

De fato, quanto mais focado e ativo o processamento do pensamento, mais o cérebro se "acende" quase que como um todo reluzente, se usarmos a figuração ilustrativa que represente o turbilhão de impulsos elétricos em luz.

A próxima etapa vem a ser chamada de **contextualização**. Em ciclos recorrentes do raciocínio, a contextualização cria uma relação consolidando o "histórico" do processo de raciocínio no atual enfoque do pensamento, mas principalmente trabalhando o enredo do processo de construção do pensamento. É a contextualização que da forma consistente ao assunto em processamento pelo pensamento.

A **Ideação** é a etapa de organização das ideias desenvolvidas durante a contextualização, discernindo e criando identidade própria, diferindo os novos conceitos e raciocínios dos anteriores, sejam gerados no pensamento atual ou resgatados da memória.

A etapa de **Problematização** é comumente relacionada com a identificação de um problema dentro da linha de pensamento em construção. Muito embora faça uso de lembranças conscientes ou não de experiências anteriores, identificar, distinguir e entender um problema, de fato não é tarefa fácil. Percebemos isso quando trabalhamos o desenvolvimento de algorítimos de inteligência artificial. Essa habilidade tem se mostrado como desafio muito intrigante e difícil para os pesquisadores e desenvolvedores de IA.

A problematização normalmente é complica por normalmente envolver a necessidade do disruptocínio, pois na raiz de definição do problema sua ideação pode ter por resultado um **questionamento** que é novo e não tenha relação direta com os elementos de raciocínio que os suscitaram. Isso acontece porque um questionamento pode ser levantado justamente por fugir as regras e preceitos estabelecidos na base de raciocínios de onde iniciou-se a linha de raciocínio do pensamento que o formulou.

O **Processamento** é a etapa mais compreendida e estudada de todas, notadamente por sua ampla imitação e utilização na arquitetura dos computadores eletrônicos. Responsável pelo tratamento lógico, aritmético/matemático e emocional, faz uso de modelos de processos que podem variar de pessoa para pessoa, dependendo de suas habilidades cognitivas e vocacionais. O processamento é tido como a própria razão de ser do processo de raciocínio. As formulações dos algoritmos de processamento são, supostamente desenvolvidos pela natureza de apresentação dos estímulos oriundos do meio ambiente de origem, mas também possam trazer participação de origem genética. A influência genética, por incrível que possa parecer, demonstra pouca correlação que possa justificar sua origem de parentesco ancestral familiar. Ela existe, mas é pouco significativa.

A eficiência dos algorítimos de processamento, implicando em facilidade, velocidade, assertividade, objetividade, bastante pesquisados e definidos nos estudos de quociente intelectual (QI) e mais modernamente do quociente emocional (QE), (ambos deixados um pouco de lado ultimamente), demonstraram a diversidade de amplitude e ocorrência na população.

Podemos considerar esses algoritmos como sendo fórmulas ou receitas previamente experimentadas e apropriadas para a solução de problemas reunidos por similaridade. Durante o enfrentamento dos desafios eles podem ser aproveitados, adaptados e aprimorados para atender as soluções esperadas.

Não faltam métodos educacionais que tenham sido desenvolvidos prometendo o desenvolvimento da eficiência dos modelos de processamento lógico, cognitivo e emocional em diversas áreas do ensino e educação.

Podemos separar o processamento em diversos algoritmos atendendo a funções mais específicas que são utilizadas conforme a necessidade em acordo com a natureza e desafios do pensamento em desdobramento. Distinguimos alguns deles que mais comumente se distinguem.

Imaginação, correlação, interpretação, decisão, avaliação, projeção e criação, que dividiremos em três grupos por similaridade.

Separamos a **Imaginação** em um "grupo de um só" por suas características especiais. Imaginação, como indica o próprio termo, é a habilidade de formar uma imagem, naturalmente representativa que simbolize ou identifique um elemento de pensamento ou grupo de elementos de raciocínio.

Mas também representa a habilidade de "criar" ou "inventar", também simbolicamente, uma "estória" fictícia, de forma a proporcionar recursos de experimentação em "**simulações**" mentais, que podem se consolidar em uma obra literária, como um romance ou na formulação de hipóteses científicas ou filosóficas, por exemplo.

O **imaginário** pode ter conotações de viabilidade no mundo real ou não, na possibilidade de se imaginar o "**impossível**", o **surreal**, o **abstrato**.

Também pode ser aplicado aos componentes de uma cultura, na expressão de mitos e misticismos sociais, por exemplo, quando é chamado de **imaginário coletivo**.

É fundamental na elaboração de hipóteses e estudo de possibilidades no processo mental do pensamento.

Por suas características se mostra como elemento muito importante no processo de evolução do desenvolvimento, propiciando o desenvolvimento de **inovações, metas** e "**sonhos**" para o futuro.

Em uma outra abordagem também pode ser discutido como um instrumento de ligação entre passado + presente e o futuro.

Em um segundo grupo, que podemos caracterizar pela sua natureza correlacional, englobamos **correlação, interpretação, decisão e avaliação**.

A **correlação** em si é um processo com alicerces profundos na estrutura cerebral e na construção mental pelas componentes autônomas com a finalidade de busca por **reconhecimento de padrões**, o que acontece abaixo do nível cognitivo.

Entretanto ela "**reverbera**", se assim o podemos dizer, ou se estende até os níveis cognitivos no tratamento do raciocínio durante a elaboração do pensamento.

Obviamente a sua finalidade é proporcionar as ferramentas para desenvolver comparações.

Agora. Existem fatores de influência importante e expressiva na formatação e direcionamento do processo de pensamento, que aqui resumi, ou melhor colocando, abstraí como **Estado Emocional**, interpondo o processo cognitivo racional articulado e a interface de acesso à memória de longa duração (as lembranças).

Coloquemos nesse pacote que chamamos **Estado Emocional**, diversos constituintes incluindo Sentimentos estado vibracional e emocional do momento, personalidade, temperamento, etc, compondo um "pacote" emocional, que naturalmente interferem na essência do processo mental durante a elaboração do pensamento, dando sentido vetorial e intensidade coerentes peculiares, de fato estabelecendo o propósito intrínseco do pensamento em questão.

Como podemos acompanhar na ilustração proposta, podemos identificar um ciclo que tende a se repetir durante todo o tempo de vida de um pensamento cognitivo articulado, ao que chamamos de **reflexão em ressonância**.

A medida que o raciocínio se desenvolve em uma linha de pensamento, os processos mentais vão se alternando e se repetindo, evoluindo as ideias, acessando e reformulando as informações variáveis temporárias na memória de curta duração e acessando lembranças mais antigas da memória de longa duração.

Eventualmente, esse ciclo pode incorporar a interação com o mundo externo, seja através da expressão motriz por meio da fala, manipulação, desenhos, escrita, arte, matemática, musicalidade, entre outros, não raro em interlóquios e monólogos, naqueles momentos que tendemos a "pensar em

voz alta”. Também quando informações externas são necessárias e oriundas através dos 5 sentidos, inspiração e ou intuição.

A medida que informações consistentes e importantes vão sendo concebidas, ou concluídas, elas são então armazenadas ou editadas na memória de longa duração através do método conhecido por **ancoragem**.

15

16 Aprendizagem.

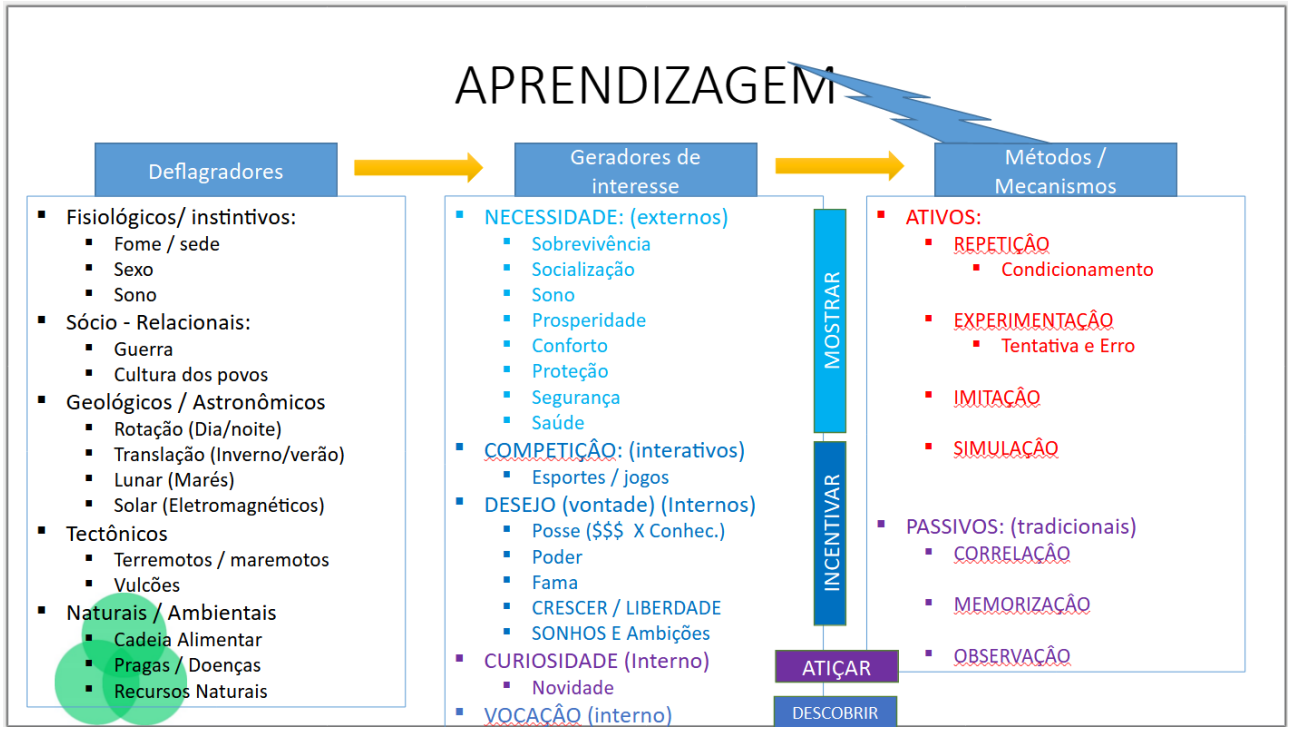


Figura 16: Modelagem da aprendizagem.

A aprendizagem existe a partir da inteligência, mas precisa ser deflagrada por necessidades, em princípio, oriundas das adversidades oferecidas pelo meio ambiente próximo e próprio do ecossistema que acolhe os seres vivos animais e suas comunidades, mormente nas primeiras fases do desenvolvimento humano.

Como já vimos anteriormente, a inteligência aparece rudimentarmente nos animais inferiores para complementar os algoritmos instintivos como ferramenta complementar para solucionar as peculiaridades ambientais, geográficas, climáticas, sazonais e na interação entre espécies, presentes nos entornos mais próximos ao alcance das espécies.

Essa variedade de estímulos, a maioria causados por ação das nutações e influências das diversas interações físicas através da ação de forças, mais comumente associadas às forças da gravidade e eletromagnéticas, fisiológicas e instintivas, (forças vitais) geram dores, problemas, dificuldades e necessidades que forçam os animais a buscarem soluções por atenção aos instintos de sobrevivência e conservação das espécies.

Na fig. 16, ilustramos, no quadro mais à esquerda, os principais **deflagradores** que podem ser de origem **biológica**, **fisiológica** e **instintivos**, nas manifestações de **fome** e **sede**, **sexo** (reprodução), **sono**, etc.

Também podem ser de origem **social** e/ou **relacional**, decorrentes das relações comunitárias na determinação de hierarquia de controle dos grupos de coletividades nas espécies, que se manifestam nas disputas por **poder** e **domínio**, **guerras**, **usos** e **costumes**, etc.

Outra fonte de deflagradores são de origem **geológica**, **tectônica**, **astronômica**, em movimento cíclico nas reações colaterais decorrentes da força da gravidade responsiva aos movimentos universais, tais como **rotação** da Terra (dia e noite), **Translação** (estações climáticas anuais), **lunares** (marés), **solares** (emissões eletromagnéticas, auroras boreais), **tectônicas** (terremotos e maremotos), vulcânicas, etc.

Por fim, existem aquele de origem **natural** e **ambientais** ou **biológicas** para atendimento aos imperativos de **cadeia alimentar**, **pragas** e **doenças** e a disponibilidade de **recursos naturais.**

Estes deflagradores existem desde o início dos tempos, com os quais convivemos e que promoveram os mecanismos de seleção natural e impulsão do desenvolvimento das espécies, culminando com o aparecimento da inteligência e da evolução pela aprendizagem experimental.

Naturalmente, com o desenvolvimento da razão, acabamos por desenvolver técnicas e mecanismos de contorno de forma a evitar, o quanto possível, a ação dorida destes elementos, primeiro a partir do domínio do fogo, desenvolvimento de habitações, vestuário, culinária e uma infinidade de outras coisas.

Por outro lado, o conhecimento e o desfrute dos facilitadores de conforto e bem-estar, acabaram por gerar outras necessidades, substituindo os deflagradores naturais pelos artificiais, e mais recentemente os virtuais.

Assim, passamos a depender de **geradores de interesse** para promoção da aprendizagem, a fim de promover a mobilização que incentive o interesse em aprender.

Os geradores de interesse podem ter origem internos, interativos e externos.

Pode-se gerar ou estimular interesse em aprendizagem, mostrando ou identificando **necessidades**, incentivando o **desejo** ou a **vontade** ou a **competição**, atiçando a **curiosidade** ou descobrindo (descortinando) a **vocação**.

Uma vez que as **necessidades** não são muito claras hoje em dia, evidenciar as necessidades de **sobrevivência**, de **socialização**, de **sono**, de **prosperidade**, de **conforto**, de **proteção**, de **segurança**, de **saúde**, entre outros, de diversas formas, pode ser uma forma efetiva de gerar interesse autêntico como motivação para aprender especificidades.

O **incentivo** à **competição**, muitas vezes pelo incentivo à prática de **esportes** e **jogos** educacionais é outra ferramenta bastante interessante e utilizada para mobilizar a aprendizagem de forma direta ou indireta. **Valores** podem ser construídos, a promoção da saúde e consciência corporal, interação pela esportividade são sempre bem-vindos na formação sócio relacional e interpessoal.

Substituir a exacerbações dos **desejos** de posse, poder e fama pelos desejos de **conhecer**, **crescer**, **liberdade** e pela construção de **sonhos**, **ambições** e **metas** saudáveis também são positivamente incentiváveis.

Por fim, mas não menos eficiente, promover a **descoberta** da **vocação** individual e coletiva é, fora de dúvida, o mecanismo gerador de interesse mais proeminentemente eficaz para construir e impulsionar a vontade de aprender, como motivador duradouro auto suficiente para toda a vida.

Na base de aplicação prática de produção de aprendizagem é fundamental escolher bem a melhor estratégia metodológica de ensino pelo uso de metodologias ativas e ou passivas aplicáveis, dependendo das peculiaridades individuais do aprendiz, bem como também dos objetivos e conteúdos a serem administrados.

As **metodologias passivas**, mais tradicionalmente aplicadas, se destacam pela facilidade de aplicabilidade e por serem mais, presumivelmente, factíveis para atuar com grupos de maior número de pessoas, motivadas pela produtividade em massa. Entretanto, de fato seu rendimento é normalmente menor, com diversos efeitos colaterais que costumam comprometer o desenvolvimento individual de muitos aprendizes, que acabam por ser discriminados, simplesmente por apresentarem pouca sintonia com os métodos.

Correlação, **memorização**, **observação**, são normalmente os métodos empregados, outrora, quase sempre de forma obrigatória, sob pena de punição pela quantificação de resultados e pela imposição de sansões discriminatórias de cunho inter-relacionais. Entretanto, na dose e pelo correto encaminhamento, também é um ótimo coadjuvante na promoção da aprendizagem, principalmente na construção de conceitos e memorização de informações de dados.

Já as **metodologias ativas**, possuem cunho pragmático por princípio e empregam a **repetição**,(condicionamento), **experimentação**,(tentativa e erro), **imitação** e **simulação** por ferramentas principais de aplicação.

De fato são mais coerentes com a forma natural de aprender e mais sintonizadas com a formatação estrutural do próprio cérebro, como resultado da evolução genética e biológica.

Modelos e métodos de aprendizagem baseados na solução de problemas ou elaboração de projetos (PBL), já são hoje amplamente utilizados.

Assim, resumindo, podemos utilizar a metodologia ativa da repetição e condicionamento, incentivada na prática de um esporte para promover a aprendizagem de consciência corporal. Podemos utilizar a técnica de imitação, incentivando o desejo pela dança para pragmatizar o aprendizado da música. Podemos ainda, utilizar a correlação, para mostrar e diferenciar a necessidade para promover a compreensão da necessidade de sono para a promoção da saúde.

Dados, Informação, conhecimento, sabedoria:
relationship between information, knowledge and Wisdom - Pesquisa Google
relationship between information, knowledge and Wisdom - Google Acadêmico
O que é a Pirâmide de Conhecimento de Informação de Dados? | Ontotexto

17 Universo Espectral.

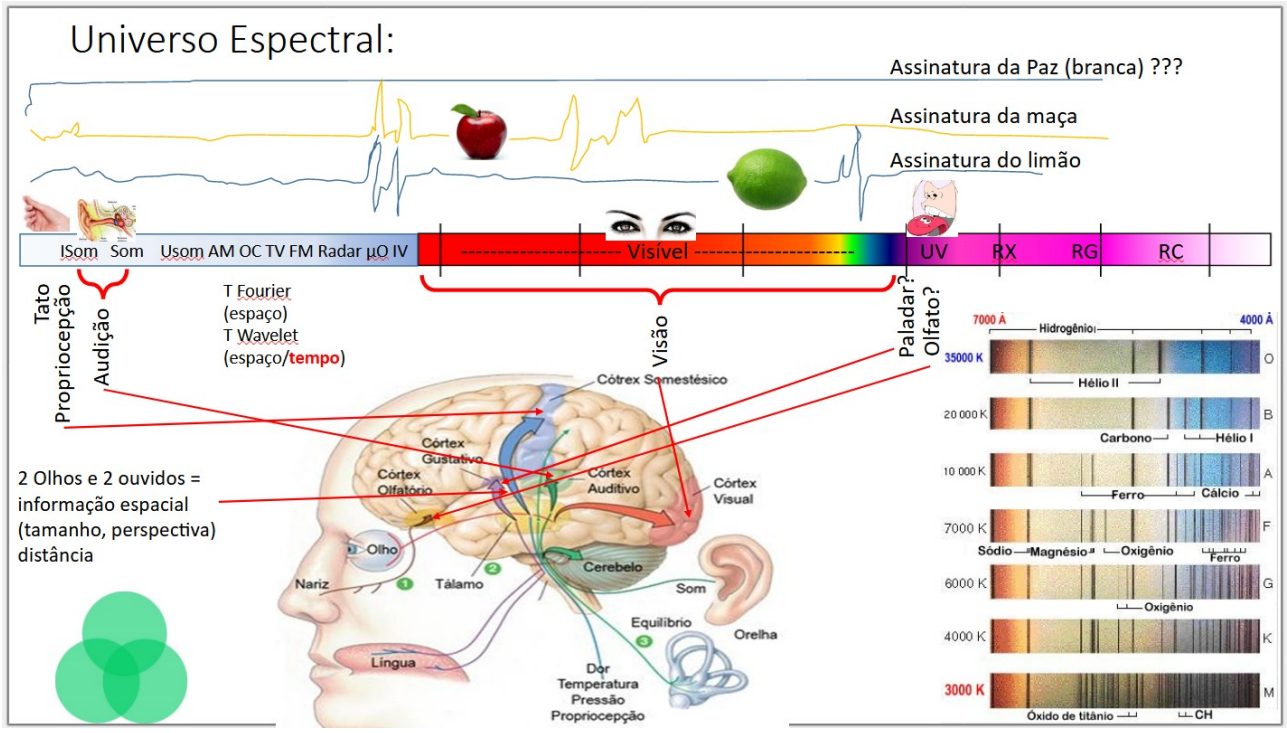


Figura 17: Universo espectral: espectro sentidos eletromagnéticos, químicos e mecânicos.

Já mencionamos anteriormente a existência de aproximadamente 24 sentidos que se complementam aos 5 sentidos convencionalmente estudados como audição, olfato, visão, tato e paladar. Aditam-se a estes os sentidos de propriocepção e subsentidos do paladar, do equilíbrio, audição e visão, que se distinguem em sensores especiais através de captores específicos.

Todos os sensores, são de fato, transdutores que transmutam estímulos específicos de origem eletromagnética, (em faixas de frequências específicas), química ou mecânica, em rajadas de impulsos elétricos que são enviados aos centros cerebrais especificamente responsáveis por interpretar, decodificar, processar e armazenar os resultados na forma de informação sensorial.

Os sentidos do paladar e olfato são transdutores químicos, que compõem um complexo, que embora possuam funções específicas individuais se complementam de forma a melhorar a percepção e identificação dos estímulos.

O tato é composto por sensores mecânicos de pressão e térmicos. Mas de fato esse mecanismo de trabalho em parceria não se restringem a esses dois sentidos. Podemos dizer que todos os sentidos trabalham em parceria para compor a identificação e simbolização de todo o universo de estímulos que somos capazes de perceber.

Podem trabalhar isoladamente, mas, de certa forma, preferem trabalhar em conjunto para enriquecer a distinção, identificação, caracterização e determinação da natureza e propriedades de tudo o que somos capazes de perceber.

Cada mecanismo sensorial se conecta a partes específicas e especializadas do cérebro, que por sua vez, se comunicam entre si e com outras partes do cérebro em comum.

Dessa forma, cognitivamente conscientemente ou não, o cérebro está o tempo todo a registrar e correlacionar todos os estímulos captados pelos sentidos físicos e metafísicos, hipoteticamente áditos transcendentalmente também.

Bem, de fato, tudo no cérebro se intercomunica de alguma forma e trabalha de forma paralela e integrada.

Apesar dos avanços das tecnologias. Mormente as técnicas de ressonância magnética funcional e petscan, ainda são precárias para representar o que realmente acontece no funcionamento do cérebro, principalmente pela morosidade relativa do fluxo sanguíneo para irrigar uma porção ativa do cérebro e do tempo necessário para registrar as fatias de "imagens" para compor o mapeamento tridimensional do registro. Quando comparadas com a atividade neural em si, nesse processo, eventos de curta latência ou alta frequência são desprezados.

Quantos mais sentidos utilizamos para sensorear um objeto, melhor a simbolização descritiva desse objeto.

Por exemplo, ao apresentarmos uma maçã para reconhecimento e degustação pela primeira vez a uma pessoa, muito provavelmente ela deverá estudá-la utilizando todos os sentidos possíveis ao seu alcance para melhor caracterizá-la.

Pegará a maçã, sentindo sua textura, peso, forma e temperatura relativa, rotacionará de forma a observar todo o seu entorno, determinará as cores predominantes, sentirá seu cheiro característico e provará o seu sabor em uma mordida. Além disso fará ainda uma correlação com os sons da palavra "maçã" e se for alfabetizado, também com a grafia alfabética do vocábulo.

Todo esse complexo de informações sensoriais e abstratos simbólicos e conceituais (pseudofruto do gênero Malus da família Rosaceae), formarão o que chamamos de uma **assinatura** do objeto orgânico maçã. Mais tarde, ao tomar contato com outras maçãs, acabará por acrescentar informações de variabilidade, compondo uma faixa de atributos variáveis, ao que chamamos **característicos**, que ainda permitam "sub-categorizar" as maçãs em diferentes cores possíveis, variedades, estados de maturidade, origens, formas, etc.

Vemos que esse é um processo dinâmico e mutável à medida que experimentamos novos contatos com objetos semelhantes ao longo do tempo, enriquecendo cada vez mais o número de **característicos** que definam a simbolização desse tipo de objeto. Também é importante mencionar que algumas dessas informações podem ser falsas ou imprecisas por algum tempo, mas tendem a se dissipar ou melhorar sua integridade a medida que experimentamos novos contatos físicos ou conceituais com objetos semelhantes. Mais tarde, quando uma maçã cair na cabeça, serão "computados" eventos de correlação que por sua vez poderão suscitar a elaboração de novas leis da física…

Aparentemente, algumas versões científicas supõem uma estrutura piramidal para organizar a simbolização no cérebro.

Nesse caso, por exemplo, o vocábulo maçã, deva compor o topo da pirâmide que se desdobra em largura a medida que complementa a complexidade simbólica do objeto em questão.

Para acessar a informação, trazendo a lembrança toda a rede simbólica correlacionada a esse objeto, basta o contato com apenas uma informação qualquer que o possa caracterizar.

Por exemplo, basta experimentar um odor característico apenas próximo do odor de uma maçã para disparar a lembrança de toda a cadeia de informações registradas referentes ao objeto em questão.

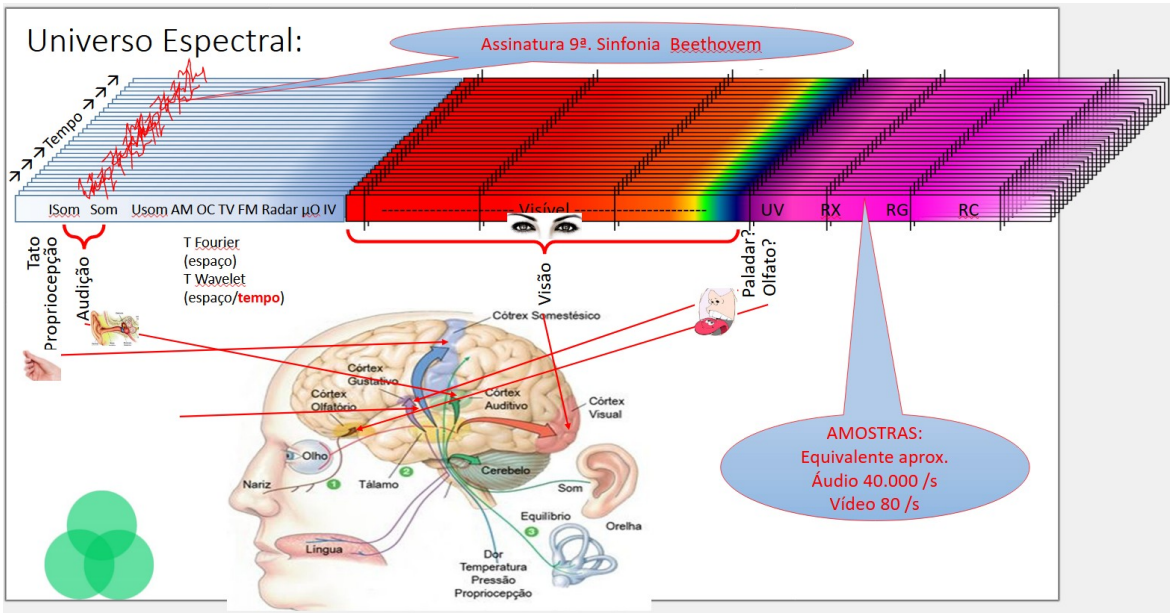


Figura 18: Universo Espectral Quadrimensional.

A figura 17 ilustra o que acabamos de expor. Nela dispomos uma linha representando o espectro de frequências eletromagnéticas e correlacionamos algumas faixas de frequências com os sentidos físicos que são capazes de captá-las e transduzi-las para processamento e registro do cérebro. Assim ilustramos que o tato e a propriocepção são capazes de registra infrassons em frequências abaixo de 4Hz, a audição é capaz de perceber frequências entre 4 e 20Khz, a visão capta frequências entre $4{,}3.10^{14}$ Hz e $7{,}5.10^{14}$ (cores do vermelho ao violeta), etc.

É interessante mencionar que a figura está fora de escala e que de fato as faixas de frequências perceptíveis por nossos sentidos são muito pequenas quando comparadas com o espectro total. A faixa de frequências do ultravioleta que não somos capazes de registrar, por exemplo, atendem uma banda de frequências que abrangem entre 10^{15} Hz até 10^{18} Hz, o que é mil vezes maior que a faixa de luz visível pelo olho humano. Os raios X possuem uma faixa de frequência entre 30 petahertz (PHz) e 30 exahertz (EHz), os raios gama têm frequências acima de 30 EHz, enquanto os raios cósmicos possuem uma ampla faixa de frequência que vai desde o infravermelho até além dos raios gama.

A figura apresenta também a ilustração simbólica para a assinatura de alguns objetos físicos e não físicos como a assinatura da maçã, do limão e da paz. As linhas de registro representam o espectrograma de cada uma dessas assinaturas, apenas de caráter ilustrativo. A direita em baixo da figura apresentamos um exemplo de espectrograma que representa a presença de elementos químicos extraídos de registros espectrais de estrelas ou de amostras de materiais.

A figura 18 ilustra como registramos, caracterizamos e simbolizamos eventos ou estímulos de longa duração, como a 9ª. Sinfonia de Beethoven, uma canção, uma poesia ou a receita procedural de um bolo, por exemplo. Ela ilustra, hipoteticamente, como seria a assinatura de um evento dessa natureza, seja como sequência de registros ou como análise espectral.

Sobre isso, as ideias e suposições científicas se mostram ainda algo controversas.

Podemos pensá-las como uma sequência de registros, como se fosse a própria partitura escrita com a simbolização de todos os instrumentos, acordes, notas, etc. que a compõe, e que ao ouvir alguma interpretação, basta uma única nota fora para identificar um desastre…

A quantidade de registros por unidade de tempo é chamada de taxa de registro (em registros por segundo, por exemplo.) Chamamos de taxa de amostragem a quantidade de estímulos individuais por unidade de tempo apresentados por estímulo a um sistema de registro como a audição humana, por exemplo. O sistema auditivo de indivíduos bem treinados é capaz de perceber oscilações de amostragem abaixo de 40.000 (40 Khz) amostras de som. Acima disso e baixo de 100000 (100 Khz) amostras por segundo, apesar de não ser capaz de perceber oscilações, audiófilos reportam cansaço mental em períodos de exposição de poucas horas. O que tende a diminuir com o uso de taxas de amostragem acima dos 192000 (192KHz).

O mesmo acontece com o uso de monitores de computador e televisão. Até 20 amostragens de quadros por segundo é fácil perceber a cintilação das imagens. Usualmente a cintilação se tornar imperceptível acima dos 35 quadros por segundo. E da mesma forma o cansaço com o uso de monitores com taxas de amostragem de quadros abaixo de 60 HZ é comumente reportado, o que diminuí com taxas maires que 80 HZ.

Isso nos permite pressupor que nosso cérebro é de alguma forma responsivo ou sensível a taxas de amostragem de áudio abaixo dos 100KHz e de visão abaixo dos 80Hz.

Se pensarmos um pouco, com o cérebro trabalhando e registrando estímulos a essas taxas redundaria em um enorme acúmulo de informações ao longo tempo. Para um computador isso normalmente se tornaria um problema, exigindo enormes quantidade de memória. Para o cérebro, entretanto, ainda não há indícios de que hajam limites conhecidos para espaço de memória.

Nos vídeos de computadores e “tocadores” de áudio essas taxas de amostragem e registros são pré fixados em valores adequados às necessidades. O cérebro, entretanto trabalha de forma diferente. As taxas de registro parecem poder ser alteradas dinamicamente de acordo com a relevância de situações novas, tensas, perigosas, por exemplo, quando “redobramos” a atenção. Nessas situações o sistema sensitivo aumenta a taxa de registros dos sentidos para melhorar a acurácia e não deixar perder detalhes que possam ser importantes.

Enquanto conhecendo um caminho novo entre destinos, tendemos a prestar maior atenção procurando registrar o maior número possível de identificadores que nos permitam conseguir voltar para casa sem nos perder. Isso exige uma maior taxa de registro. Depois de bem conhecido um caminho, relaxamos esse processo, diminuindo a taxa de registro toda vez que repetirmos o trajeto. É por isso que as viagens a destinos bem conhecidos parecem demorar cada vez menos quanto melhor conhecermos o trajeto.

Esse processo de registro é portanto atemporal. O que exige uma forma paralela ou complementar para estabelecer a percepção espaço temporal. (por isso talvez encontramos a necessidade de desenvolver os relógios artificiais.)

Entretanto, para justificar esse dinamismo da taxa de registro, existem outras formas possíveis de se modelar o processo de registro.

A forma como o cérebro processa funcionalmente as informações, notadamente às relacionadas com temporariedade, compasso e frequência sugere que ele possa fazer uso de processos semelhantes às transformadas de Fourier e Wavelet em situações que se possam presumir a utilização de informações não temporalmente registradas em taxas de registro fixas e traduzidas espectralmente, de forma a obter e utilizar a potência de uma gama de frequências ligadas aos eventos dessa natureza ao longo do tempo.

O resultado dessa “transformada” pode se traduzir como a assinatura espectral que resulte simbolizar todo contexto estrutural de uma sinfonia musical, por exemplo.

Índice de figuras

Figura 1: Samambaia Fractal.....8
Figura 2: Triângulo fractal.....8
Figura 3: Entropia.....32
Figura 4: Vidro adimensional.....44
Figura 5: 3ª a 5ª. Dimensões Euclideanas.....44
Figura 6: Curva da Taxa de erro Humano.....49
Figura 7: Pedra no lago I.....53
Figura 8: Pedra no lago II.....54
Figura 9: Estado Vibracional e Emocional.....73
Figura 10: traçados de ondas cerebrais.....74
Figura 11: Evolução do instinto à sabedoria: aspectos pertinentes ao desenvolvimento humano.....79
Figura 12: Ciclo comportamental.....94
Figura 13: Comportamento espiral progressivo do processo de evolução e desenvolvimento.....103
Figura 14: Desenvolvimento evolutivo do pensamento e raciocínio.....127
Figura 15: Modelo de Processamento do Pensamento Cognitivo.....130
Figura 16: Modelagem da aprendizagem.....136
Figura 17: Universo espectral: espectro sentidos eletromagnéticos, químicos e mecânicos.....139
Figura 18: Universo Espectral Quadrimensional.....141

18 REFERÊNCIAS:

BORING, L. D., & BORING, E. G. Temporal judgments after sleep. In Studies in psychology. Worcester: Wilson, 1917.

DANILIN, V. P., & LATASH, L. P. [Subjective judgments of the duration of periods of night sleep upon awakening during different sleep stages, phases, and cycles.] Doklady Akademii Nauk SSSR, 1972, 204, 748–751.

1. Jie L, Jigui S, shengsheng W. Pattern Recognition: An overview. junho de 2006 [citado 27 de janeiro de 2024];6(IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security). Disponível em: https://www.utm.mx/~jjf/rp/RPA1.pdf

2. Bióicos P. projetobioicos. 2021 [citado 9 de maio de 2024]. Comunidades de chaminés submarinas. Disponível em: https://www.bioicos.org.br/post/comunidades-de-chamines-submarinas

3. Kardec A. A gênese. Feb; 2012.

4. Francisco Cândido Xavier, André Luix. No mundo Maior. 28º ed. Vol. 5. FEB; 272 p.

5. PETER TOMPKINS, CHRISTOPHER BIRD. A VIDA SECRETA DAS PLANTAS. EXPRESSAO; 1979. 324 p.

6. Kreiman G. Biological object recognition. Scholarpedia. 10 de junho de 2008;3(6):2667.

7. Kardec A. O livro dos espíritos. Feb; 2012.

8. Kardec A. O céu e o inferno. Feb; 2012.

9. Silva ALS da. InfoEscola. [citado 15 de março de 2024]. Jacob Berzelius - Biografia do Químico. Disponível em: https://www.infoescola.com/biografias/jacob-berzelius/

10. Cardoso M. InfoEscola. [citado 15 de março de 2024]. Teoria da Força Vital - Química. Disponível em: https://www.infoescola.com/quimica-organica/teoria-da-forca-vital/

11. Brasil Escola [Internet]. [citado 15 de março de 2024]. Sol: tudo sobre a estrela central do Sistema Solar. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sol.htm

12. David R, Colafêmina JF. Potenciais miogênico evocados vestibulares (VEMP): uma revisão bibliográfica. Rev Bras Otorrinolaringol. maio de 2002;68:113–7.

13. Šimić G, Tkalčić M, Vukić V, Mulc D, Španić E, Šagud M, et al. Understanding Emotions: Origins and Roles of the Amygdala. Biomolecules. junho de 2021;11(6):823.

14. Carlson VR, Feinberg I, Goodenough DR. Perception of the duration of sleep intervals as a function of EEG sleep stage. Physiol Psychol. 1º de dezembro de 1978;6(4):497–500.

15. Pint of Science BR [Internet]. [citado 15 de março de 2024]. Vamos falar um pouco sobre a História da Humanidade? Disponível em: https://pintofscience.com.br/vamos-falar-um-pouco-sobre-a-historia-da-humanidade

16. História dos Biorritmos - Biorritmos [Internet]. [citado 14 de fevereiro de 2024]. Disponível em: https://www.biorritmofree.com/pt/biorhythm/story/

17. br.psicologia-online.com [Internet]. [citado 20 de fevereiro de 2024]. As 6 fases do luto: características, emoções e como lidar. Disponível em: https://br.psicologia-online.com/as-fases-do-luto-844.html

18. Tinbergen N. On aims and methods of Ethology. Z Für Tierpsychol. 1963;20(4):410–33.

19. Wallerstein M. Evolutionary and developmental foundations.

20. Mechanisms of disease: Factors Causing a Disease [Internet]. [citado 26 de fevereiro de 2024]. Disponível em: https://learning.eupati.eu/mod/book/view.php?id=213&chapterid=8

21. admin. Conheça os principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) [Internet]. Previva. 2019 [citado 26 de fevereiro de 2024]. Disponível em: https://www.previva.com.br/novosite/fatoresderiscoparadoencascronicasnaotransmissiveisdcnt/

22. Psychic detective. Em: Wikipedia [Internet]. 2024 [citado 2 de abril de 2024]. Disponível em: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychic_detective&oldid=1213864393

23. PSYCHICS AND POLICE WORK | Office of Justice Programs [Internet]. [citado 2 de abril de 2024]. Disponível em: https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/psychics-and-police-work#0-0

24. Roteiro 16 Livre-arbítrio.

25. Babb MH, Prétôt L, Bshary R, Brosnan SF. Capuchin monkeys' ability to choose beneficial options is inhibited by added complexity. Anim Behav [Internet]. 23 de fevereiro de 2024 [citado 6 de março de 2024]; Disponível em: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003347224000186

26. Kardec A. O Evangelho segundo o espiritismo. Feb; 2012.

27. Oliveira SFD. "ESTUDO DA ESTRUTURA DA GLÂNDULA PINEAL HUMANA EMPREGANDO MÉTODOS DE MICROSCOPIA.

28. Portal Luz Espírita [Internet]. [citado 15 de abril de 2024]. Disponível em: https://www.luzespirita.org.br/index.php?lisPage=enciclopedia&item=Gl%C3%A2ndula%20Pineal

29. UNICEP R. Os 4 temperamentos: quais são e como identificar? Saiba mais! [Internet]. UNICEP. 2023 [citado 18 de abril de 2024]. Disponível em: https://blog.unicep.edu.br/os-4-temperamentos/

30. Blog Voitto [Internet]. 2021 [citado 18 de abril de 2024]. Conheça os 4 Tipos de Temperamento e suas características! Disponível em: https://www.voitto.com.br/blog/artigo/temperamentos

31. Léia Gonçalves de Freitas. Caridade filantropia assistência à infância. Caridade filantropia assistência à infância. Revista Ideação(46):18.

32. *Conatus*. Em: Wikipédia, a enciclopédia livre [Internet]. 2022 [citado 26 de abril de 2024]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conatus&oldid=64794825